



GUVERNUL ROMÂNIEI
CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
(CNCAN)



RAPORT ANUAL 2006

Mai 2007

Cuvânt înainte



Anul 2006 are pentru Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) o semnificație aparte. Este anul în care CNCAN a aniversat, în decembrie, 45 de ani de la înființare. În cei 45 de ani de existență, instituția s-a impus pe plan național și internațional prin profesionalismul și stilul riguros adoptate în reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare din România.

În anul 2006, CNCAN a acționat continuu pentru îndeplinirea sistematică a obiectivelor rezultate din Strategia Națională de Securitate Nucleară pentru perioada 1996-2009. În calitate sa de Autoritate Națională, CNCAN a continuat să joace un rol important în verificarea cu strictețe a îndeplinirii cerințelor legale de securitate nucleară și de radioprotecție, pentru protecția populației, a lucrătorilor expuși profesional, a mediului ambiant și a proprietății private. Totodată, CNCAN a urmărit îndeaproape modul de îndeplinire a obligațiilor asumate de România prin semnarea și ratificarea unor convenții și tratate internaționale în domeniile privind: neproliferarea armelor nucleare, exploatarea în siguranță a instalațiilor nucleare, gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear ars, prevenirea și combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare, materiale radioactive și materiale de interes nuclear, prevenirea și combaterea terorismului nuclear și radiologic.

Un loc central, în activitatea CNCAN, l-a constituit reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare la Centrala Nucleo-electrică Cernavodă. Unitatea 1 a funcționat în limitele de securitate nucleară prevăzute în autorizațiile emise de CNCAN. În același timp CNCAN a supravegheat îndeaproape punerea în funcțiune (PIF) a Unității 2 și a emis autorizațiile și avizele prevăzute de lege pentru Faza A, după verificarea îndeplinirii corespunzătoare a criteriilor de acceptare a rezultatelor testelor de PIF și după îndeplinirea cerințelor de autorizare CNCAN prevăzute pentru fiecare etapă.

În domeniul autorizării sistemelor de management al calității la instalațiile nucleare și la furnizorii de servicii din domeniul nuclear, în anul 2006 controalele efectuate de CNCAN au urmărit verificarea respectării cerințelor din autorizațiile emise de CNCAN și evoluția indicatorilor de performanță ai calității proceselor. Se constată o evoluție ascendentă a eficacității sistemelor de management al calității și respectarea corespunzătoare a prevederilor legale.

În anul 2006 CNCAN a asigurat un control riguros al respectării cerințelor legale în domeniile privind radioprotecția la instalațiile nucleare, managementul deșeurilor radioactive și al combustibilului nuclear uzat, dezafectarea instalațiilor nucleare, precum și în domeniul transportului materialelor radioactive. De asemenea, din inițiativa proprie sau în baza unor solicitări externe, CNCAN a efectuat investigații radiologice în mediu. Evaluările CNCAN arată că în 2006, în România nu au fost

depășite limitele legale de doză, prevăzute pentru populație și lucrătorii expuși profesional. De asemenea, nivelul radioactivității mediului în zonele investigate de CNCAN a înregistrat valori normale și nu prezintă risc radiologic pentru populație.

În decursul anului 2006, în domeniul garanțiilor nucleare, CNCAN a asigurat respectarea cu strictețe a obligațiilor asumate de România la nivel internațional și a avut un contact permanent cu AIEA și Euratom. Inspecțiile, curente și ad-hoc, efectuate de AIEA în România, în anul 2006, au confirmat respectarea de către România a prevederilor Protocolului adițional la Acordul dintre România și AIEA pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, România va deveni parte la Tratatul Euratom, urmând să aplice sistemul Euratom de garanții nucleare. În acest context, CNCAN a organizat în anul 2006 o serie de instructaje cu titularii de autorizații de deținere, privind modalitatea de elaborare a rapoartelor și tipul de informații pe care titularii de autorizații trebuie să le furnizeze conform Regulamentului nr. 302/2005 privind aplicarea sistemului de control de garanții nucleare Euratom. În 2006, CNCAN a acționat susținut pentru atingerea obiectivelor sale majore în domeniul protecției fizice privind asigurarea cadrului legislativ corespunzător și de verificarea sistematică a îndeplinirii cerințelor legale de către titularii de autorizație. CNCAN a desfășurat o intensă activitate și în scopul prevenirii și combaterii traficului ilicit cu materiale nucleare și surse radioactive.

În ceea ce privește, mineritul și prepararea minereului de uraniu, prelucrarea materiilor prime nucleare, precum și pentru activitățile conexe acestora (deținere, depozitare, amplasare, utilizare, transport, expediții de minereu de uraniu și deșeuri radioactive, export și transfer), CNCAN a asigurat în 2006 un control adecvat și nu au fost înregistrate abateri de la prevederile legislației din România.

În domeniul aplicațiilor radiațiilor ionizante, în 2006, CNCAN a asigurat un control riguros al utilizării instalațiilor radiologice în medicină (terapie, diagnostic, radiologie intervențională), în industrie (control nedistructiv, controlul proceselor și calității, spectrometrie, difractometrie, în educație și cercetare, precum și în controlul preventiv la frontiere. Inspecțiile CNCAN au relevat respectarea pe scară largă a cerințelor legale prevăzute în autorizațiile emise de CNCAN. În câteva cazuri au fost semnalate abateri de la norme, cazuri în care CNCAN a dispus măsuri corective imediate.

În domeniul relațiilor internaționale, în anul 2006, CNCAN a continuat activitatea de monitorizare atât a angajamentelor asumate în cursul negocierilor (în speță acțiunilor din Planurile de implementare aferente cap. 22 – Protecția mediului) cât și a recomandărilor Comisiei Europene incluse în Raportul de Monitorizare pe anul 2005. De asemenea, CNCAN a identificat și elaborat propunerile de proiecte pentru programarea Phare 2006 și a Facilității de Tranziție. CNCAN a beneficiat de asistență tehnică din partea AIEA, cu care derulează proiecte de cooperare tehnică, atât prin intermediul unor proiecte naționale, cât și regionale. În cadrul Programului național de cooperare tehnică finanțat de AIEA, CNCAN a beneficiat în special, în 2006, de misiuni de experți, dar și de sprijin în organizarea unor seminarii naționale. CNCAN a participat la lucrările celei de-a 50-a Conferințe Generale a AIEA, care a avut loc la Viena, în intervalul 11-25 septembrie, precum și la expoziția anuală organizată de AIEA cu ocazia acestei conferințe. Standul național a avut ca temă

„România – Dezvoltare durabilă pentru utilizarea pașnică a energiei nucleare” și s-a bucurat de o audiență deosebită. CNCAN a pus un accent deosebit pe amplificarea cooperării cu organisme similare din alte țări. Astfel, în anul 2006 au avut loc întâlniri ale Președintelui CNCAN cu reprezentanți ai organismelor similare din Statele Unite ale Americii, Ungaria, Republica Coreea și Republica Bulgaria. S-au convenit lansarea unor acțiuni de cooperare bilaterală în domenii de interes comun.

În îndeplinirea misiunii sale, CNCAN a amplificat în 2006, cooperarea cu alte autorități naționale, programând acțiuni comune destinate optimizării interfețelor și mării eficienței acțiunilor în teren.

Un succes notabil, succes la care CNCAN a contribuit substanțial, l-a reprezentat în 2006, conversia reactorului nuclear de cercetări TRIGA de la Pitești, de la utilizarea uraniului puternic îmbogățit (HEU) la utilizarea uraniului slab îmbogățit (LEU). Proiectul s-a finalizat înainte de termen, cu respectarea cerințelor de securitate nucleară. Partenerii cheie au fost Departamentul de Energie (DOE) al SUA, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) de la Viena, Fabrica de Combustibil Nuclear CERCA din cadrul Companiei AREVA din Franța, Sucursala de Cercetări Nucleare (SCN) de la Pitești și CNCAN.

În 2006 au fost înregistrate progrese importante în implementarea proiectului de returnare a combustibilului nuclear ars de la reactorul VVR-S, aflat pe platforma București-Măgurele, în Federația Rusă. CNCAN asigură managementul proiectului și cooperează îndeaproape cu DOE, AIEA, Compania Sosny din Federația Rusă și cu Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – “Horia Hulubei” (IFIN-HH).

Ambele proiecte enumerate mai sus, au fost lansate în baza Inițiativei pentru Reducerea Globală a Amenințărilor (GRTI), România fiind angrenată, alături de alte state, în acțiunile programate pentru atingerea obiectivelor acestei inițiative.

La invitația Guvernului, la începutul anului 2006, s-a aflat în România o echipă de experți AIEA pentru evaluarea capacității CNCAN de a-și exercita în mod corespunzător atribuțiile de autoritate națională de reglementare, autorizare și control a activităților nucleare din România. Misiunea programată în cadrul AIEA/IRRS a apreciat în mod deosebit activitatea CNCAN, raportul misiunii evidențiind 66 de recomandări, 14 sugestii și 14 bune practici. Din martie 2006, CNCAN a inițiat un plan de acțiuni pentru implementarea recomandărilor și sugestiilor misiunii IRRS. Acest plan se va finaliza în 2007.

În anul 2006 CNCAN a continuat să acționeze susținut pentru atingerea următoarelor obiective:

- ✚ Lipsa accidentelor la reactorii nucleari;
- ✚ Lipsa evenimentelor de criticitate;
- ✚ Lipsa expunerilor acute la radiații ionizante, care să conducă la decese;
- ✚ Lipsa eliberărilor de materiale radioactive care să conducă la expuneri semnificative la radiații;
- ✚ Lipsa eliberărilor de materiale radioactive cu impact semnificativ asupra mediului;

- ✚ Lipsa evenimentelor în care sunt implicate materiale radioactive autorizate utilizate într-o manieră ostilă securității naționale;
- ✚ Informarea și implicarea deținătorilor de autorizații în procesele de reglementare ale CNCAN, după caz;
- ✚ Lipsa dificultăților semnificative în procesul de autorizare;
- ✚ Îmbunătățirea continuă a eficacității autorităților naționale relevante pentru sectorul nuclear;
- ✚ Diversificarea competenței personalului și a infrastructurii pentru asigurarea suportului necesar îndeplinirii misiunii CNCAN și atingerii obiectivelor stabilite;
- ✚ Dezvoltarea cadrului legislativ și de reglementare;
- ✚ Creșterea capabilității CNCAN și a gradului său de independență;
- ✚ Îmbunătățirea performanțelor de securitate nucleară la CNE Cernavodă;
- ✚ Îmbunătățirea performanțelor de securitate nucleară la reactorii de cercetare;
- ✚ Creșterea capacității de răspuns la situații de urgență;
- ✚ Menținerea expertizei naționale în domeniul nuclear;
- ✚ Întărirea cooperării internaționale;
- ✚ Creșterea eficienței și a transparenței în relațiile cu publicul și mass-media.

Totodată, CNCAN a lansat în 2006 propunerile sale pentru Strategia Post – aderare, după cum urmează:

1. Securitate nucleară:

- ✚ Finalizarea, până în 2010, a procesului de armonizare a cadrului legislativ național de reglementare în domeniul securității nucleare, la nivelul Uniunii Europene;
- ✚ Finalizarea, până în 2009, a proiectelor de infrastructură pentru Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;
- ✚ Alinierea cerințelor naționale de reglementare, autorizare și control a Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, la standardele acceptate în Uniunea Europeană pentru anii 2012-2013;
- ✚ Asigurarea resurselor umane și financiare pentru asigurarea funcționării în condiții de securitate nucleară a instalațiilor și obiectivelor nucleare.

2. Gospodărirea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat

- ✚ Finalizarea returnării în Federația Rusă, până în 2009, a combustibilului nuclear uzat provenit din operarea reactorului de cercetare VVR-S;
- ✚ Returnarea în SUA, până în 2010, a combustibilului nuclear ars cu îmbogățire înaltă (HEU) provenit din operarea reactorului de cercetare TRIGA;
- ✚ Reabilitarea, până în 2011, a Stației de Tratare a Deșeurilor Radioactive aparținând IFIN-HH;
- ✚ Reabilitarea, până în 2013, a Depozitului Național pentru Deșeuri Radioactive de la Băița Bihor;

- ✚ Dezafectarea, până în 2013, a Reactorului de Cercetare VVR-S;
- ✚ Finalizarea, până în 2009, a tratării și condiționării deșeurilor radioactive istorice acumulate pe platforma IFIN-HH;

3. Radioprotecție

- ✚ Punerea în funcțiune, până în 2012, a instalației de extragere continuă a tritiului din sistemele specifice CNE Cernavodă;
- ✚ Finalizarea implementării, până în 2010, a unor programe eficiente de reducere a dozelor de radiații asociate activităților nucleare până la un nivel rezonabil de atins;
- ✚ Finalizarea, până în 2009, a extinderii cadrului de aplicare a normelor de securitate radiologică, astfel încât să cuprindă și activități non-nucleare, care pot fi asociate cu concentrarea de materiale radioactive naturale pe parcursul proceselor tehnologice specifice;
- ✚ Finalizarea, până în 2010, a implementării unui cadru corespunzător de securitate radiologică în industria de reciclare a deșeurilor metalice, care pe parcursul colectării, procesării, transportului și reutilizării, pot fi contaminate radioactiv.

4. Pregătirea și planificarea pentru intervenția în caz de accident nuclear sau urgență radiologică

- ✚ Dezvoltarea, până în 2011, la standardele Uniunii Europene, a componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, în scopul perfecționării capacității de intervenție în situație de accident nuclear sau urgență radiologică;
- ✚ Modernizarea, până în 2013, a Centrului Operațional Național și a Centrelor Operative de suport tehnic din cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru a deveni structuri moderne de răspuns în situații de incidente sau urgențe radiologice / nucleare, dotate la standarde internaționale cu echipamente de comunicații și tehnică de calcul necesare pentru a schimba informații, atât în interiorul sistemului, cât și cu organizațiile omoloage internaționale, într-o manieră eficientă, fiabilă și sigură.

5. Protecția fizică, combaterea traficului ilicit cu materiale radioactive, materiale nucleare și materiale de interes nuclear.

- ✚ Finalizarea implementării, până în 2010, a sistemului integrat de detecție la frontiera UE, aferentă României, a materialelor radioactive;
- ✚ Perfecționarea, până în 2010, a performanțelor sistemelor de protecție fizică la instalațiile nucleare din ciclul de combustibil nuclear.

Prezentul raport anual, trece în revistă activitățile și realizările CNCAN, relevante pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor sale legale. Sunt evidențiate aspectele de interes pentru public și sunt prezentate detalii asupra activităților specifice CNCAN în anul 2006.

Vilmos ZSOMBORI
Secretar de Stat

Președinte CNCAN

CUPRINS

Cap. 1:	Securitate nucleară	1
1.1	Elaborarea de reglementări de securitate nucleară	1
1.2	Armonizarea reglementărilor de securitate nucleară în țările membre WENRA	2
1.3	Misiunea IAEA/IRRS pentru CNCAN	6
1.4	Activitățile CNCAN pentru CNE Cernavodă, în domeniul securității nucleare	9
1.4.1	Unitatea 1	9
1.4.1.1	Procesul de autorizare	9
1.4.1.2	Aprobarea modificărilor la centrală	10
1.4.1.3	Activitatea CNCAN pentru oprirea planificată anuală a Unității 1, în 2006	11
1.4.1.4	Programul de inspecții securitate nucleară	12
1.4.1.5	Dinamica activităților de control	15
1.4.1.6	Managementul îmbătrânirii	17
1.4.1.7	Managementul securității nucleare	18
1.4.1.8	Investigarea și analiza evenimentelor	18
1.4.1.9	Raportările la AIEA	18
1.4.1.10	Utilizarea experienței de exploatare	18
1.4.1.11	Performanțele de exploatare ale Unității 1	19
1.4.2	Unitatea 2	22
1.4.2.1	Procesul de autorizare	22
1.4.2.2	Autorizația de punere în funcțiune	24
1.4.2.3	Avize emise pentru CNE Cernavodă Unitatea 2	25
1.4.2.4	Inspecțiile de securitate nucleară	25
1.4.3	Unitățile 3 și 4	27
1.4.4	Evaluarea analizelor de securitate	28
1.5	Reactorul de cercetare TRIGA Pitești	30
1.5.1	Conversia reactorului TRIGA	30
1.5.2	Inspecțiile CNCAN	33

1.5.3	Programele de cercetare de la SCN Pitești	34
1.6	Reactorul de cercetare VVR-S	35
1.6.1	Returnarea combustibilului nuclear ars în Federația Rusă . . .	35
1.7	Autorizarea personalului instalațiilor nucleare	38
1.8	Participarea CNCAN la intalnirea anuală a reglementatorilor nucleari din țările care operează reactori CANDU	45
1.9	Participări la manifestări internaționale AIEA	46
Cap. 2:	Sistemele de management al calității	50
2.1	Inspecția sistemelor de management al calității	50
2.2.1	Activitățile de operare, mentenanță și conservare	50
2.2.2	Activitatea CNCAN în oprirea planificata a CNE Cernavodă Unitatea 1	54
2.2	Sistemul de management al calității al CNE Cernavodă Unitatea 2, pentru activități de construcții - montaj și punere în funcțiune	56
2.3	Auditarea sistemului de management al calității la CNE Cernavodă, Unitatea 2	56
2.4	Participarea CNCAN la testele de punere în funcțiune	57
2.5	Autorizarea sistemelor de management al calității ale contractorilor .	58
2.6	Verificarea înregistrărilor	61
2.7	Autorizarea societăților furnizoare de produse și servicii	61
2.8	Testarea și controlul calității prin sondaj și asistarea la puncte de inspectare și teste pe fluxul de fabricare	62
2.9	Autorizarea și controlul construcțiilor din domeniul nuclear	63
2.10	Sistemul de management al calității al furnizorilor de produse și servicii	65
2.11	Echipamentele de testare	67
2.12	Personalul de testare și evaluare a sistemelor de management al calității	68
Cap. 3:	Radioprotecție, deșeuri radioactive, transporturi și urgențe.	70
3.1	Activitatea de reglementare.	70
3.2	Activitatea de autorizare	71
3.3	Radioprotecția în instalațiile nucleare	72
3.4	Managementul deșeurilor radioactive și al combustibilului nuclear uzat	72
3.4.1	Depozitarea finală a deșeurilor radioactive	73
3.4.2	Depozitarea intermediară a combustibilului nuclear ars	73

3.5	Dezafectarea instalațiilor nucleare	74
3.6	Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive	75
3.7	Participare la lucrările WENRA – Grupul de lucru pentru armonizarea conceptului de securitate a managementului deșeurilor radioactive și a conceptului de dezafectare (WGWD)	76
3.8	Transportul materialelor radioactive	76
3.9	Activitățile de control	77
3.10	Pregătirea și perfecționarea personalului	80
3.10.1	Cursul de pregătire și perfecționare “Tehnici avansate de măsurare a radioactivității mediului în situații de urgență nucleară sau radiologică – determinări spectrometrice cu analizorul cu lichid scintilator”	80
3.10.2	Cursul de pregătire și perfecționare cu titlul “Tehnici avansate de evaluare a consecințelor radiologice în caz de accident nuclear sau urgență radiologică”	81
3.10.3	Cursul de pregătire cu titlul „Evaluarea securității depozitelor de deșeuri radioactive de suprafață”	82
3.10.4	Cursul de pregătire cu titlul „Evaluarea documentației de dezafectare a instalațiilor nucleare”	82
3.10.5	Participări la cursuri internaționale	83
3.11	Pregătirea personalului CNCAN pentru situații de urgență nucleară și / sau radiologică	85
3.11.1	Exercițiul internațional de simulare „SEESIM 06”	85
3.11.2	Exercițiul național de urgență radiologică pe amplasament de autorizare a Unității 2 la CNE Cernavodă	85
3.12	Investigarea surselor radioactive naturale care pot conduce la creșterea semnificativă a expunerii la radiații.	86
3.13	Investigații radiologice efectuate la solicitarea mass-media, publicului și autorităților	88
3.13.1	Metode de lucru și echipamente specifice investigațiilor radiologice	88
3.13.2	Investigația radiologică de la AIR LIQUID S.A. BUZĂU	88
3.13.3	Investigația radiologică în Comuna Măgurele, jud. Ilfov	89
3.13.4	Investigație radiologică la REMAT SUD Bucuresti	90
3.13.5	Investigații radiologice în mediu, în zona de influență a CNE Cernavodă	91
3.14	Dezvoltarea bazei materiale la Centrul de Urgență al CNCAN	91

Cap. 4:	Implementarea Garanțiilor Nucleare și a Protocolului Adițional în România	94
4.1	Activitatea de reglementare și autorizare	95
4.2	Activitatea de control	100
4.3	Baza de date CNCAN	102
4.4	Atestarea responsabililor de garanții nucleare	103
4.5	Inspekțiile AIEA	104
4.6	Instruirea responsabililor de garanții nucleare	107
4.7	Transferul combustibilului LEU din Franța	113
4.8	Vizita delegației Comisiei Canadiene pentru Securitate Nucleară	115
4.9	Participarea CNCAN la reuniuni și întâlniri de lucru internaționale	116
Cap. 5:	Protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare	119
5.1	Reglementări noi în domeniul protecției fizice	119
5.2	Legea pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare	119
5.3	Proiecte desfășurate în colaborare cu AIEA	120
5.4	Activități de autorizare	120
5.5	Prevenirea și combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare	122
5.6	Activitatea de control	123
5.7	Evaluarea procedurilor de protecție fizică	124
5.8	Examinarea responsabililor cu protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare	124
5.9	Pregătirea personalului	125
5.10	Prevenirea și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă	127
5.11	Exercițiul național pentru prevenirea și combaterea terorismului nuclear	129
5.12	Implementarea Rezoluției 1540 a Consiliului de Securitate ONU	130
5.13	Transferul combustibilului nuclear LEU din Franța la SCN Pitești	133
Cap. 6:	Mineritul și prepararea minereului de uraniu	134
6.1	Completarea cadrului legislativ	134
6.2	Perfecționarea profesională a personalului CNCAN implicat în supravegherea și autorizarea mineritului și preparării minereurilor de uraniu	134

6.3	Activitatea de autorizare	136
6.4	Atestarea personalului	138
6.5	Avizarea programelor de radioprotecție de nivel 2	139
6.6	Monitorizarea radiologică a personalului expus profesional	140
6.7	Acreditarea organismelor dozimetrice	141
6.8	Refacerea mediului și monitorizarea factorilor de mediu	142
6.9	Activitatea de control	143
6.10	Bazele de date	146
Cap. 7:	Aplicatiile radiațiilor ionizante	147
7.1	Activitatea de reglementare	150
7.2	Autorizarea desfășurării activităților cu instalații radiologice	152
7.3	Autorizarea pesonalului	154
7.4	Desemnarea laboratoarele de încercări	155
7.5	Auditul sistemului de management al calității implementat de producătorii instalațiilor radiologice	156
7.6	Radioprotecția pacientului	157
7.7	Avize cursuri	161
7.8	Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate	163
7.9	Evaluarea solicitărilor adresate CNCAN	166
7.10	Activitatea de control a activităților cu instalații radiologice	169
7.11	Sanțiuni contravenționale	173
7.12	Pregătirea inspectorilor	173
7.13	Aspecte rezultate din activitatea de control	175
7.14	Înregistrări privind activitatea de control în baza de date EVNUC.	176
7.15	Registrul național de doze	177
7.16	Sesizări privind depășirea dozei maxim admise	185
7.17	Participare la congrese, simpozioane, întâlniri tehnice	187
7.18	Informarea publicului cu privire la radioprotecție și securitate radiologică	189
Cap. 8:	Relații internaționale	190
8.1	Integrare europeană	190
8.2	Asistență de preaderare	192

8.3	Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică	194
8.3.1	Asistență tehnică	194
8.3.1.1	Proiecte naționale de asistență tehnică	195
8.3.1.2	Proiecte regionale de asistență tehnică	197
8.3.2	Programe de cercetare coordonate de AIEA	198
8.3.3	Metodologia de pregătire a programului de asistență tehnică .	198
8.4	Conferința Generală a AIEA	199
8.5	Participarea la grupuri de lucru	199
8.6	Cooperarea bilaterală	200
8.7	Programe bilaterale de asistență tehnică	202
8.8	Pregătirea profesională	204
Cap. 9:	Relatii publice și presă.	206
Cap. 10:	Managementul resurselor.	208
Anexă:	Lista acronimelor folosite.	211

Cap. 1 – Securitate nucleară

În anul 2006, activitățile CNCAN în domeniul securității nucleare au avut în vedere necesitățile naționale, îndeplinirea cerințelor de integrare în Uniunea Europeană și finalizarea într-un termen scurt a planurilor de acțiune pentru atingerea obiectivelor rezultate din recomandările misiunilor de experți organizate pentru România, de Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena (AIEA) și de Comisia Europeană. De asemenea, diferitele rapoarte de evaluare a sectorului nuclear românesc elaborate de Comisia Europeană, de Asociația Reglementatorilor Nucleari din Europa de Vest (WENRA), de Agenția pentru Energie Nucleară (NEA) din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), precum și de partenerii strategici ai României, au fost considerate în 2006 ca referințe de bază pentru implementarea strategiei naționale în domeniul securității nucleare.



Fig. 1.1 Politica națională de securitate nucleară

În continuare, se prezintă aspecte relevante ale activității CNCAN din 2006, în domeniul securității nucleare, pentru reactorii de putere și reactorii de cercetare.

1.1 Elaborarea de reglementări de securitate nucleară

Politica CNCAN este de a asigura un cadru de reglementare bine definit, acesta fiind esențial pentru asigurarea securității nucleare, reprezentând totodată o bază solidă pentru menținerea încrederii populației în desfășurarea în siguranță a activităților nucleare. În anul 2006, CNCAN a continuat procesul de emitere a normelor de securitate nucleară, pe baza planului de acțiuni elaborat ca parte a procesului de armonizare desfășurat de țările membre WENRA.

CNCAN a emis în 2006 un număr de 5 reglementări de securitate nucleară, după cum urmează:

- Normele privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru CNE de tip CANDU;
- Normele privind revizuirea periodică a securității nucleare pentru centralele nucleare-electrice;
- Normele privind protecția centralelor nucleare-electrice împotriva incendiilor și exploziilor interne;
- Normele privind evaluările probabilistice de securitate nucleară pentru centralele nucleare-electrice.

De asemenea, la CNCAN se află în curs de elaborare următoarele reglementări de securitate nucleară:

- Norme privind modificările la centralele nucleare-electrice;
- Norme privind clasificarea în clase de securitate a sistemelor, structurilor și componentelor CNE;
- Norme privind documentația de securitate nucleară pentru autorizarea centralelor nucleare-electrice;
- Norme privind structurile de beton ale centralelor nucleare-electrice.

1.2 Armonizarea reglementărilor de securitate nucleară în țările membre WENRA

În cadrul procesului de armonizare a reglementărilor și practicilor importante pentru securitatea nucleară, desfășurat de țările membre ale Asociației Autorităților de Reglementare în Domeniul Nuclear din Europa de Vest (Western European Nuclear Regulator's Association – WENRA), CNCAN a continuat participarea la activitățile grupului de lucru la nivel de experți pentru reactorii nucleari energetici (Reactor Harmonization Working Group – RHWG), precum și participarea în cadrul reuniunilor plenare.

În ianuarie 2006, raportul RHWG și nivelele de referință au fost publicate pe pagina de internet a grupului WENRA pentru a permite tuturor organizațiilor interesate să transmită propuneri și comentarii. Seminarul organizat la Bruxelles, în data de 9 februarie 2006, a avut ca temă „Abordarea comună a securității nucleare și a activităților de reglementare în Europa”. Seminarul a avut ca scop informarea în principal a reprezentanților industriei asupra activităților desfășurate de WENRA și asupra rezultatelor studiilor desfășurate, în scopul obținerii unui feedback ce ar permite o perspectivă mai clară asupra diverselor implicații pe care le are procesul de armonizare.

În cadrul întâlnirilor din 2006 ale grupului de lucru RHWG, reprezentanții CNCAN au contribuit la revizuirea nivelelor de referință, în urma comentariilor primite în principal din partea reprezentanților industriei. După ce în cursul anului 2005, CNCAN a prezentat situația reglementărilor naționale în domeniul nuclear, corespondența și concordanța acestora cu nivelele de referință stabilite de WENRA, precum și aspecte de interes legate de implementarea reglementărilor de securitate nucleară la centrala nucleare-electrică Cernavodă, în anul 2006 a fost întocmit un plan de acțiuni preliminar, care stabilește cadrul național pentru procesul de armonizare. Elaborat în conformitate cu formatul comun agreeat de membrii WENRA, planul de acțiuni al CNCAN a fost prezentat în cadrul reuniunii plenare care a avut loc la Stockholm, în perioada 9 - 10 noiembrie. Planul de acțiuni conține atât măsurile necesare pentru introducerea nivelelor de referință în legislație, cât și cele prevăzute pentru implementare, împreună cu termenele până la care vor fi finalizate. De asemenea, planul de acțiuni

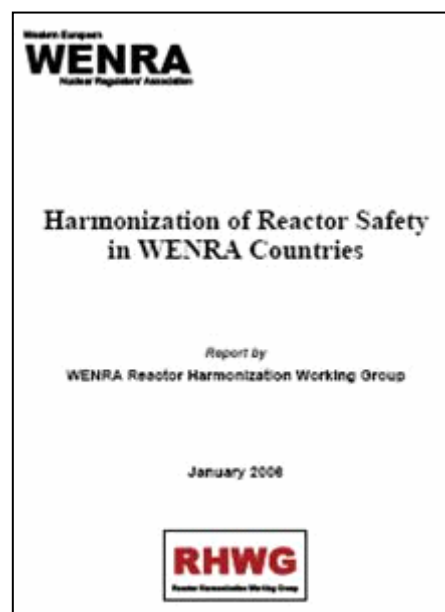


Fig. 1.2 Raportul RHWG

a fost transmis la WPNS (Working Party on Nuclear Safety) – grup de lucru înființat de AQG (Atomic Questions Group) al Consiliului Europei.

Nivele de referință avute în vedere de RHWG sunt:

-  A Politica de securitate;
-  B Organizația de operare;
-  C Managementul calității;
-  D Pregătirea și autorizarea personalului din CNE;
-  E Verificarea și îmbunătățirea Proiectului;
-  F Pachetul bază de proiect pentru reactoarele existente;
-  G Clasificarea în funcție de securitate a structurilor, sistemelor și componentelor;
-  H Limite și condiții de operare;
-  I Managementul îmbătrânirii;
-  J Sistemul pentru Feedback din investigarea evenimentelor și experiența de operare;
-  K Mentenanța, inspecții În-service și testare funcțională;
-  LM Proceduri de operare în situații de urgență și ghiduri pentru managementul accidentelor severe;
-  N Cuprinsul și revizuirea Raportului de securitate;
-  O Analize Probabilistice de Securitate;
-  P Revizuirea periodică a securității nucleare;
-  Q Modificarea centralei;
-  R Pregătirea la urgențe pe amplasament;
-  S Protecția împotriva incendiilor interne.

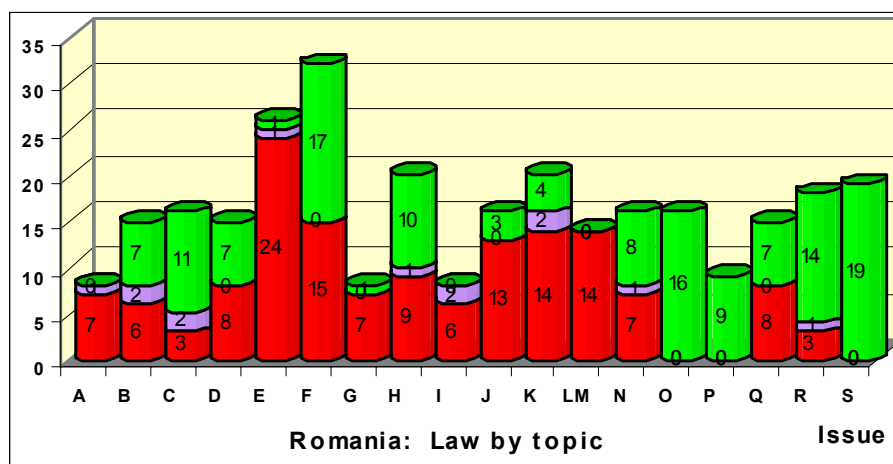
În Fig. 1.3 se prezintă aspecte de la participarea CNCAN la reuniunea plenară a membrilor WENRA, iar în Fig. 1.4 și 1.5 se prezintă stadiul nivelurilor de referință acoperite de reglementări la sfârșitul anului 2006, pentru România. În Fig. 1.6 se prezintă Planul de acțiuni pentru armonizare elaborat de CNCAN.

În 2006, CNCAN a întocmit planul de acțiuni pentru implementarea până în 2010 a concluziilor Raportului WENRA. De asemenea, este de notat faptul că CNCAN asigură secretariatul Grupului de Lucru RHWG al WENRA.

CNCAN consideră că armonizarea reglementărilor naționale cu nivelele de referință stabilite de WENRA este în concordanță cu strategia CNCAN privind examinarea evoluțiilor din domeniul securității nucleare în cadrul Uniunii Europene.



Fig. 1.3 Participarea CNCAN la reuniunea plenară a membrilor WENRA



■ Deja armonizat;
■ Există diferențe care pot fi justificate din punctul de vedere al securității nucleare;
■ Există diferențe care pot fi subiect de armonizare.

Fig. 1.4 Stadiul nivelelor de referință acoperite de reglementări la sfârșitul anului 2006, pentru România

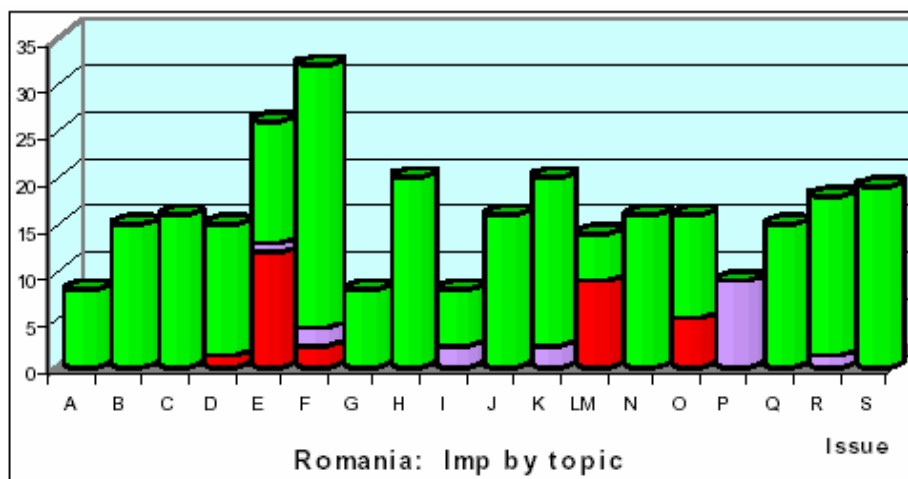


Fig. 1.5 Stadiul implementării nivelelor de referință la sfârșitul anului 2006, pentru România

**Action Plan of ROMANIA as a result of the WENRA study:
"Harmonisation of Reactor Safety in WENRA Countries"**

Differences between the practices of ROMANIA and reference levels, which need to be addressed for harmonisation (C-differences)

Safety issue	Ref. level	Difference/gap that needs to be addressed with regard to L= the legal side (regulations/guides) I= implementation	Action to be taken	Time for completing action
A. Safety Policy	All	L: There are no legal provisions explicitly requiring the licensee to establish a safety policy.	A regulation containing requirements on the operation of NPPs will be issued. This regulation will include the reference levels in issues A, B, H, J, & L+M.	2008
B. Operating Organisation	1.1	L: Justification of organizational structure is not addressed in the legal requirements.		
	3.1-2	L: Apart from licence condition there is no legal requirement concerning the number of staff necessary for safe operation of the plant, this being addressed more generally by means of ensuring adequate resources.		
	3.3	L: There is no such provision in the existing regulations.		
	3.5	L: Existing legal requirements do not explicitly address the understanding of the licensing basis of the plant.		
C. Quality Management	3.6	L: In the existing regulations it required for the licensee to establish an organizational unit responsible for procurement and for ensuring the adequate competence but there is no provision for maintaining the sufficient number of staff for this unit.	The reference levels will be covered as appropriate in the revision of the national Norms on (Quality)	2008
	3.1	L: Reference level was not covered because regulation does not mention the "most senior management position".		
	3.4	L: Reference level was not covered because regulation does not mention "appropriate level of management" with regard to the reporting of non-conformances. Only for major non-conformances is specified that they have to be reported to the person in charge with the operation within the authorized limits.		
	3.5	L: There is no legal requirement addressing the collaboration in the implementation of		

Fig. 1.6 Planul de acțiuni pentru armonizare elaborat de CNCAN

1.3 Misiunea IAEA/IRRS pentru CNCAN

În anul 2006, CNCAN a continuat politica de întărire a capacităților proprii în domeniul evaluării independente a analizelor de securitate nucleară. Astfel, anticipând cerințele la nivel european privind performanțele autorităților de reglementare și control în domeniul nuclear, la solicitarea CNCAN, în perioada 16 – 26 ianuarie 2006, s-a desfășurat misiunea IAEA/IRRS (Integrated Regulatory Review Service), care a avut drept scop evaluarea capacității CNCAN de a verifica desfășurarea în siguranță a activităților nucleare în scopuri exclusiv pașnice. În acest sens, din punct de vedere al securității nucleare, principalele domenii vizate de către experții misiunii IRRS au fost următoarele:

- cadrul legislativ și responsabilitățile guvernamentale;
- autoritatea, responsabilitățile și atribuțiile DRN;
- organizarea DRN;
- procesul de autorizare al activităților desfășurate în domeniul nuclear;
- procesul de revizuire și evaluare a documentației suport de autorizare;
- procesul de control desfășurat la solicitanții/titularii de autorizație;
- stadiul elaborării reglementarilor și ghidurilor de securitate nucleară.

Această misiune a venit în sprijinul CNCAN pentru îmbunătățirea și implementarea planului de acțiuni în vederea atingerii obiectivelor stabilite în Strategia de Securitate Nucleară elaborată de CNCAN în anul 2005. Pentru desfășurarea în bune condiții a misiunii, CNCAN a furnizat în avans un set amplu de documente relevante pentru obiectivele misiunii.

Echipa IRRS a fost formată din 10 experți din Elveția, Franța, Pakistan, Slovacia și Regatul Unit al Marii Britanii, precum și din cadrul Secretariatului AIEA. Misiunea IRRS a elaborat un număr de 66 de recomandări, 14 sugestii și 14 bune practici, adresate Guvernului și CNCAN. Statistica recomandărilor, sugestiilor și bunelor practici este prezentată în Fig. 1.9. Domeniile de activitate ale CNCAN, evaluate de misiunea IRRS au fost:

- A. Responsabilități legislative și guvernamentale;
- B. Autoritate, responsabilități și funcții ale instituției de reglementare;
- C. Analizarea instituției de reglementare;
- D. Procesul de autorizare;
- E. Revizuire și analiză;
- F. Inspecție și executare;
- G. Dezvoltarea reglementărilor și ghidurilor
- H. Pregătirea pentru situații de urgență;
- I. Managementul deșeurilor și dezafectare;
- J. Protecția împotriva radiațiilor;
- K. Transportul materialelor radioactive.

România, la inițiativa CNCAN, a atins performanța de a beneficia, în ultimii 8 ani, de 3 misiuni IRRS, 2 misiuni RaSIA și o misiune IRRS. În prezent, România în calitatea sa de Stat Membru al AIEA este singura țară cu această performanță.

Misiunile AIEA pentru CNCAN au avut o contribuție majoră la dezvoltarea instituției și întărirea eficacității acesteia.



Fig. 1.7 Echipa IRRS și echipa CNCAN.

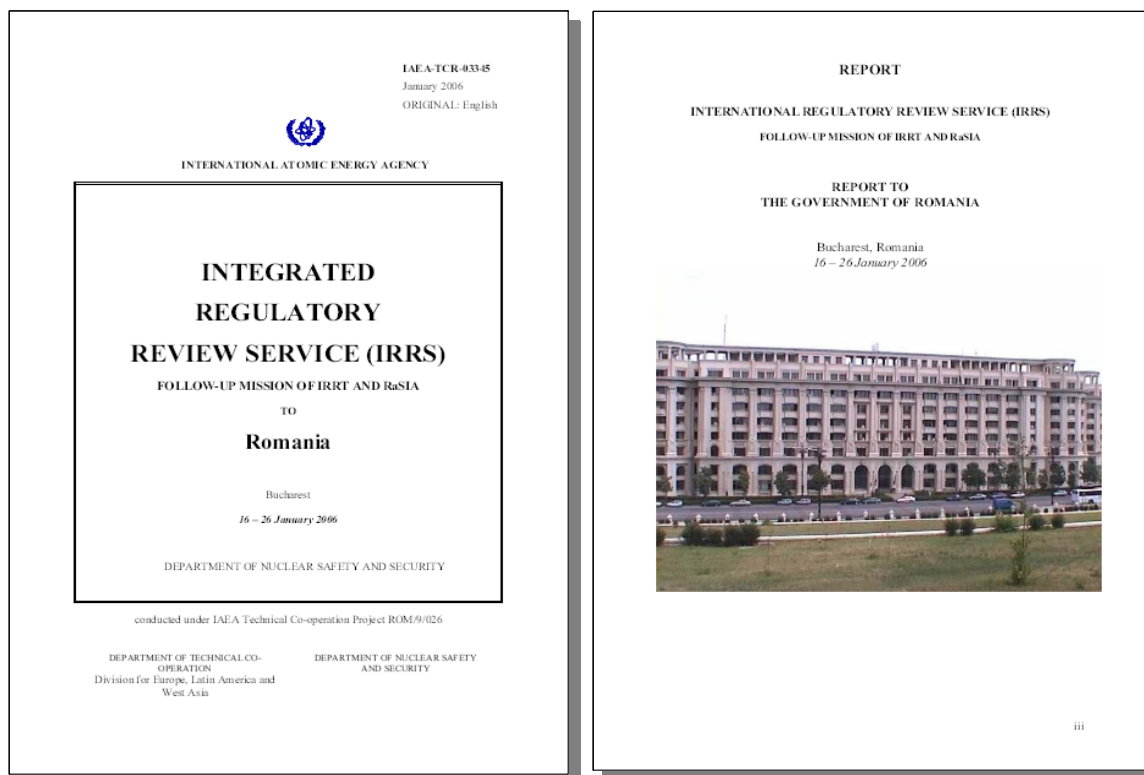


Fig. 1.8 Raportul misiunii AIEA/IRRS din 2006 pentru CNCAN

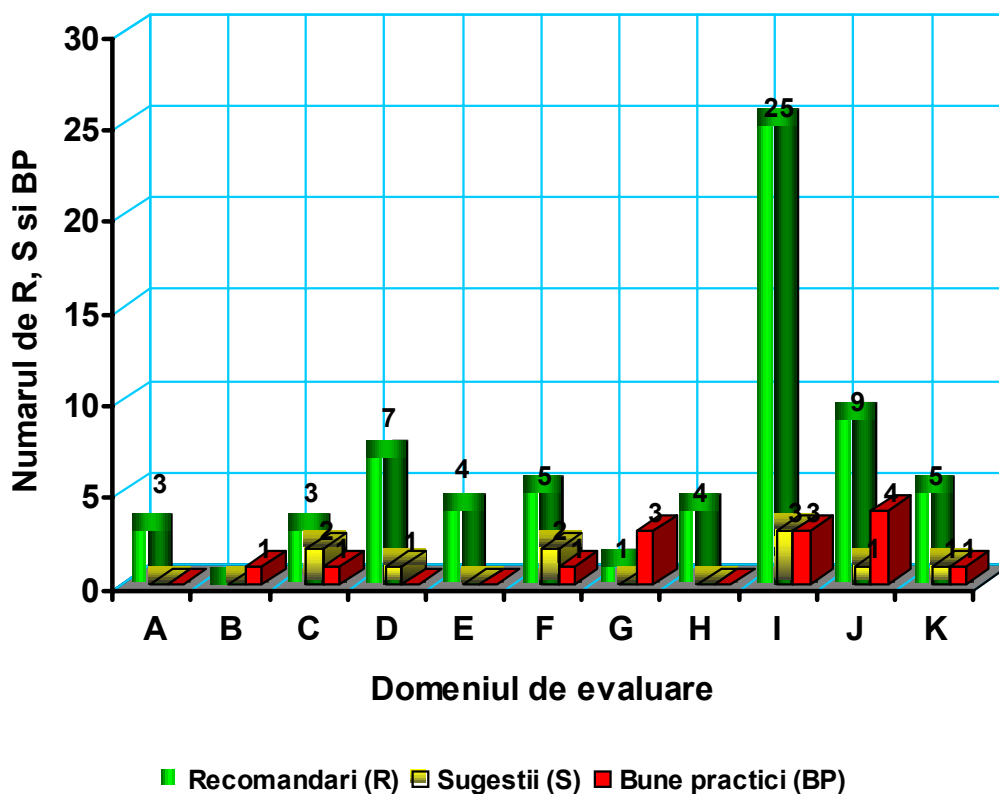


Fig. 1.9 Statistica recomandărilor, sugestiilor și bunelor practici emise de Misiunea IRRS.

1.4 Activitățile CNCAN pentru CNE Cernavodă, în domeniul securității nucleare

1.4.1 Unitatea 1

În anul 2006 CNCAN și-a exercitat atribuțiile de evaluare a documentațiilor de securitate nucleară, supraveghere și control prevăzute pentru perioada de valabilitate a autorizației de funcționare și întreținere a CNE-PROD Cernavodă Unitatea 1 prin:

- Analizarea, evaluarea și avizarea, după caz, a documentațiilor tehnice de securitate nucleară transmise de către titularul de autorizație pe parcursul anului 2006;
- Supravegherea continuă din punct de vedere a securității nucleare a practicii de exploatare a centralei nucleare-electrice;
- Derularea activităților de control în punctele de control al documentației și punctele de staționare și supraveghere stabilite de CNCAN, conform planului anual de inspecții stabilit pentru 2006.

CNCAN a analizat stadiul implementării acțiunilor corective rezultate ca urmare a dispozițiilor CNCAN date prin procesele-verbale de control și a rezultatelor evaluărilor de către CNE Cernavodă a incidentelor și evenimentelor raportabile din anul 2006.

Pe baza rezultatelor inspecțiilor și a analizei indicatorilor de performanță a centralei nucleare-electrice Cernavodă Unitatea 1, CNCAN a constatat că operarea centralei în anul 2006 a fost efectuată în condiții de securitate nucleară, instalația fiind menținută la un nivel înalt de fiabilitate.

1.4.1.1 Procesul de autorizare

În perioada de valabilitate a autorizației de funcționare și întreținere a CNE Cernavodă Unitatea 1, CNCAN a solicitat, conform procesului de autorizare, organizarea de ședințe comune CNCAN/SNN/CNE-PROD Cernavodă pentru discutarea aspectelor relevante de securitate nucleară, astfel:

➤ 16 februarie 2006:

- Programul strategic de analize de securitate – rezultatele primei etape – Large LOCA

➤ 17 aprilie 2006:

- Analiza cauzelor opririi neplanificate din 7 aprilie 2006

➤ 30 iunie 2006:

- Analiza cauzelor opririi neplanificate din 7 aprilie 2006

➤ 29 august 2006:

■ Analiza pregătirii lucrărilor din Oprea Planificată din 2006

➤ 1 noiembrie 2006:

■ Analiza activităților desfășurate în Oprea Planificată 2006

1.4.1.2 Aprobarea modificărilor la centrală

La solicitarea CNE Cernavodă, CNCAN a primit spre evaluare și aprobare modificările de proiect cu caracter permanent sau temporar, atât pentru Unitatea 1 cât și pentru Unitatea 2 CNE Cernavodă. Aceste modificări au fost de 3 tipuri, respectiv:

- DCN – modificări de proiect inițial, transmise de către CNE Cernavodă, Unitatea 2, suplimentar modificărilor de proiect din Contractul de Finalizare al Unității 2 Cernavodă, aprobate anterior de către CNCAN;
- MPA – modificări de proiect aprobate, a căror aprobare CNCAN a fost solicitată de către CNE Cernavodă, Unitatea 1;
- RSMA – modificări temporare de configurație a instalației, solicitate de către CNE Cernavodă, Unitatea 1.

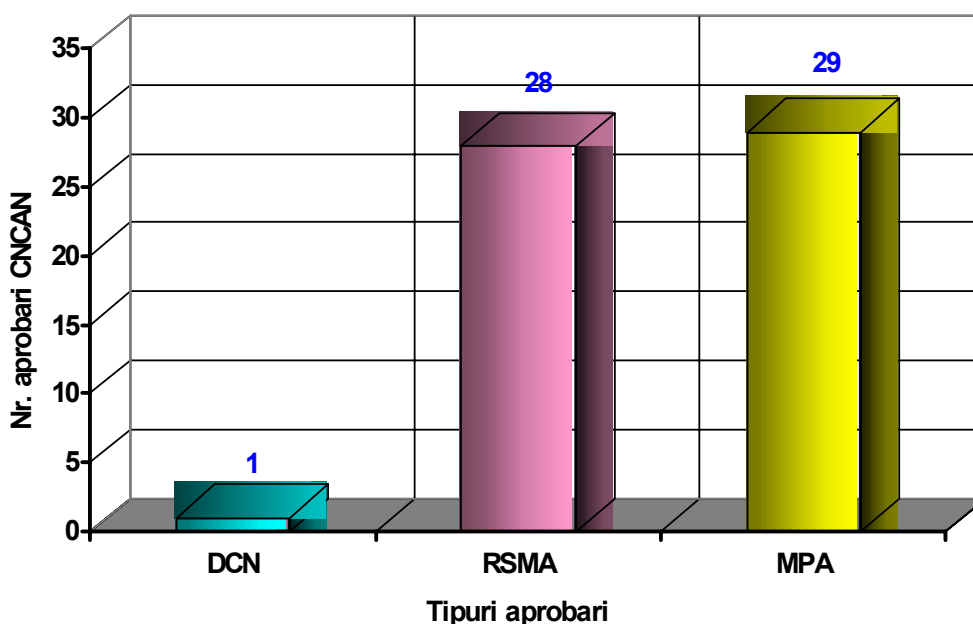


Fig. 1.10 Statistica modificărilor de proiect evaluate și aprobate de CNCAN în anul 2006

1.4.1.3 Activitatea CNCAN pentru oprirea planificată anuală a Unității 1, în 2006

În perioada Opirii planificate din septembrie – octombrie 2006 a CNE Cernavodă Unitatea 1, CNCAN a elaborat și implementat un program suplimentar de inspecții, stabilind puncte de asistare și staționare, având ca scop verificarea efectuării lucrărilor de reparații și întreținere în condiții de securitate nucleară și radiologică. Principalele activități au urmărit verificarea îndeplinirii cerințelor privind:

- modul de respectare a procedurilor de lucru, a utilizării materialelor necesare, a folosirii de scule și dispozitive adecvate pentru respectarea programului de întreținere preventivă;
- analiza de stadiu privind controlul modificărilor, emiterea propunerilor de modificare, gradarea și planificarea modificărilor;
- asigurarea condițiilor preliminare pentru începerea lucrărilor și/sau a acțiunilor stabilite pentru punctele specifice în cadrul planurilor de lucru;
- satisfacerea criteriilor de acceptare din cadrul testelor (OMT);
- întocmirea în condiții de asigurare a calității, a documentației aferente activităților inspectate.

Au fost urmărite activități cuprinse în patru programe importante ale centralei:

- Programul de implementare a modificărilor;
- Programul de inspecții în serviciu și inspecții periodice;
- Programul de întreținere preventivă/corectivă;
- Programul de testare obligatorie în perioada opririlor planificate.

În vederea urmăririi activităților în oprirea planificată din septembrie-octombrie 2006, s-au stabilit inițial, în planurile de lucru implementate pe durata opririi, un număr de 62 puncte de asistare (WP) și 5 puncte de staționare obligatorie (HP).

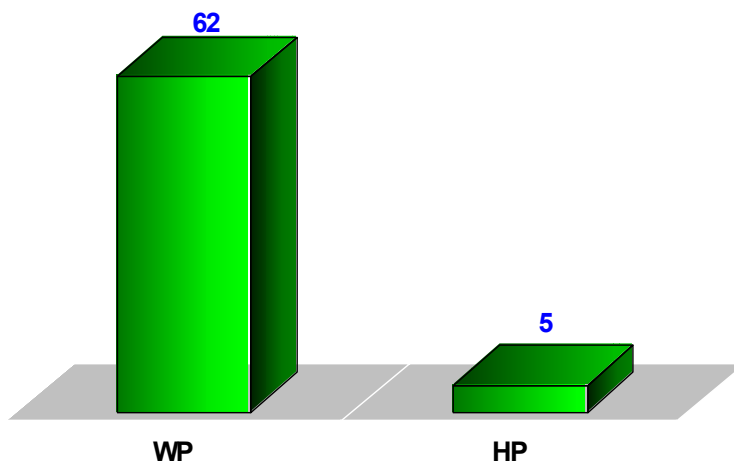


Fig. 1.11 Punctele de staționare/asistare CNCAN în Oprirea Planificată din 2006

În vederea repornirii Unității 1, la finalul opririi planificate, au fost stabilite suplimentar 2 puncte de staționare obligatorie. Stabilirea acestor două puncte de staționare obligatorie a urmărit verificarea de către CNCAN a:

- îndeplinirii condițiilor de presurizare a Sistemului Primar de Transport al Căldurii, respectiv a impactului lucrărilor efectuate pe Generatorii de abur asupra funcționării acestora;
- stării sistemelor necesare pentru funcționarea la putere a reactorului;
- impactului deficiențelor/problemelor tehnice identificate în Oprirea Planificată 2006 ce pot afecta funcționarea la putere a reactorului și acțiunile întreprinse de către CNE PROD Cernavodă pentru remedierea lor.

Pe toată durata opririi planificate personalul Serviciului Supraveghere CNE Cernavodă a participat zilnic la cele trei ședințe dedicate opririi planificate pentru a fi informat cu privire la stadiul activităților din Oprirea Planificată precum și asupra problemelor/cerințelor apărute.

Tot din categoria monitorizării operaționale fac parte și inspecțiile ce au loc în urma unui incident sau eveniment, în urma acestui tip de inspecții fiind emise cereri de analiză sau sunt cerute acțiuni specifice de către personalul CNCAN în vederea asigurării securității nucleare.

1.4.1.4 Programul de inspecții securitate nucleară

În scopul asigurării securității nucleare și a protecției populației, CNCAN își asumă cu responsabilitate rolul de autoritate națională de control în domeniul nuclear, rol ce decurge din prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată.

Scopul programului de control aplicat la centrala nuclearo-electrică Cernavodă, Unitățile 1 și 2 este de a:

- verifica conformitatea tuturor activităților desfășurate, cu legile, reglementările și autorizațiile în vigoare;
- încuraja identificarea și corectarea cu promptitudine a tuturor neconformităților.

Programul anual de control aplicat la CNE Cernavodă este în conformitate cu politica de management a CNCAN și contribuie la atingerea performanțelor CNCAN pentru:

- menținerea securității nucleare;
- reducerea activităților de reglementare cu eficiență redusă;
- emiterea unor decizii CNCAN eficiente și realiste și
- creșterea încrederii populației privind desfășurarea activităților nucleare în România.

În 2006, supravegherea continuă a activităților de la CNE Cernavodă a constat în următoarele activități:

- control preventiv și operativ: inspecții programate conform Programului Anual de Inspecție al CNCAN și rutinele zilnice și periodice ale inspectorilor CNCAN;
- monitorizare operațională: implementarea sistemului de rutine amănunțite pe zone din centrala nucleară; participarea la execuția testelor pe sisteme, participarea la unele lucrări de întreținere preventivă/corectivă pe echipamente (mai ales la echipamentele importante pentru securitatea nucleară sau echipamentele suport ale acestora); inspecția inițială și evaluarea incidentelor/evenimentelor ce au avut loc la Unitatea 1.

a) Controlul preventiv, operativ

În cursul anului 2006, conform atribuțiilor ce îi revin, personalul CNCAN a participat zilnic la Ședința Operativă a CNE PROD Cernavodă pentru a fi informat în legătură cu activitățile zilnice ale centralei.

În plus față de activitățile mai sus amintite, au fost executate rutine zilnice în camera de comandă pentru observarea activităților în desfășurare și evaluarea acestora.

În cursul acestor rutine au avut loc discuții cu personalul de conducere și cu cel de execuție și au fost evaluate procesele centralei în vederea corectării deficiențelor dacă este cazul.

CNCAN a evaluat semnificația tuturor neconformităților constate luând în considerare următoarele aspecte:

- impactul imediat asupra securității nucleare;
- impactul potențial asupra securității nucleare;
- orice alt aspect semnificativ al neconformității.

Pentru corectarea neconformităților sunt emise dispoziții CNCAN, iar maniera în care se emit acestea, reflectă gradul de importanță pentru securitatea nucleară al neconformității și al circumstanțelor în care aceasta s-a produs.

b) Monitorizarea operațională

Monitorizarea operațională este o altă metodă prin care CNCAN își asumă rolul de autoritate de control în domeniul nuclear.

Monitorizarea operațională constă în implementarea unui sistem de rutine amănunțite, în conformitate cu procedurile interne aprobate, rutine în cadrul cărora sunt acoperite zonele cele mai importante din centrala nucleară și care urmăresc starea sistemelor centralei (fizic și funcțional), parametri critici de securitate nucleară și parametri funcționali ai acestor sisteme, starea de curățenie (housekeeping), etc.

Rutinele executate de către inspectorii CNCAN pe amplasament sunt în număr de 11 și sunt executate într-un ciclu complet la aproximativ 4 luni.

Tabelul 1.1 Rutine executate de CNCAN în 2006

Nr. Crt.	Rutina	Rutine efectuate							
		Trim. I		Trim. II		Trim. III		Trim. IV	
		Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
1	Clădirea Reactorului			x				x	
2	Clădirea Turbinei			x				x	
3	Clădirea Serviciilor	x				x			
4	Clădirea Răcitorilor			x				x	
5	Clădirea Sistemului de Răcire de Avarie a Zonei Active – partea de înaltă presiune	x				x			
6	Clădirea Sistemului de Alimentare cu Apă la Avarie					x		x	
7	Camera de Control Secundară			x					
8	Depozitul Uscat de Deșeuri Slab Radioactive	x				x			
9	Casa Pompelor			x				x	
10	Generatoarele Diesel	x						x	
11	Bazinul de Combustibil Uzat					x		x	

De asemenea, monitorizarea operațională s-a realizat și prin participarea personalului CNCAN la executarea diferitelor teste ale sistemelor, prin asistarea la diferite lucrări de întreținere preventivă și corectivă.

Alegerea testelor pe sisteme sau a lucrărilor de întreținere preventivă/corectivă care au fost inspectate/supravegheate de către personalul SSCNEC în afara perioadelor de oprire planificată, s-a făcut în funcție de importanță, pentru securitatea nucleară și în urma consultării planurilor întocmite de către CNE Cernavodă U1, planuri care cuprind atât datele de efectuare a testelor pe sisteme, cât și datele la care se efectuează lucrări de întreținere preventivă și corectivă pe diverse echipamente.

1.4.1.5 Dinamica activităților de control

Prin intermediul Serviciului Supraveghere CNE Cernavodă, CNCAN realizează activități de:

- inspecție în vederea verificării conformității activităților centralei cu documentele în baza cărora a fost emisă autorizația de funcționare;
- supraveghere în vederea urmăririi tendințelor proceselor.

În anul 2006, în afara activității de supraveghere operativă, la CNE Cernavodă Unitatea 1 au fost programate, în conformitate cu Planul Anual de Inspecție, o serie de inspecții tematice conform Tabelului 1.2.

Tabelul 1.2 Planul anual de inspecții în 2006

Nr. Crt.	Activitatea inspectată	Perioada	Tematica
1	Asigurarea calității	Ianuarie	Verificare/implementare acțiuni cerute de CNCAN
2	Tehnic/Operare/Mentenanță	Ianuarie Februarie	Mecanismele și procesele centralei pentru identificarea deficiențelor ce conduc la apariția condițiilor anormale și clasificarea acestora. Analiza de tendință.
3	Tehnic/Operare/Mentenanță	Februarie Martie	Mentenanță preventivă și predictivă (deficiențe ce apar în urma acestor tipuri de mentenanță)
4	Tehnic	Martie Aprilie	Sistemul anvelopei
5	Tehnic/Operare	Aprilie Mai	Rezultatele testelor obligatorii și tendințele acestora
6	Tehnic/Operare	Mai Iunie	Modul de execuție a testelor obligatorii
7	Radioprotecție	Iunie Iulie	Radioprotecție – tendința evacuărilor
8	Operare	Iulie August	Pregătire urgențe (programarea și executarea exercițiilor)
9	Toate Departamentele	În funcție de oprirea planificată (Septembrie - Octombrie)	Pregătirea lucrărilor planificate pentru Oprirea Planificată din 2006

**Tabelul 1.2 Planul anual de inspecții în 2006
(continuare)**

Nr. Crt.	Activitatea inspectată	Perioada	Tematica
10	Toate departamentele	În funcție de oprirea neplanificată	În funcție de oprirea neplanificată
11	Tehnic	Septembrie Octombrie	Sistemul de stropire în anvelopă
12	Tehnic	Octombrie Noiembrie	Sistemele bazinului de combustibil uzat
13	Tehnic	Noiembrie Decembrie	Sistemul de răcire protecții de capăt
14	Tehnic	Decembrie	Sistemele Speciale de Securitate
15	Securitate Nucleară	Martie Decembrie	Verificarea acțiunilor stabilite în programul PSR

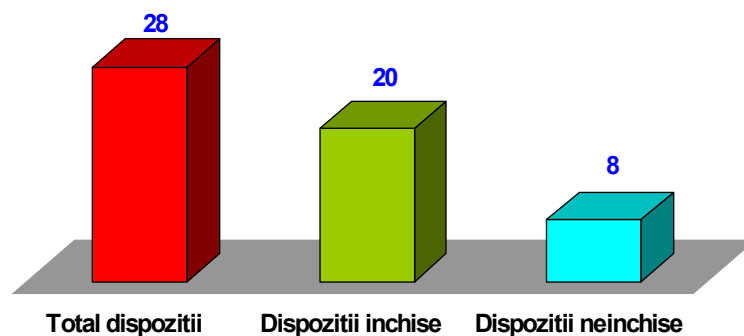
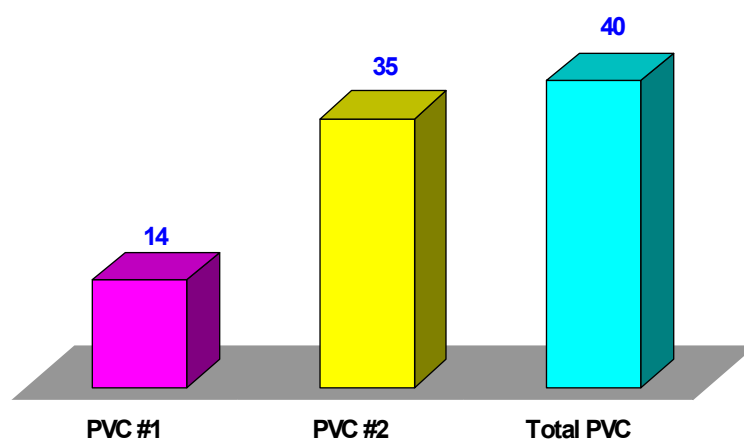


Fig. 1.12 Situația PVC emise de CNCAN în anul 2006

În conformitate cu prevederile legii, în urma efectuării inspecțiilor, au fost întocmite Procese Verbale de Control (PVC) și au fost stabilite dispoziții de reglementare încheiate cu termene de implementare aferente. La data întocmirii prezentului raport au fost închise peste 91% din numărul acestora, prin corectarea deficiențelor constatate și raportarea către CNCAN.

1.4.1.6 Managementul îmbătrânirii

Având în vedere faptul că unul din factorii determinanți în luarea deciziilor privind extinderea duratei de exploatare a unei centrale nucleare-electrice este reprezentat de cunoașterea stării de degradare a echipamentelor la sfârșitul duratei de viață de proiect, CNCAN acordă o atenție deosebită modului în care se derulează activitățile din cadrul programului de management al îmbătrânirii la CNE Cernavodă. În acest sens, CNCAN supraveghează continuu acest proces folosindu-se de principalele instrumente care permit evaluarea corectă a situației centralei pe întreaga perioadă de exploatare a acesteia, prin:

-  supravegherea modului în care CNE Cernavodă pune în practică principalele programe de verificare a securității nucleare;
-  organizarea de inspecții pe amplasamentul centralei;
-  analiza rapoartelor periodice întocmite de centrală;
-  verificarea respectării programelor consacrate funcționării în condiții de securitate;
-  monitorizarea desfășurării următoarelor programe:
 - programul de exploatare;
 - programul de funcționare a sistemelor de securitate;
 - programul de pregătire și reciclare a personalului de exploatare;
 - programul de inspecție periodică;
 - programul de întreținere preventivă;
 - programul de management al îmbătrânirii structurilor, sistemelor și componentelor;
 - programele de urmărire a fiabilității și de evaluare a stării de risc a centralei;
 - programul de revizuire sistematică a pieselor de rezervă;
 - programul de revizuire globală, periodică a securității nucleare.

Supravegherea funcționării în condiții de securitate nucleară, a CNE Cernavodă U1, a presupus și analiza și evaluarea documentelor periodice care prezintă starea de securitate nucleară și de risc radiologic în funcționarea centralei, așa cum sunt:

- raportul zilnic al operării și al șefului de tură din camera de comandă a centralei;
- rapoartele tehnice trimestriale;

- rapoartele asupra îndeplinirii programelor consacrate funcționării în condiții de securitate.

1.4.1.7 Managementul securității nucleare

Ca și în anii precedenți, informațiile acumulate de către CNCAN în urma procesului de revizuire a documentației furnizate de către CNE Cernavodă, precum și în urma programului de inspecții efectuate pe amplasament, au fost evaluate cu precădere din perspectiva securității nucleare.

Nu a fost identificată nici o problemă în cadrul managementului securității nucleare a centralei.

1.4.1.8 Investigarea și analiza evenimentelor

CNCAN a continuat supravegherea operativă a modului în care titularii de autorizație exploatează instalațiile nucleare, desfășurând în permanență o analiză sistematică a rapoartelor de evenimente transmise de către titularul de autorizație, în cadrul procesului de raportare stabilit conform cerințelor de autorizare.

Evenimentele raportate în anul 2006 de către CNE Cernavodă Unitatea 1 au fost, în marea majoritate, încadrate în afara scalei, respectiv sub scala INES.

În afară de raportarea evenimentelor conform procedurii de raportare a evenimentelor către CNCAN, Unitatea 1 Cernavodă a informat CNCAN asupra exploatării centralei prin rapoarte zilnice, trimestriale, anuale, rapoarte privind oprirea programată anuală, rapoarte anuale de mediu și rapoarte lunare referitoare la dozele înkasate de personalul de exploatare.

1.4.1.9 Raportările la AIEA

Suplimentar sistemului național de raportări a evenimentelor, CNCAN a menținut un schimb permanent de informație cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), cu sediul la Viena, evenimentele nucleare încadrate pe nivel 2 sau superior – pe scala INES – fiind raportate acesteia, prin sistemul de raportare a evenimentelor, într-un interval de 24 ore de la data evenimentului.

1.4.1.10 Utilizarea experienței de exploatare

În calitate de membru Incident Reporting System (IRS) din cadrul IAEA/OECD, în anul 2006, CNCAN a continuat participarea la derularea acestui sistem, contribuind activ la efectuarea schimbului de experiență privind evenimentele și experiența de exploatare a centralelor nucleare-electrice atunci când au fost identificate situații care au condus la îmbunătățirea securității nucleare la nivel internațional.

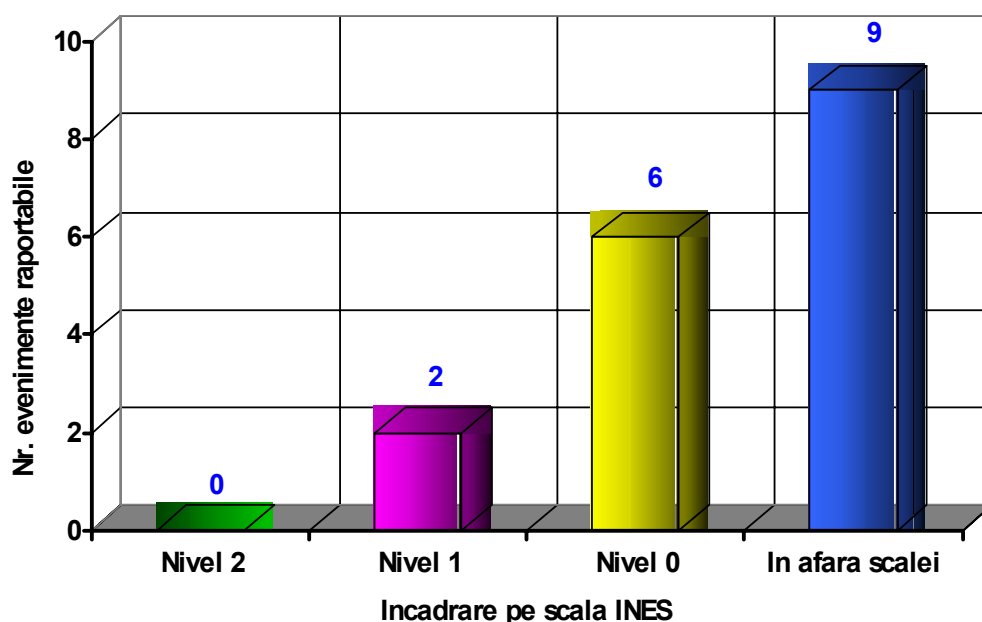


Fig. 1.13 Încadrarea pe Scala INES a evenimentelor înregistrate la U1, în 2006

1.4.1.11 Performanțele de exploatare ale Unității 1

a) Opriri U1 în 2006

În anul 2006, Unitatea 1 a atins un factor de capacitate de 91.37%. Diagrama evoluției puterii reactorului în anul 2006 este prezentată în Fig. 1.16.

Opriri neplanificate:

În perioada 7 – 13 aprilie, Unitatea 1 a fost oprită în mod controlat, timp de 148 ore, datorită unei concentrații ridicate de sodiu în sistemul de apă de alimentare a generatorilor de abur;

Pe data de 6 octombrie, Unitatea 1 a fost oprită pentru 5 ore datorită funcționării necorespunzătoare a vanei de control a nivelului de apă în generatorii de abur.

Opriri planificate:

În 2006, oprirea anuală planificată s-a desfășurat în perioada 8 septembrie – 4 octombrie și a avut o durată de 620 de ore.

b) Evenimente raportabile

În anul 2006, un număr de 18 evenimente au fost notificate la CNCAN. Dintre acestea, 9 au impus elaborarea unui raport de analiză de securitate nucleară a

evenimentului. Încadrarea celor 9 evenimente raportabile pe scala INES este prezentată în Tabelul 1.3.

Tabelul 1.3 Încadrarea pe scala INES a evenimentelor raportabile în 2006 la Unitatea 1

Nivel INES	Nr. Evenimente raportabile în 2006
În afara scalei	2
0	5
1	2

În urma analizelor cauzelor de profunzime a evenimentelor raportate la CNCAN, a rezultat ca distribuția prezentată în Tabelul 1.4:

Tabelul 1.4 Cauzele evenimentelor raportabile în 2006 la Unitatea 1

Echipamente	78.94%
Proceduri	10.60%
Personal	10.46%

c) Indicatorii de performanță pentru Unitatea 1 în 2006

 Factorul global de putere (%)	91.37
 Numărul de opriri neplanificate (la 7000 ore de funcționare cu reactorul critic)	0
 Indisponibilitatea Sistemelor Speciale de Securitate Nucleară (min):	
○ Sistemul de Oprire Rapidă Nr. 1	0
○ Sistemul de Oprire Rapidă Nr. 2	0
○ Sistemul de Răcire la Avarie a Zonei Active	0
○ Sistemul Anvelopei	1.14 E-2
 Indicele chimic de performanță	1.57
 Controlul chimic: % din timp în limitele specificației	99.68
 Fiabilitatea combustibilului (Bq/g)	0.0372
 Deșeurile radioactive solide (cu excepția combustibilului nuclear și al rășinilor) (m ³)	25.76
 Emisiile radioactive în mediu (echivalentul dozei pentru grupul critic), (μSv)	13.27
 Doza pe centrală (persoana/Sv)	0.561
 Energia termică produsă de reactor (MW/zile)	683719
 Zile echivalente de funcționare la putere nominală (zile)	331.6768
 Puterea maximă pe canalul de combustibil (MW)	7.038
 Puterea maximă pe fasciculul de combustibil (KW)	848.5
 Numărul de fascicule de combustibil arse	5192
 Numărul de intervenții la canalele de combustibil	649
 Rata medie de alimentare cu combustibil (fascicule/zile la putere nominală)	15.654

Gradul mediu de ardere la descărcarea combustibilului (MWh/KgU)	171.507
Numărul de fascicule suspect defecte la descărcare	0
Doza efectivă totală pe centrală (man/mSv)	561.06
Eliberările totale de efluenți gazoși în echivalentul unei doze efective pentru un membru din grupul critic (μ Sv)	10.1
Eliberările totale de efluenți lichizi în echivalentul unei doze efective pentru un membru din grupul critic (μ Sv)	3.21
Număr incidente radiologice	0

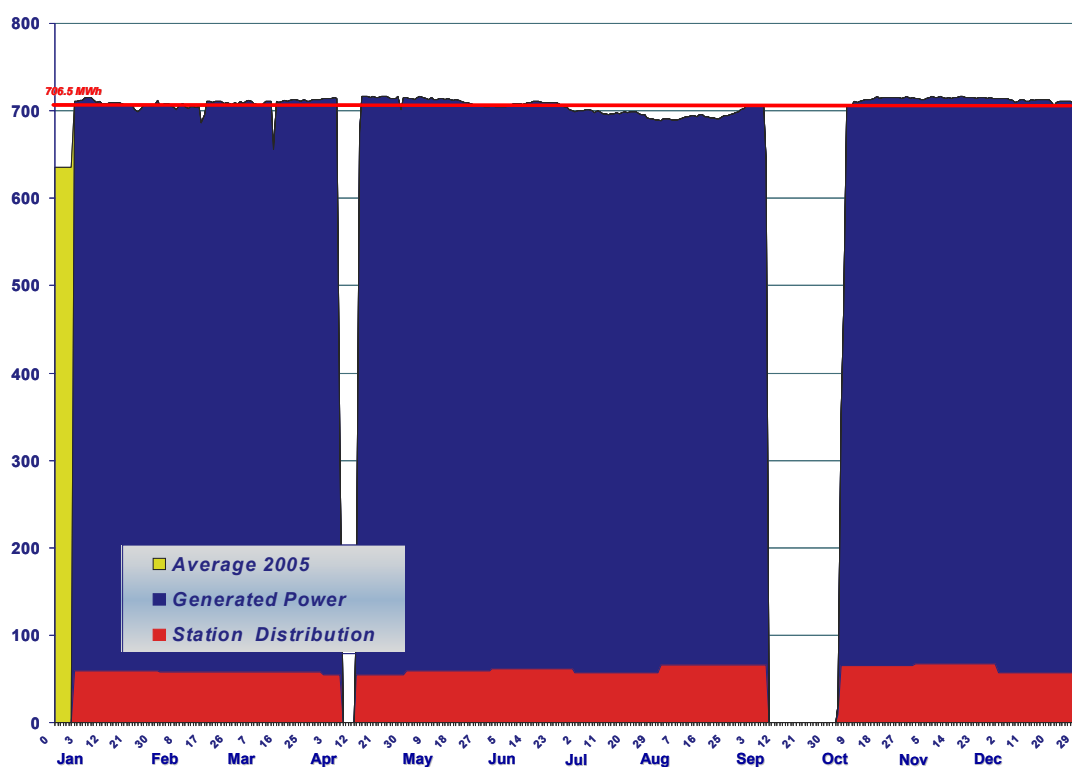


Fig. 1.16 Istoria puterii Unității 1, în 2006

1.4.2 Unitatea 2

În anul 2006 CNCAN a continuat supravegherea, evaluarea și autorizarea activităților de punere în funcțiune a Unității 2 CNE Cernavodă.

1.4.2.1 Procesul de autorizare

De la începutul anului 2006 și până în prezent CNCAN a organizat ședințe comune de autorizare cu SNN și Echipa de Management a Proiectului Unității 2 (MT), organizația responsabilă cu activitățile de construcții/montaj și PIF a Unității 2. Astfel, principalele acțiuni întreprinse de CNCAN în 2006 pot fi descrise după cum urmează:

➤ 16 februarie 2006:

- Evaluarea stadiului de îndeplinire a acțiunilor prevăzute prin ședințele de autorizare anterioare;
- Stadiul programului de punere în funcțiune;
- Stadiul îndeplinirii obiectivelor de securitate nucleară;
- Evaluarea specificațiilor tehnice pentru testul de presiune și testul ratei de scăpări a anvelopei reactorului;
- Stadiul elaborării Raportului Final de Securitate;
- Stadiul procesului de transfer al sistemelor de la organizația responsabilă cu activitățile de construcții/montaj la organizația responsabilă cu activitățile de punere în funcțiune;
- Stadiul procesului prin care se asigură finalizarea activităților de punere în funcțiune.

➤ 6 aprilie 2006:

- Evaluarea stadiului de îndeplinire a acțiunilor prevăzute prin ședințele de autorizare anterioare;
- Prezentarea modificărilor sau revizuirilor obiectivelor de securitate nucleară pentru punerea în funcțiune;
- Prezentarea stadiului și a modului de îndeplinire a dispozițiilor date de către CNCAN în urma auditării organizației de punere în funcțiune în primul trimestru al anului;
- Prezentarea Politicilor și Principiilor de Operare pentru fazele B și C de punere în funcțiune;
- Prezentarea metodologiei de realizare a inspecțiilor inaugurale ale presurizorului și degazorului condensator;
- Stadiul activităților și al îndeplinirii condițiilor prealabile necesare avizării de către CNCAN a încărcării cu apă grea a sistemului moderator.

➤ 8 mai 2006:

- Prezentarea și discutarea observațiilor CNCAN la Raportul Final de Securitate.

➤ 17 mai 2006:

- Prezentarea rezultatelor inspecțiilor nedistructive inaugurale ale presurizorului și degazorului condensator.

➤ 25 mai 2006:

- Evaluarea stadiului de îndeplinire a acțiunilor prevăzute prin ședințele de autorizare anterioare;
- Stadiul programului de punere în funcțiune.

➤ 30 iunie 2006:

- Stadiul reparațiilor presurizorului și degazorului condensator;
- Stadiul activităților pregătitoare pentru testul de presiune și testul ratei de scăpări a anvelopei reactorului;
- Stadiul activităților și al îndeplinirii condițiilor prealabile necesare eliberării autorizației de punere în funcțiune.

➤ 31 august 2006:

- Inspecție pentru verificarea îndeplinirii obiectivelor de securitate nucleară aferente fazei de încărcare cu apă grea a sistemului moderator; au fost inspectate un număr de 40 de sisteme și a fost verificată documentația aferentă finalizării lucrărilor de punere în funcțiune a acestor sisteme, 3 dispoziții.

➤ 29 septembrie 2006:

- Stadiul activităților și al îndeplinirii condițiilor prealabile necesare eliberării autorizației de punere în funcțiune;
- Stadiul elaborării și transmiterii spre aprobare la CNCAN a documentației de autorizare;
- Stadiul obținerii autorizațiilor ISCIR de operare a sistemelor;
- Stadiul finalizării documentației „as-built”;
- Stadiul procesului prin care se asigură finalizarea activităților de proiectare;
- Stadiul activităților și al îndeplinirii condițiilor prealabile necesare avizării de către CNCAN, a achiziției de combustibil nuclear;
- Stadiul activităților pregătitoare pentru testul de presiune și testul ratei de scăpări a anvelopei reactorului;
- Politicile și Principiile de Operare la punerea în funcțiune;
- Stadiul reparațiilor presurizorului și degazorului condensator.

➤ 4 octombrie 2006:

- Inspecție pentru verificarea îndeplinirii cerințelor preliminare achiziției și stocării pe amplasament a combustibilului nuclear proaspăt

➤ 1 noiembrie 2006:

- Prezentarea și discutarea observațiilor CNCAN la Politicile și Principiile de Operare la punerea în funcțiune.



Fig. 1.17 Aspecte de la ședințele lunare CNCAN/ISCIR/SNN/MT pentru autorizarea Unității 2 de la Cernavodă

1.4.2.2 Autorizația de punere în funcțiune

În luna octombrie, în urma evaluării cererii de obținere a autorizației de punere în funcțiune și a documentelor suport necesare fundamentării acesteia, CNCAN a eliberat autorizația de punere în funcțiune a Unității 2.

1.4.2.3 Avize emise pentru CNE Cernavodă Unitatea 2

În conformitate cu graficul de autorizare a CNE Cernavodă Unitatea 2, în baza rezultatelor inspecțiilor efectuate de către CNCAN, în anul 2006 au fost eliberate următoarele avize :

- Iulie 2006 – aviz CNCAN pentru încărcarea cu apă grea a Sistemului Moderator;
- Octombrie 2006 – aviz CNCAN pentru achiziție și stocare pe amplasamentul CNE Cernavodă Unitatea 2 a combustibilului nuclear proaspăt.

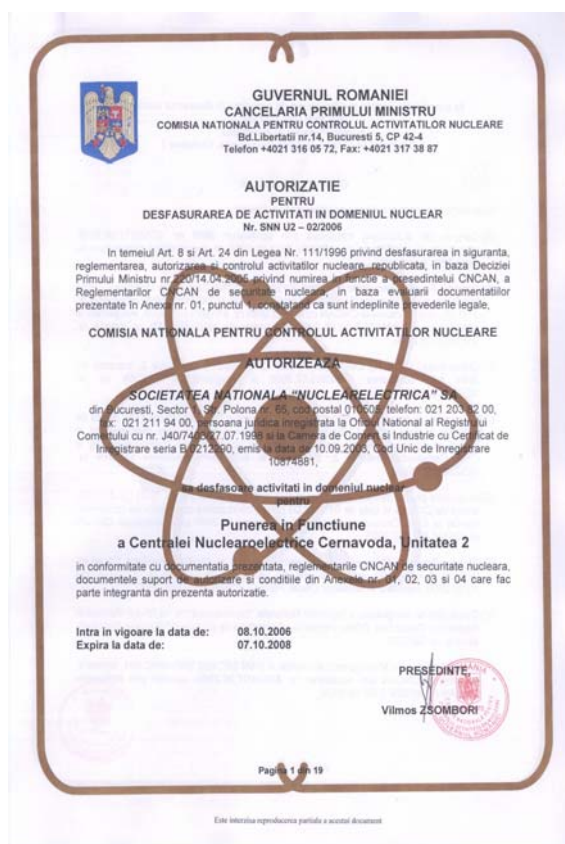


Fig. 1.18 Autorizația PIF – CNE Cernavodă Unitatea 2

1.4.2.4 Inspecțiile de securitate nucleară

În conformitate cu programul CNCAN de urmărire a îndeplinirii obiectivelor de securitate nucleară pentru fazele A și B ale Programului de Punere în Funcțiune al Unității 2, stabilit în 2005, în anul 2006, personalul CNCAN a participat la un număr de 34 Puncte de Asistare CNCAN (Obiective de Securitate), în urma cărora au fost întocmite 25 Procese Verbale de Control, conținând 3 dispoziții (închise la acest moment) prin care au fost eliberate punctele de asistare, considerându-se îndeplinite obiectivele de securitate aferente acestor puncte.

Suplimentar punctelor de asistare stabilite în procesul de punere în funcțiune a CNE Cernavodă Unitatea 2, CNCAN a efectuat un număr de 4 inspecții care au avut în vedere:

- a) Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru eliberarea punctelor de staționare obligatorie aferente fazelor:
 - Încărcare apă grea în Sistemul Moderator (MD);
 - Achiziție și stocare combustibil nuclear proaspăt pe amplasamentul CNE Cernavodă Unitatea 2 (AF).
- b) Verificarea desfășurării activităților de construcție și punere în funcțiune a CNE Cernavodă Unitatea 2, în conformitate cu sistemul de management al calității.
- c) Supravegherea remedierii deficiențelor constatate la inspecția tuburilor de presiune.

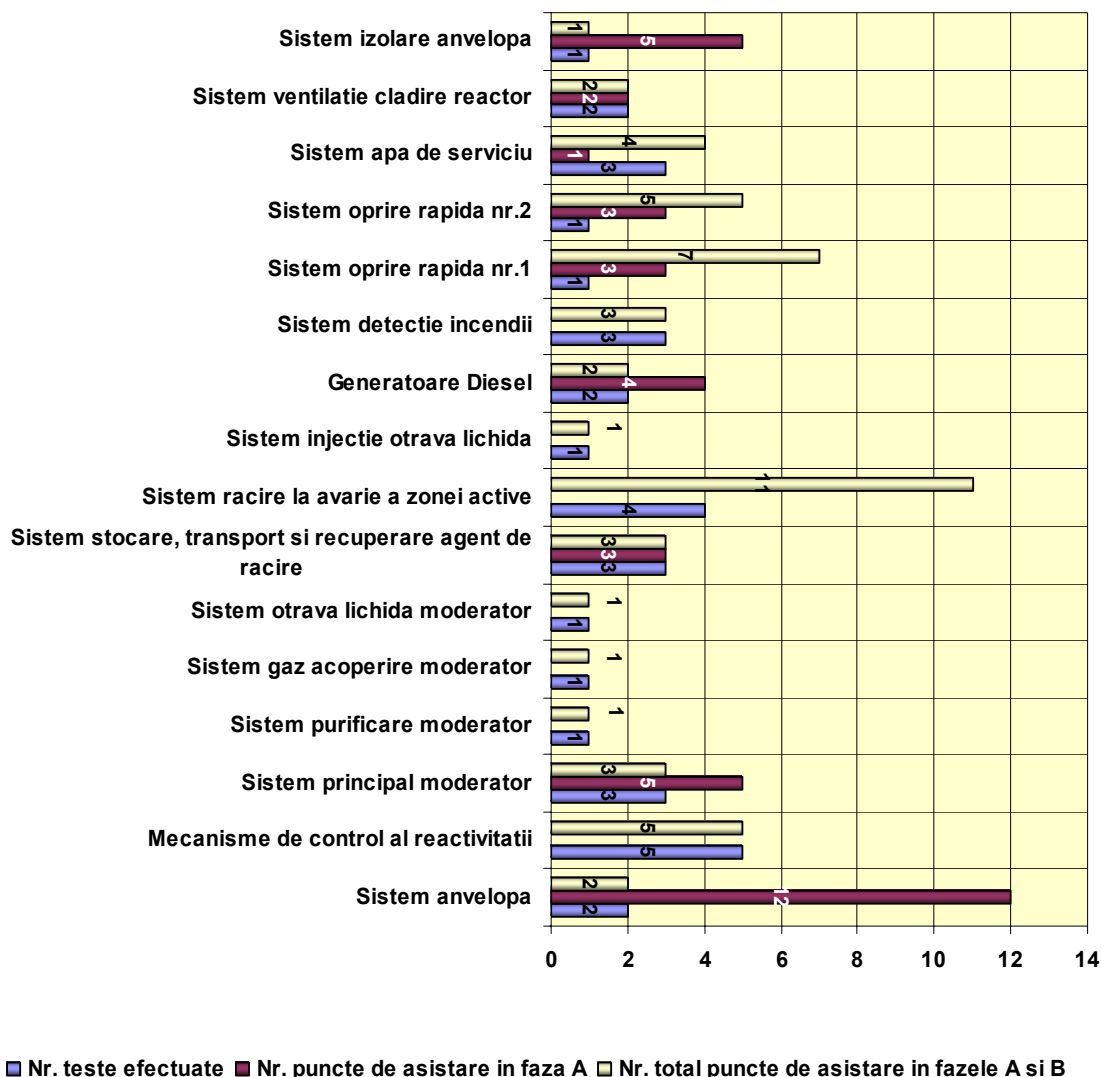


Fig. 1.19 Puncte de asistare CNCAN la CNE Cernavodă Unitatea 2

1.4.3 Unitățile 3 și 4

Procesul de autorizare

Având în vedere strategia guvernamentală de finalizare, în perioada imediat următoare a Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă, în anul 2006 CNCAN a adoptat măsuri corespunzătoare pentru elaborarea cerințelor de autorizare pentru punerea în funcțiune a celor două unități.

Cerințele de autorizare pentru Unitățile 3 și 4 au luat în considerare condițiile specifice impuse de standardele internaționale de securitate nucleară, anticipate pentru țările Uniunii Europene, pentru anii 2010-2015.

CNCAN a avut în vedere aspectele tehnice în vederea soluționării încă din faza timpurie a problemelor legate de tratarea deșeurilor radioactive pentru 4 unități, managementul apei grele, funcționarea simultană a 3 sau 4 unități nucleare de tip CANDU cu puterea de 700 MWe fiecare, în Sistemul Energetic Național, asigurarea apei de răcire pentru 4 unități nucleare, asigurarea personalului de exploatare și întreținere pentru cele 4 unități care vor funcționa simultan.



Fig. 1.20 Cerințe de autorizare CNCAN pentru CNE Cernavodă Unitatea 3

Strategia Guvernamentală pentru perioada imediat următoare, 2007-2009, are în prim plan adoptarea de măsuri radicale, deosebit de importante pentru asigurarea resurselor energetice, la nivelul și ritmul impus de o dezvoltare economică durabilă. În acest context, finalizarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă reprezintă o prioritate de vârf în ansamblul acțiunilor adoptate de Guvern, acțiuni aflate în derulare pentru atingerea unor obiective strategice legate de utilizarea la maxim a resurselor autohtone. Aceasta a impus adoptarea de măsuri corespunzătoare la nivelul CNCAN pentru

elaborarea cerințelor de autorizare privind securitatea nucleară pentru punerea în funcțiune a celor două unități. Pornind de la condițiile specifice impuse de standardele internaționale de securitate nucleară, anticipate pentru țările Uniunii Europene, pentru anii 2010-2015, CNCAN a elaborat în 2006 cerințele generice și cele specifice pentru reluarea procesului de autorizare la Unitatea 3, cerințele de proiectare aplicabile, graficul de autorizare.

1.4.4 Evaluarea analizelor de securitate

a) Analize deterministe

În conformitate cu cerințele de autorizare, în anul 2006, CNE Cernavodă Unitatea 1 a finalizat și prezentat spre analiză la CNCAN, conform Planului Strategic de Analize de Securitate, rezultatele primei etape de revizuire a analizelor deterministe de securitate nucleară din cap. 15 al Raportului Final de Securitate (RFS) pentru CNE Cernavodă Unitatea 1, secțiunea analize de accident pentru “Large LOCA”, utilizând coduri de calcul de ultimă generație (“best estimate”).

De asemenea, în vederea emiterii autorizației de punere în funcțiune pentru CNE Cernavodă Unitatea 2, în anul 2006, CNCAN a revizuit și aprobat analizele de securitate nucleară din cadrul RFS pentru CNE Cernavodă Unitatea 2. Activitatea de revizuire a analizelor a urmărit în principal satisfacerea cerințelor de securitate nucleară și demonstrarea îndeplinirii criteriilor de proiectare și funcționare a sistemelor și componentelor importante din punct de vedere al securității nucleare, astfel încât să fie asigurate securitatea nucleară a instalației, protecția personalului ocupat profesional, a populației, a mediului înconjurător și a bunurilor materiale, în toate situațiile anticipate de exploatare sau accident nuclear.



Fig. 1.21 Raport Final de Securitate CNE Cernavodă Unitatea 2

b) Analize probabilistice de securitate nucleară

Complementar analizelor deterministe de securitate nucleară, în conformitate cu cerințele CNCAN de autorizare pentru CNE Cernavodă Unitatea 2, la baza emiterii autorizației de punere în funcțiune au stat și analizele probabilistice de securitate nucleară.

Astfel, în cooperare cu o echipă tehnică organizată de IAEA, CNCAN a revizuit următoarele studii de evaluare probabilistică a securității nucleare pentru CNE Cernavodă Unitatea 2:

- ✦ “Probabilistic Safety Evaluation of Cernavodă Unit 2 Design Changes against Cernavodă Unit 1 Design Based on Cernavodă Unit 1 PSA Internal Events”;
- ✦ “Probabilistic Safety Evaluation of Cernavodă Unit 2 Design Changes against Cernavodă Unit 1 Design, Based on Cernavodă Unit 1 Fire, Flood and Seismic”.

1.5 Reactorul de cercetare TRIGA Pitești

1.5.1 Conversia reactorului TRIGA

În anul 2006 au continuat acțiunile pentru conversia reactorului TRIGA de la o zonă activă conținând combustibil puternic îmbogățit (HEU) la o zonă activă conținând combustibil slab îmbogățit (LEU).

Pe întreaga durată a procesului de conversie, CNCAN a verificat îndeplinirea condițiilor din punct de vedere al:

- specificațiilor tehnice aferente combustibilului nuclear;
- securității nucleare;
- asigurării calității;
- garanțiilor nucleare;
- protecției fizice;



Fig. 1.22 Reactorul TRIGA

În vederea verificării îndeplinirii cerințelor de autorizare a combustibilului, CNCAN a efectuat inspecții la furnizorul de combustibil (CERCA) în următoarele domenii:

- Securitatea Nucleară;
- Asigurarea calității;
- Control Garanții,

având ca documente de referință:

- IAEA Safety Code, Safety Series 50-C/SG-Q (Q7), 1996 Edition;
- Normele privind cerințele specifice pentru managementul sistemului calității aplicate furnizării produselor, fabricației și serviciilor;
- EN ISO 9001/2000;
- Contractul IAEA – CERCA – RAAN.

În baza analizelor și controalelor efectuate CNCAN a aprobat transferul combustibilului nuclear proaspăt în România.

Operațiunile de transfer au fost efectuate în cele mai bune condiții, cu respectarea strictă a cerințelor de securitate nucleară, securitate radiologică, garanții nucleare și protecție fizică.

În paralel cu activitățile de supraveghere a transferului de combustibil, CNCAN a analizat și aprobat raportul final de securitate nucleară al Reactorului TRIGA cu

combustibil slab îmbogățit (LEU), precum și a limitelor și condițiilor tehnice pentru funcționarea în noua configurație.



Fig. 1.23 Partenerii strategici implicați în conversia reactorului TRIGA



Fig. 1.24 Semnarea documentelor finale pentru transferul combustibilului LEU din Franța în România

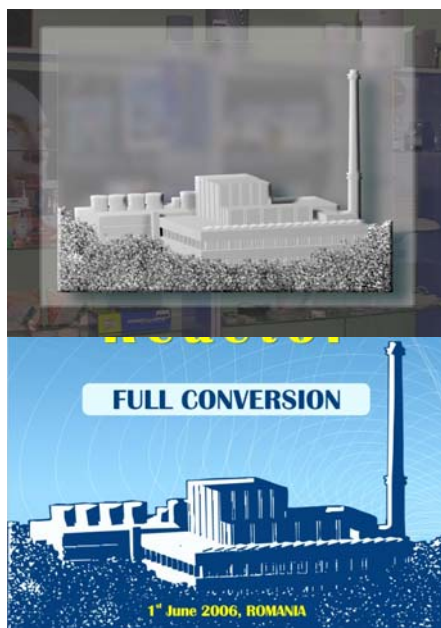


Fig. 1.25 Aspecte de la ceremonia organizată la finalizarea proiectului de conversie a reactorului TRIGA



Fig. 1.26 Întâlnirea D-nei Ana Maria Cetto, Director General Adjunct AIEA, cu Dl. Vilmos Zsombori, Preşedintele CNCAN, cu ocazia finalizării proiectului de conversie a reactorului TRIGA

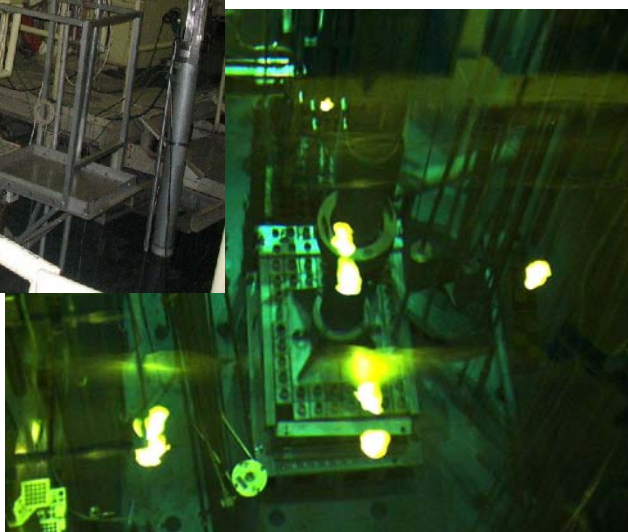
1.5.2 Inspecțiile CNCAN

Programul general de inspecție din anul 2006 a continuat implementarea strategiei CNCAN de supraveghere a instalațiilor nucleare de cercetare, având în vedere în principal:

- aspecte tehnice și operaționale legate de:
 - circuite supuse reabilitării,
 - revizuirii ale raportului final de securitate (RFS),
 - respectarea limitelor și condițiilor tehnice de funcționare,
 - existența avizului sanitar și a autorizației de mediu,
 - situația scurgerilor necontrolate de apă din piscina reactorului.
- verificarea în teren a instalațiilor și sistemelor;
- solicitarea și analizarea documentelor reprezentative pentru inspecție;
- interviu cu personalul direct implicat în activitățile specifice;
- verificarea sistemului de achiziție de date, a sistemului de gestionare a datelor, a stadiului în care se află proiectul de realizare a unui nou tip de bare de control;
- prelevare și analize de probe radiologice;
- măsurători dozimetrice în teren;



**Fig 1.27 Inspecție CNCAN
la Reactorul TRIGA**



1.5.3 Programele de cercetare de la SCN Pitești

CNCAN a analizat și avizat „Programul anual pe anul 2006 privind dezvoltarea suportului tehnic național și cooperarea internațională pentru energetica nucleară” propus de către SCN Pitești apreciind lucrările propuse.

Dintre lucrările de cercetare – dezvoltare propuse pentru anul 2006 și avizate de CNCAN, menționăm:

📁 În domeniul utilizării experienței de exploatare:

- Evaluarea evenimentelor externe pentru reactorul TRIGA SSR, luând în considerare dependențele componentelor de securitate de alimentarea cu energie electrică.
- Identificarea și selectarea evenimentelor externe semnificative în analizele de risc pentru instalații nucleare.
- Metodologia de evaluare a performanțelor umane la diagnoza evenimentelor anormale în CNE.
- Compararea codurilor probabiliste utilizate în analizele PSA de nivel 2.
- Evaluarea corelațiilor de transfer de căldură din cadrul programelor CATHENA și FIREBIRD.

📁 În domeniul securității nucleare și radiologice:

- Studii cu privire la:
 - ❖ Canale de combustibil
 - ❖ Combustibili nucleari
 - ❖ Instrumentație și control
 - ❖ Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu și creșterea duratei de exploatare a CNE
 - ❖ Asigurarea și creșterea performanțelor reactorului TRIGA-SCN.
 - ❖ Apă grea și tritium
 - ❖ Reactori nucleari și cicluri de combustibil
- Studiu privind modelele de evaluare a absorbției de hidrogen în peretele tubului de presiune CANDU.
- Execuția a 6 elemente combustibile tip SEU43 destinate testului de rampă de putere în bucla A a reactorului TRIGA.
- Proiect de execuție al instalației pentru decontaminare la Laboratorul de Examinare Post Iradiere (L.E.P.I.) – SCN.
- Sistem integrat de radioprotecție bazat pe pagini web.
- Studiul comportării la radiații gama a unor adezivi și etanșanți utilizați în domeniul nuclear.
- Determinarea gradului de ardere a elementelor combustibile LEU și HEU din zona activă TRIGA-14MW.
- Cercetări privind optimizarea detritierii moderatorului din 3 unități CANDU 600 la Cernavodă.

1.6 Reactorul de cercetare VVR-S

CNCAN a continuat, în mod riguros, activitățile specifice de supraveghere și control a activităților de conservare în vederea dezafectării reactorului VVR-S.

Astfel, în anul 2006, CNCAN a participat la misiunile organizate în cadrul proiectului de cooperare tehnică cu AIEA având următoarele tematici:

- ▶ Revizia finală a Planului de dezafectare pentru reactorul nuclear VVR-S;
- ▶ Gestionarea deșeurilor la dezafectare;
- ▶ Activități, strategie, specificații finale;
- ▶ Evaluarea securității la dezafectare;
- ▶ Estimarea costurilor dezafectării.

1.6.1 Returnarea combustibilului nuclear ars în Federația Rusă

În anul 2006, proiectul RRRFR România s-a derulat într-un ritm susținut, având în desfășurare în paralel, mai multe dintre activitățile ce conduc într-un final la încărcarea, transportul și repatrierea combustibilului îmbogățit ars S36 de origine rusească al reactorului de cercetare VVR-S de pe platforma institutului de cercetare IFIN-HH de la Măgurele.



Fig. 1.28 Inspecție CNCAN la reactorul VVR-S

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, în calitate de contractor principal al Department of Energy (DOE), SUA pentru proiectul RRRFR România și de asemenea cu sprijinul organizațiilor și institutelor subcontractoare din Federația Rusă, printre care amintim SOSNY, MAYAK și ROSATOM și nu în ultimul rând sub atenta monitorizare și cu sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena, a reușit să lucreze într-un ritm accelerat, astfel încât acțiunile proiectului să fie conforme programului inițial stabilit.

În timpul anului 2006 au fost organizate diverse întâlniri tehnice, seminarii și workshop-uri cu directa participare a CNCAN, în calitate de contractor principal, întâlniri la care au participat toate organizațiile implicate în buna desfășurare a programului RRRFR. În cadrul acestor întâlniri tehnice și seminarii s-a urmărit punerea în discuție a tuturor problemelor, atât de ordin tehnic cât și de ordin legal, și împărtășirea experienței țărilor ce desfășoară programe RRRFR. Același tip de program de repatriere al combustibilului ars de origine rusească se desfășoară în paralel, într-un total de 17 țări.

Principalele întâlniri din anul 2006 în cadrul proiectului RRRFR au avut loc după cum urmează:

-  București 06 – 07.03.2006;
-  București 22 – 29.03.2006;
-  București 10 – 14.07.2006;
-  București – Vicșani 12.07.2006;
-  Viena 19 – 21.07.2006;
-  Belgrad 04 – 07.10.2006;
-  București 03.11.2006;
-  București 27.11 – 01.12.2006;

La aceste întâlniri au participat experții DOE, CNCAN, IFIN-HH și SOSNY.

Activitățile proiectului RRRFR România se desfășoară în conformitate cu prevederile legale ce privesc transportul deșeurilor nucleare și repatrierea combustibilului ars și în baza acordurilor interguvernamentale dintre România și Federația Rusă.

Una dintre acțiunile desfășurate în 2006, de mare importanță pentru proiect a fost certificarea, inspectarea casetelor de combustibil ars de tip S36 la reactorul de cercetare VVR-S de pe platforma IFIN-HH de la Măgurele. Inspecțiile s-au desfășurat pe o perioadă de 3 luni și au fost efectuate conform metodologiei din Federația Rusă, sub supravegherea experților de la SOSNY și a inspectorilor de la AIEA și EURATOM.

La sfârșitul anului 2006, situația task-urilor proiectului a fost următoarea:

-  Task 1: "Develop a Transport Plan" – Încheiat
-  Task 2: "Spent Fuel Inspections" – Încheiat
-  Task 3: "Facility Modifications" – În progres
-  Task 4: "Unified Project" – Nu a început
-  Task 5: "Cask and Shipping Approvals" – Nu a început

- Task 6: "Cask Loading Preparation" – În curs de negociere
- Task 7: "Failed Fuel Packaging" – Nu mai este necesar
- Task 8: "Ship Spent Fuel to the Russian Federation" – Nu a început
- Task 9: "Project Management" – În progres



**Fig. 1.29 Inspecție DOE/CNCAN la Vama Dornești
Pentru analiza condițiilor de tranzit
a combustibilului nuclear**

1.7 Autorizarea personalului instalațiilor nucleare

Având în vedere prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, privind desfășurarea în siguranța a activităților nucleare autorizate pentru care este necesar personal autorizat CNCAN corespunzător activității pe care o prestează în instalația nucleară respectivă, Compartimentul Autorizare Personal și-a concentrat activitatea în direcția creșterii transparenței și obiectivității procesului de autorizare, avându-se în vedere perfecționarea activității desfășurate pentru:

1. Armonizarea reglementărilor proprii și completarea acestora cu noi reglementări pentru ca procesul de autorizare a personalului operator, de conducere și de instruire specifică să se desfășoare la cerințele standardelor internaționale actuale;
2. Îmbunătățirea și actualizarea metodologiei de control pentru realizarea corectă a proceselor de selecție, recrutare și pregătire a personalului autorizabil CNCAN, precum și monitorizarea implementării programelor de pregătire specifică și a metodelor moderne de evaluare internă a capacităților personalului operator;
3. Identificarea unor metodologii de evaluare specifice pentru procesele de examinare în vederea autorizării personalului operator, de conducere și de instruire.

Pentru menținerea unui grad înalt de competență în exercitarea tuturor atribuțiilor personalului autorizat în conformitate cu cerințele normei în vigoare, în anul 2006, activitățile din Compartimentul Autorizare Personal s-au concentrat pentru a evalua:

- modul în care sunt procedurate procesele de selecție, recrutare și pregătire a personalului operator din centrale nucleare-electrice, reactorii de cercetare și alte instalații nucleare, precum și aderența la aceste proceduri;
- modul de aplicare a criteriilor pentru elaborarea programelor de pregătire, stabilirea metodologiei de aplicare a acestor criterii;
- conținutul programelor de pregătire specifice și a reviziilor acestora;
- modul de aplicare a criteriilor de evaluare și a metodologiilor aplicate pentru evaluarea personalului.

Principalele activități desfășurate în cadrul CNCAN pentru autorizarea personalului operator și de conducere, au fost următoarele:

- Examinarea în vederea autorizării personalului operator și a personalului de conducere, o atenție deosebită acordându-se pentru:
 - stabilirea conținutului evaluării / examinării în concordanță cu obiectivele stabilite;
 - organizarea și metodologia aplicată în cadrul examinării;
 - stabilirea criteriilor și indicatorilor de performanță acceptați pentru admiterea candidatului la fazele următoare ale procesului de autorizare.

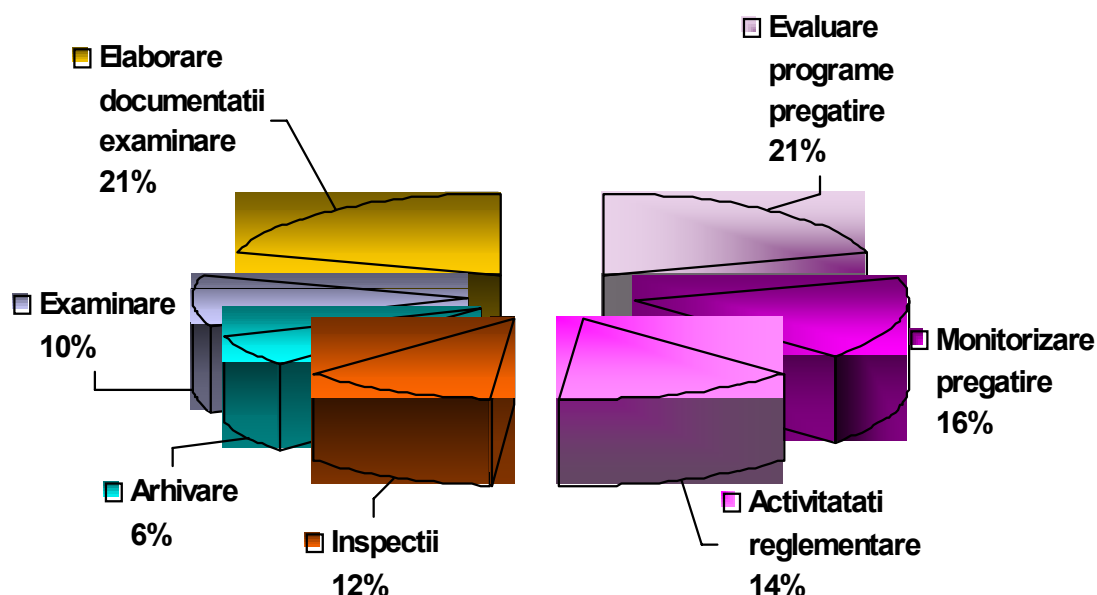


Fig. 1.30 Ponderea activităților desfășurate pentru autorizarea personalului, în 2006

În anul 2006 CNCAN a organizat următoarele sesiuni de examinare:

a) La CNE - PROD:

- 10 Sesiuni de examinare teoretică pentru:
 - autorizare inițială a 5 candidați pentru poziția Operator Cameră de Comandă U1 și U2 candidați pentru poziția Operator Principal Camera de Comandă U1;
 - reautorizarea a 2 candidați pentru poziția Operator Cameră de Comandă și 4 candidați pentru poziția Operator Principal Camera de Comandă;
 - modificarea permisului de exercitare în vederea transferului a 5 OPCC de la U 1 la U2, potrivit cerințelor normelor în vigoare;
- 5 Sesiuni de examinare practică pentru:
 - autorizarea inițială a 5 candidați pentru poziția Operator Cameră de Comandă și 2 candidați pentru poziția Operator Principal Camera de Comandă;

- reautorizarea a 2 candidați pentru poziția Operator Cameră de Comandă și 4 candidați pentru poziția Operator Principal Cameră de Comandă;



Fig. 1.31 Sesiune de examinare practica pe simulator, organizată de CNCAN la CNE Cernavodă

- 5 interviuri pentru autorizarea pe funcții de conducere la U1 și U2 de la CNE Cernavodă
- interviuri desfășurate la finalizarea stagiului de pregătire prin copilotare pentru 8 candidați pentru poziția Operator Camera de Comandă și 1 candidat pentru poziția Operator Principal Cameră de Comandă

Au fost emise de către CNCAN 27 permise de exercitare, din care 5 permise de exercitare pentru personal de conducere și 22 permise de conducere pentru personal operator U1 și U2.

b) La SCN – Pitești :

- 2 Sesiuni de examinare teoretică pentru:
 - reautorizarea a 4 candidați pentru poziția Operator Cameră de Comandă la reactorul de cercetare TRIGA;
- 1 Sesiune de examinare practică pentru:
 - reautorizarea a 3 candidați pentru poziția Operator Cameră de Comandă și 2 candidați pentru poziția Operator Principal Cameră de Comandă la reactorul de cercetare TRIGA:
- 1 interviu pentru autorizarea pe funcții de conducere – responsabil reactor nuclear de cercetare TRIGA

Au fost emise de către CNCAN 6 permise de exercitare, din care 1 permis de

exercitare pentru personal de conducere și 5 permise de conducere pentru personal operator.

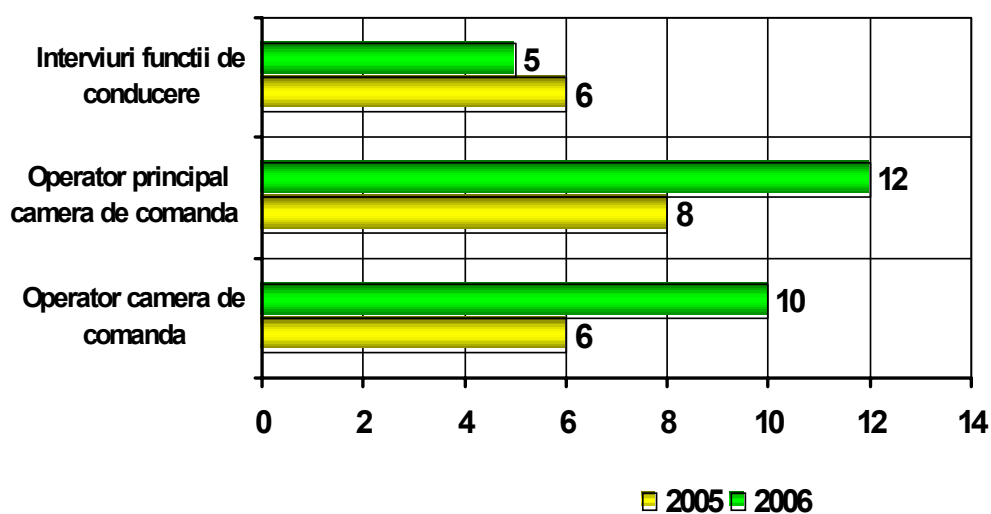
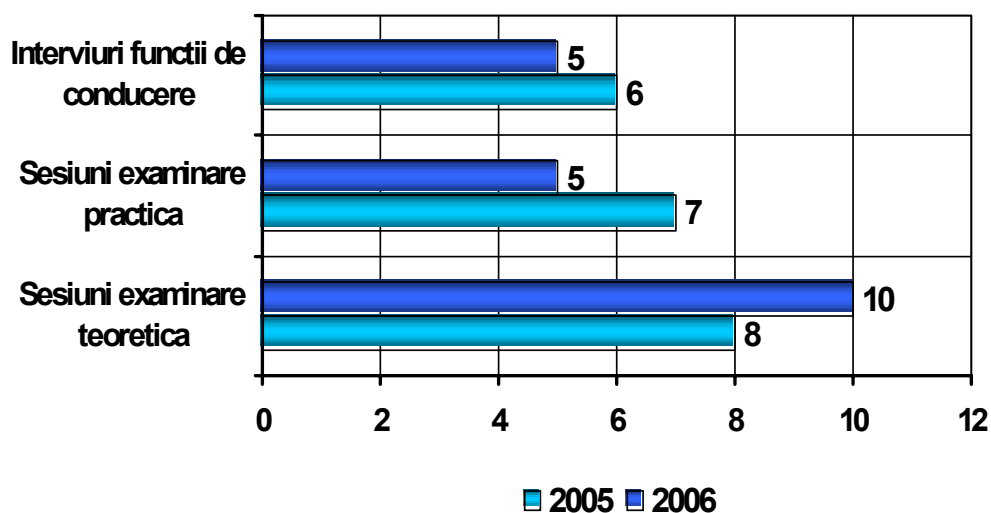


Fig. 1.32 Autorizarea personalului la CNE Cernavodă în 2006

c) La IFIN-HH:

- 1 Sesiune de examinare teoretică pentru autorizarea a 2 candidați pentru poziția Operator Manipulare Combustibil Nuclear Uzat;
- 2 interviuri pentru autorizarea pe funcții de conducere – responsabil reactor nuclear de cercetare VVR-S și director securitate nucleară.

Situația organizării sesiunilor de examinare și a permiselor de exercitare emise în 2006 este prezentată în Fig. 1.33.

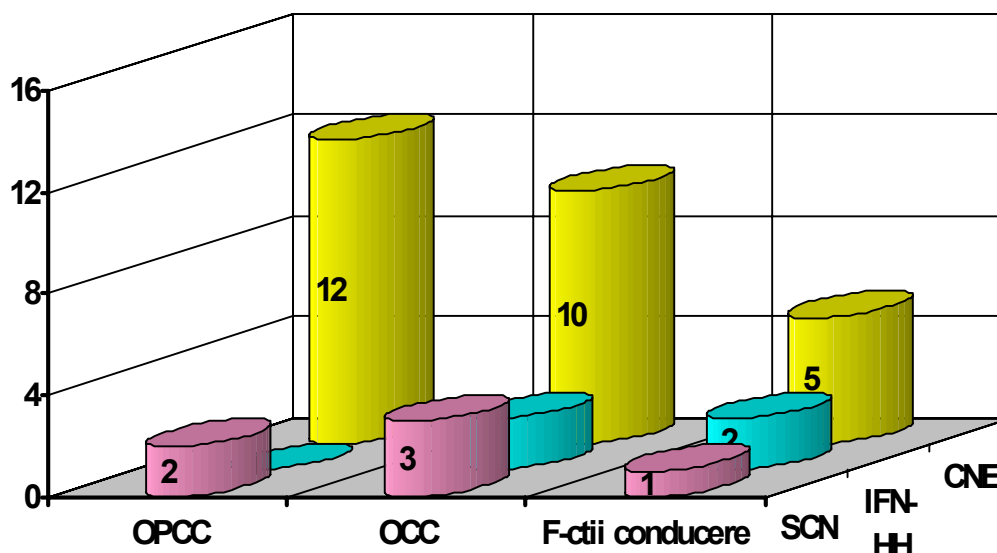


Fig. 1.33 Autorizarea personalului în instalațiile nucleare în 2006

Datele privind personalul autorizat precum și rezultatele obținute la susținerea probelor de examinare sunt completate în baza de date CNCAN (vezi Fig.1.34).

Microsoft Access

File Edit View Insert Format Records Tools Window Help

DATE CANDIDAT

JUDET
CONSTANTA

STUDII
FACULTATEA ABSOLVITA
INSTITUTUL POLITEHNIC "GH. ASACHI" FAC. DE MECANICA

IN ANUL
Iunie, 1990

DIN ORASUL
IASI

CU MEDIA
10 (ZECE)

PROFESIE
INGINER

DATE PRIVIND PROFESIA

LOC DE MUNCA
CNE-PROD. CERNAVODA

FUNCTIE
ONPCC

COD PERMIS DE EXERCITARE
D(ONPCC) C1-13; O(ONPCC) C1-11

DATA ELIBERARI
12.05.1997; 01.05.1999; 30.04.2001

VALABIL PANA LA DATA
30.04.2003

OBSERVATII PRIVIND STADIUL DE PREGATIRE

Form View

Start Exploring - Norme_aut Microsoft Word - ot.doc Microsoft Access 08:51

Fig. 1.34 Baza de date CNCAN privind candidații autorizați și rezultatele examinării acestora

În anul 2006, CNCAN a evaluat programele de pregătire care au fost implementate pentru personalul din instalațiile nucleare. Astfel, se pot exemplifica evaluările CNCAN pentru:

- ❑ programul de pregătire „Δ” pentru autorizarea personalului operator de la CNE Cernavodă U 2;
- ❑ programul de pregătire pentru autorizarea personalului operator de la reactorul TRIGA, rev. IV;
- ❑ programul de pregătire pentru autorizarea personalului operator manipulare combustibil la depozitul de calmare și depozitul de combustibil nuclear uzat;
- ❑ monitorizarea stagiului de pregătire prin copilotare pentru 12 candidați OCC și 4 candidați OPCC, a programelor de pregătire teoretică și practică pentru 6 candidați aflați în procesul de autorizare;
- ❑ elaborarea și evaluarea procedurilor interne CNCAN și a procedurilor pentru pregătirea personalului din instalațiile nucleare;
- ❑ inspecții tematice și inopinate pentru controlul și îndrumarea activității lor specifice procesului de pregătire și autorizare personal;
- ❑ monitorizarea modului de implementare a programelor de pregătire: programe de pregătire continuă postautorizare desfășurate pentru personalul autorizat la CNE Cernavoda; programe de pregătire prin copilotare pentru candidații aflați în această etapă a procesului de autorizare;
- ❑ metodologia de evaluare internă a personalului și de aplicare a criteriilor de succes: inspecție în perioada 29.06 – 02.07.2006, privind modul de desfășurare a evaluării interne ce a constatat din proba teoretică – scris și oral și proba practică, susținută de către personalul IFIN-HH care a finalizat „*Programul de pregătire pentru efectuarea operațiilor de caracterizare radiologică, clean-up și manipulare combustibil de la reactorul de cercetare VVR-S, în vederea dezafectării*”, desfășurat de Centrul de pregătire și specializare a cadrelor din domeniul nuclear de la IFIN-HH;
- ❑ verificarea înregistrărilor specifice activității de pregătire, evaluare și examinare internă a personalului din instalațiile nucleare la finalizarea unui program de pregătire;
- ❑ verificarea procesului de testare psihologică a personalului de la CNE Cernavodă de către S.C. ”PSYHO CONSULT”, autorizată de către CNCAN.

d) Inspecții CNCAN

Numărul total de inspecții, efectuate în 2006, având ca obiectiv selecția, recrutarea și pregătirea personalului din instalațiile nucleare, în vederea autorizării de către CNCAN sunt prezentate în Tabelul 1.5.

Tabelul 1.5
Statistica inspecțiilor CNCAN efectuate în 2006,
în domeniul pregătirii personalului

1.	CNE-PROD Cernavoda:	- Departamentul de pregătire și Autorizare Personal – DPAP	6 inspecții
		- Serviciul Resurse Umane	2 inspecții
2.	SCN Pitești	- Reactorul TRIGA	3 inspecții
		- Compartiment pregătire TRIGA	3 inspecții
3.	IFIN-HH	- Reactorul VVR-S	7 inspecții
		- DCNU	2 inspecții
		- CPSCDN	2 inspecții

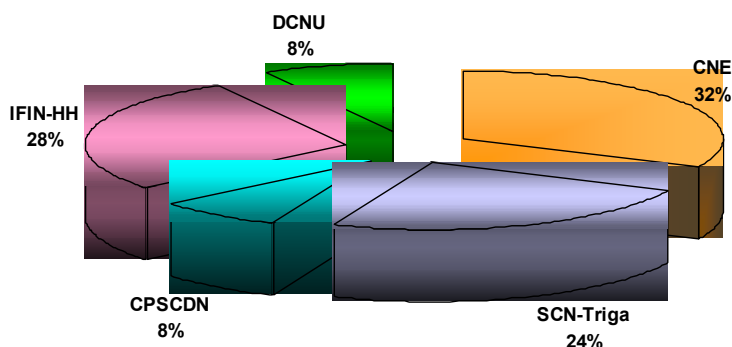


Fig. 1.35 Distribuția inspecțiilor Compartimentului Autorizare Personal pe instalații nucleare, în 2006

1.8 Participarea CNCAN la întâlnirea anuală a reglementatorilor nucleari din țările care operează reactori CANDU.

Întâlnirea anuală a reglementatorilor nucleari din țările care operează reactori CANDU, a fost organizată în 2006, la Karachi, în Pakistan. CNCAN a participat cu o delegație condusă de dl. V. Zsombori, Președintele CNCAN. La întâlnire au fost prezenți experți din Argentina, Canada, China, Pakistan și România. De asemenea, au fost prezenți și reprezentanții AIEA. Agenda întâlnirii a inclus subiecte de actualitate privind întărirea securității nucleare la reactorii CANDU, experiența de reglementare, autorizare și control, operarea unitarilor CANDU, evenimentele raportabile etc.

Delegația CNCAN a prezentat raportul anual al CNCAN pentru 2006, stadiul Unității 2 de la Cernavodă, experiența CNCAN, în calitate de membru WENRA, pentru armonizarea reglementarilor de securitate nucleară, la nivelul UE, până în 2010.



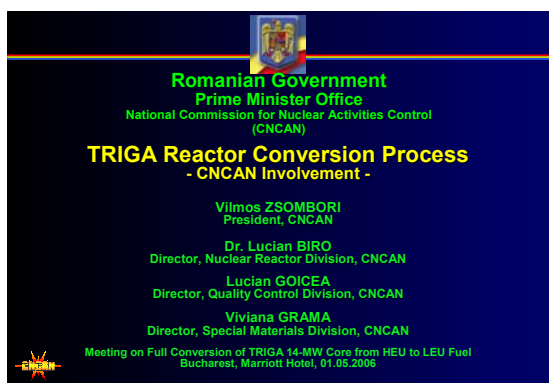
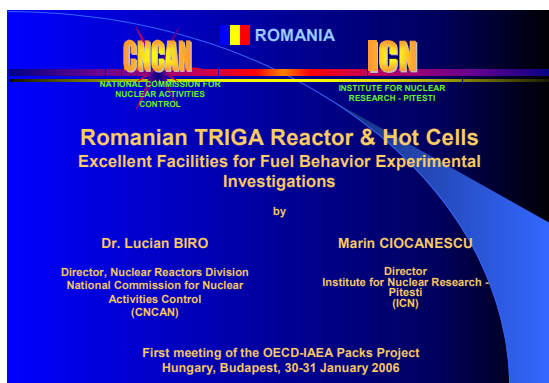
Fig. 1.36 Participanții la ședința anuală a reglementatorilor din domeniul nuclear din țările care operează reactorii CANDU, organizată în 2006, la Karachi, în Pakistan

1.9 Participări la manifestări internaționale AIEA

În anul 2006, personalul CNCAN, implicat în evaluările de securitate nucleară, a participat la unele acțiuni organizate de AIEA, după cum urmează:

- AIEA RER/9/076: “Întărirea securității și a fiabilității combustibilului nuclear și a materialelor utilizate în centralele nucleare-electrice”;
- RER/9/061: “Enhancement of Nuclear Safety Regulatory Effectiveness”;
- RER/9/076: Prima ședință privind proiectul OECD – IAEA pentru CNE Packs din Ungaria, organizată la Budapesta în perioada 30-31 ianuarie 2006;
- RER/9/061: “Enhancement of Nuclear Safety Regulatory Effectiveness”, Workshop on Effective Management of Organizational Changes in Nuclear Facilities, IAEA, Vienna, Austria, 7- 9 February 2006;
- RER/9/084: Regional Workshop on Nuclear Safety Knowledge Management for Regulatory Bodies, Kazakhstan, Almaty, 29 May- 2 June 2006;
- ROM/4/029 Project Planning Meeting, Vienna, IAEA, 15-16 June 2006;
- Ukraine Transit Meeting, RER/4/028 “Repatriation, Management and Disposition of Fresh and/or Spent Nuclear Fuel from Research Reactors” & Russian Research Reactor Fuel Return (RRFR) Program, Vienna, Austria, IAEA, July 19-21, 2006;
- Regional Train-the-Trainers Course on Training Needs Assessment, Networking and Materials for Training Courses in Nuclear Safety Saclay, France, October 2nd to 13th , 2006;
- Meeting of Senior Regulators of Countries Operating CANDU-Type Reactors Pakistan, Karachi, 13-17 November 2006;
- IAEA RER/9/076: “STRENGTHENING SAFETY AND RELIABILITY OF NUCLEAR FUEL AND MATERIALS ÎN NUCLEAR POWER PLANTS” Fifth Meeting of International Programme Group, Bratislava, Slovakia, 23-24 November 2006;
- Project ROM/9/026 Review of the On-Going Project Achievements / Work plans, Austria, Vienna, IAEA Headquarters, 8-9 December 2006;
- IAEA Regional Meeting on the Application of the Code of Conduct on the Safety of Research Reactors Institute for Nuclear Research, Pitești, Romania 11-15 December 2006.

Cu aceste ocazii, reprezentanții CNCAN au prezentat metodele și practicile CNCAN în reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare din România. În continuare se prezintă câteva din lucrările prezentate de experții CNCAN.



COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU
CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR
NUCLEARE

GUVERNUL ROMÂNIEI

Managementul activităților CNCAN pentru supravegherea Opririlor Planificate la CNE Cernavodă

Autori:
Siliu POP – Serviciul Supraveghere CNE Cernavodă
Gheorghe CIUREA-ERCAU – Serviciul Securitate Nucleară
Daniel BOGDAN – Serviciul Controlul Calității la Instalatiile Nucleare

Dezvoltarea Durabilă și Utilizarea Pașnică a Energiei Nucleare
NUCInfoDay, 12 - 13 Octombrie 2006

Guvernul României
Căminul Primului Ministru
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Cerințele CNCAN pentru Autorizarea Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă

Vilmos ZSOMBORI
Președinte CNCAN

Lucian BIRO
Director, Direcția Reactori Nucleari, CNCAN

Dezvoltarea Durabilă și Utilizarea Pașnică a Energiei Nucleare
NUCInfoDay, Cernavodă, 12 - 13 Octombrie 2006

Guvernul României
Căminul Primului Ministru
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Strategia de Securitate Nucleară

Lucian BIRO
Director CNCAN

Dezvoltarea Durabilă și Utilizarea Pașnică a Energiei Nucleare
NUCInfoDay, Cernavodă, 12 - 13 Octombrie 2006

Guvernul României
Căminul Primului Ministru
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Participarea CNCAN la studiul WENRA pentru armonizarea securității nucleare pentru reactorii de putere

Dr. Ing. Lucian BIRO
Director, Direcția Reactori Nucleari

Mădălina TRONEA
Consilier, Direcția Reactori Nucleari

NUCInfo Day, 12 - 13 Octombrie 2006

CNCAN Regulatory Activities for the Licensing of Fuel Transportation Cask

By
Dr. Lucian BIRO
Director of Nuclear Reactors Division
CNCAN Project Manager for Cernavodă NPP

IAEA RER/9/076
"STRENGTHENING SAFETY AND RELIABILITY OF NUCLEAR FUEL AND
MATERIALS IN NUCLEAR POWER PLANTS"

Fifth Meeting of International Programme Group
Bratislava, Slovakia, 23-24 November 2006

CNCAN Up-dates

By
Vilmos ZSOMBORI
CNCAN President

Lucian BIRO
CNCAN Director, Nuclear Reactors Division

Project ROM/9/026
Review of the On-Going Project Achievements/Workplans
Austria, Vienna, IAEA Headquarters,
8-9 December 2006

ROMANIA
National Commission for Nuclear Activities Control

CNCAN Implementation Policy and Achievements on Code of Conduct on the Safety of Research Reactors in Romania

By
Dr. Lucian BIRO
Director, Nuclear Reactors Division

IAEA Regional Meeting on the Application of the Code of Conduct
on the Safety of Research Reactors
Institute for Nuclear Research, Pitesti, Romania
11-15 December 2006

IAEA 2006 IRRS Mission Findings and the Implementation Plans

By
Vilmos ZSOMBORI
CNCAN President

Lucian BIRO
CNCAN Director, Nuclear Reactors Division

Project ROM/9/026
Review of the On-Going Project Achievements/Workplans
Austria, Vienna, IAEA Headquarters,
8-9 December 2006



COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL
ACTIVITATILOR NUCLEARE

Implementarea Strategiei de Securitate
Nucleară prin Proiecte Phare

Cantemir CIUREA-ERCĂU
Sef Serviciu Securitate Nucleară,
Direcția Reactori Nucleari
CNCAN

Ioana POPA
Consilier, Serviciul Securitate Nucleară,
Direcția Reactori Nucleari
CNCAN

Diseminare Durabilă a Căderii Publice a Energiei Nucleare
NUClearDay, 12 - 13 Octombrie 2006

1



NATIONAL COMMISSION
FOR NUCLEAR ACTIVITIES CONTROL

Romanian Nuclear Regulatory Environment
Current Action Plans

Lucian BIRO
Director, Nuclear Reactors Division
CNCAN

Presented by
Cantemir CIUREA-ERCĂU
Nuclear Safety Section Head,
Nuclear Reactors Division
CNCAN

International Course on Radioactive Waste Management
University "Politehnica" of Bucharest, 6 - 10 November 2006

1

Cap. 2 – Sistemele de management al calității

Sistemele de management al calității în domeniul nuclear, atât cele ale instalațiilor nucleare cât și cele ale furnizorilor de produse și servicii destinate acestora, cu importanță pentru securitatea nucleară, sunt reglementate prin norme, condiții din autorizațiile de sisteme de management al calității și condiții limită de operare ale instalațiilor nucleare. Pentru a verifica respectarea celor de mai sus, în anul 2006, personalul CNCAN implicat a inspectat, auditat și evaluat activitățile titularilor de autorizații.

CNCAN a inspectat în 2006 sistemele de management al calității pentru activitățile de operare și programul de mentenanță preventivă și predictivă ale titularilor de autorizație. S-a urmărit modul în care este definit domeniul programelor, metodele implementate, activitățile de planificare și controalele aplicabile ținându-se seama de:

- Menținerea și îmbunătățirea fiabilității și disponibilității componentelor, echipamentelor și sistemelor;
- Reducerea defectelor și reducerea la minim a opririlor;
- Reducerea costurilor de mentenanță și operare;
- Reducerea dozelor prin aplicarea unor tehnici și proceduri adecvate;
- Colectarea datelor de mentenanță și operare pentru istoric de la toate componentele centralei pentru a evalua performanța componentelor;
- Evaluarea parametrilor operaționali ai echipamentelor, componentelor și sistemelor pentru detectarea din timp a defectelor.

În funcționare s-a urmărit și modul de organizare al activităților de mentenanță preventivă cu intervale mici de timp, având frecvențe mari, necesare pentru a întreține fiabilitatea echipamentelor conform instrucțiunilor de mentenanță furnizate de fabricant ex.; schimbarea lubrifianților la lagărele motoarelor și pompelor).

2.1 Inspecția sistemelor de management al calității

2.1.1 Activitățile de operare, mentenanță și conservare

CNCAN a efectuat în 2006 o serie de inspecții pentru a verifica conformitatea modificărilor cu limitele și condițiile tehnice din autorizațiile CNCAN. Au fost organizate inspecții la reactorul de cercetare TRIGA de la Sucursala Cercetări Nucleare Pitești, din cadrul Regiei Autonome de Activități Nucleare. Modificările au vizat în special reconversia combustibilului nuclear al reactorului de cercetare TRIGA de la cel înalt îmbogățit la cel slab îmbogățit și seria de reabilitări ale circuitelor de răcire și control care se află în curs de derulare.

Au fost inspectate în câteva cazuri, modul în care au fost efectuate modificările organizatorice ale sistemelor de management al calității sau ale procedurilor de operare pentru executarea lucrărilor de mentenanță.



Fig. 2.1 Aspecte de la inspecțiile CNCAN efectuate la IFIN-HH în lunile martie – iunie 2006

CNCAN a emis o serie de dispoziții titularului de autorizație IFIN-HH, în urma inspecțiilor de reglementare efectuate în perioada martie – aprilie 2006, pentru a desfășura activități de conservare în condiții de securitate nucleară și pentru a stabili și pune în aplicare un sistem de management al calității conform normelor aplicabile. În timpul controlului au fost urmărite următoarele obiective:

- alocarea de fonduri pe perioada de conservare a instalației;
- tranziție la dezafectare fără perturbații;
- utilizarea rațională a resurselor, timp și bani;
- dacă planificarea se desfășoară sistematic, fără presiuni de producție;
- este disponibilă informația necesară din timpul exploatării instalației, înregistrările sunt intacte și se cunoaște locația acestora. Accesul la timp la informația de încredere poate accelera planificarea dezafectării, reduce incertitudinile, și riscurile în lucrările planificate, și duce la eficiența de costuri și program;
- dacă sunt disponibile resurse de personal de la operare;
- maximizarea utilizării și eficienței cunoștințelor curente de exploatare, resurselor de personal și de proceduri de operare sau programe pentru a reduce pericolele la instalație, cu accent pe procesele și sistemele pentru care sunt unice aptitudinile și cunoștințele cerute;
- Stabilirea unor relații eficace între părțile implicate, în special între organizația de operare și de dezafectare, contractori și autorități.



Fig. 2.2 Aspecte de la vizita efectuată de un grup de experți CNCAN condus de Președintele CNCAN Vilmos Zsombori la reactorul nuclear TRIGA de la Sucursala Cercetări Nucleare Pitești din cadrul Regiei Autonome de Activități Nucleare

S-a acordat prioritate acțiunilor întreprinse pentru a elimina sau atenua pericolele cum ar fi activitățile de:

- ❑ spălarea și curtenia sistemelor de proces;
- ❑ înlăturarea deșeurilor;
- ❑ descărcarea și transportul combustibilului;
- ❑ înlăturarea combustibilului uzat și a altor materiale fisile / fertile din instalație/depozit;
- ❑ înlăturarea combustibilului uzat și altor materiale fisile / fertile de pe amplasament (daca e cazul);
- ❑ stabilizarea, tratarea și /sau înlăturarea materialelor sau deșeurilor potențial instabile;
- ❑ reducerea sau eliminarea potențialului de foc sau explozii de la reacțiile chimice violente sau de la criticitatea nucleară;
- ❑ finalizarea operațiunilor de curatore ale sistemelor, conductelor și altor echipamente care nu sunt necesare în viitor, care au potențial pentru inventar de material radioactiv și chimic semnificativ;
- ❑ neutralizarea și depozitarea materialelor chimice periculoase și a uleiului în depozite;



Fig. 2.3 Aspecte din Hala Reactorului Nuclear VVR-S de la IFIN-HH, în faza de conservare – curățare în vederea dezafectării, în timpul inspecției CNCAN din luna martie 2006.

- ❏ analiza, folosind evaluarea de securitate, a schimbărilor din configurația și statutul sistemelor și structurilor ca rezultat al activităților de tranziție, ex. reducerea redundanțelor din sisteme și structuri;
- ❏ revizuirea cerințelor de operare și a controalelor, după caz, pentru condițiile modificate din instalație; aceasta trebuie, de asemenea, să includă numărul de personal cerut pentru a menține standardele de securitate adecvate;
- ❏ montarea și/sau verificarea de bariere suficiente pentru a preveni împrăștierea contaminării;
- ❏ verificarea pazei și protecției adecvate;
- ❏ verificarea și actualizarea desenelor relevante ale instalației și a altor documente pentru a reflecta schimbările care s-au făcut în timpul perioadei de operare și/sau tranziție;
- ❏ pregătirea și conștientizarea personalului instalației în privința activității și rolurilor lor viitoare;
- ❏ aceste schimbări de organizație și modificări în instalație trebuie să țină seama de rolurile, responsabilitățile și liniile de raportare;
- ❏ organizația funcțională pentru faza de conservare a reactorului.



Fig. 2.4 Aspecte din timpul inspecției CNCAN în sala reactorului și la departamentul Cercetare și Producție Radiozotopi (CPR) în aprilie 2006

2.1.2 Activitatea CNCAN în oprirea planificata a CNE Cernavodă Unitatea 1

La Unitatea 1 a CNE Cernavodă au fost efectuate inspecții ale programului de mentenanță al centralei în timpul opririi planificate, pe baza unei evaluări detaliate a programelor curente de mentenanță din anii precedenți.

S-a controlat în decursul a trei inspecții ale sistemului de management al calității modul de implementare a modificărilor de hardware (echipamente) care de regulă se face în baza unei analize cost-beneficiu.

Un număr de peste 20 de proceduri de operare și mentenanță ale centralei au fost analizate și au fost emise aprobări. Orice revizie de procedură trebuie justificată din punct de vedere al calității și trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

- ❑ efectul pozitiv global asupra securității instalației;
- ❑ eventuale indisponibilități ale echipamentelor;
- ❑ probabilitate redusă de apariție a unor evenimente care pot fi prevăzute pentru un anumit echipament;
- ❑ demonstrarea disponibilității unor echipamente de securitate redundante;
- ❑ creditarea unui al doilea nivel sau bariere de securitate;
- ❑ disponibilitatea unor surse reci, pentru preluarea căldurii reziduale a reactorului, care nu au în mod necesar aceeași clasă de securitate;
- ❑ proceduri specifice temporare și instrucțiuni pentru operatori.

În cadrul opririi planificate și în cazul testelor de punere în funcțiune a sistemelor modificate s-a desfășurat un proces de evaluare formală de către CNCAN pentru a determina dacă propunerile sunt acceptabile sau nu. Acceptarea se bazează pe judecata inginerescă. Pentru sisteme de securitate cum ar fi: sistemul auxiliar de apă de alimentare, sistemele de răcire a componentelor, sistemul de răcire la oprire, sistemul de răcire la avarie a zonei active, generatoarele Diesel, vanele de izolare ale anvelopei, sistemele de securitate suport, au fost determinate pe timpul opririi planificate și apoi analizate de CNCAN, duratele de timp în care sistemele pot fi indisponibilizate pentru mentenanță.

S-au inspectat și lucrările de mentenanță preventivă efectuate în operarea la putere, care la centrala CANDU însumează un volum considerabil, în comparație cu alte centrale.

În ceea ce privește activitățile de mentenanță corectivă, s-a acordat o atenție specială următoarelor:

- ❏ programele de recalificare a echipamentelor și rezultatele acestora;
- ❏ perioada rezultantă în care un flux al unui sistem de securitate sau cu funcții de securitate este inoperabil.

Aceste probleme au fost discutate în timpul inspecțiilor de sistem de management al calității la diferite departamente. Au fost urmăriți indicatorii de indisponibilitate (perioada de indisponibilitate dată de timpul de finalizare al lucrării). În timpul inspecțiilor de asigurarea calității din oprirea planificată au fost urmărite:

- ❏ sistemul de „call-up” pentru activitățile de mentenanță și întreținere de rutină;
- ❏ testarea echipamentelor pentru a asigura starea acestora;
- ❏ programul de calibrare a echipamentelor;
- ❏ sistemul de înregistrare pentru istoricul echipamentelor;
- ❏ analiza documentației de mentenanță.



Fig. 2.5 Centrala nuclearo-elctrică Cernavodă, Unitatea 2, camera de comandă principală

2.2 Sistemul de management al calității al CNE Cernavodă Unitatea 2, pentru activități de construcții – montaj și punere în funcțiune

În calitate de responsabil pentru finalizarea contractului, organizația Management Team (MT) este responsabil pentru programul general de asigurarea calității la CNE Cernavodă Unitatea 2.

Responsabilitatea principală pentru asigurarea calității și controlul calității este deținută de contractorii de construcții-montaj, în faza de construcție, și de către echipa de punere în funcțiune, în faza de punere în funcțiune.

Management Team efectuează activități de supravegherea calității la contractorii de pe sistemele nucleare și cele din partea clasică.

SNN SA în calitate de deținător al instalației nucleare a efectuat audituri ale sistemului de management al calității la Management Team. Management Team este responsabil pentru a asigura monitorizarea și supravegherea programelor de asigurarea calității și controlul calității ale contractorilor de construcții-montaj, ca și ale programelor de asigurarea calității și controlul calității ale echipei de punere în funcțiune.

S-au constatat semnificative îmbunătățiri ale programului de asigurarea calității al MT și al contractorilor în timpul execuției proiectului Cernavodă U2, în special în ceea ce privește implementarea.

Îmbunătățirile apărute sunt rezultat al lecțiilor învățate în timpul construcției și punerii în funcțiune a Unității 1. Aceste lecții au fost aplicate Unității 2 și au dus la mai puține refaceri de lucrări, costuri mai reduse și un mai bun control al calității. Lecțiile pot fi aplicate pentru următoarele proiecte, respectiv Unitățile 3 și 4, pentru îmbunătățirea calității, reducerea refacerii unor activități, și a obține reduceri ale costurilor.

2.3 Auditarea sistemului de management al calității la CNE Cernavodă, Unitatea 2

SNN SA, Management Team și contractorii pentru activități de construcții au desfășurat audituri de managementul calității ale propriilor sisteme de management al calității, ale echipei de punere în funcțiune, precum și ale programelor de asigurarea calității ale contractorilor proprii și furnizorilor. Au fost efectuate și audituri în comun SNN – Management Team.

- a) Audituri interne ale sistemului de management al calității. Management Team, echipa de conducere a proiectului de finalizare a CNE Cernavodă, Unitatea 2, a efectuat audituri de asigurarea calității pentru a confirma că organizația de management a proiectului de pe amplasament a implementat cerințele de asigurarea calității specificate în proceduri și instrucțiuni și dacă programul este eficace, la aceste audituri asistând și inspectorul CNCAN de pe amplasament.

- b) Audituri de asigurarea calității externe. Management Team a efectuat audituri la AECL Canada (pentru un singur contract) și la contractorii implicați în activități de proiectare și construcție pentru sistemele nucleare și de securitate pentru a confirma implementarea și eficacitatea programelor lor de asigurarea calității, după cum este descrisă în procedurile și instrucțiunile aferente proiectului. La aceste audituri au participat și reprezentanții CNCAN.
- c) Audituri de calitate ale SNN S.A. SNN a desfășurat audituri la Management Team și CNE PROD pentru a verifica eficacitatea programelor respective de asigurarea calității. SNN și Management Team au efectuat audituri reunite, în măsura posibilităților existente, inclusiv audituri reunite ale programului de asigurarea calității pentru punerea în funcțiune.

2.4 Participarea CNCAN la testele de punere în funcțiune

Reprezentanții CNCAN – DCC au participat la 10 teste de punere în funcțiune de la Unitatea 2 a CNE Cernavodă. În cadrul acestor teste s-a realizat o comparație promptă a rezultatelor obținute de către echipele de punere în funcțiune și confirmate de personalul de asigurarea calității al titularului de autorizație, de personalul de mentenanță sau de operare, de personal acreditat.

În funcție de limitele admisibile ale toleranțelor testelor, au fost emise procese verbale de control privind îndeplinirea obiectivelor de securitate ale testelor.



**Fig. 2.6 Clădirea
reactorului CNE
Cernavodă, Unitatea 2**

În cazul în care rezultatele testelor nu au fost în conformitate cu toleranțele, s-au efectuat analize a procedurilor de teste și echipamentelor de testare pentru a determina imediat sursa de discrepanță. Au fost identificate în anumite cazuri acțiuni corective și ele au fost încorporate, după caz, urmând a se face testarea suplimentară. În cazul testelor de punere în funcțiune a Unității 2, se va pune în continuare accentul pe calificarea personalului de testare și pe verificarea echipamentelor de măsură și control utilizate.

2.5 Autorizarea sistemelor de management al calității ale contractorilor

Până în luna decembrie a anului 2006, CNCAN a emis 50 de autorizații ale sistemului de management al calității pentru societățile furnizoare de produse și servicii în domeniul nuclear. Dintre acestea 5 au fost revizii ale autorizațiilor eliberate anterior de comisie, datorate modificărilor la domeniul de activitate al societății sau a modificărilor datelor de identificare a societății.

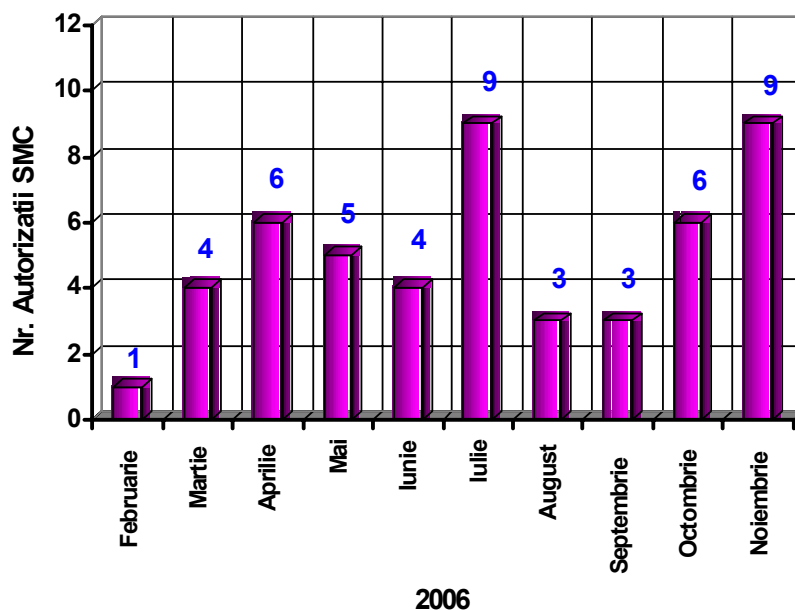


Fig. 2.7 Statistica autorizațiilor pentru sisteme de management al calității emise de CNCAN în anul 2006

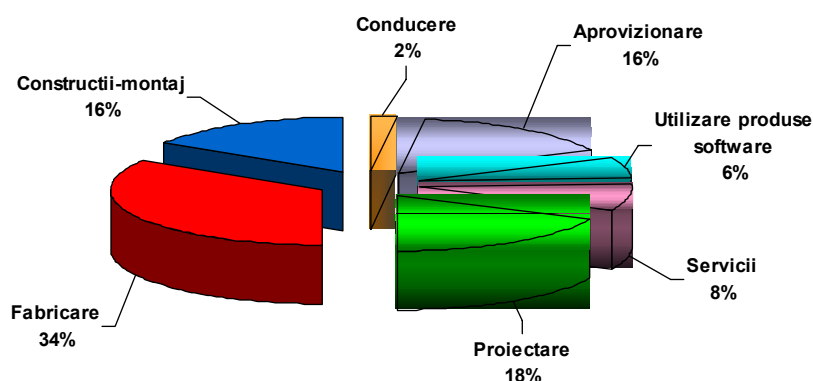


Fig. 2. 8 Autorizații pentru sistemul de management al calității emise în 2006, pe tipuri de activități în domeniul nuclear

CNCAN, prin Direcția Controlul Calității, autorizează sistemul de management al calității în domeniul nuclear al societăților furnizoare de produse și servicii, pentru domeniul de activitate al societății.

Manualele de management al calității ale contractorilor pentru sisteme și componente nucleare și ale contractorilor de construcții-montaj au fost analizate și acceptate de organizația Management Team, prin Serviciul de Asigurarea Calității, pentru a asigura că sunt îndeplinite cerințele proiectului. Orice contractor de construcții-montaj, de asemenea, a întocmit și transmis spre aprobare procedurile de management al calității, ca documente suport pentru autorizare. Acestea au fost analizate de CNCAN în vederea aprobării.

Pentru a autoriza contractorii de construcții-montaj, CNCAN a furnizat acestora informațiile necesare pentru definirea cerințelor pentru manualele calității și pentru procedurile suport de autorizare. CNCAN a impus respectarea cerințelor din normele de management al calității din seria NMC, și aceste documente au respectat totodată și cerințele precizate de beneficiar, deținătorul centralei.



Fig. 2.9 Inspecție CNCAN la CNE Cernavodă Unitatea 2, mai 2006

Responsabilitatea Management Team include și analiza și acceptarea manualelor și procedurilor contractorilor, auditarea eficacității managementului pentru activitățile de construcții-montaj din partea nucleară a centralei, pentru implementarea sistemelor de management al calității pentru construcția părții clasice a centralei (BOP).

A fost auditată activitatea de supraveghere a calității desfășurată de SNN S.A., activitate delegată sucursalelor sale, pentru o serie de echipamente critice, în conformitate cu contractele existente, verificându-se modul de aprovizionare pentru echipamente care au importanță pentru securitatea centralei. Activitățile de supraveghere ale SNN S.A., efectuate prin sucursalele sale, au fost extinse ulterior pentru un număr mai mare de echipamente prin inspecție și audit.

CNCAN a auditat activitățile titularului de autorizație SNN S.A. privind supravegherea calității echipamentelor și modul în care a fost desemnat personal calificat, inclusiv recrutarea de experți pentru această activitate.

Pentru asistarea la fabricarea unor echipamente importante în afara țării, în zona SUA și Canada, au fost organizate în 2006 o serie de audituri și activități de evaluare reunite SNN / CNE PROD / CNCAN, în conformitate cu planurile de audit aprobate de CNCAN.

Au fost evaluate de CNCAN procedurile titularului de autorizație pentru supravegherea echipamentelor, după cum urmează:

- ❏ procedura de management pentru supravegherea calității;
- ❏ procedura de management pentru procurarea echipamentelor și analiza înregistrărilor de fabricare;
- ❏ procedura pentru dispoziții legate de rapoarte de neconformitate și dispoziții de derogare pentru echipamente ;
- ❏ procedura de management pentru acceptarea echipamentelor;
- ❏ procedura pentru analiza planului calității.

Management Team deține, conform manualului de management al calității aprobat, responsabilitatea integrală pentru calitatea activităților de fabricare a echipamentelor și departamentul de supraveghere a calității din cadrul MT are dreptul de a efectua supravegherea echipamentelor. Au fost evaluate de CNCAN:

- 1) Analiza specificațiilor furnizorilor. Selectarea furnizorilor depinde de performanța în funcționare a echipamentelor furnizate în centrala, ca și în alte centrale sau proiecte similare din țară sau străinătate.
- 2) Analiza procedurii de management a Management Team pentru procurarea echipamentelor și supravegherea calității. Analiza CNCAN s-a concentrat pe procedura de selectarea subcontractorilor, controlul acestora, dispunerea rapoartelor de neconformitate și asigurarea calității din contracte.
- 3) Analiza specificațiilor tehnice ale echipamentelor și a planurilor calității. Analiza s-a concentrat pe asigurarea conformității specificațiilor tehnice cu standardele și codurile stipulate în contract, precum și pe evaluarea maturității și capacității de a realiza procesele tehnice aferente. Deținătorul instalației nucleare, SNN SA, de asemenea, selectează anumite puncte de asistare și staționare, cum ar fi cele legate de documentație și performanțe integrate, acceptarea dosarelor de istoric, inspecții finale, post-lucrare etc.
- 4) Puncte de asistare. CNCAN a participat la majoritatea punctelor de asistare identificate pe fluxul de fabricare al produselor și realizarea serviciilor, aproximativ 600 de puncte de asistare la toate unitățile autorizate din țară.
- 5) Inspecții la recepția echipamentelor pe amplasament. Acest proces a fost realizat sub supravegherea și în responsabilitatea Management Team și a contractorilor locali în timpul procesului de recepție.

- 6) Audituri de asigurarea calității / managementul calității la furnizori.
- 7) Rezolvarea unor aspecte tehnice și de proiectare. În privința chestiunilor de proiectare majore, au fost luate decizii de către conducerea CNCAN și Management Team privind îndeplinirea cerințelor aplicabile de către furnizori.

2.6 Verificarea înregistrărilor

În această categorie sunt incluse, înregistrările cerute de coduri, standarde, specificații, reglementari aplicabile, precum și de către organizația Management Team.

Aceste înregistrări sunt asamblate și păstrate ca Dosare de Istorie (History Dockets) pentru sistemele nucleare și ca Fișiere de istoric pentru sistemele ne-nucleare de către contractorii de construcții-montaj în timpul fazelor de construcții-montaj ale proiectului, de către echipa de punere în funcțiune și de către Management Team.

Dosarele de Istoric și dosarele de calitate ale echipamentelor și sistemelor sunt, de asemenea, pregătite pentru echipamentele sistemelor nucleare și pentru materialele ce intră în componenta acestora. Un accent important a fost pus în cadrul celor peste 200 de inspecții și a 3 audituri ale sistemului de management al calității, efectuate în 2006 la Unitatea 2 a CNE Cernavodă la activitățile de proiectare, completitudinea proiectului, construcții-montaj și transferul de la construcție la punerea în funcțiune.

Aceste înregistrări permanente sunt pregătite de furnizorii de echipamente și materiale și apoi analizate și acceptate de către Management Team ca fiind mandatat de SNN S.A.

2.7 Autorizarea societăților furnizoare de produse și servicii

În cadrul auditurilor sau inspecțiilor CNCAN, a fost verificată activitatea laboratoarelor societăților, capabilitatea privind aplicarea procedurilor de testare stabilite prin documentația de autorizare. Aceste inspecții au inclus ca cerințe minime, prevederile pentru:

-  verificarea echipamentelor de testare;
-  cerința ca laboratorul să mențină înregistrări ale tuturor verificărilor de calibrare;
-  cerințele ca personalul să demonstreze prin documente abilitățile de a efectua proceduri de eșantionare și testare și să dețină decizii din partea societății respective că dețin calificările necesare.

Au fost emise până în noiembrie 2006, un număr de 50 de autorizații pentru sistemele de management al calității pentru instalații nucleare și societăți furnizoare de produse și servicii.

Materialele și componentele fabricate, sunt produse respectând cerințele normelor de management specificate în reglementările CNCAN de managementul calității, standardele canadiene de calitate, codul ASME, standardele ASTM, ISO și altele. Ele pot fi folosite în activitățile de construcții-montaj ale centralelor și instalațiilor nucleare, dacă dovedesc că respectă specificațiile pentru acele proiecte. Aceste materiale pot necesita și certificări sau omologări ale fabricanților, sau poate exista cerința ca acei fabricanți să fie certificați și să fie elaborate rapoarte / certificate de teste. Anumite materiale pot fi testate în prealabil prin interfața cu laboratoare certificate de CNCAN sau alte organisme de certificare.

2.8 Testarea și controlul calității prin sondaj și asistarea la puncte de inspectare și teste pe fluxul de fabricare

Testarea prin sondaj a materialului sau produsului se realizează de către contractor care efectuează sondarea și testarea ca parte a procesului de acceptare, atunci când acesta se cere sau este permis prin specificațiile proiectului.

Personalul de testare și sondaj, laboratoarele și echipamentele sunt calificate în conformitate cu cerințele CNCAN și ISCIR și conform programului de atestare și autorizare. Îndeplinirea acestor cerințe este verificată în programul de inspecție al CNCAN. În 2006, s-a participat până la sfârșitul lunii noiembrie la peste 300 de inspecții de asigurarea calității pe fluxul de realizare a diferite produse și servicii importante sau critice pentru securitatea nucleară a diferitelor instalații.

În urma inspecțiilor efectuate la CNE Cernavoda Unitățile 1 și 2 în anul 2006, au fost încheiate 16 procese verbale de control, comparativ cu anul 2005 când numărul acestora s-a ridicat la 12.

În decursul anului 2006 au fost efectuate 18 inspecții ale sistemului de management al calității la principalele instalații nucleare din țară. Distribuția acestora este prezentată în graficul alăturat. În anul 2006, reprezentanții CNCAN au efectuat 452 inspecții la punctele de staționare – Hold Point „HP” și urmărire – Witness Point „WP” CNCAN la CNE Cernavoda.

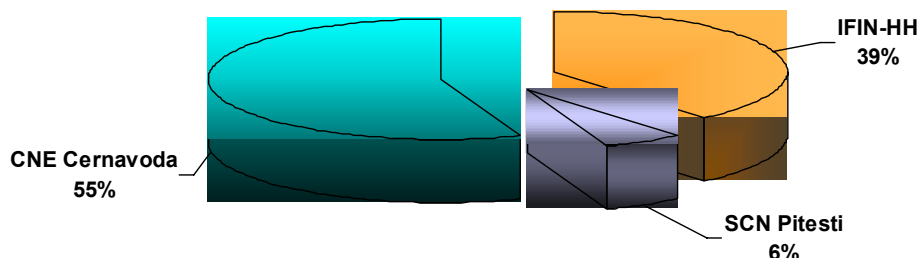


Fig.2.10 Structura activităților de control la instalațiile nucleare autorizate

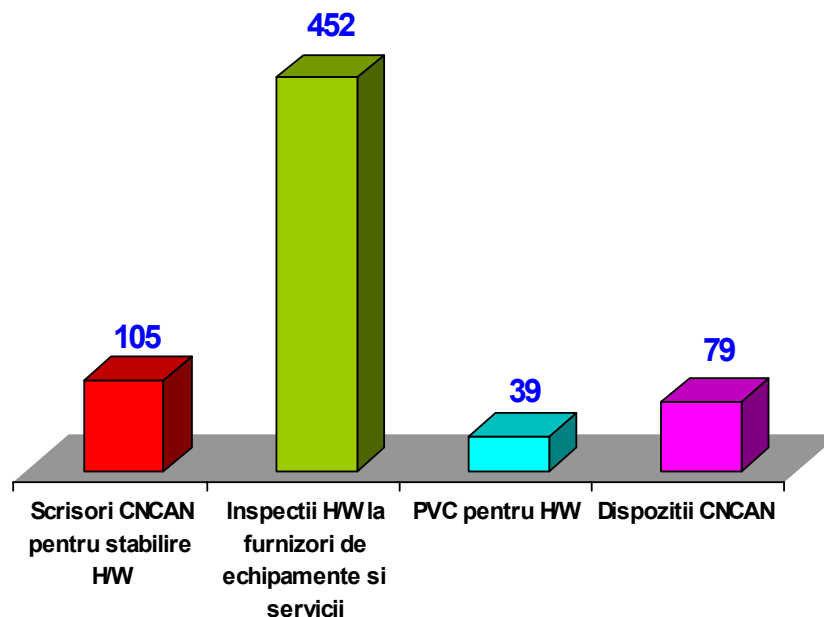


Fig. 2.11 Numărul inspecțiilor CNCAN/DCC la puncte de asistare / staționare pe fluxul de activitate la construcții-montaj, CNE Cernavodă în 2006

În urma celor 542 de inspecții la contractorii de produse și servicii pentru CNE Cernavodă, reprezentanții CNCAN au întocmit un număr de 39 de procese verbale de control la punctele HP și WP, puncte cu deficiențe necesar a fi urmărite și controlate în vederea eliminării acestora. În cadrul acestor procese verbale de control a rezultat un număr de 79 de dispoziții către titularii de autorizații.

Au fost analizate rezultatele testelor de controlul calității, modul cum sunt validate rezultatele acestor teste, cum se obțin de către rezultatele testelor de verificare obținute la punctele de asistare la care a participat CNCAN. Verificările sunt efectuate de personalul calificat al titularilor de autorizație sau de reprezentanții lor desemnați, care efectuează testarea și verificarea.

2.9 Autorizarea și controlul construcțiilor din domeniul nuclear

În anul 2006 a fost emisă reglementarea „Norme privind Autorizarea Executării Construcțiilor cu Specific Nuclear”, publicată în Monitorul Oficial nr.193 din 01.03.2006, aprobată prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 407/21.12.2005.

Normele au fost emise în conformitate cu prevederile art. 35, lit. o) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată și stabilesc următoarele:

- procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu specific nuclear;

- cerințele privind acordarea avizului de principiu necesar obținerii autorizației de construire pentru lucrări de execuție a construcțiilor civile sau industriale ce se află în interiorul zonei de excludere aparținând instalațiilor nucleare.

Aceste norme fac parte din reglementările privind autorizarea construcțiilor cu specific nuclear și controlul de stat asupra calității construcțiilor din cadrul instalațiilor nucleare. Ele se aplică în procesul de autorizare a lucrărilor de construcții care:

- adăpostesc sau susțin echipamentele proceselor tehnologice ale instalațiilor nucleare;
- sunt destinate adăpostirii materialelor nucleare;
- prin structura și configurația acestora, sau prin echipamentele pe care le adăpostesc, susțin sau deservește procesele tehnologice ale instalațiilor nucleare și îndeplinesc funcții de securitate nucleară, de protecție a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății.

Procesul de autorizare descris în această reglementare se referă la activitățile de construire și desființare a construcțiilor cu specific nuclear. Construcțiile cu specific nuclear prezentate mai sus se încadrează în categoria construcțiilor de importanță excepțională, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice. Încadrarea construcției în altă categorie se poate face cu acordul CNCAN. Organizația răspunde pentru asigurarea încadrării construcțiilor în categoriile prezentate anterior, iar încadrarea astfel stabilită se supune aprobării CNCAN.

De la emiterea acestei reglementari, CNCAN a primit și soluționat 3 astfel de solicitări, care s-au soldat cu emiterea a două autorizații de construire și o respingere a avizului de principiu.

Astfel a fost emisă autorizația de construire în domeniul nuclear pentru Modulele 2 și 3 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars în cadrul sucursalei „CNE PROD” a SNN SA, autorizație cu o valabilitate de 12 luni de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările, iar durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor. Această autorizație este valabilă pentru:

- Stabilizarea terenului de fundare aferent modulelor 3 și 4;
- Lucrările de construire a Modulelor 2 și 3 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars.

De asemenea, la data de 30.10.2006 a fost emisă autorizația de construire în domeniul nuclear pentru Pasarela de legătura între Unitățile U1 și U2 în cadrul sucursalei „CNE PROD” a SNN SA. În această autorizație este stipulat că termenul de începere a lucrărilor este de 12 luni de la data emiterii și că durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor.

Ca urmare a analizării documentației aferente proiectului Plan Urbanistic Zonal „AMENAJARE ZONĂ DE FALEZĂ ORAȘUL CERNAVODĂ TRONSONUL SUD”, CNCAN a dispus respingerea acestei solicitări a Primăriei Orașului Cernavodă, pentru nerespectarea prevederilor legislației în vigoare în domeniul construcțiilor cu

specific nuclear, solicitând revizuirea corespunzătoare a proiectul Planului Urbanistic Zonal referențiat.



Fig. 2.12 Inspecții CNCAN la CNE Cernavodă, Unitatea 2, octombrie 2006

2.10 Sistemul de management al calității al furnizorilor de produse și servicii

Titularii de autorizații au fost verificați privind condițiile în care și-au elaborat documentația sistemului de management al calității pentru activitatea desfășurată, documentație care va trebui transmisă spre aprobarea beneficiarului și CNCAN, în cazul în care produsul sau serviciul sunt pentru un sistem important pentru securitatea nucleară.

Participarea CNCAN la punctele de asistare și de staționare s-a realizat la locația și la data notificată de furnizor, și pentru lucrările precizate și stabilite în planurile calității aprobate de CNCAN și beneficiar.

Procedurile de eșantionare și testare au fost aprobate de CNCAN în urma evaluării sau au fost returnate pentru modificări. Până la mijlocul lunii noiembrie 2006 personalul DCC a participat la peste 325 de inspecții de tip punct de asistare, punct de staționare, pe amplasamentul CNE Cernavoda și al altor unități furnizoare din țară, cum ar fi Titan Echipamente Nucleare, SCN Pitești, Automatica București, COS Târgoviște, etc.

Numărul de procese verbale de control emise în urma acestor inspecții a fost de peste 60, însumând aproximativ 150 de dispoziții de reglementare. Situația dispozițiilor rezultate din procesele verbale de control încheiate în urma inspecțiilor CNCAN în domeniul sistemelor de management al calității la furnizorii de produse și servicii pentru domeniul nuclear în anul 2006 este prezentată mai jos:

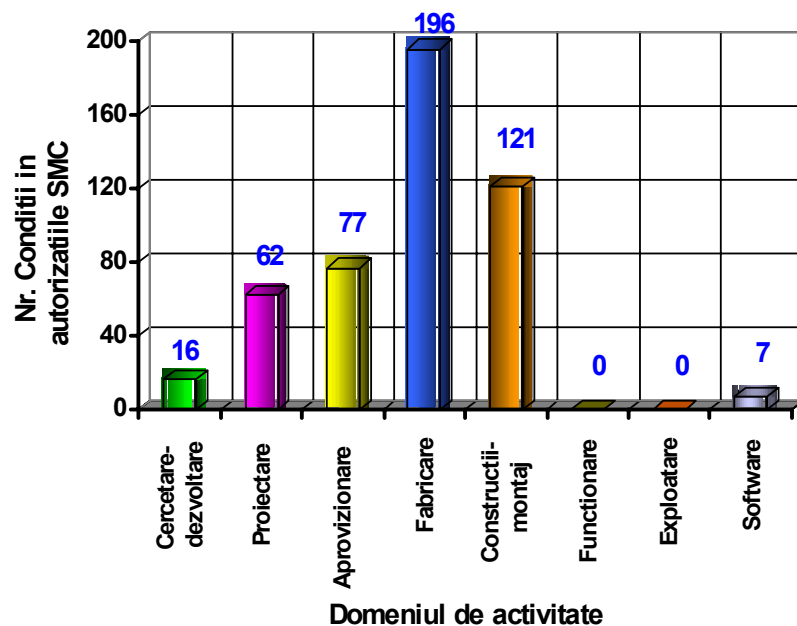


Fig. 2.13 Statistica condițiilor din autorizațiile sistemului de management al calității 2006

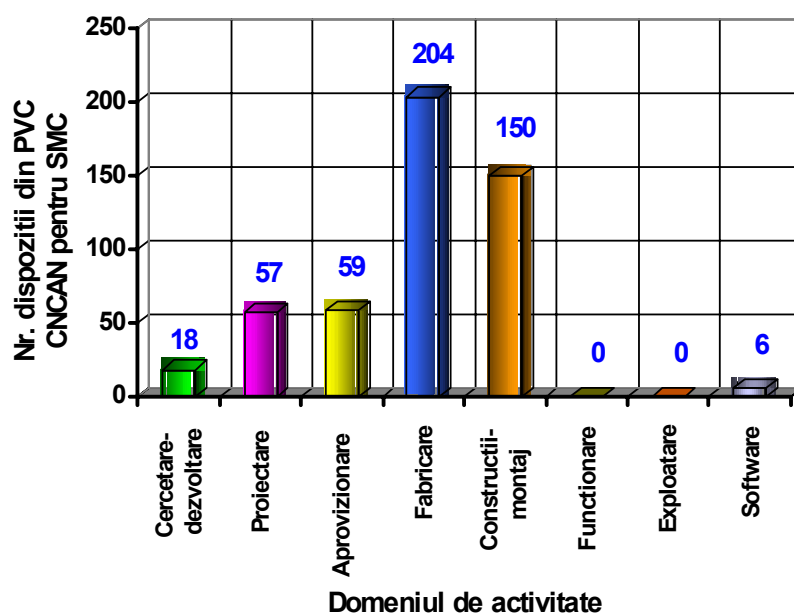


Fig. 2.14 Dispoziții din procese verbale de control CNCAN, în 2006, repartizate pe activități autorizate

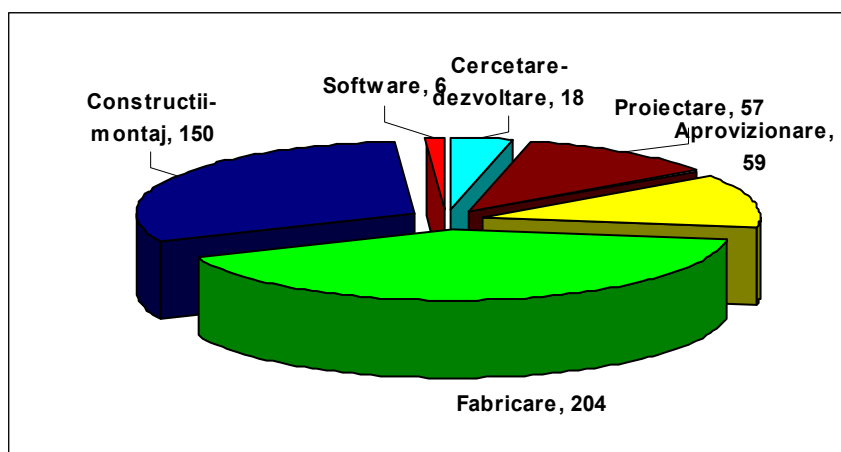


Fig. 2.1 Statistica dispozițiilor provenind din procesele verbale de control și rapoarte de audit al sistemului de management al calității

2.11 Echipamentele de testare

Echipamentele centralei folosite pentru testare și măsurări trebuie calificate și etalonate de către autorități sau laboratoare metrologice certificate. Frecvența etalonărilor și a calificărilor independente și a testărilor independente, nu trebuie să depășească durata de valabilitate a calibrării, stabilită prin lege. În cazul descoperirii unui echipament suspect, el va fi programat la calibrare cu o frecvență mai mare decât cea prescrisă, dacă funcționarea sa este suspectă.



Fig. 2.15 Imagini de la testul de rată de scurgeri al anvelopei CNE Cernavodă, Unitatea 2

În majoritatea celor 286 inspecții de asigurarea calității efectuate de CNCAN, Direcția Controlul Calității pe amplasamentul CNE Cernavodă în 2006, s-a verificat dacă echipamentele de măsurare independentă sunt altele decât cele folosite pentru controlul curent sau cele din instalații. Echipamentele folosite pentru verificare sau control prin sondaj, testări, pentru acceptarea unui sistem sau echipament, au fost evaluate prin sondaj, ca și calificarea personalului de testare.

2.12 Personalul de testare și evaluare a sistemelor de management al calității

Personalul titularilor de autorizații, responsabil sistemele de management al calității, care efectuează evaluările independente și elaborează procedurile de management al sistemului de management al calității, a fost atestat în conformitate cu programul de examinare și atestare al CNCAN, în cadrul a 12 ședințe de examinare pe anul 2006, pentru a se verifica dacă deține cunoștințele și cunoaște și poate aplica reglementările și procedurile, pentru a îndeplini cerințele de atestare.

În cazul în care programul de audit al contractorului nu este pus în aplicare de personalul propriu al societății, persoanele externe care efectuează auditul vor trebui să dețină, de asemenea, atestat CNCAN ca evaluator al sistemului de management al calității.

Au fost evaluate în 2006 aproximativ 90 de persoane implicate în managementul și controlul calității și activități de verificare și testare. În prealabil aceștia trebuie să fie calificați intern privind implementarea procedurilor de testare sau verificare a calității. Evaluatorii sistemului de management al calității vor trebui să fie evaluați și atestați de CNCAN la fiecare 2 ani.

Rezultatele testelor persoanelor examinate sunt validate de o comisie din cadrul direcției DCC și sunt documentate prin Procese verbale ale examinărilor respective, care sunt arhivate în cadrul direcției.

Atestatele pentru persoanele care au promovat examinările au fost transmise societăților responsabile, deținătoare ale autorizațiilor.

În conformitate cu cerințele Normelor CNCAN de managementul calității, personalul cu atribuții în cadrul sistemului de management al calității la organizațiile economice autorizate, trebuie să îndeplinească anumite cerințe prezente în reglementările CNCAN.

Astfel, în urma unei examinări, candidații sunt după caz autorizați/atestați. În decursul anului 2006 CNCAN a examinat un număr de 67 de persoane, angajați ai agenților economici autorizați CNCAN, dintre aceștia 65 au fost promovați obținând astfel autorizație/atestat CNCAN.

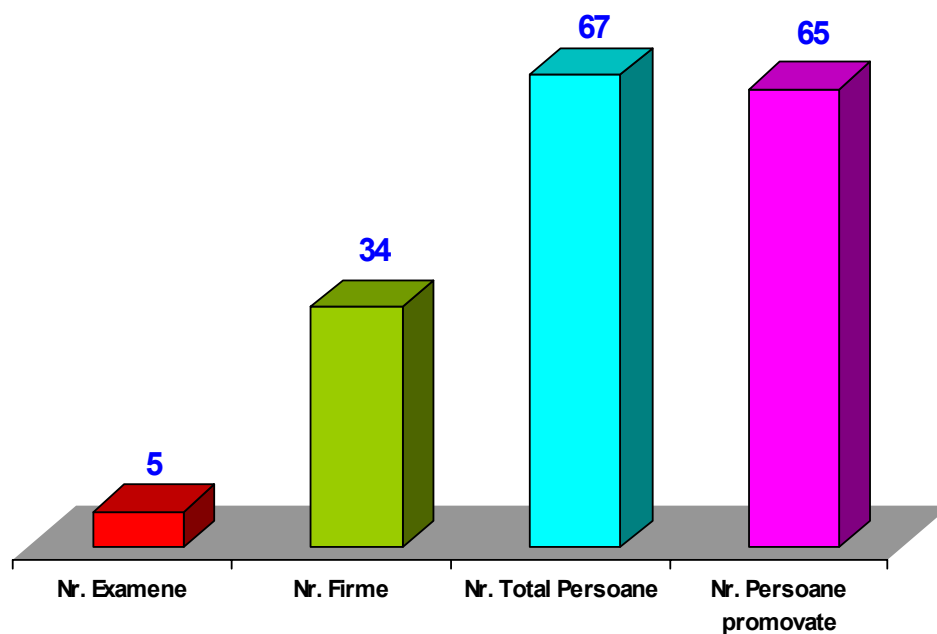


Fig. 2. 16 Rezultatele examinărilor pentru personalul responsabil pentru sisteme de management al calității, 2006

Așa cum se observă în graficul de mai sus, gradul de promovabilitate al candidaților a fost de 97%.

Cap. 3 – Radioprotecție, deșeuri radioactive, transporturi și urgențe

În anul 2006, CNCAN a acționat sistematic pentru îndeplinirea în foarte bune condiții a atribuțiilor și responsabilităților sale în domeniul radioprotecției la instalațiile nucleare, în domeniul deșeurilor radioactive, al transporturilor de materiale radioactive și în domeniul urgențelor nucleare și radiologice. Astfel, principalele direcții de acțiune au urmărit:

- elaborarea conceptului general privind: asigurarea radioprotecției, managementul deșeurilor radioactive și al combustibilului nuclear ars, pregătirea, planificarea și intervenția în caz de urgențe nucleare și radiologice;
- elaborarea de norme tehnice, standarde, ghiduri, recomandări tehnice de securitate radiologică privind: radioprotecția centralelor nucleare-electrice și a instalațiilor nucleare de cercetare, inclusiv a reactorilor nucleari; tratarea, condiționarea și depozitarea îndelungată sau finală a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear ars, dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice, transportul național și internațional de materiale radioactive, pregătirea, planificarea și intervenția în caz de urgențe nucleare și radiologice, sursele naturale de radiații care conduc la creșterea semnificativă a expunerii lucrătorilor și populației la radiații;
- elaborarea procedurilor de inspecție și control pentru: instalațiile nucleare de cercetare, inclusiv reactori nucleari, centralele nucleare-electrice, stațiile de tratare și condiționare a deșeurilor radioactive, depozitele de deșeuri radioactive și de combustibil nuclear ars, transportul materialelor radioactive, sursele naturale de radiații care conduc la creșterea semnificativă a expunerii lucrătorilor și populației la radiații, alte activități din domeniul nuclear care se înscriu în aria sa de competență;
- elaborarea planului propriu de intervenție al CNCAN în caz de urgență nucleară și radiologică, precum și a procedurilor operaționale de intervenție în situații de urgență, din domeniul său de competență;
- evaluarea documentațiilor întocmite de solicitanți pentru obținerea permiselor de exercitare, participarea la examinările pentru obținerea permisului de exercitare și propunerea eliberării acestor permise, conform prevederilor instrucțiunilor specifice;
- elaborarea programului CNCAN de control al activităților de monitorizare a radioactivității mediului în zonele de risc nuclear.

3.1 Activitatea de reglementare

CNCAN a elaborat în anul 2006 următoarele reglementări specifice domeniului său de activitate:

- Norme privind depozitarea la suprafață a deșeurilor radioactive, aprobate prin ordinul președintelui CNCAN nr. 400/2005 și publicate în Monitorul Oficial al României nr. 345/2006;

- Proiect de norme privind monitorizarea radiologică a deșeurilor metalice potențial contaminate radioactiv, prima versiune, aflată în curs de avizare internă.

3.2 Activitatea de autorizare

CNCAN a primit în anul 2006 peste 1200 de solicitări, clasificate după cum urmează:

- 25 autorizații pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear;
- 6 certificate de expediere materiale radioactive;
- 11 certificate de acceptare a întreprinderilor externe;
- 5 autorizații de securitate radiologică pentru produs;
- 1 aprobare model colet transport materiale radioactive;
- 1 validare aprobare model colet transport materiale radioactive;
- 305 carnete individuale de supraveghere radiologică;
- 5 permise de exercitare a activităților din domeniul nuclear;
- 2 avize de curs conducători auto și consilieri de siguranță pentru activitatea de transport materiale radioactive.

În Fig. 3.1 se prezintă statistica activităților de autorizare desfășurate de CNCAN în anul 2006, pentru radioprotecție și transporturi materiale radioactive.

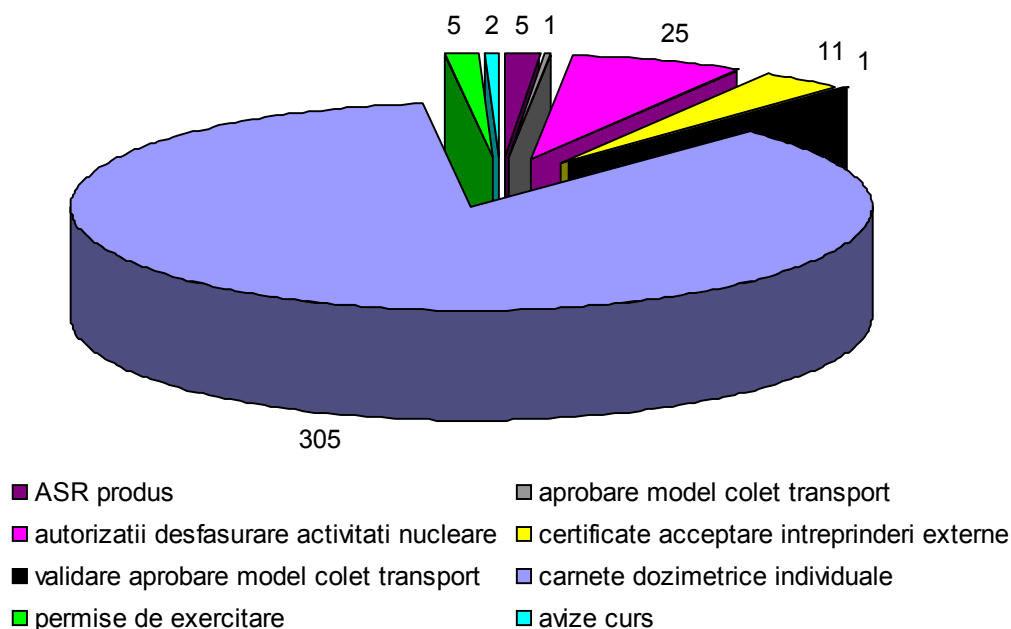


Fig. 3.1 Statistica activităților de autorizare desfășurate de CNCAN în anul 2006, pentru radioprotecție și transporturi materiale radioactive

3.3 Radioprotecția în instalațiile nucleare

În anul 2006, CNCAN a evaluat documentațiile de autorizare transmise de solicitanți și a propus eliberarea următoarelor autorizații:

- 5 autorizații de securitate radiologică pentru produs;
- 10 autorizații de import;
- 2 autorizații de export;
- 3 autorizații de deținere;
- 3 autorizații de utilizare;
- 1 autorizație de transfer.

În ceea ce privește limitarea și monitorizarea emisiilor de efluenți radioactivi în mediu, CNCAN a evaluat limitele derivate de emisie și programele de monitorizare a radioactivității mediului, modificate conform cerințelor noilor norme specifice emise de CNCAN în anul 2005.

În decursul anului 2006, CNCAN a evaluat documentația transmisă de SCN Pitești pentru modernizarea sistemului de dozimetrie aferent reactorului nuclear de cercetare TRIGA.

Cele mai multe întreprinderi externe autorizate de CNCAN efectuează lucrări pentru Centrala Nucleo-electrică de la Cernavodă și Institutul Național de Cercetare-dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei". În anul 2006 CNCAN a autorizat 11 întreprinderi externe și a emis 305 carnetे individuale de supraveghere radiologică pentru lucrători externi.

În ceea ce privește examinarea personalului în vederea obținerii permisului de exercitare nivel 2, în anul 2006 au fost emise 5 permise, toți candidații fiind declarați admiși.

3.4 Managementul deșeurilor radioactive și al combustibilului nuclear uzat

În prezent în România există mai multe instalații care desfășoară activități legate de gospodărirea deșeurilor radioactive de joasă și medie activitate și anume:

- Instalația de tratare a deșeurilor radioactive lichide și Depozitul Intermediar de deșeuri radioactive solide de la CNE Cernavodă – Unitatea 1, aparținând SN „Nuclearelectrica” SA;
- Stația de tratare deșeuri radioactive (STDR) aparținând IFIN-HH, Măgurele;
- Stația de tratare deșeuri radioactive (STDR) aparținând SCN Pitești;
- Laboratorul de Examinare Post Iradiere (LEPI), aparținând SCN Pitești.

În anul 2006 au fost evaluate procedurile de colectare și recepție surse orfane, procedurile de recalificare a surselor închise uzate, precum și alte proceduri tehnice utilizate de instalațiile enumerate mai sus.

3.4.1 Depozitarea finală a deșeurilor radioactive

Depozitarea finală a deșeurilor de joasă și medie activitate rezultate din aplicațiile radiațiilor ionizante în industrie, medicină și cercetare se realizează în Depozitul Național de Deșeuri Radioactive (DNDR), amplasat la Băița Bihor și aparținând IFIN-HH.

În anul 2006 s-a evaluat studiul de monitorizare a mediului din jurul depozitului, precum și raportul de exploatare al DNDR pentru anul anterior și planul de intervenție în caz de accident la DNDR.

Pentru depozitarea deșeurilor provenite din operarea CNE Cernavodă s-au desfășurat numeroase ședințe de preautorizare a amplasamentului la care au participat împreună cu specialiștii de la CNCAN și specialiști de la ANDRAD, SITON și SCN Pitești.

3.4.2 Depozitarea intermediară a combustibilului nuclear ars

Pentru depozitarea de combustibil nuclear uzat în afara bazinelor reactoarelor, în România există 2 depozite intermediare și anume:

- Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE-Cernavodă, pentru depozitarea combustibilului tip CANDU, și
- Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat (DCNU) aparținând IFIH-HH, pentru stocarea combustibilului nuclear ars tip VVR-S.

Totodată, fragmentele de combustibil nuclear ars sunt stocate uscat în celulele Laboratorului de Examinare Post Iradiere de la SCN Pitești.

În cursul anului 2006 au fost emise următoarele autorizații:

- autorizația de construcție a modulelor 2 și 3 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE-Cernavodă, pentru depozitarea combustibilului tip CANDU,
- prelungirea autorizației de funcționare pentru modulul 1 al Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE-Cernavodă,
- modificarea autorizației de funcționare a Laboratorului de Examinare Post Iradiere (LEPI), aparținând SCN Pitești.

În anul 2006, CNCAN a evaluat prima revizie a Raportului Final de Securitate a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars al CNE Cernavodă, transmisă de către titularul de autorizație ca documentație de autorizare, în baza căreia CNCAN a modificat autorizația de funcționare și întreținere a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars al CNE Cernavodă, prin includerea modulului 2 în exploatare.

3.5 Dezafectarea instalațiilor nucleare

În domeniul dezafectării instalațiilor nucleare, în anul 2006 s-au evaluat și aprobat planurile conceptuale de dezafectare pentru:

- Reactorul de cercetare TRIGA de la SCN Pitesti
- Laboratorul de Examinare Post Iradiere (LEPI) de la SCN Pitesti
- Stația de Tratare Deșeuri Radioactive de la IFIN-HH.

În anul 2006 CNCAN a aprobat procedura generală de eliberare de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate din IFIN-HH precum și proceduri specifice cum ar fi cele pentru filtrele de la CPR și pentru containerele de surse de la STDR.

De asemenea, CNCAN a autorizat eliberarea necondiționată de sub regimul de autorizare a 3 loturi de materiale: electronice rezultate din activitatea de clean-up de la reactorul VVR-S, calorifere și alte materiale rezultate din activitatea de înlocuire a sistemului de încălzire a CPR.



Fig. 3.2 Inspecție CNCAN la STDR

În cadrul programului de asistentă tehnică cu AIEA ROM04/029 „Strengthening the Infrastructure for Decommissioning of the Research Reactor at Magurele-Bucharest” CNCAN a participat activ la toate misiunile de experți organizate care au tratat diferite aspecte cum ar fi: gestionarea deșeurilor rezultate la dezafectare, strategii de dezafectare, analiza costurilor dezafectării, evaluarea securității dezafectării, etc.



Fig. 3.3 Experții CNCAN analizează împreună cu experții AIEA stadiul activităților de dezafectare la reactorul VVR-S de la IFIN-HH

3.6 Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive

Una din problemele importante legate de activitățile nucleare este gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat.

România a ratificat Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive prin legea nr. 105/1999, Convenția intrând în vigoare în anul 2002.

În 2005, CNCAN a întocmit, conform prevederilor Convenției, cel de-al doilea Raport Național al României. Raportul a fost transmis la Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena. În ședința extraordinară din noiembrie 2005 s-au stabilit grupele țărilor participante la Convenția Comună.

România a fost inclusă în grupul nr. 1, împreună cu Statele Unite ale Americii, Croația, Belgia, Olanda, Belarus și Spania.

Rapoartele naționale au fost susținute la Viena în luna mai 2006.

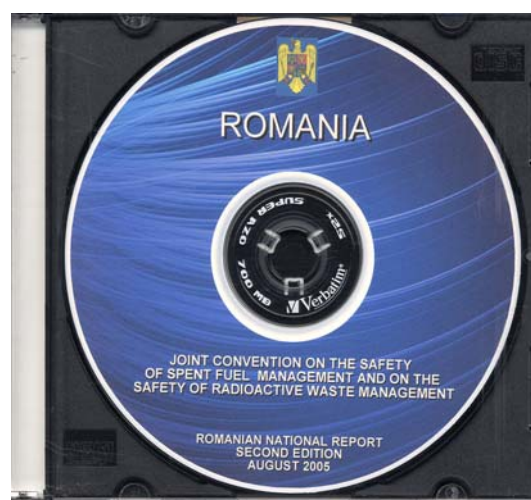


Fig. 3.4 Raportul României pentru Convenția Comună

3.7 Participare la lucrările WENRA – Grupul de lucru pentru armonizarea conceptului de securitate a managementului deșeurilor radioactive și a conceptului de dezafectare (WGWD)

În anul 2006 au fost organizate 4 întâlniri ale grupului WGWD care au avut ca scop definirea cerințelor de securitate de referință pentru stocarea deșeurilor radioactive și dezafectarea instalațiilor nucleare. Cerințele au fost analizate în fiecare țară membră a grupului atât cu autoritățile de reglementare cât și cu operatorii, AIEA și Comisia Europeană.

Cerințele de securitate de referință sunt cuprinse în rapoartele elaborate de grup și până în prezent este finalizat raportul privind cerințele de securitate de referință pentru stocarea deșeurilor radioactive.



Fig. 3.5 Experții CNCAN la întâlnirea WGWD

Prima întâlnire din anul 2007 va fi găzduită de România și organizată de CNCAN, întâlnire care va include și vizita la CNE Cernavoda – Depozitul Intermediar de Combustibil Nuclear Ars (DICA).

3.8 Transportul materialelor radioactive

În anul 2006, CNCAN a evaluat documentațiile de autorizare și a propus eliberarea următoarelor autorizații din domeniul transportului de materiale radioactive:

- 3 autorizații de transport;
- 4 certificate de expediere de combustibil nuclear proaspăt și ars;
- 1 autorizație de tranzit;
- 2 certificate de expediere surse de Co-60 de activitate foarte mare;

- 1 aprobare de model de colet de transport de tip B(U) pentru combustibil nuclear iradiat de tip CANDU;
- 1 validare de aprobare de model de colet de transport de tip B(U) pentru combustibil nuclear ars tip VVER-1000.

În vederea eliberării certificatului de aprobare de model pentru containerul de transport de tip B(U), proiectat și construit de Titan Echipamente S.A. și testat în cadrul RAAN SCN Pitești, CNCAN a efectuat mai multe inspecții, în care s-a urmărit desfășurarea corespunzătoare a testelor de verificare a îndeplinirii cerințelor de securitate pentru containerul de tip B(U) destinat transportului de elemente combustibile iradiate de tip CANDU de la CNE Cernavodă la SCN Pitești.



Fig. 3.6 Containerul de tip B(U) destinat transportului de elemente combustibile iradiate de tip CANDU de la Cernavodă la SCN Pitești.

3.9 Activitățile de control

În vederea asigurării desfășurării în siguranță a activităților nucleare din domeniul său de competență, DRDR a efectuat în anul 2006 un număr de 47 de inspecții și a solicitat rapoarte periodice titularilor de autorizații privind activitatea desfășurată.

În decursul acestui an s-au continuat activitățile înscrise în Programul de Repatriere în Federația Rusă a Combustibilului Nuclear Ars de la Reactorul de Cercetare VVR-S aparținând IFIN-HH Măgurele. În acest sens, DRDR a evaluat și a propus spre aprobare procedurile de inspecție a casetelor cu combustibil nuclear ars întocmite de către IFIN-HH, în ultima parte a anului participând efectiv la activitatea de inspectare a casetelor de combustibil ars tip S-36 din Depozitul de Calmare aferent reactorului VVR-S.



Fig. 3.7 Inspecție CNCAN pentru controlul integrității casetelor de combustibil uzat S-36 de la reactorul VVR-S, IFIN-HH

Începând cu luna aprilie 2006, CNCAN a controlat toate deversările de efluenți lichizi proveniți de la Centrul de Producție Radioizotopi (CPR) din cadrul IFIN-HH.

Ca urmare a primirii unor sesizări din partea altor organe de control abilitate, CNCAN a impus IFIN-HH notificarea tuturor deversărilor de efluenți lichizi în mediu, efectuarea acestor deversări numai în prezența reprezentanților CNCAN, revizuirea procedurilor de deversare.

Ca atare, CNCAN a evaluat procedurile de deversare efluenți lichizi de la CPR transmise spre aprobare de către IFIN-HH, a verificat modul de lucru la fiecare deversare efectuată, a analizat în vederea aprobării deversării toate buletinele de analiză a conținutului radioactiv din efluenți transmise de solicitant, prelevând prin sondaj probe de efluenți în vederea măsurărilor și analizelor independente și a participat efectiv la toate operațiunile de deversare efectuate de CPR al IFIN-HH din luna aprilie 2006 și până în prezent.

În domeniul transportului materialelor radioactive, CNCAN a efectuat în anul 2006 două inspecții la expedierea de combustibil nuclear ars de la Centrala Nuclearoelectrică Kozlodui din Bulgaria în Federația Rusă. Reprezentantul Compartimentului Transport Materiale Radioactive a însoțit de asemenea convoiul care transporta combustibil nuclear ars pe durata tranzitării teritoriului românesc și a verificat respectarea procedurilor de monitorizare a transportului și a parametrilor de deplasare a convoiului, funcționarea echipamentelor de radioprotecție și

desfășurarea în siguranță a transportului, menținând permanent legătura atât cu președintele CNCAN, cât și cu autoritățile românești, bulgărești și rusești, cu atribuții în domeniu.



Fig. 3.8 Inspecție CNCAN la CPR al IFIN-HH



Fig. 3.9 Inspecție CNCAN la CNE Kozlodui

3.10 Pregătirea și perfecționarea personalului

În anul 2006 personalul DRDR din cadrul CNCAN a beneficiat de 4 cursuri de pregătire desfășurate în colaborare cu Department of Trade and Industry din Marea Britanie în cadrul programului de pregătire în domeniul deșeurilor radioactive, dezafectării instalațiilor nucleare și urgențelor radiologice după cum urmează:

3.10.1 Cursul de pregătire și perfecționare *“Tehnici avansate de măsurare a radioactivității mediului în situații de urgență nucleară sau radiologică – determinări spectrometrice cu analizorul cu lichid scintilator”*.

Cursul s-a desfășurat în perioada 09 – 18 ianuarie 2006, în două serii, cu o parte teoretică, comună, de 2 zile și două sesiuni practice de câte 3 zile fiecare. Sesiunile practice s-au derulat la laboratorul CNCAN din Afumați, din cadrul Centrului de Urgență.

La curs au participat atât reprezentanți ai CNCAN, cât și reprezentanți ai CNE PROD Cernavodă, Institutul de Cercetare & Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia – Hulubei”, Sucursala Cercetări Nucleare Pitești, Direcția de Sănătate Publică București, Direcția de Sănătate Publică Constanța, Institutul de Sănătate Publică București, Agenția Națională de Protecția Mediului București, Agenția de Protecția Mediului Constanța.



Fig. 3.10 Aspecte de la cursul de pregătire 3.10.1



Fig. 3.11 Aspecte de la sesiunile practice, în perioada 11-18 ianuarie 2006, organizate la cursul 3.10.1



Fig. 3.12 Aspecte de la sesiunea teoretică, în perioada 9-10 ianuarie 2006, organizată la cursul 3.10.1

3.10.2 Cursul de pregătire și perfecționare cu titlul *“Tehnici avansate de evaluare a consecințelor radiologice în caz de accident nuclear sau urgență radiologică”*.

Cursul s-a desfășurat în două serii, în perioada 07 – 10 martie și, respectiv, 14 – 17 martie 2006. La curs au participat, pe lângă reprezentanții CNCAN, și reprezentanți ai altor instituții partenere în situații de urgență: Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Județean Dolj pentru

Situații de Urgență, Agenția Națională de Protecția Mediului București, Agenția de Protecția Mediului Craiova și Agenția de Protecția Mediului Constanța.

Tematica de curs a cuprins elemente din domeniul pregătirii, planificării și intervenției în caz de accident nuclear, incident sau urgență radiologică.

3.10.3 Cursul de pregătire cu titlul „Evaluarea securității depozitelor de deșeuri radioactive de suprafață”

Cursul a fost organizat pe două module, primul modul cuprinzând informații generale privind securitatea depozitelor, fiind destinat specialiștilor de la CNCAN precum și a altor organizații cu responsabilități în evaluarea depozitelor: ANDRAD, SCN Pitești, IFIN-HH, CNE Cernavoda, iar al doilea modul a fost destinat numai personalului CNCAN și a cuprins modelarea matematică a depozitelor, calcule de activități derivate la depozitare precum și analiza rezultatelor.

3.10.4 Cursul de pregătire cu titlul „Evaluarea documentației de dezafectare a instalațiilor nucleare”

Cursul a fost destinat atât specialiștilor de la CNCAN cât și celor implicați în procesul de dezafectare a instalațiilor nucleare și anume: ANDRAD, SCN Pitești, IFIN-HH. Cursul a cuprins atât aspecte teoretice privind dezafectarea, gestionarea deșeurilor radioactive exemplificate cu experiența lectorilor din Germania și Elveția precum și aspecte practice cum ar fi inspecția de radioprotecție la reactorul VVR-S de la IFIN-HH.



Fig. 3.13 Aspecte de la cursurile 3.10.3 și 3.10.4

3.10.5 Participări la cursuri internaționale

În anul 2006 personalul CNCAN din cadrul DRDR a participat la numeroase acțiuni organizate de AIEA cum ar fi:

- Seminarul internațional “Securitatea Transportului Materialelor Radioactive. Seminar privind aspecte tehnice complexe”, organizat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena, în perioada 11-12 ianuarie 2006
- Conferința internațională “Waste Management Symposiom WM’06”, Tucson, Arizona, SUA, 25 februarie - 4 martie 2006
- Seminarul tehnic privind elaborarea unui ghid privind evaluarea de securitate pentru depozite de deșeuri radioactive, organizat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică Viena, Austria, 6-10 martie 2006
- Seminarul cu tema – Strategii Naționale pentru Securitatea Deșeurilor Radioactive și Evaluarea de Securitate pentru demonstrarea securității și autorizarea instalațiilor pentru gospodărirea deșeurilor radioactive, Moscova, Federația Rusă, 20-23 iunie 2006
- Vizita tehnică privind asigurarea securității radiologice în domeniul deșeurilor radioactive, Centrul de cercetări pentru domeniul nuclear SCK-CEN Mol, Belgia și Autoritatea de reglementare din Finlanda STUK Helsinki, 2-13 octombrie, 2006
- Participare la cea de a 3-a întâlnire plenară din cadrul proiectului privind Soluții de Management al Deșeurilor Radioactive bazate pe Evaluări de Securitate (SADRWMS), organizat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică – Viena, 30 octombrie - 3 noiembrie, 2006
- Seminarul regional cu tema – Autorizarea și controlul depozitelor de suprafață de deșeuri radioactive organizat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Sofia, Bulgaria, 27 noiembrie - 1 decembrie 2006
- Seminarul “Protecția radiologică și securitatea deșeurilor în mineritul uranifer”, organizat de CNCAN în colaborare cu AIEA, București, România, 2-3 octombrie 2006
- Participare la a 21-a întâlnire a Comitetului de Standarde de securitate radiologică RASSC al AIEA, 9-11 octombrie 2006, Viena
- Participare la a 16-a întâlnire a grupului de sprijin al ISOE organizat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, 8-10 noiembrie 2006, Viena

- Vizita științifică privind cerințe legislative, administrative și tehnice în managementul deșeurilor radioactive, organizat de AIEA, Praga, Republica Cehă, 6-10 noiembrie 2006
- Seminarul regional cu tema „Cerințe de reglementare pentru dezafectarea centralelor nucleare, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Vilnius, Lituania, 20-24 noiembrie, 2006
- Conferința internațională privind experiența acumulată din dezafectarea instalațiilor nucleare și din încheierea activităților nucleare, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Atena, Grecia, 11-15 decembrie, 2006
- Seminarul tehnic privind securitatea radiologică în industria de reciclare a deșeurilor metalice organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Viena, 11-15 decembrie, 2006



Fig. 3.14 Aspecte de la Seminarul “Protecția radiologică și securitatea deșeurilor în mineritul uranifer”, București, octombrie 2006

3.11 Pregătirea personalului CNCAN pentru situații de urgență nucleară și/sau radiologică

În cursul anului 2006, CNCAN a participat la două exerciții importante: exercițiul internațional de simulare „SEESIM 06”, organizat sub egida Inițiativei Miniștrilor Apărării din Sud-Estul Europei în perioada 13 – 16 Noiembrie și exercițiul național de urgență radiologică pe amplasament de autorizare a Unității 2 la CNE Cernavodă, organizat de CNE PROD Cernavodă în colaborare cu autoritățile locale, în perioada 11 – 14 Decembrie.

3.11.1 Exercițiul internațional de simulare „SEESIM 06”

Exercițiu de tip asistat de calculator, al treilea în seria exercițiilor inițiate sub egida Miniștrilor Apărării din Sud-Estul Europei, începând cu anul 2002. Exercițiul desfășurat în 2006, între 13 – 16 Noiembrie, a fost organizat în principal de România și Macedonia (jucători principali), cu suportul SUA, și a avut ca scop testarea colaborării regionale între Centrele Operaționale Naționale ale țărilor din Sud-Estul Europei, schimbul de informații, coordonarea asistenței umanitare, managementul consecințelor și operațiunilor de răspuns la dezastre naturale și acțiuni teroriste.

Scenariul exercițiului a inclus o componentă de dezastru natural care afectează infrastructura din SE Europei (cutremur în Macedonia și inundații puternice în România, cu alunecări de teren), dar și o componentă de crimă organizată și terorism / trafic ilicit / securizarea frontierelor.

Pe toată durata exercițiului, la sediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-a constituit și a funcționat, în cadrul Centrului Operațional Național, Celula Națională de Răspuns, formată din reprezentanți ai instituțiilor naționale cu responsabilități în managementul situațiilor de urgență. CNCAN a participat la acest exercițiu prin reprezentanți desemnați din cadrul Serviciului Radioprotecție și Urgențe Radiologice.

3.11.2 Exercițiul național de urgență radiologică pe amplasament de autorizare a Unității 2 la CNE Cernavodă

Conform Normelor Republicane de Securitate Nucleară privind Planificarea, Pregătirea și Intervenția la Accidente Nucleare și Urgențe Radiologice, Ordin CNCAN 242/1993, Articolul 8, este interzisă încărcarea inițială cu combustibil a reactorilor nucleari înainte ca titularul de autorizație și autoritățile publice să fi demonstrat, printr-un exercițiu, că sunt pregătiți pentru situații de urgență.

În acest scop la data de 14 decembrie 2006, a avut loc exercițiul anual denumit “START 2006”, în care s-a simulat un accident nuclear la Unitatea 2 de pe amplasamentul CNE Cernavodă. Scenariul exercițiului a fost elaborat de către Departamentele Radioprotecție, Exploatare Unitatea 2, Tehnic, Pregătire și Autorizare Personal, ale CNE Cernavodă.

Scopul principal al exercițiului a fost acela de a demonstra pregătirea corespunzătoare a personalului Unității 2 pentru situații de urgență, în vederea obținerii autorizației CNCAN pentru prima încărcare cu combustibil nuclear a Unității 2, prin testarea principalelor elemente ale Planului de Urgență pe Amplasament și ale Procedurilor de Urgență.

Organizarea acestui exercițiu a contribuit la testarea pregătirii și antrenarea personalului de intervenție al instalației nucleare pentru situații de incident radiologic sau accident nuclear.

Reprezentanții CNCAN au participat la exercițiu în calitate de observatori/evaluatori.

3.12 Investigarea surselor radioactive naturale care pot conduce la creșterea semnificativă a expunerii la radiații

În luna februarie 2006, o echipă CNCAN a efectuat o investigație radiologică în comuna Dumbrăvița, județul Timiș, ca urmare a primirii unei sesizări din partea Primăriei com. Dumbrăvița referitoare la contaminarea radioactivă a unei zone situate la liziera pădurii, ca urmare a unor deversări de ape de zăcământ din trecut, asociate cu exploatarea de gaze naturale de către Petrom SA.

În urma măsurărilor și analizelor de specialitate efectuate, reprezentanții DRDR au confirmat existența contaminării radioactive a solului în zona indicată de reclamant, identificând o situație de expunere cronică la radiații ca urmare a unor activități din trecut.

Ca atare, CNCAN a solicitat Petrom SA efectuarea unor studii de specialitate referitoare atât la contaminarea radioactivă din com. Dumbrăvița, cât și la riscurile radiologice asociate cu activitățile specifice de extracție și prelucrare a țițeiului și gazelor naturale desfășurate de Petrom SA pe teritoriul întregii țări, transmiterea acestor studii la CNCAN, precum și marcarea și restricționarea accesului în zona contaminată din com. Dumbrăvița.

Date fiind dificultățile de comunicare întâmpinate, reprezentanții DRDR au stabilit ulterior un contact cu reprezentanții conducerii Petrom SA Timișoara și ai Direcției de Protecție a Mediului din cadrul Petrom SA, în vederea soluționării adecvate a problemelor ridicate de contaminarea radioactivă identificată și a riscurilor radiologice asociate. Cu această ocazie, DRDR a controlat la fața locului îndeplinirea dispozițiilor CNCAN referitoare la marcarea și restricționarea accesului în zona contaminată, constatând o întârziere de 6 luni în realizarea acestora.

În prezent, CNCAN urmărește îndeaproape îndeplinirea celorlalte dispoziții ale CNCAN de către Petrom SA, care urmează să contracteze un laborator acreditat sau notificat de CNCAN pentru realizarea studiilor solicitate și să transmită la CNCAN rezultatele acestor studii, în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare de remediere a zonei contaminate și, respectiv, a încadrării corespunzătoare în regimul de autorizare prevăzut de legislația națională din domeniu a activităților specifice derulate de Petrom SA.



Fig. 3.15 Aspecte de la investigațiile radiologice în zona contaminată din Comuna Dumbrăvița, oct.2006

3.13 Investigații radiologice efectuate la solicitarea mass-media, publicului și autorităților

În anul 2006, CNCAN a efectuat câteva investigații radiologice, ca urmare a solicitărilor primite din partea unor persoane juridice.

3.13.1 Metode de lucru și echipamente specifice investigațiilor radiologice

Metodele de lucru folosite în investigațiile radiologice efectuate au fost:

- dozimetrie gamma în situ;
- spectrometrie gamma în situ;
- prelevări–pregătiri și măsurări gamma spectrometrice de probe de mediu (apă de suprafață și apă de adâncime, sol necultivat și arabil, vegetație spontană și cultivată, sedimente) și probe de materiale diferite.

Echipamentele radiometrice utilizate în investigațiile întreprinse de CNCAN au fost:

- debitmetru de doză portabil Eberline cu sondă NaI, pentru măsurarea debitului dozei gamma ambientale;
- debitmetru de doză Automess Teletector cu sondă telescopică și detector GM, pentru măsurarea debitului dozei gamma ambientale;
- debitmetru de doză RADIAGEM 2000 (Canberra), cu detector GM încorporat și trei sonde atașabile, pentru determinarea contaminării alfa – beta și pentru măsurarea debitului dozei gamma ambientale;
- spectrometru portabil INSPECTOR 1000 (Canberra) cu sondă NaI (TI) pentru identificarea în situ a tipului de radionuclid care generează câmpurile de radiații în materialul / zona investigată;
- spectrometru gamma de laborator, pentru identificarea în laborator a radionuclizilor prezenți în probele prelevate din zonele investigate, alcătuit din analizor multicanal, calculator și detector HPGe, cu eficacitate relativă 40% și rezoluția energetică 1,8 keV la energia 1332,5 keV a Co-60;
- dozimetru electronic personal tip DMC 2000 – MGP Instruments, pentru măsurarea expunerii individuale la radiații a membrilor echipei de intervenție a CNCAN.

Dozimetrele și contaminometrele folosite la derularea investigațiilor radiologice sunt supuse anual procedurilor de verificare metrologică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

3.13.2 Investigația radiologică de la AIR LIQUID S.A. BUZĂU

Ca urmare a sesizării primite la sediul CNCAN (adresa nr. 10400/ VZ/ 28.06.2006) în legătură cu o încărcătură, cu conținut radioactiv crescut, de materie primă (concentrat de rutil) necesară la fabricarea electrozilor de sudură, o echipă formată din specialiști CNCAN s-a deplasat în data de 04.07.2006 la sediul AIR LIQUID S.A. din Str. Alea Industriilor nr.1, Buzău, pentru colectarea de eșantioane din materia primă importată, în vederea determinării conținutului radioactiv. Au fost

prelevate probe din trei tipuri de materiale: materia primă (concentratul de rutil), pasta pentru electrozi bazici și pasta pentru electrozi rutilici. Probele au fost măsurate gamma spectrometric la laboratorul CNCAN din Afumați și la Laboratorul de Igiena Radiațiilor din cadrul Direcției de Sănătate Publică București.

În probele analizate au fost identificați doar radionuclizi naturali (radionuclizi din seriile radioactive naturale și radionuclidul primordial K-40). Concentrațiile radionuclizilor naturali variază între zeci și sute de Bq/kg, încadrându-se în limitele acceptate pentru materiale exceptate de la autorizare, în conformitate cu prevederile Normelor fundamentale de transport în siguranță a materialelor radioactive (NTR 01, CNCAN 2002).

Nu au fost evidențiate diferențe mari între concentrațiile radionuclizilor naturali în materia primă (concentratul de rutil) și pastele realizate pentru fabricarea electrozilor de sudură, cu excepția radionuclidului natural K-40, care prezintă concentrații de 5 – 6 ori mai mari în pastele obținute față de concentrația K-40 în materia primă (peste 1000 Bq/kg în cele două tipuri de pastă, 200 Bq/kg în concentratul de rutil).

Rezultate similare au fost obținute la cele două laboratoare, pe aceleași tipuri de probe analizate.

Pentru importurile viitoare de materie primă, conducerea companiei AIR LIQUID SA a fost sfătuită de reprezentanții CNCAN să solicite furnizorilor buletine de analiză din care să rezulte tipul de radionuclizi prezenți și concentrația acestora (Bq/kg) în materia primă importată. O altă recomandare a fost aceea ca firma importatoare să solicite Ministerului Sănătății limitele legale maxim admise pentru importul acestor materii prime, pe care să le compare cu buletinele de analiză de la furnizor.

3.13.3 Investigația radiologică în Comuna Măgurele, jud. Ilfov

Ca urmare a sesizării primite din partea societății BIO SERVICE SRL, înregistrată la Cabinetul Președintelui CNCAN cu nr. 8902/V.Z./31.05.2006, prin care se solicita efectuarea unor măsurări dozimetrice pe tarlăua 65, parcela 216/17, str. Atomistilor, com. Măgurele, județul Ilfov, o echipă de specialiști din cadrul CNCAN s-a deplasat în teren în datele de 9.06.2006 și 12.06.2006 pentru investigarea situației radiologice pe terenul respectiv. La fața locului au fost prelevate probe de sol necultivat și apă freatică și au fost efectuate măsurări dozimetrice în situ. Rezultatele măsurărilor radiologice efectuate de echipa CNCAN la fața locului au fost puse la dispoziția societății, printr-un buletin de măsurări.

Potrivit măsurărilor dozimetrice în situ efectuate în câteva puncte, pre-stabilite, valorile debitului de doză gamma externă se înscriu în limitele de variație ale fondului natural de radiații. Rezultatele analizelor beta globale efectuate pe proba de sol necultivat și pe proba de apă freatică au pus în evidență faptul că nivelul radioactivității în probele de mediu investigate se încadrează în limitele normale de variație pentru România.

Concluzia reprezentanților CNCAN a fost aceea că nivelul radioactivității mediului pe tarlăua 65, parcela 216/17, str. Atomistilor, com. Măgurele, județul Ilfov, este normal și nu implică risc radiologic pentru populație.

3.13.4 Investigație radiologică la REMAT SUD București

Ca urmare a sesizării primite la sediul CNCAN în data de 04.09.2006, prin care se aducea la cunoștință autorității de reglementare și control a activităților nucleare descoperirea unei surse radioactive orfane la depozitul de fier vechi din incinta REMAT SUD București, echipa CNCAN s-a deplasat la fața locului pentru a participa la identificarea, recuperarea și transportul sursei orfane la sediul IFIN HH Măgurele – Stația de Tratare a Deșeurilor Radioactive.



Fig.3.16 Sursă radioactivă orfană în castel de plumb, marcată cu semnul « radioactiv », găsită în depozitul de fier vechi al REMAT SUD București

Identificarea sursei radioactive a fost realizată de reprezentanții CNCAN, cu spectrometrul portabil INSPECTOR 1000, iar recuperarea și transportul sursei radioactive au fost efectuate de personal specializat și autorizat din cadrul IFIN HH Măgurele, sub supravegherea reprezentanților CNCAN.

În urma măsurărilor efectuate, s-a constatat că sursa radioactivă, aflată în containerul propriu de plumb tip CRP, fără plăcuță de identificare, avea dispozitivul de obturare a fasciculului radioactiv în poziția “deschis”, astfel încât debitul dozei gamma pe direcția fasciculului varia între 60 – 70 microSv/h. Alte valori măsurate la contact cu containerul sursei s-au încadrat între 0,2 – 3,0 microSv/h. O primă identificare a arătat că radionuclidul conținut de sursa radioactivă este Co-60.

Prezența radionuclidului Co-60 a fost confirmată ulterior, la sediul IFIN HH – STDR, prin măsurări specifice de laborator.

Sursa radioactivă orfană a fost ridicată și transportată la sediul STDR din cadrul IFIN HH în condiții de siguranță, fără a pune în pericol personalul de intervenție sau populația. Ulterior, reprezentanți ai autorităților competente au demarat acțiuni pentru identificarea provenienței sursei radioactive și a modului cum aceasta a fost adusă la depozitul REMAT SUD București.

3.13.5 Investigații radiologice în mediu, în zona de influență a CNE Cernavodă

Supravegherea și controlul radioactivității mediului în zona de influență a CNE Cernavodă se face în mod constant, de la punerea în funcțiune a Unității 1, în anul 1996.

Programul de monitorare a mediului în zona de influență a CNE Cernavodă, derulat de CNCAN în cadrul “Planului anual de inspecții în mediu, la instalațiile nucleare” are ca scop principal verificarea conformității în funcționare a instalației nucleare cu cerințele legale și limitele autorizate la nivel național. Programul de inspecții în mediu, derulat de CNCAN în ultimii ani, include campanii lunare de prelevare a probelor de mediu (aer, precipitații, apă de suprafață, vegetație spontană, sol necultivat) și alimente (lapte, legume și fructe) și analize specifice de laborator, pentru determinarea conținutului de tritium și a activității radionuclizilor artificiali gamma emițători.

Campaniile de prelevări de probe de mediu pentru analize specifice de laborator, efectuate în zona de influență a CNE Cernavodă în cursul anului 2006, au avut ca scop supravegherea și controlul de rutină în jurul instalației nucleare, pentru verificarea conformității în funcționare cu cerințele legale și limitele autorizate la nivel național. După zece ani de funcționare, în mediu nu se observă prezența unor radionuclizi artificiali gamma emițători. Singurul radionuclid artificial decelat în probele de aer, apă de suprafață, vegetație, sol, precipitații atmosferice recoltate este Tritiumul, radionuclid beta emițător, produs de activare rezultat din procesele nucleare, cu timp de înjumătățire fizic de 12,3 ani și radiotoxicitate scăzută. Tritiumul există în mediu și ca radionuclid natural. Ca radionuclid natural, Tritiumul se formează în atmosfera înaltă, prin interacțiile radiației cosmice cu elemente din straturile superioare ale atmosferei.

Concentrațiile radioactive măsurate nu prezintă risc radiologic pentru populație. Expunerea suplimentară a populației, în zona de influență a CNE Cernavodă este sub 1% din valoarea adoptată la nivel național și internațional pentru practicile nucleare aflate în desfășurare.

3.14 Dezvoltarea bazei materiale la Centrul de Urgență al CNCAN

În conformitate cu prevederile legale, CNCAN participă la intervenție cu organizația proprie de urgență și prin reprezentanți desemnați în cadrul structurilor naționale de management al situațiilor de urgență.

Pentru îndeplinirea funcțiilor specifice, organizația de urgență a CNCAN se constituie și funcționează în cadrul Centrului de Urgență al CNCAN, potrivit Ordinului CNCAN nr. 209/24.06.2004 privind aprobarea Strategiei de Organizare a Centrului de Urgență al CNCAN.

Centrul de Urgență CNCAN funcționează ca grup de sprijin tehnic pentru CNCAN și pentru reprezentanții CNCAN în structurile naționale de intervenție în caz de accident nuclear sau urgență radiologică. Centrul de Urgență CNCAN asigură analiza independentă a autorității naționale competente și formulează recomandări către structurile naționale de coordonare a intervenției.

Activitățile Centrului de Urgență CNCAN sunt structurate pe grupuri de lucru în domeniile: comunicații și schimb de informații, securitate nucleară, radioprotecție, informarea publicului, măsurări de radioactivitate în teren și în laborator.

Principalele funcții pe care CNCAN le îndeplinește în situații de urgență sunt:

- notificarea inițială și schimbul de informații între organizația proprie de urgență și Centrul Operațional Național,
- informarea comunității internaționale prin intermediul AIEA, în cadrul Convenției de notificare rapidă a accidentelor nucleare și a urgențelor radiologice; prin informare se înțelege notificarea inițială și schimbul de informații pe toată durata situației de urgență,
- solicitarea de asistență internațională pentru România, prin intermediul AIEA, în cadrul Convenției de asistență în caz de accident nuclear sau urgență radiologică,
- informarea statelor cu care România are încheiate acorduri bilaterale în domeniul notificării rapide a unui accident nuclear sau a unei urgențe radiologice; prin informare se înțelege notificarea inițială și schimbul de informații pe toată durata situației de urgență,
- elaborarea de analize de securitate nucleară asupra stării tehnice a instalației nucleare afectate, pe baza schimbului permanent de informații cu instalația afectată, pe durata situației de urgență,
- elaborarea de analize de securitate radiologică asupra stării tehnice a instalației radiologice afectate sau în cazul accidentelor de transport de materiale radioactive, pe baza schimbului permanent de informații,
- elaborarea de analize de evaluare a consecințelor radiologice asupra populației, lucrătorilor expuși profesional, a mediului înconjurător în vederea formulării de recomandări privind măsurile de protecție a populației,
- efectuarea, după caz, a măsurărilor proprii de radioactivitate, în scopul susținerii analizelor proprii de securitate nucleară și evaluărilor privind consecințele radiologice.

În situații normale, în cadrul Centrului de Urgență CNCAN funcționează Punctul Național de Contact în relație cu AIEA, în conformitate cu prevederile Convențiilor internaționale de notificare și asistență la care România este parte (Decretul nr. 223/11.05.1990) și a notei Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) EPR/CP(0100) din 16.11.2000, prin care CNCAN este desemnat ca Punct Național de Contact în relație cu AIEA având următoarele funcțiuni, așa cum sunt acestea definite în documentul AIEA ENATOM 2004:

- Punct național de avertizare a unui accident nuclear sau a unei urgențe radiologice
- Autoritate națională competentă pentru accidente nucleare sau urgențe radiologice produse pe teritoriul României
- Autoritate națională competentă pentru accidente nucleare sau urgențe radiologice produse pe teritoriul altor state, cu eventuale consecințe asupra teritoriului României

În condiții normale, Centrul de Urgență CNCAN asigură activitățile de pregătire și planificare ale CNCAN pentru situații de urgență și participă, alături de instituții naționale și internaționale partenere la organizarea și derularea de exerciții dedicate intervenției în situație de accident nuclear sau urgență radiologică.

În cursul anului 2006, CNCAN a derulat cu succes un proiect PHARE cu finanțare europeană, pentru dezvoltarea bazei materiale și a activităților la Centrul de Urgență al CNCAN, cu titlul „Technical Assistance for the Romanian Regulatory Emergency Centre”, RO 5812.06.01. Proiectul a inclus două componente: o componentă de studiu pentru definirea arhitecturii Centrului de Urgență și a necesarului în echipamente și resurse umane și o componentă de achiziții echipamente și tehnică de calcul pentru operarea Centrului de Urgență. Ca rezultat în cadrul Proiectului, reprezentanții CNCAN au elaborat, pe baza recomandărilor experților internaționali, o Strategie pe termen mediu cu privire la dotarea și punerea în aplicare a cerințelor europene și internaționale în domeniul pregătirii, planificării și intervenției în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

În viziunea CNCAN, Centrul de Urgență trebuie să fie o unitate modernă cu capabilități „state of the art” pentru notificarea rapidă și schimbul de informații atât cu organizațiile naționale, dar și cu organizațiile internaționale, responsabile în situație de accident nuclear sau urgență radiologică, într-o manieră eficientă, fiabilă și sigură. Cu aceste considerente, obiectivul „Strategiei de Operare a Centrului de Urgență CNCAN” este acela de a se constitui ca document de referință, ce conține abordarea generală și planul viitoarelor activități de organizare, administrare, resurse umane, pregătire profesională, utilizare, întreținere și dezvoltare a Centrului CNCAN de Răspuns la Urgențe. Strategia urmează a fi adoptată oficial prin Ordin al Președintelui CNCAN.

Cap. 4 – Implementarea Garanțiilor Nucleare și a Protocolului Adițional în România

CNCAN este autoritatea națională competentă în domeniul nuclear, care conform prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, răspunde de:

- Implementarea cerințelor Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, Acordului de garanții nucleare și Protocolului Adițional la Acordul de garanții nucleare dintre România și Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA);
- Instituirea și coordonarea sistemului național de evidență și control al materialelor nucleare;
- Întărirea controlului garanțiilor în vederea utilizării materialelor nucleare în scopuri exclusiv pașnice.

De asemenea, CNCAN este punct național de contact pentru garanții nucleare, pentru protecția fizică a materialelor, instalațiilor nucleare și radiologice, pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive.

În vederea respectării obligațiilor asumate de România, CNCAN a transmis la AIEA următoarele:

- rapoarte privind variațiile de inventar a materialelor nucleare din zonele de bilanț material (lunar),
- modificările survenite în anul 2006 conform prevederilor art. 2 a) și 2 b) din Protocolul Adițional la Acordul de garanții nucleare,
- situația importurilor și exporturilor de echipamente conform prevederilor art. 2 a) (ix) din Protocolul Adițional la Acordul de garanții nucleare (trimestrial).

Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, România va deveni parte la Tratatul Euratom, urmând să aplice sistemul Euratom de garanții nucleare. Începând cu această dată, titularii de autorizații de deținere vor transmite rapoarte de garanții nucleare direct la Euratom și CNCAN.

Modalitatea de elaborare a rapoartelor și tipul de informații pe care titularii de autorizații trebuie să le furnizeze sunt cuprinse în Regulamentul nr. 302/2005 privind aplicarea sistemului de control de garanții nucleare Euratom.

4.1 Activitatea de reglementare și autorizare

Activitatea desfășurată de CNCAN pentru întărirea garanțiilor nucleare constă în:

- ❑ controlul activităților care implică materialele nucleare (producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deținerea, exportul sau importul)
- ❑ controlul activităților care implică materialele, dispozitivele și echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive, precum și a informațiilor aferente acestora (producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deținerea, exportul sau importul)
- ❑ verificarea inventarului de materiale nucleare din zonele de bilanț material
- ❑ identificarea materialelor nucleare, a dispozitivelor și echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive în cadrul inspecțiilor
- ❑ verificarea respectării limitelor prevăzute în autorizații
- ❑ verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele-verbale încheiate cu ocazia inspecțiilor
- ❑ întocmirea rapoartelor de garanții nucleare pentru AIEA și Canada
- ❑ întocmirea declarațiilor anuale conform prevederilor Protocolului Adițional la Acordul de garanții.

Organizațiile care desfășoară activități în domeniul nuclear trebuie să instituie, să pună în funcțiune și să mențină un sistem de garanții nucleare corespunzător reglementărilor CNCAN și cerințelor de autorizare, în funcție de specificul lucrărilor efectuate.

CNCAN eliberează autorizații în domeniul garanțiilor nucleare pentru:

- ❑ producerea, furnizarea, prelucrarea, utilizarea, închirierea, transportul, transferul, deținerea, exportul și importul materialelor nucleare;
- ❑ producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deținerea, exportul și importul materialelor, dispozitivelor și echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată;
- ❑ deținerea, transferul, importul și exportul informațiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor și echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată.

În urma analizării documentațiilor primite în decursul anului 2006, CNCAN a eliberat 272 de autorizații în domeniul garanțiilor nucleare.

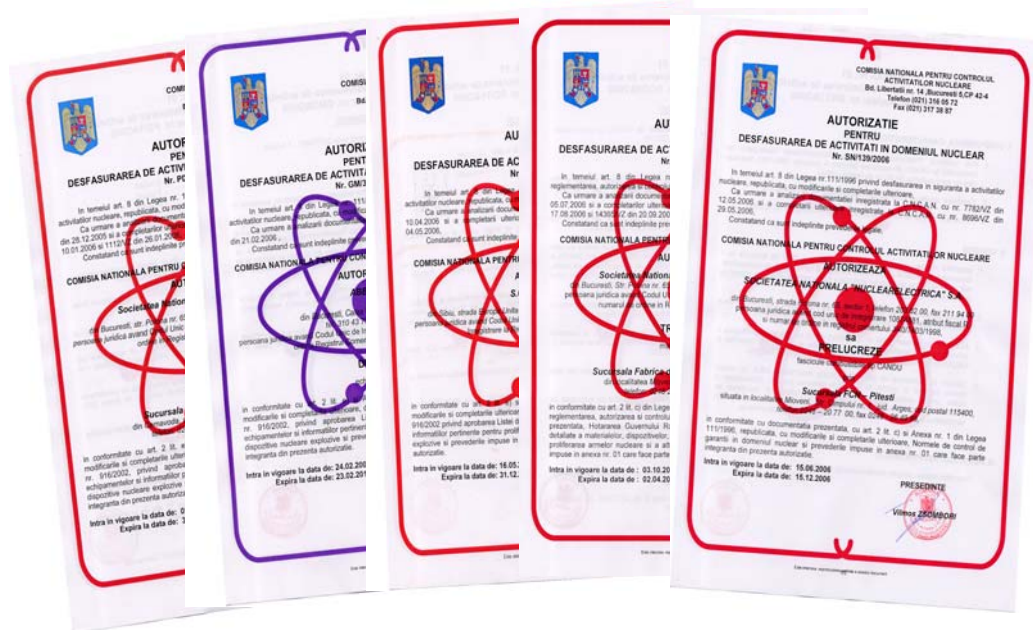


Fig. 4.1 Autorizații emise de CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare

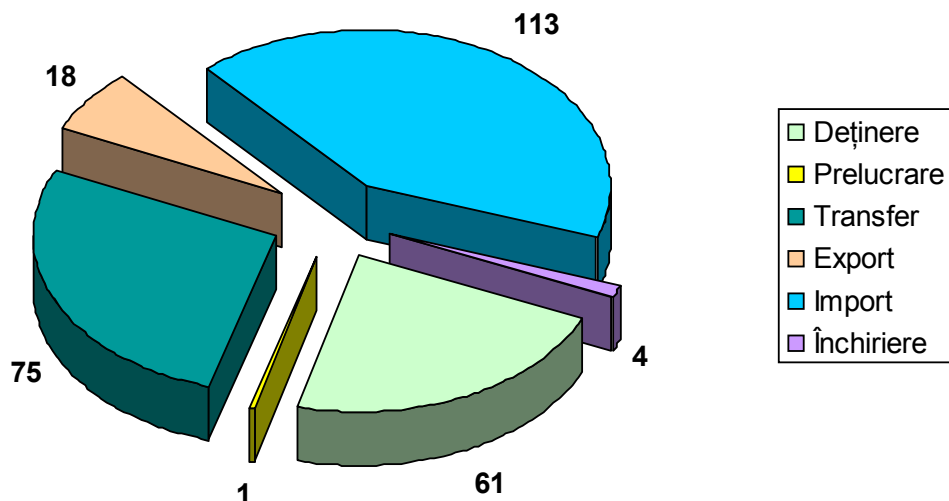


Fig. 4.2 Statistica tipurilor de autorizații emise de CNCAN în anul 2006, în domeniul garanțiilor nucleare

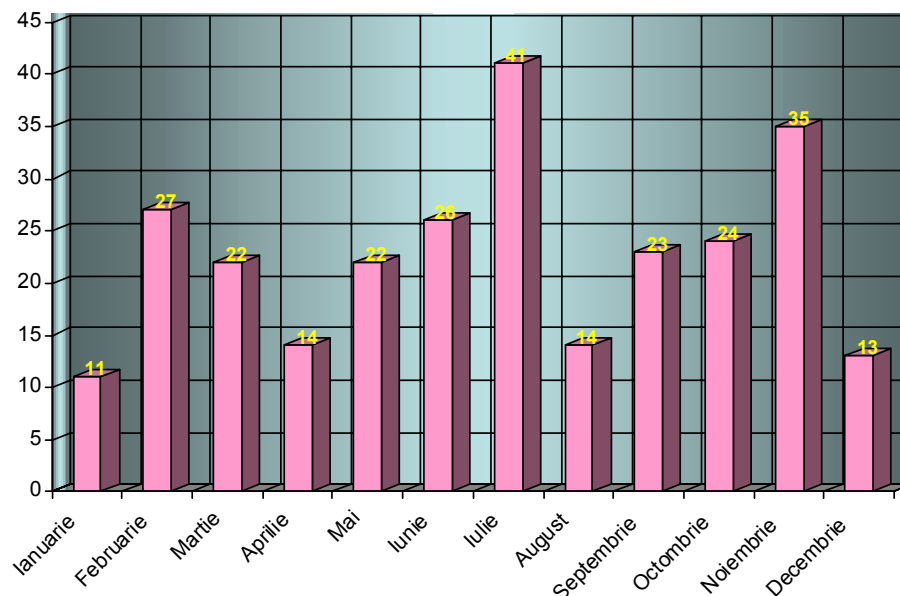


Fig. 4.3 Evoluția numărului de autorizații emise de CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare în anul 2006

Autorizațiile de import sau de export au fost eliberate numai după ce solicitanții au dovedit că:

- respectă legile în vigoare și angajamentele internaționale asumate de România în domeniul nuclear;
- livrează produsele sau informațiile numai către beneficiari autorizați;
- în cazul exportului, au obținut de la partenerii săi externi garanțiile necesare din care să rezulte că aceștia nu vor folosi produsele sau informațiile exportate în scopuri care să prejudicieze obligațiile internaționale asumate de România ori siguranța națională;
- utilizează în activitatea lor persoane care dovedesc competență și probitate, în conformitate cu legislația în vigoare.

CNCAN a emis autorizația cu numărul SN/109/2006 pentru transferul a 6000 fascicule conținând combustibil nuclear ars, repartizate în 100 coșuri conținând fiecare câte 60 fascicule de la Bazinul de combustibil ars din cadrul Unității nr.1 la Depozitul intermediar de combustibil ars (DICA), din incinta CNE Cernavoda. Fasciculele de combustibil ars s-au transferat la Depozitul intermediar de combustibil ars (DICA) în

vederea stocării intermediare uscate pe o perioadă de 50 ani. Transferul celor 100 coșuri a fost monitorizat de către CNCAN și AIEA.

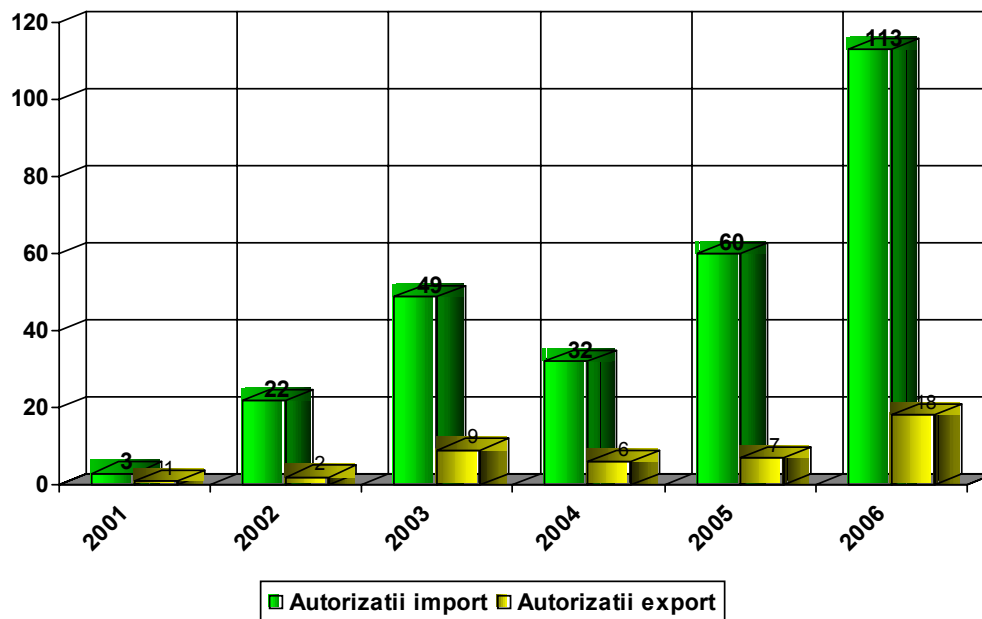


Fig. 4.4 Dinamica numărului de autorizații de import și export emise de CNCAN în anul 2006

În cursul anului 2006 CNCAN a primit solicitări pentru obținerea negațiilor privind importul sau exportul de materiale, dispozitive și echipamente care nu se încadrează în „Lista detaliată a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2002, care detaliază Anexa 1 la Legea 111/1996, republicată.

În urma evaluării documentațiilor transmise la CNCAN au fost eliberate 71 de negații pentru importul sau exportul de materiale, dispozitive și echipamente.

De asemenea, CNCAN a evaluat un număr de 35 de proceduri din domeniul garanțiilor nucleare, dintre care 33 de proceduri au fost avizate, iar pentru 2 proceduri au fost solicitate modificări și completări.

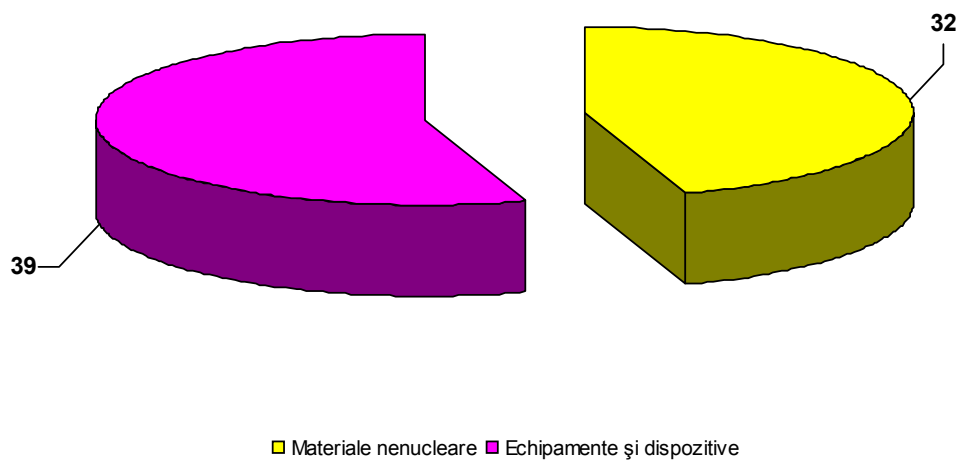


Fig. 4.5 Procedurile în domeniul garanțiilor nucleare evaluate de CNCAN în anul 2006

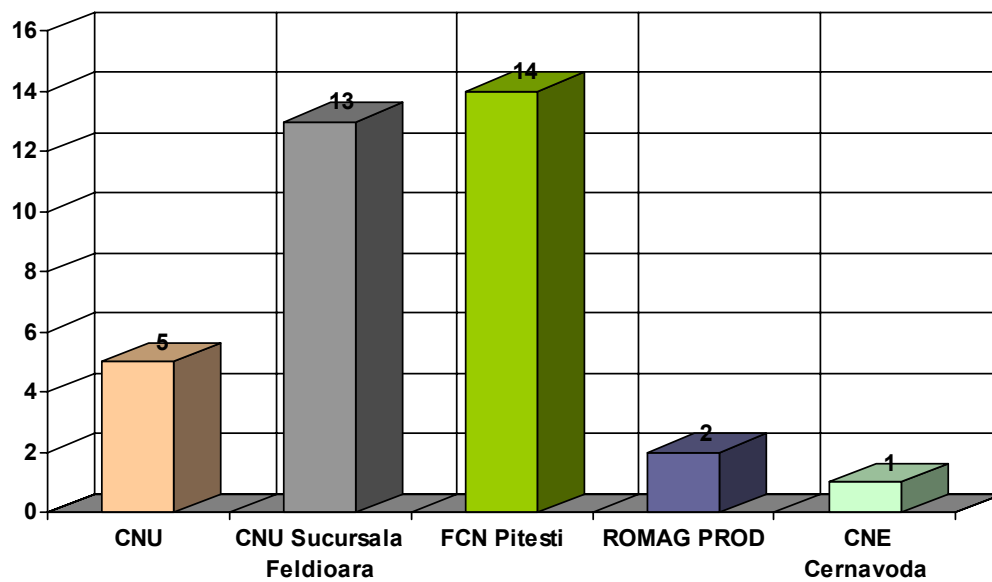


Fig. 4.6 Negațiile privind importul sau exportul de materiale, dispozitive și echipamente emise de CNCAN în anul 2006

4.2 Activitatea de control

Activitatea de control efectuată de CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare a vizat următoarele:

- verificarea îndeplinirii prevederilor privind aplicarea garanțiilor nucleare cuprinse în Legea 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată și Legea 100/2000, privind ratificarea Protocolului Adițional;
- verificarea îndeplinirii prevederilor privind aplicarea garanțiilor nucleare din Normele de control de garanții în domeniul nuclear;
- verificarea îndeplinirii prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 916/2002;
- verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele verbale încheiate cu ocazia altor inspecții.

Controlul s-a efectuat în incinte:

- în care persoanele juridice sau fizice desfășoară activități în domeniul nuclear, în vederea eliberării autorizației solicitate, în perioada de valabilitate a autorizației, pe baza notificării titularului de autorizație;
- în care persoanele juridice sau fizice ar putea deține instalații nucleare sau materiale nucleare, ori ar putea desfășura activități în domeniul nuclear.

În vederea desfășurării în siguranță a activităților nucleare CNCAN a efectuat în anul 2006, un număr de 41 de inspecții.



Fig. 4.7
Inspecție CNCAN la FCN
Pitești

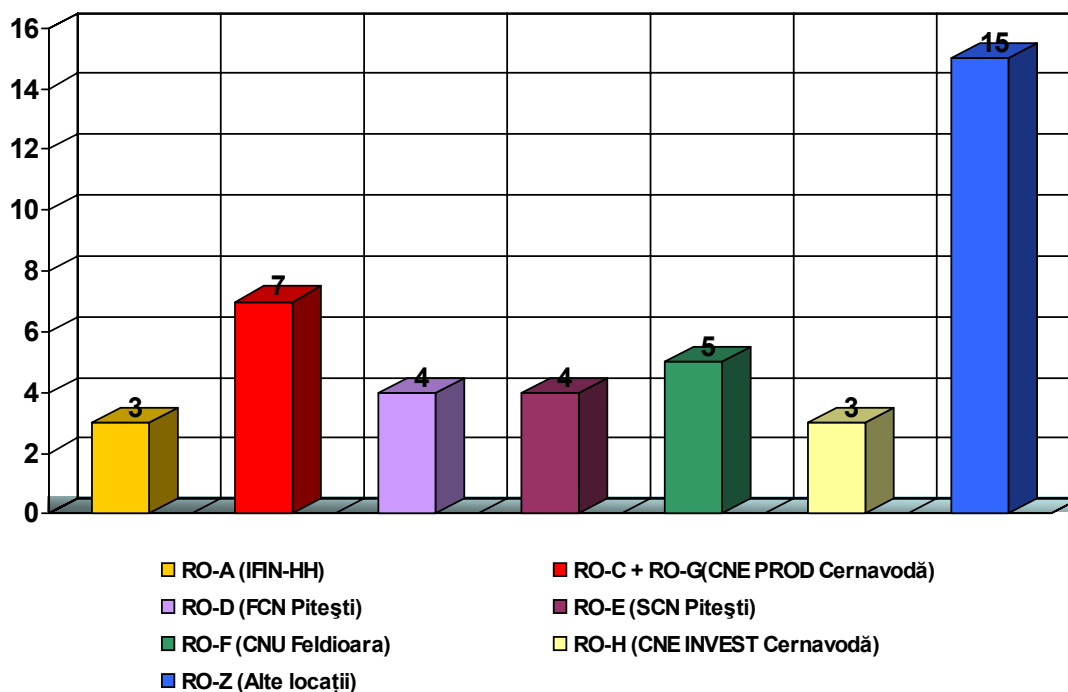


Fig. 4.8 Dinamica numărului de inspecții efectuate de CNCAN în 2006



Fig 4.9 Inspecții CNCAN la instalațiile nucleare

În urma controalelor efectuate au fost întocmite 41 de procese verbale de constatare și s-au dat 44 de dispoziții. De asemenea, pentru nerespectarea prevederilor Legii 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată au fost aplicate 5 amenzi contravenționale.

4.3 Baza de date CNCAN

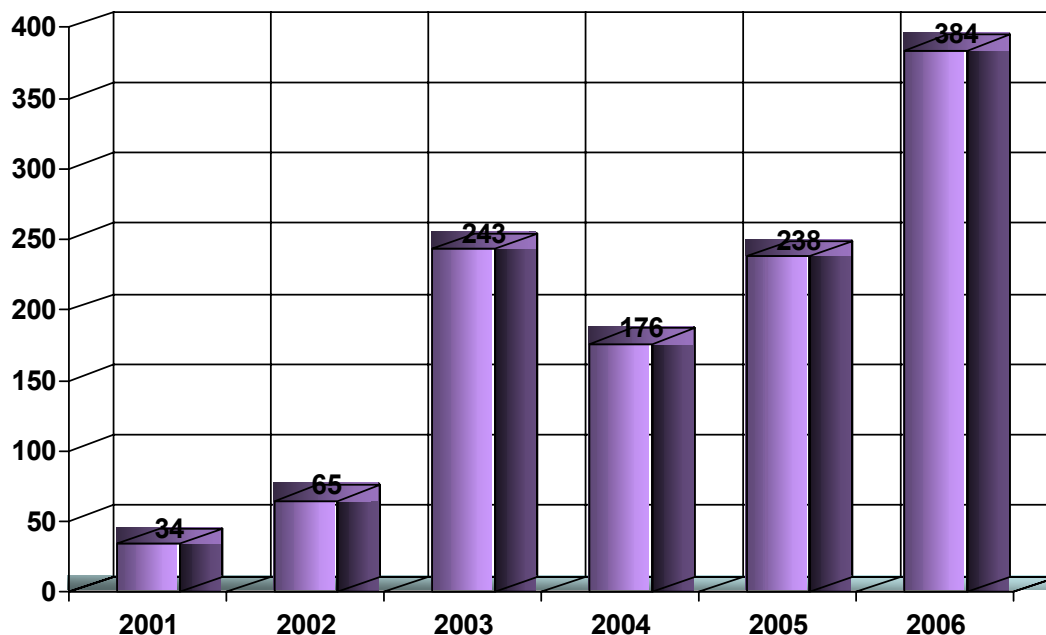
CNCAN a gestionat și actualizat baza de date privind autorizațiile pentru activitățile de deținere, producere, furnizare, închiriere, transfer, import-export de materiale, dispozitive, echipamente și informațiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive.

Baza de date conține și informații referitoare la surse radioactive, containere de uraniu sărăcit și alte activități autorizate conform Legii 111/1996, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare republicată.

În cursul anului 2006 au fost introduse în baza de date 384 de intrări referitoare la activitățile autorizate de CNCAN.

The screenshot displays the Microsoft Access application window titled "Transferuri_nou : Formular". The main form is titled "Transferuri interne" and is associated with the "Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare". A dropdown menu shows the selected year "2006". On the left, a vertical menu lists various activities: "Surse plutoniu", "Surse radioactive", "RO - Z", "Trafic ilicit", "Import/Export", "Transferuri", "Mine", "Instalatii de preparare", "Laboratoare de analize", and "Alte activitati autorizate". The central part of the form contains a large "CN" logo and the text "Serviciul Garanții și Cicluri". The right side of the form is a detailed data entry section for "Transferuri interne 2006 : Formular". It includes fields for "Nr curent" (24), "Numele societatii" (SNN prin Sucursala FCN Pitesti), "Ob. transfer" (0,5 kg azotat de toriu), "Transfer catre" (RAAN-SCN Pitesti), "Nr cerere solicitata" (9252/20.06.2006), "Nr inregistrare CNCAN" (10441/VZ din 29.06.2006), "Nr autorizatie" (PD/166/2006), "Perioada de valabilitate" (13.07.2006 - 12.10.2006), "Fax Viena", "Data trimiterii", and "Observatii" (azotat de toriu pentahidrat 99%). There are also checkboxes for "Activitatea ce necesita autorizare" and "Format scanat", and buttons for "Stergere inregistrare" and "lesire".

Fig. 4.10 Baza de date cu autorizațiile emise de CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare



**Fig. 4.11 Dinamica numărului de intrări în baza de date
în perioada 2001 – 2006**

4.4 Atestarea responsabililor de garanții nucleare

În cea ce privește examinarea personalului în vederea atestării ca responsabili de garanții nucleare, în anul 2006, CNCAN a examinat 6 solicitanți și a atestat responsabili de garanții nucleare pentru:

☐ CNU - Sucursala Feldioara

☐ SNN - Sucursalele FCN Pitești și CNE INVEST Cernavodă

☐ Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive – ICPMRR

☐ Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - RAAN Sucursalele SCN Pitești și ROMAG PROD

4.5 Inspecțiile AIEA

Pentru evaluarea activităților desfășurate în România, conform prevederilor Protocolului Adițional la Acordul de garanții nucleare, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a solicitat acces complementar pentru:

- * Mina Dobrei din cadrul Companiei Naționale a Uraniului, Sucursala Banat în data de 15 februarie 2006;
- * Fabrica de apă grea ROMAG PROD din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare în data de 17 mai 2006;
- * Sucursala Feldioara din cadrul Companiei Naționale a Uraniului în data de 6 iunie 2006
- * Sucursala Cercetări Nucleare Pitești din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare în data de 7 iunie 2006;
- * Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești din cadrul Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. în data de 7 iunie 2006;
- * ANDRAD în data de 7 iunie 2006;
- * Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH) în data de 5 decembrie 2006.

Notificarea accesului complementar s-a efectuat în conformitate cu prevederile art. 4 din Protocolul adițional la Acordul dintre România și AIEA pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare:

-  în termen de cel puțin 24 de ore;
-  în termen de 2 ore pentru amplasamentul care este cercetat cu ocazia inspecțiilor ad- hoc sau de rutină la acel amplasament.

Inspectorii AIEA, însoțiți de inspectorii CNCAN, au desfășurat următoarele activități:

-  observarea vizuală
-  prelevarea de probe de mediu
-  utilizarea aparatelor de detecție și măsurare a radiațiilor
-  aplicarea sigiliilor și a altor dispozitive de identificare și închidere.

Pentru verificarea modului în care România își îndeplinește obligațiile asumate prin ratificarea acordurilor în vigoare în domeniul garanțiilor nucleare, inspectorii AIEA au efectuat 47 de inspecții ad-hoc și curente.

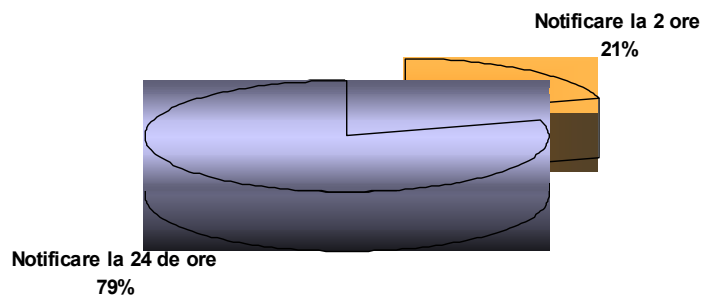


Fig. 4.12 Termenele de notificare a accesului complementar

Inspecțiile ad-hoc au avut ca obiective:

- ◆ verificarea informațiilor cuprinse în rapoartele inițiale asupra materialelor nucleare;
- ◆ identificarea și verificarea schimbărilor care au apărut în situație de la data raportului inițial;
- ◆ identificarea și verificarea cantității și compoziției materialelor nucleare înainte de transferul lor în afara României sau pe teritoriul acesteia.

Inspecțiile curente au avut ca obiective:

- ◆ verificarea dacă rapoartele sunt conforme cu sistemul de înregistrare;
- ◆ verificarea amplasamentului, identitatea, cantitatea și compoziția tuturor materialelor nucleare;
- ◆ verificarea informațiilor referitoare la cauzele posibile ale diferențelor de inventar, diferențelor expeditor primitor și impreciziilor asupra stocului contabil.

În perioada 11 – 13 decembrie 2006 o delegație a Comisiei Europene a efectuat o vizită comună cu AIEA la Centrala nucleare-electrică de la Cernavodă. Reprezentanții Comisiei Europene s-au familiarizat cu sistemul de control de garanții instalat de AIEA la Unitatea 2 și au vizitat Unitatea 1 și Depozitul Intermediar de Combustibil Ars. Delegații au stabilit că la verificarea inventarului fizic ce va avea loc în 2007, să participe atât reprezentanți de la AIEA cât și reprezentanți ai Comisiei Europene.

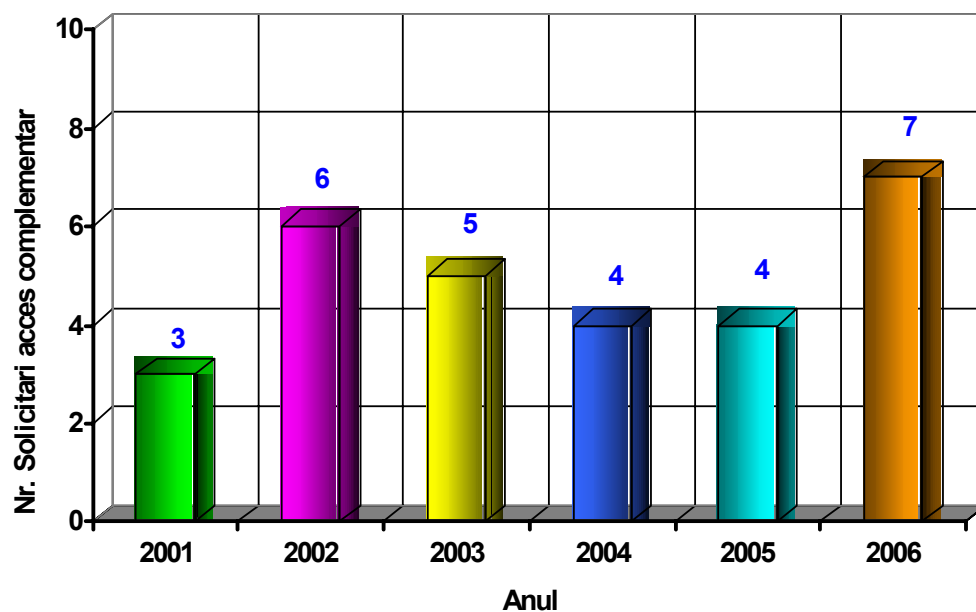


Fig. 4.13 Statistica numărului de solicitări de accese complementare din perioada 2001-2006

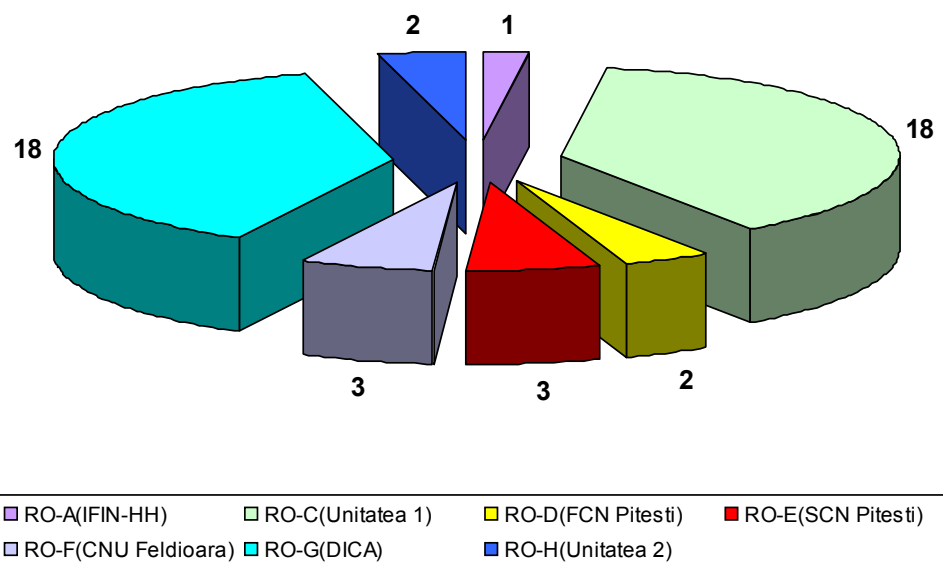


Fig. 4.14 Inspecțiile AIEA în zonele de bilanț material

4.6 Instruirea responsabililor de garanții nucleare

CNCAN a organizat două întâlniri de lucru, pe 20 aprilie 2006 și pe 30 iunie 2006, cu responsabilii de garanții ai micilor utilizatori de materiale nucleare, în vederea familiarizării acestora cu modalitatea de implementare a sistemului de garanții Euratom. La aceste întâlniri au participat reprezentanți ai laboratoarelor industriale, spitalelor, precum și ai altor unități care desfășoară activități în domeniul nuclear. În cursul acestor întâlniri experții CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare au dezbătut probleme specifice micilor utilizatori de materiale nucleare, au prezentat sistemul de garanții nucleare Euratom, precum și modul de întocmire și transmitere a rapoartelor de garanții nucleare către Euratom. De asemenea, experții CNCAN au răspuns întrebărilor puse de participanți în legătură cu aspectele specifice ale noului tip de raportare.

Lucrările prezentate de reprezentanți CNCAN, precum și Regulamentul Euratom nr. 302/2005 au fost incluse într-un CD, care a fost distribuit participanților la cele două întâlniri de lucru.

În continuarea eforturilor sale de pregătire a implementării sistemului de control de garanții Euratom, CNCAN a organizat în data de 24 mai 2006 o întâlnire de lucru cu responsabilii de garanții din cadrul instalațiilor nucleare, în vederea familiarizării acestora cu modalitatea de implementare a sistemului de garanții Euratom.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. (SNN - Centrala nucleareo-electrică Cernavodă Unitățile 1 și 2 și Depozitul Intermediar de Combustibil Ars - DICA, Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești FCN Pirești, SNN Executiv), Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive (ICPMRR), Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), Companiei Naționale a Uraniului (CNU), S.C. Nuclearmontaj S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, Sucursala ROMAG-PROD.

În perioada 11 – 12 octombrie 2006 CNCAN continuă seria acțiunilor întreprinse pentru pregătirea specialiștilor români din domeniul nuclear în vederea implementării în condiții optime a sistemului de garanții Euratom, prin organizarea la Centrul de Conferințe de la Palatul Parlamentului din București, a Seminarului privind implementarea în România a sistemului Euratom de garanții nucleare. În cadrul seminarului au fost abordate aspecte privind sistemul de garanții Euratom și legătura cu sistemul de garanții al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), tranziția la raportările de garanții România/Euratom/ AIEA, modalitatea practică de raportare conform Regulamentului Euratom nr. 302/2005, inspecțiile de garanții Euratom după aderare.

La seminar au participat, în calitate de lectori, reprezentanți ai Oficiului de Garanții Nucleare al Euratom, Direcția Generală de Energie și Transport din cadrul

Comisiei Europene, precum și un reprezentant al Direcției de Garanții Nucleare din cadrul AIEA. De asemenea, la seminar au fost invitați să participe reprezentanți cu funcții de conducere și responsabili de garanții nucleare din cadrul instalațiilor nucleare și ai micilor utilizatori ai aplicațiilor pașnice ale energiei nucleare (în industrie, medicină, învățământ).



Fig. 4.15 Întâlnirea de lucru cu micii utilizatori de materiale nucleare din 20 aprilie 2006



Fig. 4.16 Rezentanții CNCAN la Întâlnirea de lucru din 20 aprilie 2006



Fig. 4.17 Cea de a doua întâlnire de lucru cu micii utilizatori de materiale nucleare din 30 iunie 2006



Fig. 4.18 Reprezentanții CNCAN la Întâlnirea de lucru din 30 iunie 2006

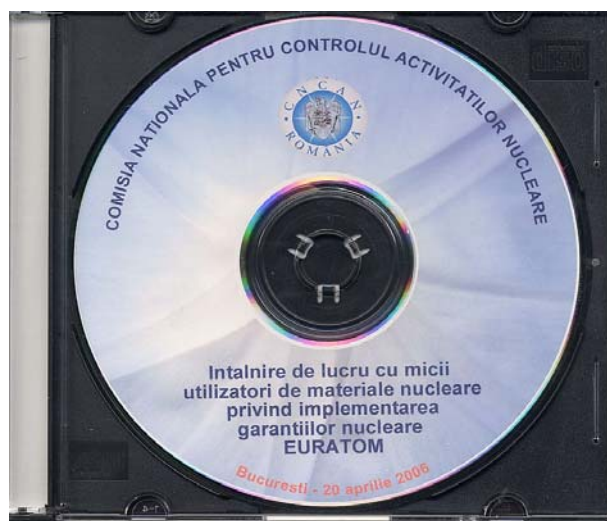


Fig. 4.19 CD-ul distribuit participanților la întâlnirile de lucru din 20 aprilie 2006 și 30 iunie 2006

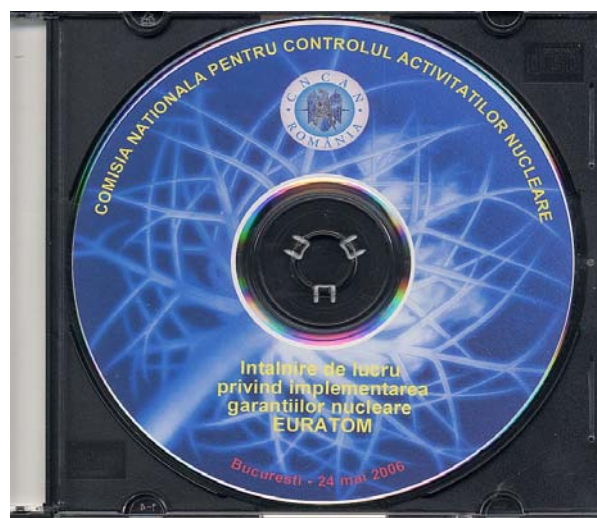


Fig. 4.20 CD-ul distribuit participanților la întâlnirea de lucru cu responsabilii de garanții din cadrul instalațiilor nucleare, din 24 mai 2006

CNCAN a prezentat lucrări privind experiența României în domeniul implementării garanțiilor nucleare și Protocolului Adițional și stadiul acordurilor ce urmează a fi semnate cu Euratom după aderare.



Fig. 4.21 Aspecte de la Seminarul privind implementarea în România a sistemului Euratom de garanții nucleare, București, 11 -12 octombrie 2006



Fig. 4.22 Reprezentantul Euratom la Seminarul privind implementarea în România a sistemului Euratom de garanții nucleare, București, 11 -12 octombrie 2006

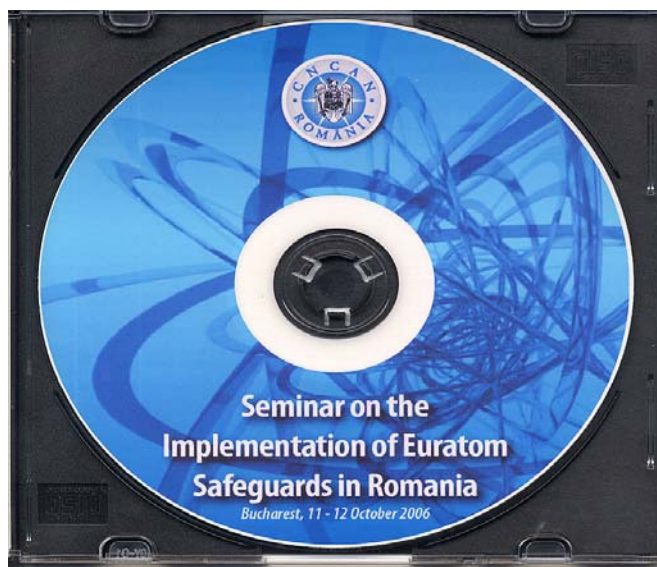


Fig. 4.23 CD-ul distribuit participanților la Seminarul privind implementarea în România a sistemului Euratom de garanții nucleare

La finalul lucrărilor seminarului, domnul Sotiris Syntetos, reprezentantul Euratom, a prezentat un plan de acțiune pentru implementarea în condiții optime a sistemului de

garanții Euratom și pentru realizarea unei tranziții cât mai rapide de la raportările de garanții AIEA la raportările Euratom, după cum urmează:

1. Operatorii instalațiilor nucleare vor transmite Basic Technical Characteristics, utilizând anexele Regulamentului nr. 302/2005;
2. Operatorii instalațiilor nucleare vor transmite programul activităților;
3. Operatorii instalațiilor nucleare vor transmite un istoric al informațiilor (TW, TU, transferuri deșeuri, terminarea garanțiilor nucleare AIEA, materiale exceptate de la controlul de garanții nucleare);
4. Discutarea unei soluții privind instalarea și utilizarea în România a programului ENMAS și ENMAS Light;
5. Testarea de către operatorii instalațiilor nucleare, a modului de raportare.

4.7 Transferul combustibilului LEU din Franța

În data de 31 martie 2006, reprezentanții CNCAN au participat la activitatea de recepție a ultimei tranșe de combustibil nuclear proaspăt destinat conversiei zonei active a reactorului TRIGA aparținând SCN Pitești, de la uraniu puternic îmbogățit la combustibil conținând uraniu slab îmbogățit.

Combustibilul slab îmbogățit a fost fabricat de compania CERCA din Franța în cadrul unui proiect de conlucrare între AIEA, Departamentul pentru Energie al SUA, CERCA, CNCAN și SCN Pitești. Obiectivul acestui proiect constă în continuarea operării în condiții de securitate nucleară a reactorului TRIGA în vederea testării combustibilului nuclear ce urmează să fie folosit la centrala nuclearo-electică de la Cernavodă.



Fig. 4.24
Verificări efectuate de
reprezentanții CNCAN la
recepția combustibilului



**Fig. 4.25 Descărcarea combustibilului nuclear din Franța,
31 martie 2006**



Fig. 4.26 Recepția combustibilului nuclear

4.8 Vizita delegației Comisiei Canadiene pentru Securitate Nucleară

În perioada 19-22 iunie 2006 a avut loc vizita unei delegații a Comisiei Canadiene pentru Securitate Nucleară (CNSC) compusă din: Larry Chamney, director și Claire Pike, responsabil neproliferare nucleară, din cadrul Direcției pentru Neproliferare și Controlul Exporturilor, Directoratul pentru Siguranță și Garanții, CNSC.

Vizita menționată a avut loc în contextul în care, o dată cu aderarea la Uniunea Europeană, România va deveni parte la Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (Euratom) și, în consecință, la Acordul încheiat între Euratom și Guvernul Canadei privind cooperarea în domeniul folosirii pașnice a energiei atomice. Drept urmare, în momentul aderării, România va înceta Acordul de cooperare referitor la utilizarea pașnică a energiei nucleare încheiat cu Canada.

Având în vedere necesitatea menținerii cooperării în domeniul utilizării energiei nucleare și ținând cont de importanța majoră pe care o are aceasta, partea română și partea canadiană au demarat negocieri în vederea încheierii unui Protocol pentru punerea în aplicare, la data aderării, a Acordului de cooperare dintre Euratom și Canada.

Cu această ocazie, reprezentanții CNSC au discutat cu experții CNCAN aspecte privind inventarul fizic de echipamente și materiale nucleare de la Unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare-electrice de la Cernavodă, precum și de la Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești. În acest scop, pe lângă discuțiile efective, CNCAN a organizat vizitarea acestor instalații nucleare de către delegații canadieni.



**Fig. 4.27 Aspecte de la vizita delegației CNSC
la Pitești, 19-22 iunie 2006**



**Fig. 4.28 Aspecte de la vizita delegației CNSC
la Cernavodă, 19-22 iunie 2006**

4.9 Participarea CNCAN la reuniuni și întâlniri de lucru internaționale

În perioada 15 -17 martie 2006, delegații CNCAN au participat la activitatea de recepție a 179 elemente combustibile destinate reactorului de cercetare TRIGA de la Sucursala Cercetări Nucleare Pitești (SCN Pitești).

Acțiunea a fost organizată de AIEA în cadrul proiectului de cooperare tehnică ROM/4/024 privind conversia zonei active a reactorului de cercetare TRIGA de la SCN Pitești, de la combustibil conținând uraniu puternic îmbogățit la combustibil conținând uraniu slab îmbogățit. Obiectivul acestui proiect constă în continuarea operării în condiții de securitate nucleară a reactorului TRIGA de 14 MWe în vederea testării combustibilului nuclear ce urmează să fie folosit la centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă, ca și în finalizarea conversiei zonei active de la combustibil conținând uraniu puternic îmbogățit la combustibil conținând uraniu slab îmbogățit.

Agenda a inclus următoarele activități:

- stadiul fabricării combustibilului ce urmează să fie livrat la SCN Pitești;
- inspectarea elementelor combustibile și analizarea documentației aferente;
- inspectarea fasciculelor de combustibil și analizarea documentației aferente;

- ambalarea elementelor combustibile;
- analizarea rezultatelor de către delegația României și reprezentanții CERCA.

În data de 26 aprilie 2006, Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene a organizat la Bruxelles, o întrunire a experților din cadrul Grupului de Lucru pe Probleme Atomice al Uniunii Europene pentru a continua discuțiile asupra documentului “Un nou cadru pentru controlul EURATOM de garanții în domeniul nuclear” prezentat de Biroul de Control de Garanții Nucleare din Marea Britanie în cadrul întâlnirii de la Londra din 12 octombrie 2005.

La întrunirea menționată a participat, în calitate de observator și un reprezentant al CNCAN.

În cadrul întrunirii, experții Grupului de Lucru pe Probleme Atomice au prezentat punctele de vedere ale țărilor membre ale Uniunii Europene asupra principalelor concepte din documentul “Un nou cadru pentru controlul EURATOM de garanții în domeniul nuclear” prezentat de Biroul de Control de Garanții Nucleare din Marea Britanie în cadrul întâlnirii de la Londra din 12 octombrie 2005, care trebuie să stea la baza îmbunătățirii procedurilor EURATOM de control de garanții.

În perioada 17 – 19 mai 2006 s-au desfășurat la Geneva Dezbaterile tematice structurale la nivel de experți, pe tema Tratatului de interzicere a materialelor fisionabile (FMCT), în cadrul Conferinței de Dezarmare.

În anul 2006 România a deținut președinția Conferinței de Dezarmare pentru perioada 20 martie – 28 mai.

Scopul FMCT este de a interzice producerea viitoare a materialelor fisionabile pentru arme nucleare și, pe baza acestui Tratat, va fi stabilit un sistem de verificare internațională. Prin urmare, pentru implementarea efectivă, este necesară o definiție a materialelor fisionabile care urmează să fie interzise, precum și o definiție a producerii.

CNCAN a participat la toate sesiunile organizate în perioada 17-19 mai 2006 și a expus punctul de vedere al CNCAN privind neproliferarea armelor nucleare.

În perioada 28 august – 1 septembrie 2006 a avut loc la Vilnius, în Lituania, Întâlnirea tehnică privind implementarea Protocolului Adițional pentru statele membre ale Uniunii Europene (UE), organizată de Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA).

Scopul acestei întâlniri a constat în discutarea ghidurilor AIEA pentru elaborarea și transmiterea declarațiilor conform art. 2 și 3 din Protocolul Adițional la Acordul de garanții și de a se constitui într-un forum pentru mai bună înțelegere, de către statele membre ale UE, a politicii și practicilor AIEA privind implementarea protocoalelor adiționale.

CNCAN a participat la această întâlnire în calitate de punct național de contact pentru Programul AIEA privind baza de date referitoare la traficul ilicit cu materiale nucleare și radioactive.

De asemenea, un reprezentant CNCAN a participat la „Simpozionul internațional privind garanțiile nucleare – tehnici de verificare”, organizat de AIEA în perioada 16 – 20 octombrie 2006 la Viena, în Austria.

Acest eveniment a constituit un forum pentru dialog și schimb de informații asupra aspectelor actuale și viitoare legate de verificările nucleare, focalizate pe conceptul de garanți nucleare, precum și un schimb de informații și de experiență privind tehnologiile de verificare.

Cap. 5 – Protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare

5.1 Reglementări noi în domeniul protecției fizice

CNCAN este abilitat, în conformitate cu prevederile art. 5 aliniatul (1) din Legea 111/1996, să emită reglementări pentru detalierea cerințelor generale de securitate nucleară, de protecție împotriva radiațiilor ionizante, de asigurare a calității, de control al neproliferării armelor nucleare, de protecție fizică, inclusiv procedurile de autorizare și control, de realizare a produselor și serviciilor destinate instalațiilor nucleare, precum și orice alte reglementări necesare activității de autorizare și control în domeniul nuclear.

În baza prevederilor menționate, CNCAN a elaborat și a publicat următoarele reglementări în domeniul protecției fizice:

- Normele privind avizarea personalului care desfășoară activități profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalațiilor nucleare sau care are acces la informații secrete de stat, aprobat prin Ordinul nr. 8/12.01.2006, din data de 14.02.2006 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 14.02.2006;
- Ghidul privind iluminarea exterioară a instalațiilor nucleare, aprobat prin Ordinul nr. 154/01.06.2006, din data de 13.06.2006 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 13.06.2006;
- Ghidul privind protecția instalațiilor nucleare împotriva unui sabotaj din exterior, aprobat prin Ordinul nr. 85/28.03.2006, din data de 26.04.2006 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 26.04.2006.

5.2 Legea pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare

În cursul anului 2006 a fost elaborat proiectul Legii pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005, prin Actul Final al Conferinței pentru analiza și adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005.

Amendarea *Convenției privind protecția fizică a materialelor nucleare* a fost propusă de contextul escaladării actelor de terorism pe plan mondial când a apărut necesitatea consolidării regimului protecției fizice a materialelor nucleare prin extinderea obiectului Convenției pentru asigurarea protecției fizice atât a materialelor nucleare, cât și a instalațiilor nucleare împotriva actelor de sabotaj.

Legea pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare are numărul 419/2006 și a fost ratificată de Președintele României prin Decretul nr. 1292/2006, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial.

5.3 Proiecte desfășurate în colaborare cu AIEA

În cadrul programului de asistență acordat de AIEA României, CNCAN a finalizat proiectul de securizare a informațiilor din domeniul protecției fizice.

De asemenea, CNCAN este implicat prin activități specifice, alături de AIEA, în programul de înlocuire a sistemului de control al accesului existent la CNU – Sucursala Feldioara cu un alt sistem care asigură performanțe superioare.

5.4 Activități de autorizare

CNCAN, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, este punct național de contact pentru protecția fizică a materialelor, instalațiilor nucleare și radiologice, pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive și are ca atribuții controlarea aplicării prevederilor acordurilor internaționale în vigoare în domeniu.

De asemenea, CNCAN verifică modul în care titularii de autorizație instituie și mențin un sistem conform reglementărilor specifice de protecție fizică a combustibilului nuclear, a materialelor nucleare și radioactive, a produselor și deșeurilor radioactive, precum și a instalațiilor nucleare, inclusiv a depozitelor de combustibil nuclear, de materiale nucleare și radioactive, de produse și deșeuri radioactive.

Obiectivele majore ale CNCAN în domeniul protecției fizice sunt legate de asigurarea cadrului legislativ corespunzător și de verificarea sistematică a îndeplinirii cerințelor legale de către titularii de autorizație, în următoarele domenii:

- implementarea și menținerea la un nivel ridicat a performanțelor sistemelor de protecție fizică a instalațiilor nucleare
- asigurarea protecției fizice a materialelor nucleare pe perioada depozitării și transportului
- prevenirea, combaterea și eliminarea traficului ilicit cu materiale nucleare și surse radioactive
- prevenirea și combaterea terorismului nuclear și radiologic
- calificarea corespunzătoare a personalului care asigură paza și protecția fizică a instalațiilor nucleare
- securitatea surselor radioactive și recuperarea surselor orfane.

Responsabilitatea instituirii, punerii în funcțiune și menținerii în stare de funcțiune a unui sistem de protecție fizică revine titularului de autorizație. Pentru asigurarea pazei și protecției fizice a instalațiilor nucleare și materialelor nucleare, titularii de autorizație pot contracta servicii de pază și-sau însoțire, cu o persoană juridică, numai dacă aceasta are avizul prealabil al organului de poliție competent și este autorizată de CNCAN.

În cursul anului 2006 au fost autorizate de către CNCAN următoarele activități:

- Serviciile de pază și protecție fizică pentru: CNE PROD Cernavodă, CNU S.A. - Sucursala Feldioara, CNU S.A. – Sucursala Feldioara, CNU S.A. – Sucursala Suceava, CNU S.A. – Sucursala Banat, RAAN – Sucursala ROMAG PROD;
- Serviciile de prevenire a incendiilor pentru CNE PROD Cernavodă;
- Proiectarea sistemelor de protecție fizică pentru instalații nucleare UTI Systems SA.

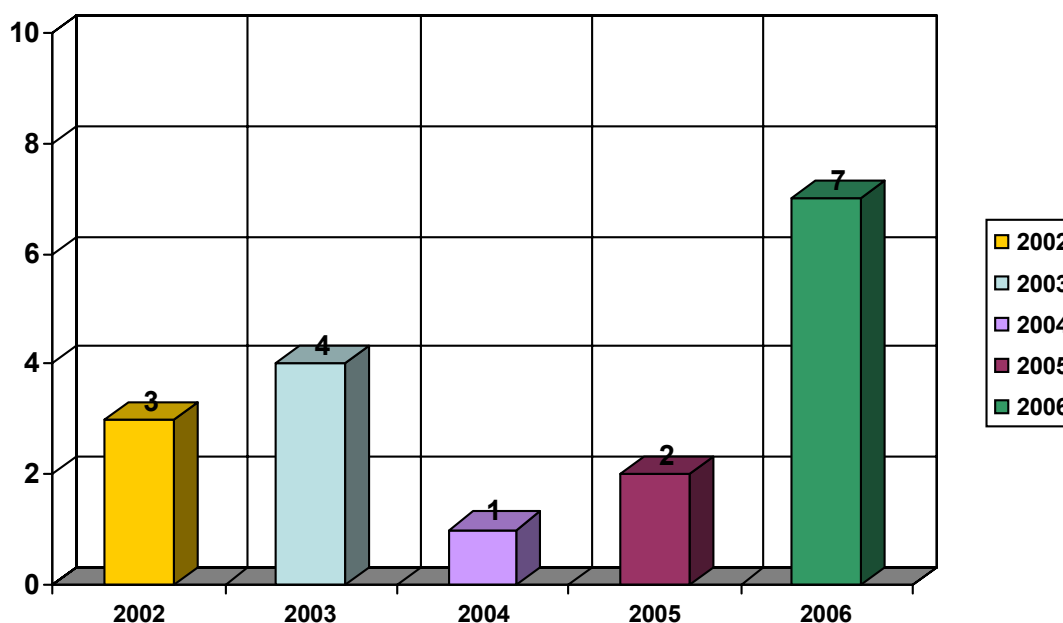


Fig. 5.1 Autorizații emise de CNCAN în domeniul protecției fizice în perioada 2002 - 2006



Fig. 5.2 Tipuri de autorizații emise de CNCAN în domeniul protecției fizice

5.5 Prevenirea și combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare

CNCAN a desfășurat o intensă activitate și în scopul prevenirii și combaterii traficului ilicit cu materiale nucleare și surse radioactive.

În acest sens a fost actualizată și restructurată baza de date privind incidentele de trafic ilicit din România, produse de-a lungul întregii perioade pentru care există înregistrări la AIEA, respectiv pentru intervalul 1993 – 2006.

În cadrul Direcției Materiale Speciale se ține evidența tuturor incidentelor internaționale privind traficul ilicit cu materiale nucleare și surse radioactive, comunicate anual de către AIEA.

Între AIEA și CNCAN este creată o linie de permanentă comunicații prin intermediul căreia informațiile sunt schimbate permanent, cu mare viteză, între AIEA și CNCAN.

În condițiile în care la 1 Ianuarie 2007 România va adera la Comunitatea Europeană și în consecință responsabilitățile sale privind securizarea frontierelor vor crește, în perioada 23 -24 noiembrie 2006 CNCAN a răspuns invitației Comisiei Europene de a participa la seminarul internațional „Preventing Radiological and Nuclear

Terrorism: Detection of Radioactive Materials at Significant Nodal Transit Points”. În cadrul seminarului, delegatul CNCAN a prezentat obiectivele și activitatea desfășurată de CNCAN în scopul prevenirii și combaterii traficului ilicit cu materiale nucleare și surse radioactive și a terorismului nuclear.

Preocuparea constantă a CNCAN în domeniul prevenirii și combaterii terorismului nuclear pe plan regional și global a fost apreciată de către reprezentanții AIEA și Interpol în seria de întâlniri desfășurate în perioada 11 – 13 decembrie 2006 cu reprezentanții instituțiilor statului implicate în investigarea incidentelor de trafic ilicit cu materiale nucleare și surse radioactive.

Programul întâlnirilor s-a încheiat cu o vizită la FCN – Pitești și SCN – Pitești. Reprezentanții AIEA, reprezentanții instituțiilor statului implicate în investigarea incidentelor de trafic ilicit și directorii instalațiilor nucleare au analizat cauzele care au condus la producerea incidentelor de trafic ilicit și modul în care aceste cazuri au fost finalizate în justiție.

5.6 Activitatea de control

CNCAN urmărește respectarea cerințelor cuprinse în legislația din domeniul nuclear, precum și evaluează sistemele de protecție fizică a instalațiilor nucleare, pentru ca măsurile de protecție fizică să fie menținute la un nivel care să permită răspunsul efectiv la amenințările potențiale.

În acest scop, în perioada de raportare, au fost efectuate un număr de 13 inspecții la instalațiile nucleare. Obiectivele acestor inspecții au fost:

-  evaluarea eficienței sistemului de protecție fizică
-  verificarea respectării procedurilor de protecție fizică
-  verificarea proiectelor sistemelor de protecție fizică în vederea aprobării
-  autorizarea firmelor de pază
-  autorizarea proiectanților de sisteme de protecție fizică
-  autorizarea sistemelor de stingere a incendiilor
-  verificarea îndeplinirii dispozițiilor din Procesele verbale încheiate cu ocazia inspecțiilor.

5.7 Evaluarea procedurilor de protecție fizică

În cursul anului 2006 au fost evaluate 21 proceduri de protecție fizică de la FCN Pitești, IFIN-HH București, CNU București și CNE – Cernavodă.

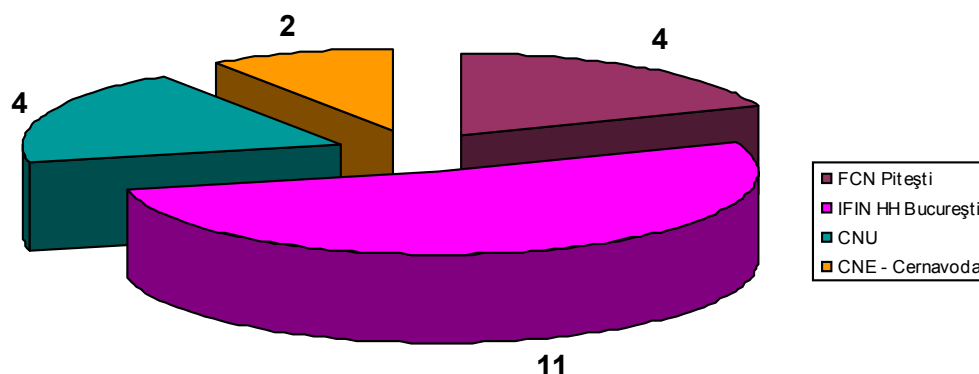


Fig. 5.3 Nr. de proceduri în domeniul protecției fizice evaluate de CNCAN în 2006

5.8 Examinarea responsabililor cu protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare

CNCAN se preocupă permanent, conform strategiei sale de pregătirea resurselor umane care desfășoară activități în domeniul protecției fizice.

În cursul acestui an CNCAN a primit patru solicitări pentru avizarea responsabililor cu protecția fizică a instalațiilor nucleare. În urma examinării candidaților, au fost avizați responsabili pentru următoarele instalații nucleare:

- Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”;
- Compania Națională a Uraniului.

5.9 Pregătirea personalului

Personalul CNCAN-DMS a participat în cursul anului 2006 la 5 cursuri de perfecționare în domeniul protecției fizice, organizate de AIEA, după cum urmează:

1. La Cursul Internațional privind Protecția Fizică a Materialelor și Instalațiilor Nucleare organizat de AIEA, în perioada 30 aprilie – 19 mai 2006, la Albuquerque, în Statele Unite ale Americii, a participat 1 persoană din cadrul DMS;
2. La cursul regional de pregătire privind Operarea Practică a Sistemelor de Protecție Fizică organizat de AIEA în cooperare cu Guvernul Federației Ruse, prin Agenția Federală pentru Energie Atomică (ROSATOM), care s-a desfășurat la Obninsk, Federația Rusă, în perioada 12 - 23 iunie 2006 au participat 2 consilieri din cadrul DMS;
3. La cursul regional organizat de AIEA, de Instruire privind Siguranța Reactorilor Nucleari de cercetare, au participat 2 persoane din cadrul Direcției, care s-a desfășurat la Delft, Olanda, în perioada 26 iunie–6 iulie, 2006;
4. La cursul regional intitulat Bazele protecției fizice a materialelor și instalațiilor nucleare organizat de AIEA în cooperare cu Centrul de Pregătire Nucleară din Slovenia, care s-a desfășurat la Ljubljana, Slovenia, în perioada 4 – 8 septembrie, 2006 au participat 2 persoane din cadrul DMS;
5. La cursul regional de pregătire privind Inspecțiile de Protecție Fizică la Instalațiile Nucleare organizat de AIEA în cooperare cu Guvernul Federației Ruse, prin Agenția Federală pentru Energie Atomică (ROSATOM), care s-a desfășurat la Obninsk, Federația Rusă, în perioada 2 – 13 octombrie, 2006 a participat o persoană din cadrul Direcției.

La cursul internațional privind Protecția Fizică a Materialelor și Instalațiilor Nucleare personalul DMS participant la Albuquerque, SUA și-a îmbunătățit cunoștințele referitoare la Amenințarea bază de proiect (DBT), la Bazele protecției fizice pentru materialele nucleare și a instalațiilor nucleare, precum și la Căile de evaluare a eficienței sistemelor de protecție fizică a instalațiilor nucleare a Structurilor folosite în sistemele de protecție fizică a instalațiilor nucleare.

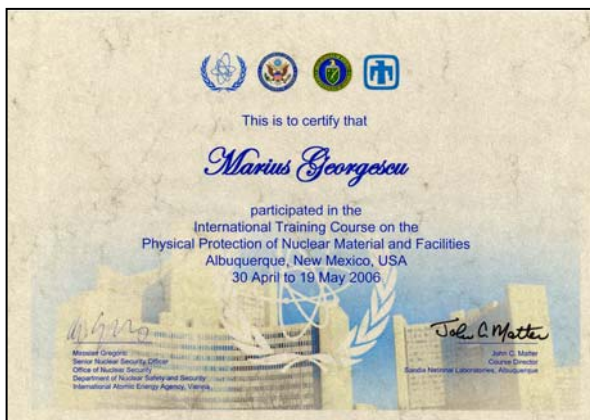




Fig. 5.4 Cursul Internațional privind Protecția Fizică a Materialelor și Instalațiilor Nucleare, Albuquerque, SUA, 30 aprilie – 19 mai 2006

În cadrul cursurilor regionale de pregătire privind Operarea practică a sistemelor de protecție fizică, respectiv pregătirea Inspecțiilor de protecție fizică la instalațiile nucleare, desfășurate la Obninsk, Federația Rusă, personalul DMS și-a îmbunătățit cunoștințele teoretice și practice privind operarea sistemelor de protecție fizică, precum și importanța națională și internațională a problemelor legate de siguranța materialelor nucleare și a instalațiilor nucleare și a celor radiologice.

La cel de-al doilea curs regional, organizat în Federația Rusă, în perioada 2 -13 octombrie 2006, personalului Direcției i s-a oferit posibilitatea îmbunătățirii cunoștințelor teoretice și practice privind inspecțiile de protecție fizică la instalațiile nucleare.

La cursul desfășurat la Delft, Olanda, participanții din cadrul DMS au fost instruiți referitor la conceptele moderne internaționale și la tehnologiile aplicabile în domeniul protecției fizice pentru instalațiile de cercetare, care dețin materiale nucleare, precum și alte materiale radioactive.

Scopul cursului desfășurat la Ljubliana în Slovenia a oferit posibilitatea personalului DMS de a se perfecționa în terminologia referitoare la protecția fizică, funcții și sisteme pentru completarea și întărirea sarcinilor curente, precum și pentru dobândirea cunoștințelor legate de complexitatea implementării Sistemului de Protecție Fizică (SPF) la instalațiile nucleare.



Fig. 5.5 Cursul regional de pregătire privind Operarea Practică a Sistemelor de Protecție Fizică, Obninsk, Federația Rusă, 12 - 23 iunie 2006

5.10 Prevenirea și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă

În perioada 30 - 31 ianuarie 2006 a avut loc a treia reuniune din cadrul Inițiativei de Securizare a Frontierelor în regiunea Mării Negre (BSBSI – "Black Sea Border Security Initiative"), prima inițiativă multilaterală de luptă împotriva proliferării armelor de distrugere în masă în această zonă. BSBSI are un caracter operațional, reprezentând o activitate concretă în domeniul siguranței frontierelor la Marea Neagră. În afara României, la această acțiune au participat Bulgaria, Republica Moldova, Georgia și Ucraina.

Din partea României au participat reprezentanți ai grupului de lucru inter-agenții pe problematica BSBSI, respectiv reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), Autorității Naționale a Vămile, Agenției Naționale de Control al Exporturilor.

Reuniunea a constat dintr-o prezentare a unor cazuri potențiale, stabilindu-se puncte de contact și documente care trebuie completate pentru fiecare situație în parte.

A urmat apoi o prezentare teoretică a exercițiului în timp real STYX 2005, acțiune care finalizează procesul de operaționalizare a BSBSI.

În continuare a urmat derularea propriu-zisă a exercițiului STYX 2005, al cărui scenariu prevedea detectarea unui transport terestru de materiale nucleare pe teritoriul național și capturarea acestuia. Reprezentanții statelor membre au asistat la cele patru etape, respectiv oprirea transportului, securizarea zonei, verificarea și capturarea materialelor ilegale, identificarea materialelor ilegale capturate.

CNCAN a participat la exercițiu cu o echipă alcătuită din șase experți (4 din cadrul DMS și 2 din cadrul Direcției Radioprotecție și Deșeuri Radioactive), două autovehicule și echipamentul din dotare.

Exercițiul a reprezentat un bun prilej pentru CNCAN de a demonstra capacitatea de organizare și a verifica timpul de răspuns în caz de trafic ilicit cu materiale nucleare.

Reuniunea s-a încheiat cu prezentarea concluziilor, discuții interactive asupra procedurilor utilizate și a bazei legale, analizarea perspectivelor BSBSI, evaluarea preliminară a modului de desfășurare a exercițiului, activități viitoare potențiale.



Fig. 5.6 Experții CNCAN verificând un vehicul în timpul exercițiului din cadrul Inițiativei de Securizare a Frontierelor în Regiunea Mării Negre (BSBSI – Black Sea Border Security Initiative)



Fig. 5.7 Echipa CNCAN participantă la exercițiul din cadrul Inițiativei de Securizare a Frontierelor în Regiunea Mării Negre (BSBSI – Black Sea Border Security Initiative)

5.11 Exercițiul național pentru prevenirea și combaterea terorismului nuclear

În data de 10 mai 2006 Direcția Materiale Speciale din cadrul CNCAN a organizat, în cooperare cu Serviciul Român de Informații (SRI), „Exercițiul național privind prevenirea și combaterea terorismului nuclear”. Exercițiul s-a desfășurat în Cheile Râșnoavei, Județul Brașov.

Evenimentul a continuat seria activităților derulate de CNCAN, în calitate sa de punct național de contact pentru garanții nucleare, pentru protecția fizică a materialelor nucleare, precum și pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive, în domeniul contracarării actelor teroriste care vizează siguranța și securitatea nucleară.

Luând în considerare contextul internațional actual creat de evenimentele din septembrie 2001, precum și decizia Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA) de a îmbunătăți, în cooperare cu statele membre, măsurile pe care le întreprinde în domeniul prevenirii, combaterii, detectării și răspunsului în caz de acte teroriste care vizează siguranța și securitatea nucleară, CNCAN a derulat mai multe acțiuni pentru atingerea acestui scop.

Scenariul exercițiului din 10 mai 2006 a constatat în simularea unui atac terorist asupra unui transport de combustibil nuclear și a reprezentat un bun prilej de testare a capacității tehnice de răspuns și de organizare a instituțiilor naționale cu responsabilități în domeniul protecției fizice, în situații de criză generate de astfel de acte teroriste.

CNCAN a participat la acest exercițiu cu unitatea de intervenție mobilă, respectiv cu echipa de experți echipați corespunzător, cu instrumente specifice de detecție a materialelor nucleare, cu echipament special de comunicare și localizare și cu două autovehicule inscripționate.

Trebuie subliniate relațiile de bună colaborare dintre echipa CNCAN și Brigada Antiteroristă din cadrul SRI, precum și echipajele poliției, jandarmeriei, armatei.

La exercițiu au participat, pe lângă reprezentanți ai instalațiilor nucleare, ai firmelor de pază și protecție și ai instituțiilor naționale cu responsabilități în domeniul protecției fizice, reprezentanți ai Ambasadelor Bulgariei, Slovaciei, Statelor Unite ale Americii și Ungariei.

Din partea Comisiei Europene au participat la exercițiu reprezentanți care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii și combaterii terorismului nuclear.

5.12 Implementarea Rezoluției 1540 a Consiliului de Securitate ONU

În data de 8 noiembrie 2006 a avut loc la Viena, în Austria, „Seminarul pentru sprijinirea implementării Rezoluției 1540 a Consiliului de Securitate ONU în spațiul OSCE”.

CNCAN a participat la acest seminar cu lucrarea „Implementarea Rezoluției 1540 în România”.

În conformitate cu prevederile Rezoluției 1540, Consiliul de Securitate ONU a decis ca toate statele să se angajeze să nu sprijine în nici o formă activitățile entităților apatride privind dezvoltarea, achiziționarea, fabricarea, deținerea, transportul, transferul sau utilizarea de arme nucleare, chimice sau biologice.

Lucrările seminarului s-au focalizat asupra implementării viitoare a Rezoluției 1540, pentru aceasta fiind necesară identificarea, de către statele OSCE, a modului în care își pot dezvolta propriile planuri naționale de implementare. Printr-o acțiune comună, statele OSCE contribuie la efortul internațional de identificare a celor mai bune practici care pot reduce amenințarea globală pe care o reprezintă proliferarea armelor de distrugere în masă.



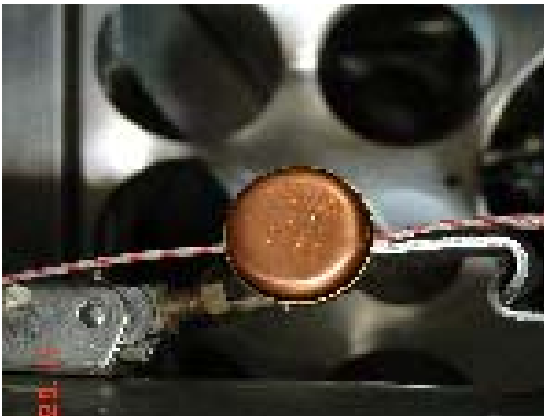
Fig. 5.8 Aspecte de la exercițiul național 10 mai 2006



Fig. 5.9 Aspecte de la exercițiul național 10 mai 2006

5.13 Transferul combustibilului nuclear LEU din Franța la SCN Pitești

În data de 31 martie 2006, reprezentanții DMS și SCN – Pitești au participat la activitatea de recepție a ultimului lot de combustibil nuclear proaspăt înaintea conversiei reactorului TRIGA de la SCN Pitești, de la utilizarea uraniului puternic îmbogățit (HEU) la utilizarea uraniului slab îmbogățit (LEU), conversie realizată la 1.06.2006.



**Fig. 5.10 Recepția combustibilului nuclear din Franța,
31 martie 2006**

Cap. 6 – Mineritul și prepararea minereului de uraniu

6.1 Completarea cadrului legislativ

În anul 2006, a fost modificat și completat art. 2 b) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, prin nominalizarea tuturor fazelor de realizare a mineritului și preparării, cum sunt proiectarea, deținerea, amplasarea, construcția-montajul, punerea în funcțiune, funcționarea, conservarea și dezafectarea instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și toriu și a instalațiilor de gospodărire a deșeurilor de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu.

De asemenea, în cursul anului 2006, CNCAN a completat cadrul legal care detaliază cerințele generale de securitate radiologică în activitățile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și toriu, cu următoarele reglementări:

- Ghid privind cerințe tehnice pentru proiectarea, amplasarea, construcția, funcționarea, închiderea și dezafectarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu și/sau toriu și a deșeurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu și/sau toriu (Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 757 din 06.IX.2006);
- Ghid privind parametrii recomandați pentru estimarea dozelor efective pe căile de expunere relevante la utilizarea în diferite scopuri a terenurilor contaminate și haldelor de la mineritul și/sau prepararea minereurilor de uraniu și/sau toriu (Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 734/28.VIII.2006);
- Ghid privind criteriile de eliberare de sub regimul de autorizare al CNCAN pentru utilizare în alte scopuri a clădirilor, materialelor, instalațiilor, haldelor și terenurilor contaminate de activități de minerit și/sau preparare a minereurilor de uraniu și/sau toriu (Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 734/28.VIII.2006);
- Norme de securitate radiologică privind dezafectarea instalațiilor de minerit și/sau preparare a minereurilor de uraniu și/sau toriu (Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 734/28.VIII.2006).

6.2 Perfecționarea profesională a personalului CNCAN implicat în supravegherea și autorizarea mineritului și preparării minereurilor de uraniu

În perioada 02-03 octombrie 2006, CNCAN a organizat la București primul Seminar Național privind „Radioprotecția și securitatea deșeurilor în mineritul și prepararea uraniului”, în cadrul căruia s-a asigurat perfecționarea profesională a unui număr de 25 cursanți din cadrul CNCAN și instalațiilor de minerit și preparare a uraniului. La seminarul menționat a participat în calitate de lector un reprezentant al Direcției Radiații, Transport și Securitatea Deșeurilor din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

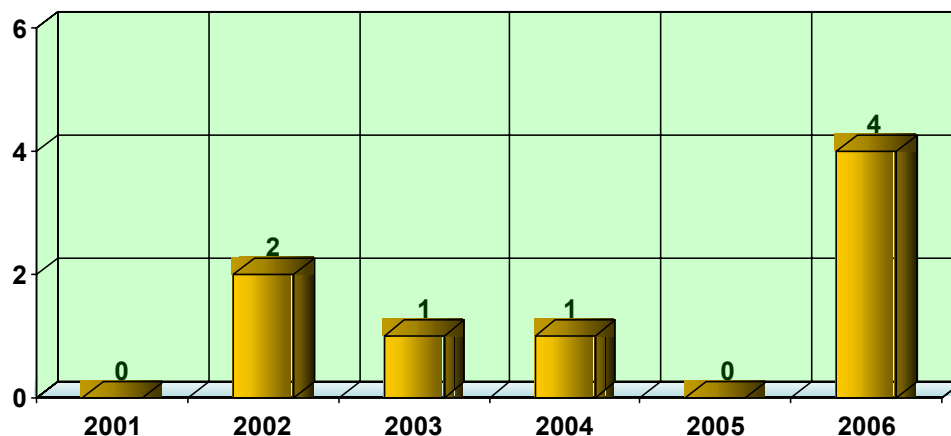


Fig. 6.1 Evoluția numărului de norme și ghiduri emise de CNCAN pentru reglementarea domeniilor mineritului și preparării minereului de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și producerii combustibilului nuclear

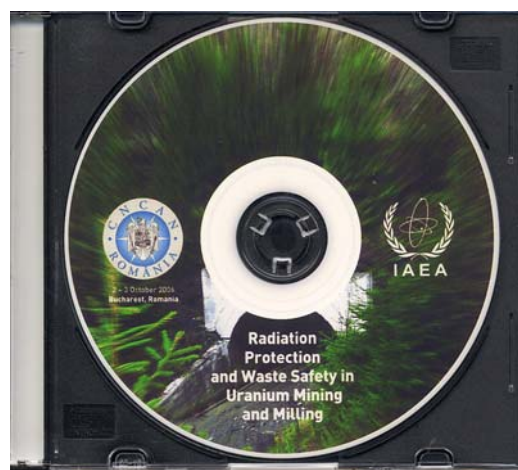


Fig. 6.2 Seminarul național privind „Radioprotecția și securitatea deșeurilor în mineritul și prepararea uraniului”, 2-3 octombrie 2006, și CD-ul editat de CNCAN cu această ocazie

Personalul din cadrul CNCAN implicat în supravegherea și autorizarea mineritului radioactiv a participat la întâlnirea tehnică de lucru, privind solubilizarea în sita a minereurilor uranifere, organizată de AIEA în colaborare cu Compania de mine din Kazakhstan - KAZATOMPROM, la Almaty, Kazakhstan, în perioada 28 august - 2 septembrie, 2006.

De asemenea, personalul menționat mai sus a participat la seminarul național NuclInfo Day, organizat la Cernavodă în perioada 11-12 octombrie 2006, la care a

prezentat lucrarea “Cadrul legislativ care reglementează radioprotecția în mineritul și prepararea uraniului în România”.

6.3 Activitatea de autorizare

În total, în anul 2006 pentru mineritul și prepararea minereului de uraniu, prelucrarea materiilor prime nucleare, precum și pentru activitățile conexe acestora (deținere, depozitare, amplasare, utilizare, transport, expediții de minereu de uraniu și deșeuri radioactive, export și transfer) au fost emise până în prezent 48 autorizații.

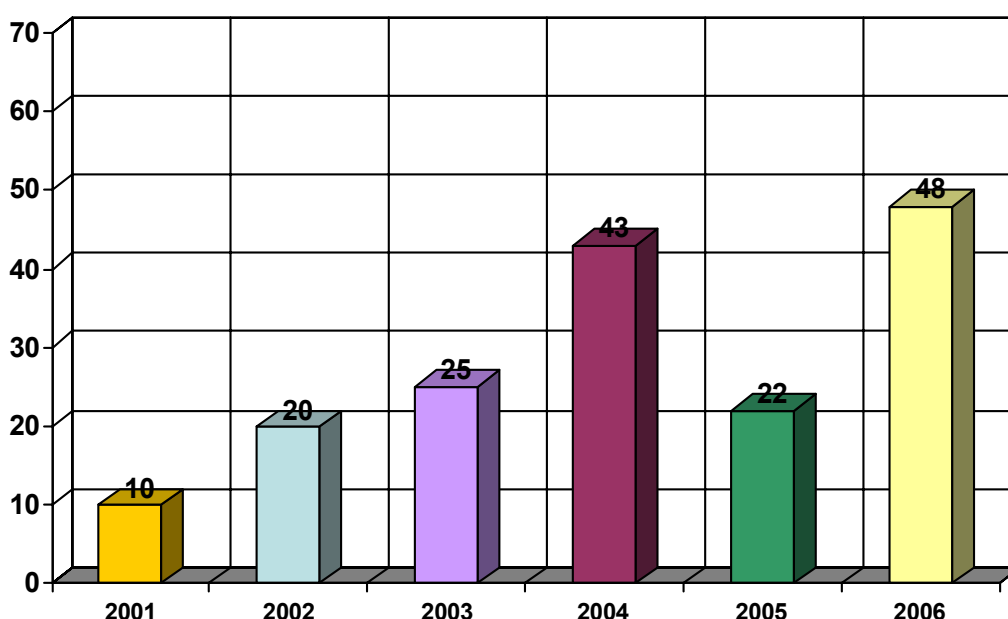


Fig. 6.3 Evoluția numărului de autorizații în domeniile mineritului și preparării minereului de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și producerii combustibilului nuclear, emise de CNCAN în perioada 2001-2006

Dintre autorizațiile importante eliberate de CNCAN în cursul anului 2006, menționăm:

- autorizația de exploatare a minereului de uraniu în cadrul minei Crucea-Botușana din componența CNU SA - Sucursala Suceava;
- autorizația de funcționare (operare) a Stației de depoluare radioactivă a apelor de mină de la Lișava (CNU SA - Sucursala Banat);
- autorizația de funcționare (operare) a depozitului de deșeuri radioactive de joasă activitate provenite de la prepararea minereurilor de uraniu de la Feldioara;
- autorizația de construcție-montaj a instalației de incinerare a deșeurilor combustibile cu activitate specifică joasă provenite de la prelucrarea materiei prime nucleare de la Fabrica de combustibil nuclear de la Pitești.



Fig. 6.4 Autorizații din domeniul mineritului și prelucrării minereurilor de uraniu

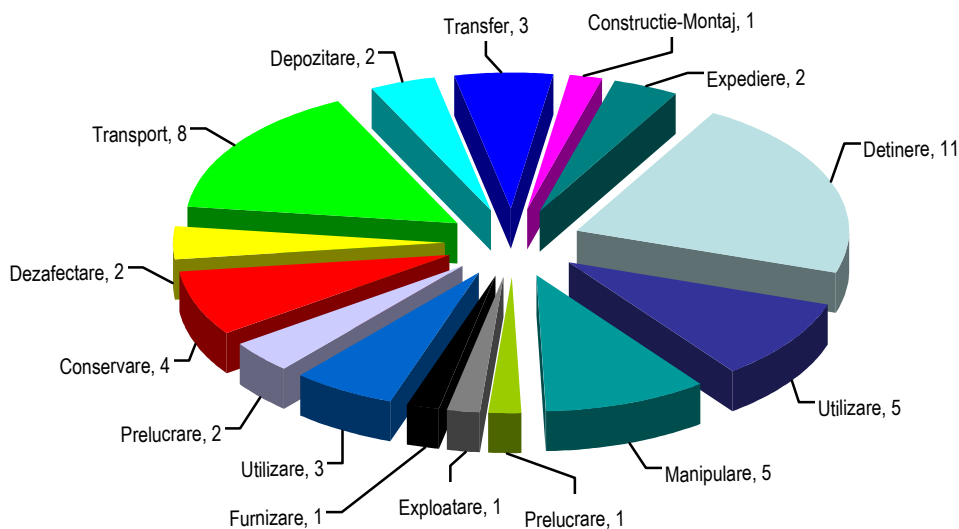


Fig. 6.5 Încadrarea pe tipuri de activități a autorizațiilor emise de CNCAN în anul 2006 pentru domeniile mineritului și prelucrării minereurilor de uraniu

De asemenea, în procesul de autorizare a activităților de minerit și preparare au fost evaluate și aprobate un număr de 20 proceduri a căror elaborare a fost solicitată de CNCAN.

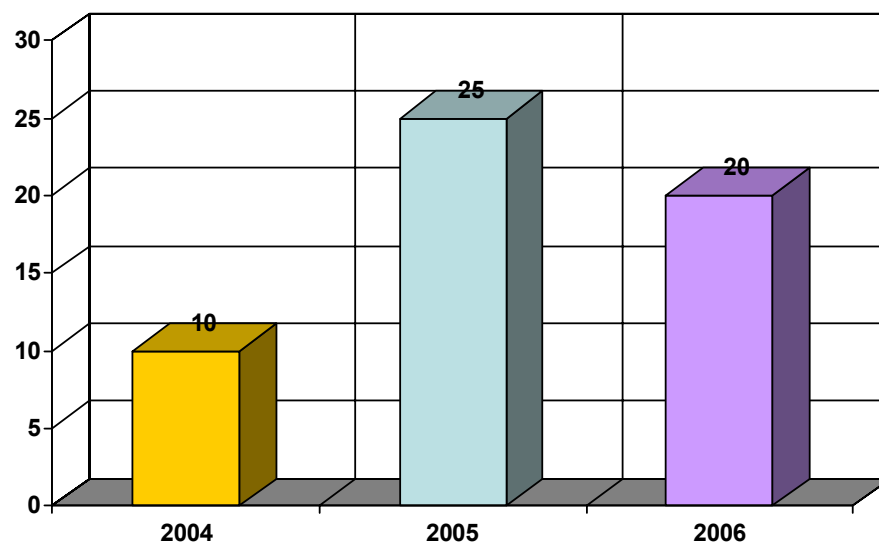


Fig. 6.6 Dinamica numărului de proceduri evaluate și aprobate de CNCAN în procesul de autorizare a activităților de minerit și preparare a minereului de uraniu, în perioada 2004 -2006

6.4 Atestarea personalului

CNCAN a examinat 38 solicitanți de permise de exercitare de nivel 2 pentru domeniul materie primă nucleară și domeniile conexe. Un număr de 17 solicitanți de permise de nivel 2 au promovat examinarea și au obținut permise de exercitare de nivel 2, fiind declarați admiși. Tot în cursul anului 2006 a fost examinat și a fost declarat admis un solicitant de permis nivel 3 pentru domeniul Materie primă nucleară (MPN).



Fig. 6.7 Permise de exercitare nivel 2 emise de CNCAN pentru domeniile și specialitățile din activitățile de minerit

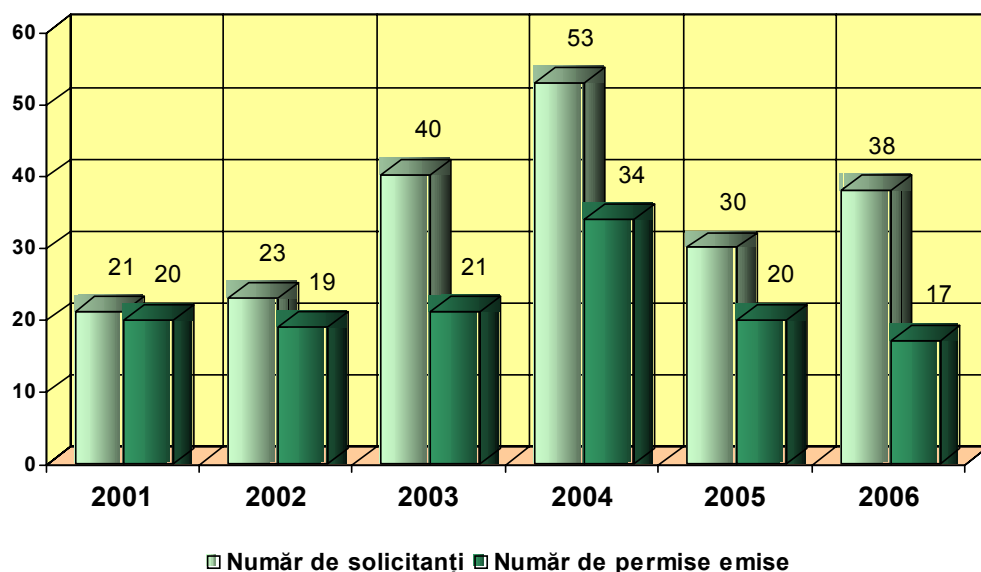


Fig. 6.8 Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitare nivel 2 eliberate de CNCAN în perioada 2001-2006

6.5 Avizarea programelor de radioprotecție de nivel 2

În anul 2006, CNCAN a evaluat și a avizat programul de nivel 2 "Securitatea radiologică în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu - reciclare", elaborat de Centrul de Pregătire și Specializare a Cadrelor în Domeniul Nuclear din cadrul IFIN-HH București.

GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
Bd. Libertății nr. 14, Burești 5, CP 42-4
Telefon (021) 316 65 72
Fax (021) 317 38 87

AVIZ NR. 66/2006

Ca urmare a analizării documentelor înregistrate la C.N.C.A.N. cu nr. 17040/VZ din 13.11.2006 și a completării ulterioare înregistrate la C.N.C.A.N. cu nr. 17897/VZ din 29.11.2006.

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AVIZEAZĂ

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 30/16.10.2003 al președintelui CNCAN pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică, programul de pregătire în radioprotecție, nivelul 2, cu tema:

"Securitatea radiologică în mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu - Reciclare"

organizat în perioada: **11.12.2006 - 14.12.2006**

de către:

CENTRUL DE PREGĂTIRE ȘI SPECIALIZARE A CADRELOR ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Tel. fax: (021) 457 43 79.

din cadrul:

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" IFIN-HH București
Bd. Măgurele, an. Atomistilor nr. 407, sectorul 6, CP 469-6
tel.: 404 23 00, fax: 457 44 40.
persoană juridică înregistrată în conformitate cu H.G. 1309/1996, având Codul Unic de înregistrare 3321234. Adresa fiscală IT și Numărul de ordine în Registrul Comerțului J23/1945/24.09.2002

Certificatul de absolvire vor prezenta numărul acestui document de curs dat de CNCAN. Listele cu lectori și participanți la curs sunt cuprinse în anexele care fac parte integrantă din prezentul aviz.

PREȘEDINTE
Vincent Zăvoianu

ANEXA Nr. 01

LISTA LECTORILOR:

1. Avadanei Camelia	6. Serban Viorel
2. Balagiu Maria	7. Borza Ion
3. Popescu Mihail	8. Gheorghe Lorena
4. Dogaru Gheorghe	9. Comsa Olivia
5. Lorencu Teresia Henrich	

LISTA PARTICIPANȚILOR:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Cod numeric personal
1.	Combeu Mihaela	1500432052131
2.	Făg. Doru	1602174001118
3.	Iușan Tibor	1530816400155
4.	Muraru Ionel	1602814200214
5.	Amariu Constantin	1600524274783
6.	Banaru Constantin	16007096001
7.	Campoiu Marian	1620803136047
8.	Popescu Mircea	1620921336025
9.	Scutariu Marcel	1600305136048
10.	Vasile Constantin	1480220400333
11.	Pirva Nico	1610110000037
12.	Radu Mihaela	1600133100036
13.	Lorencu Teresia Henrich	1500434001109
14.	Maniara Florin	1570132000065
15.	Codreanu Nicușor	1400316000032
16.	Orza Nicușor	1560718081962
17.	Leșter Dorinel	1600301100041
18.	Cheamariu Leontina	1630825000022
19.	Cornariu Marian	1640125301981
20.	Negreș Florina	1605122000065
21.	Leșter Dorinel	1600408400443
22.	Leșter Dorinel	1710930081979
23.	Sav Adriana Eugenia	2640617323953
24.	Balan Dorinel	1670920000038
25.	Cristian Dorinel	1761202205024
26.	Teodorescu Marius	1720414296779
27.	Horga Lucian	1601151320014
28.	Marian Ionel	1600818000032
29.	Rădulescu Dorinel	1460026002137

Fig. 6.9 Aviz emis de CNCAN pentru programul de nivel 2 "Securitatea radiologică în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu - reciclare"

6.6 Monitorizarea radiologică a personalului expus profesional

CNCAN a urmărit în permanență modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la monitorizarea radiologică individuală a tuturor persoanelor expuse profesional care desfășoară activități de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de fabricare a combustibilului nuclear.

CNCAN a centralizat dozele înregistrate de totalitatea expușilor profesional care au desfășurat activitățile mai-sus menționate, doze care s-au încadrat în limitele admise de legislația în vigoare.

Activitățile preventive de control efectuate de CNCAN, precum și limitele și condițiile impuse în procesul de autorizare, au dus la reducerea dozei totale și a dozei medii încasate de personalul expus profesional în domeniile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu.

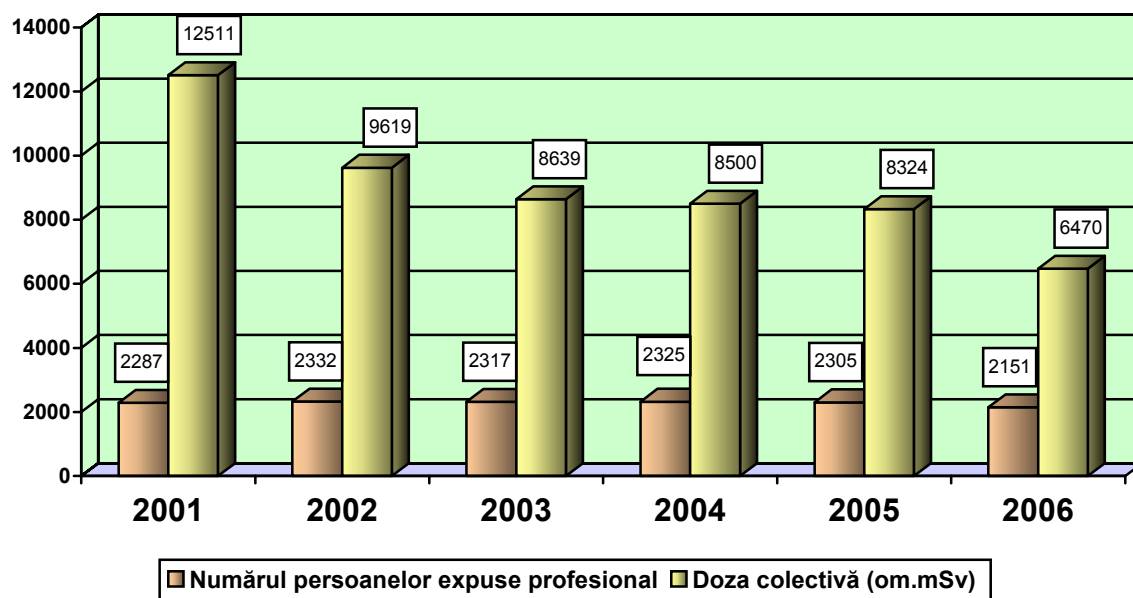


Fig. 6.10 Evoluția numărului de persoane expuse profesional în activitățile de minerit și preparare și evoluția dozei colective în perioada 2001 – 2006

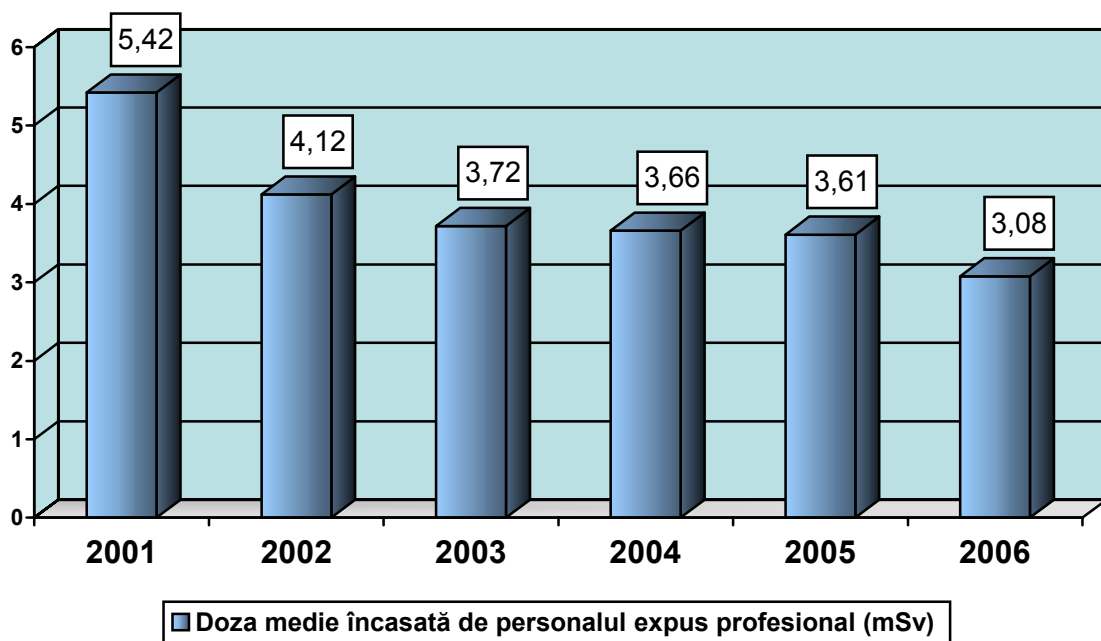


Fig. 6.11 Doza medie efectivă încasată de persoanele expuse profesional în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu în perioada 2001 -2006

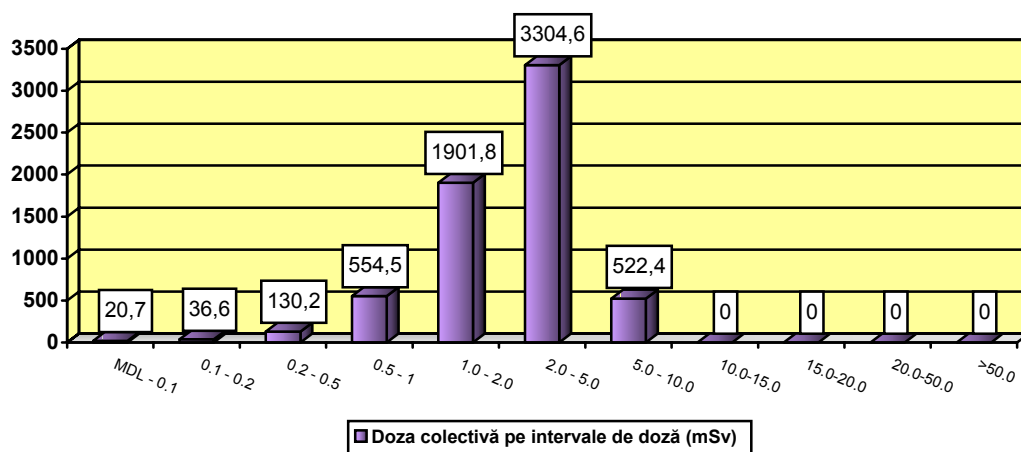


Fig. 6.12 Distribuția dozei colective pe intervale de doză în anul 2006

6.7 Accreditarea organismelor dozimetrice

La solicitarea Companiei Naționale a Uraniului SA, CNCAN a inițiat procedura de acreditare ca organism dozimetric acreditat a Secției de Cercetări pentru Radioprotecție și Condiții de Muncă și Ecologie Feldioara.

6.8 Refacerea mediului și monitorizarea factorilor de mediu

CNCAN a verificat în teren și a solicitat rapoarte periodice privind efectuarea lucrărilor de dezafectare și de refacere a mediului în conformitate cu proiectele tehnice de dezafectare și condițiile impuse în autorizațiile CNCAN de dezafectare a minelor Avram Iancu, Dobrei, Natra, Ciudanovița și Rănușa.

De asemenea în cursul anului 2006, CNCAN a emis primul certificat de eliberare de sub regimul de autorizare CNCAN a unei instalații din domeniul mineritului și preparării minereului de uraniu.



Fig. 6.13 Halda de roci sterile stabilizată în cadrul activității de dezafectare a unei mine de uraniu

În cursul anului 2006, radioactivitatea factorilor de mediu în exteriorul incintelor controlate în care au fost desfășurate activități din domeniile mineritului și preparării minereurilor de uraniu, inclusiv de dezafectare, a fost în limitele de variație a fondului natural de radiații ionizante. Deversările în mediu de efluenți lichizi și gazoși radioactivi rezultați de la activități de minerit și preparare s-au încadrat în toate cazurile în limitele derivate de emisie stabilite în autorizațiile CNCAN, atât din punctul de vedere al debitelor și volumelor eliberate cât și din punct de vedere al radioactivității.

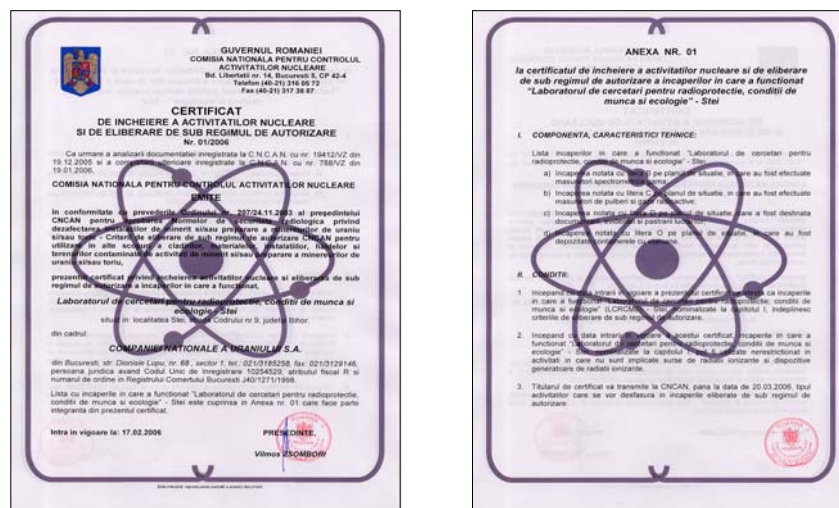


Fig. 6.14 Certificat de eliberare de sub regimul de autorizare CNCAN al unui amplasament pe care au fost desfășurate activități din domeniul mineritului și preparării minereurilor de uraniu

6.9 Activitatea de control

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în anul 2006, CNCAN a efectuat un număr de 15 inspecții la instalațiile din domeniile mineritului și preparării minereurilor de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și fabricării combustibilului nuclear. Inspecțiile au fost efectuate atât în vederea eliberării autorizațiilor de funcționare, cât și în mod inopinat, în perioada de valabilitate a autorizațiilor emise.

Controlul s-a finalizat prin încheierea documentelor "Procese verbale de control" în care reprezentanții CNCAN au consemnat 48 dispoziții cu termene de realizare în vederea corectării unor deficiențe constatate cu ocazia controlului. În exercitarea actului de control, reprezentanții CNCAN au administrat un număr de 3 amenzi contravenționale însumând 1800 lei, în conformitate cu prevederile art. 48 și 49 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în anul 2006.

Principalele obiective ale controalelor efectuate de inspectorii CNCAN au fost:

- verificarea inadvertențelor dintre documentația de autorizare și situația concretă din teren;
- verificarea aplicării, de către titularul de autorizație, a prevederilor din legislația în vigoare, precum și a respectării limitelor și condițiilor de autorizare;

■ verificarea corectitudinii măsurărilor și înregistrărilor referitoare la monitorizarea radiologică a personalului expus profesional, a factorilor de mediu din zonele controlate și supravegheate, precum și la monitorizarea efluenților lichizi și gazoși evacuați în mediul înconjurător.

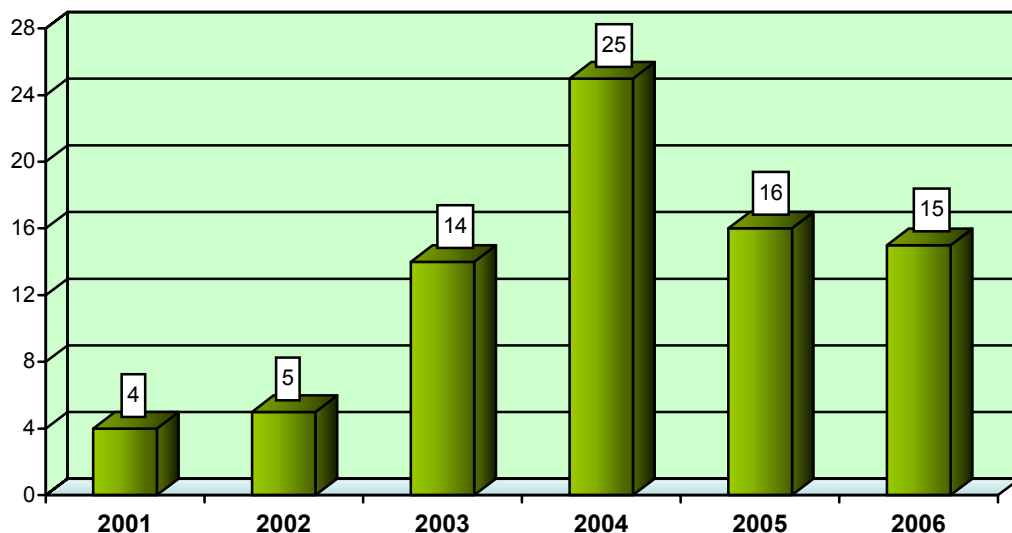


Fig. 6.15 Dinamica numărului de inspecții la instalațiile de minerit și preparare



Fig. 6.16 Controlul unui vagon autorizat de CNCAN să transporte minereu de uraniu



Fig. 6.17 Controale CNCAN la instalațiile de minerit

6.10 Bazele de date

CNCAN a actualizat baze de date referitoare la activitățile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu, prelucrare a materiilor prime nucleare, fabricare combustibil nuclear și gestionare a deșeurilor radioactive cu activitate specifică joasă rezultate de la aceste activități:

- Evidența autorizațiilor emise de CNCAN pentru domeniile menționate;
- Evidența posesorilor de permise de exercitare nivel 2 și 3.

De asemenea, CNCAN a colectat și a transmis la AIEA datele referitoare la instalațiile din ciclul combustibilului nuclear din România în vederea actualizării bazei de date NFCIS, coordonată și administrată de AIEA.

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

mine_nou : Formular

Nume mina: Sectorului minier Bicazu Ardelean Subordonare administrativa: S.C. RADIOACTIV MINERAL MAGURELE S.A.

Adresa: Comuna Bicazu Ardelean, jud. Neamt Telefon: 021-4930101

Fax: 021-4930100

Tipul minei: Exploatare miniera Stare operationala: In conservare

Activitati mine:

Activitate	Nr autorizatie	Perioada valabilitate
Detinere instalatii radiologice	VJ/172/2006	13.07.2006 - 12.07.2008
Conservare instalatii radiologice	VJ/173/2006	13.07.2006 - 12.07.2008
*		

Inregistrarea: 1 din 2

Format scanat ☒ Stereore

Tipuri de inspectii	Perioada inspectiei	Nume inspector
CNCAN	08 - 09.06.2006	Vamesu Jenica

Inregistrarea: 2 din 2

Inregistrarea: 12 din 13

iesire

Fig. 6.18 Baza de date – Autorizații și inspectii pentru mine de uraniu

Cap. 7 – Aplicațiile radiațiilor ionizante

CNCAN prin Direcția Radiații Ionizante asigură, controlează și răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 111/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare în domeniul securității radiologice pentru instalații care nu prezintă criticitate și pentru colectarea și gospodărirea deșeurilor radioactive rezultate de la acestea până la predarea, în vederea depozitării și tratării finale a acestora. În această categorie intră instalațiile radiologice, materialele radioactive care nu prezintă criticitate, dispozitivele generatoare de radiații ionizante, aparatura de control dozimetric al radiațiilor ionizante, echipamentele de radioprotecție, mijloacele de containerizare sau de transport special amenajate.

Obiectivele CNCAN în acest domeniu sunt:

- asigurarea unui nivel corespunzător al siguranței și securității surselor radioactive
- prevenirea pierderii controlului asupra surselor radioactive
- micșorarea riscului apariției incidentelor și a consecințelor radiologice
- radioprotecția pacientului, expușilor profesional și populației
- evidența dozelor primite de expușii profesional

Pentru asigurarea monitorizării activităților, instalațiilor radiologice, surselor de radiații, personalului expus profesional și dozelor expușilor profesional CNCAN a instituit:

- sistemul național de evidență și control al materialelor nucleare,
- sistemul național de evidență și control al surselor de radiații și instalațiilor nucleare radiologice
- registrul dozelor de radiații primite de personalul expus profesional

Baza de date EVNUC a CNCAN stochează informații despre solicitări adresate Direcției Radiații Ionizante (data primirii, repartizare, stadiul rezolvării etc.), agenți economici care desfășoară activități din domeniul nuclear (tip activitate, loc desfășurare, instalații radiologice și surse de radiații implicate în activitatea nucleară etc.), autorizații eliberate (tip autorizație, instalații radiologice sau surse de radiații autorizate, condiții de autorizare), controale efectuate (personal CNCAN, agent economic controlat, dispoziții de control etc.), sancțiuni, personal autorizat să desfășoare activități nucleare (permise de exercitare, domeniu, specialitate, extindere permis), incidente sau accidente radiologice etc. În prezent în România desfășoară activități în domeniul nuclear un număr de 3624 de agenți economici. Aceste activități implică utilizarea instalațiilor radiologice în diverse domenii de activitate:

- Medicină (terapie, diagnostic, radiologie intervențională)
- Industrie (control nedistructiv, controlul proceselor și calității, spectrometrie, difractometrie)
- Educație și cercetare
- Control preventiv la frontiere



Fig. 7.1 Distribuția agenților economici pe județe

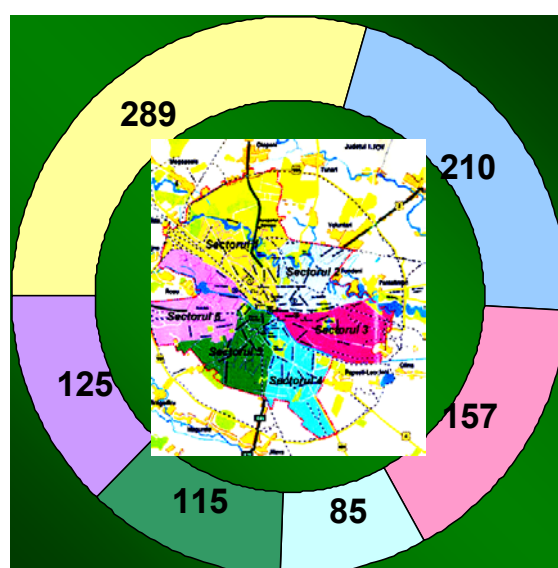


Fig. 7.2 Distribuția pe sectoare a celor 981 de agenți economici din București.

Tabelul 7.1

Statistica instalațiilor radiologice a căror utilizare este autorizată de CNCAN pentru diferite practici

Practici care implică utilizarea instalațiilor radiologice	Nr. de instalații implicate
Radiologie	
- radiologie dentară	803
- radiodiagnostic și radiologie intervențională	1841
Radioterapie	
- echipamente pentru terapie superficială/adâncime	37
- acceleratoare liniare	4
- teleterapie	16
- brahiterapie manuală	0
- brahiterapie telecomandată	6
Medicină nucleară	
- diagnostic și terapie	53
Radiografie industrială	
- gammagrafie cu surse radioactive (¹⁹² Ir, ⁷⁵ Se, ⁶⁰ Co etc.)	262
- radiografie cu generatoare de radiații X	330
- acceleratoare	3
Iradiatoare	3
Aparate echipate cu surse radioactive	
- fixe	174
- portabile/mobile	12
- instalații pentru carotaj radioactiv	51
Analizoare (domeniul industrial și cercetare):	
- difracție de radiații X	43
- fluorescență de radiații X și spectroscopie	48
Cercetare (industrială și laboratoare universitare):	
- surse închise și generatoare de radiații	61
Producere de radioizotopi	2
Radiologie veterinară (diagnostic)	6
Echipamente pentru controlul bagajelor, containerelor	174

7.1 Activitatea de reglementare

Conform prevederilor art. 3, pct. 1, lit. c) din Normele privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale, care constituie transpunerea Directivei Consiliului Uniunii Europene 97/43 EURATOM, *„expunerile medicale la radiații ionizante pentru cercetarea medicală și biomedicală trebuie să fie examinate de către un comitet de etică, stabilit în concordanță cu reglementările specifice ale Ministerului Sănătății”*.

Ca urmare a necesității de implementare a acestor prevederi, au fost emise următoarele reglementări:

- **Protocol privind expunerile medicale la radiații ionizante pentru cercetarea medicală și/sau biomedicală**, nr. EN/8546 din 27.03.2006 / nr. 4510/VZ/ din 20.03.2006 și nr. 566 din 29.03.2006, încheiat între Ministerul Sănătății, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică.
- **Reglementările specifice privind expunerile medicale la radiații ionizante pentru cercetarea medicală și biomedicală**, aprobate prin Ordinul comun nr. 66/300/9.112 /2006 al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, Ministerului Sănătății și al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 19/04/2006.ă
- Ordinul nr. 64/299/2006 al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare și al Ministerului Sănătății privind **stabilirea comisiilor de etică pentru avizarea expunerilor medicale în cercetarea medicală și biomedicală**, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 298 din 03/04/2006.

Reglementările specifice privind expunerile medicale la radiații ionizante pentru cercetarea medicală și biomedicală au fost elaborate în conformitate cu recomandările Comisiei Europene, Seria Radioprotecție 99/1998, ceea ce continuă procesul de adoptare în legislația națională a recomandărilor în radioprotecție ale Comisiei Europene, așa cum s-a procedat cu anexele 2, 3, 4 și 5 ale Normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale aprobate prin Ordinul comun MSF și CNCAN, nr. 285/79/2002 și publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 446 bis din 25 iunie 2002.

Conform art. 6 din Normele privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale, care constituie transpunerea Directivei 97/43 EURATOM, practicile de radioterapie, medicină nucleară și radiologie de diagnostic și intervențională trebuie să se desfășoare cu participarea unui expert în fizică medicală.

Ca urmare a necesității de implementare a acestei prevederi:

- A fost introdusă **profesia de fizician medical** cu codul 222910 prin Ordinul nr. 902/2005 din 20/12/2005 al Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei privind completarea Clasificării Ocupațiilor din România (COR), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 18/01/2006, în urma solicitării Ministerului

Sănătății, pe baza materialelor alcătuite de către reprezentanții Ministerului Sănătății și CNCAN.

- Au fost emise **Normele privind expertul în fizică medicală**, aprobate prin Ordinul nr. 1272 din 17.10.2006 al Ministrului Sănătății publice și nr. 266 din 09.10.2006 al Președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare și publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 07/11/2006.

Ca urmare a modificărilor survenite în Legea nr. 111/1996 referitoare la necesitatea obținerii autorizației de securitate radiologică pentru produs a fost emis Ordinul nr. 181/2006 din 05/07/2006 privind **aprovizionarea cu produse pentru care nu s-a obținut autorizația de produs, model sau tip în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 111/1996** privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 698 din 15/08/2006.

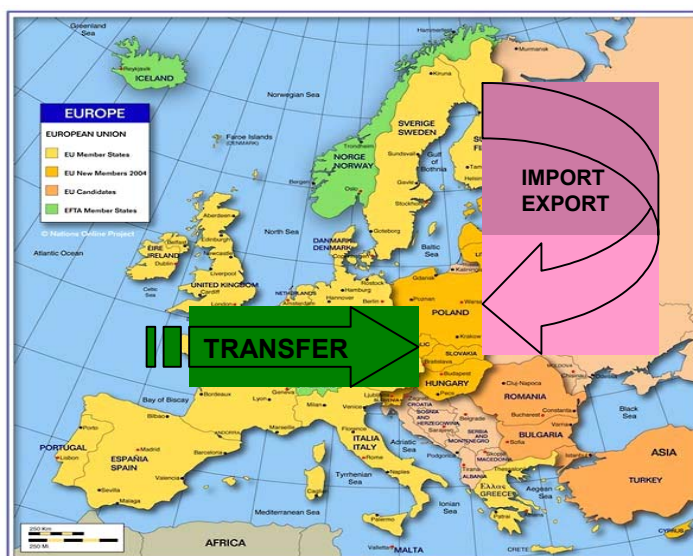


Fig. 7.3 Fluxul de activități aflat sub controlul CNCAN

7.2 Autorizarea desfășurării activităților cu instalații radiologice

Producerea, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deținerea, prelucrarea, utilizarea, importul/exportul, transportul instalațiilor radiologice, al dispozitivelor generatoare de radiații ionizante necesită autorizare prealabilă.

Reglementările pentru detalierea cerințelor generale de securitate radiologică emise de CNCAN în temeiul prevederilor Legii 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare stabilesc cerințele specifice care trebuie îndeplinite pentru autorizarea fiecărei practici/activități care implică utilizarea surselor de radiații ionizante.

Tipurile de autorizații, conținutul documentațiilor care trebuie depuse și cerințele care trebuie îndeplinite în vederea:

- obținerii fiecărui tip de autorizație
- prelungirii autorizației
- modificării autorizațiilor valabile
- încetării activității

Evidența autorizațiilor, a termenului de valabilitate a acestora și a titularilor autorizațiilor este menținută de CNCAN. În anul 2006 au fost eliberate 2501 de autorizații. Pe baza evidențelor se realizează programul de autorizare și de control.

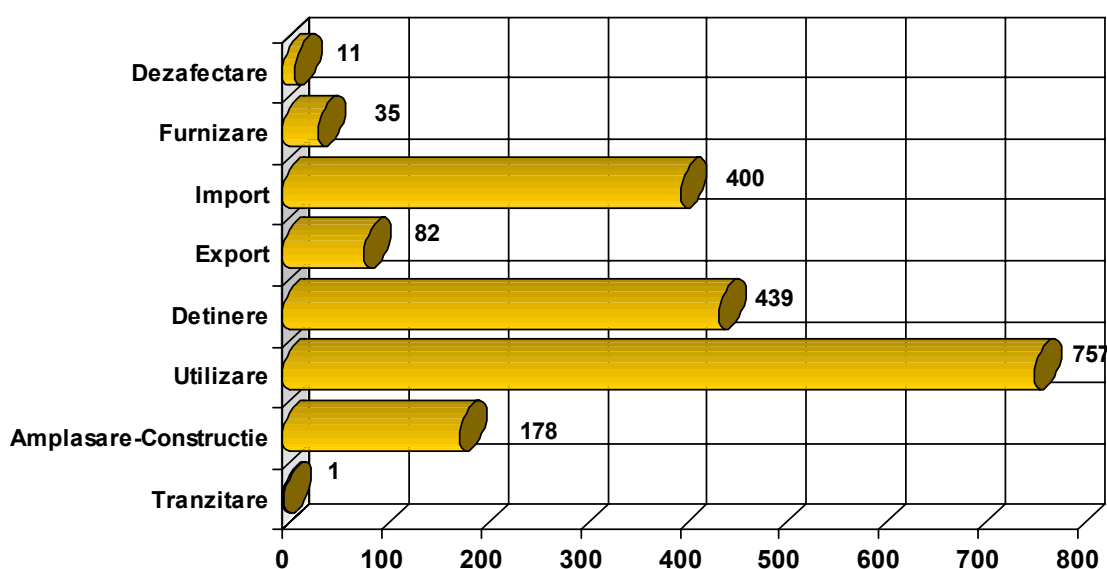


Fig. 7.4 Numărul de autorizații eliberate, pe tip de activitate, în 2006

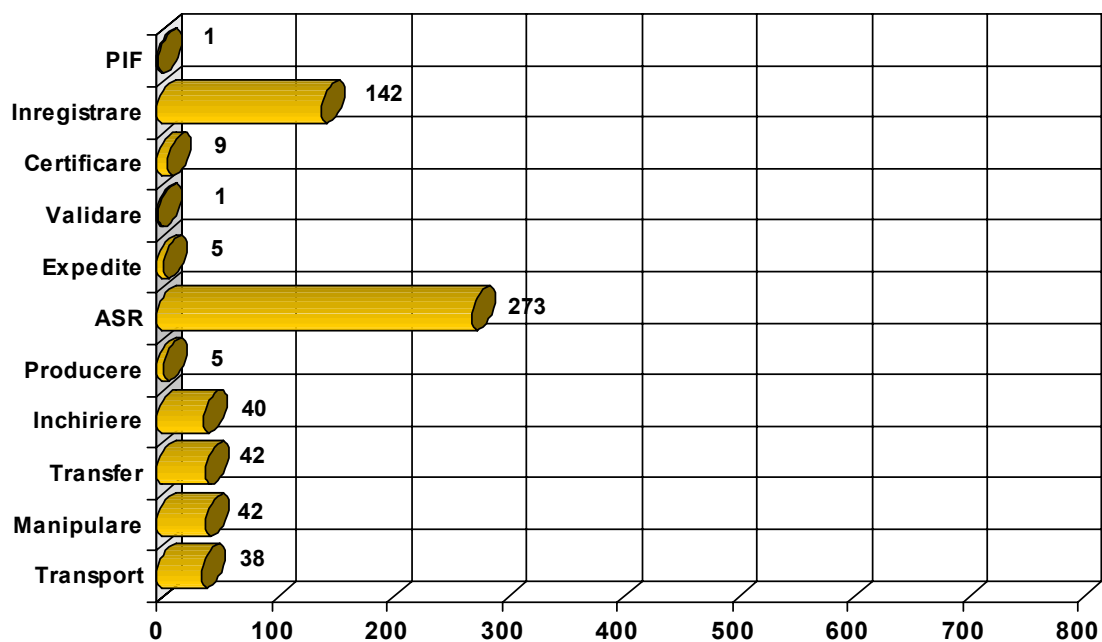


Fig. 7.5 (cont. Fig. 7.4) Numărul de autorizații eliberate, pe tip de activitate, în 2006

AUTORIZATII ELIBERATE

DATE GENERALE | ACTIVITATI (ANEXE) | OBSERVATI | Alte Autorizatii Cerute | TEXT STANDARD

AUTORIZATE EMISE

AE064/2006	3/27/2006
AE60/2003	12/8/2003
BE006/2006	4/18/2020
CO28/2001	2/23/2001
CO75/2001	6/15/2001
GE155/2002	10/29/2002
GE164/2002	12/12/2002
IC015/2006	2/16/2006
IS073/2006	10/26/2006
LD084/2002	7/5/2002
LD085/2002	7/5/2002
LD101/2002	8/6/2002
MB35/2000	3/14/2000
MM086/2000	8/29/2000
NM115/2005	11/23/2005
P174/1999	11/21/1999
TF056/2000	7/5/2000
VZ031/2000	3/7/2000
VZ133/2002	11/7/2002

Detalii Autorizație:

Nr. Autorizație: BE006/2006

Data Emisiei: 4/18/2020

Data Expirării: 9/29/2009

Tip autorizație: Practici (Activități)

STARE AUTORIZATIE

☒ VALABILE ☐ SUSPENDATE ☐ RETRASE ☐ EXPIRATE

Persoană de contact: TUDORAS DANUT

Agent Economic tutelar: SP JUD SF IOAN CEL NOU

Data ultimului Control (Efectuat): 9/27/2008

Filiat agent economic: []

Entitate administrativă: Serviciul de urgențe medicale

Punct de lucru: Lab RDG

Nr. Autorizație: 38788

Data Emisiei: 4/17/2008

Data Actualizării: 5/10/2008

Fig. 7.6 Evidența EVNUC a autorizațiilor eliberate

7.3 Autorizarea personalului

Pe baza reglementărilor emise conform prevederilor art. 5 din Legea 111/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27.06.2006, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, Comisia este abilitată să elibereze permise de exercitare, pentru personalul expus profesional. Autorizarea personalului se desfășoară în conformitate cu prevederile „Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică”. Permisele de exercitare sunt eliberate de către Comisie, în baza unei evaluări și examinări fiind clasificate pe 3 nivele.

În anul 2006 au fost organizate 38 sesiuni de examinare din care 11 s-au desfășurat la sediul solicitanților și au fost eliberate 1411 permise de exercitare și s-au operat 183 extinderi de permise.

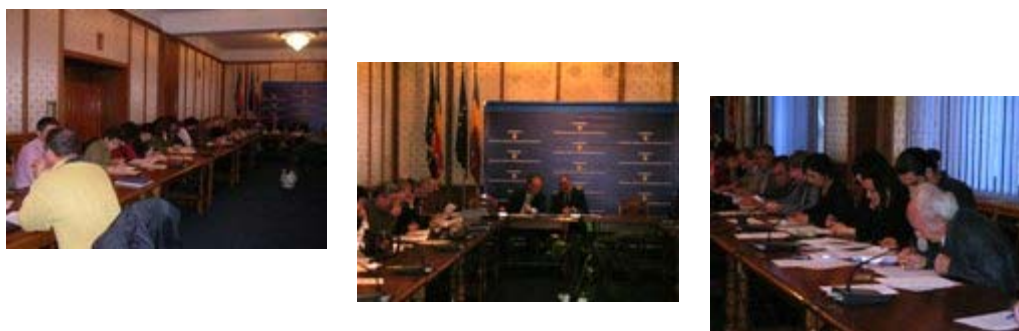


Fig. 7.7 Aspecte de la sesiunile de examinare organizate de CNCAN

SITUATIA PERMISELOR PE NIVELE DE EXERCITARE ELIBERATE IN PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2006

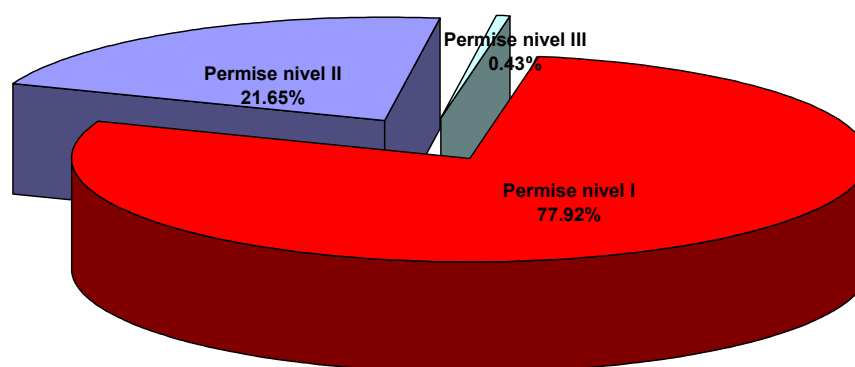
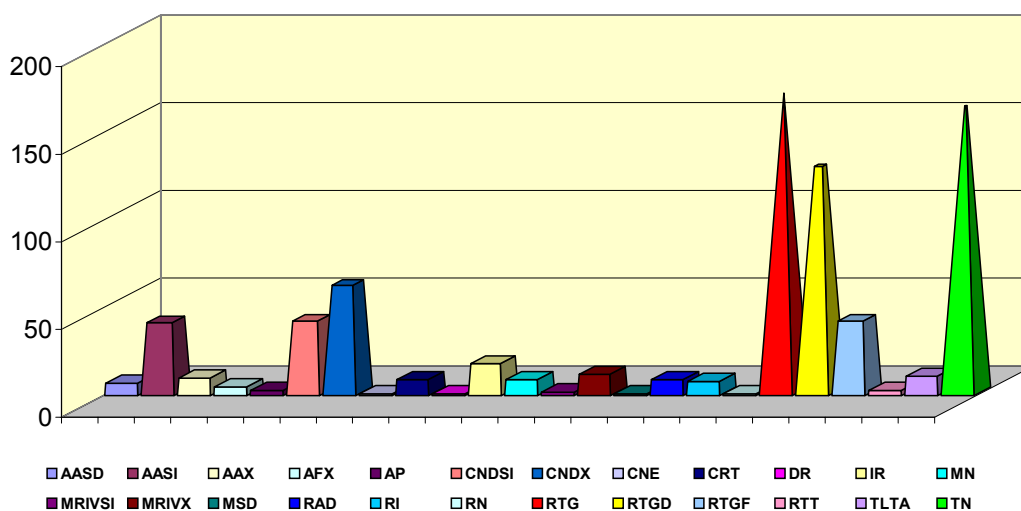


Fig. 7.8 Statistica permiselor eliberate în 2006

**SITUATIA PERMISELOR PE DOMENIU DE SPECIALITATE ELIBERATE IN
PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2006**



**Fig. 7.9 Statistica permiselor eliberate de CNCAN în 2006,
pe domenii de specialitate**

Sistemul de testare a cunoștințelor de securitate radiologică folosit pentru eliberarea permisului de exercitare a activităților nucleare constă în rezolvarea de către persoana examinată a unui chestionar cu 60 de întrebări (câte 20 de întrebări din fiecare domeniu). Sistemul actual are următoarele caracteristici:

- ❑ timp alocat pentru rezolvare: 1 oră
- ❑ fiecare întrebare cu 4-5 variante de răspuns
- ❑ pot fi corecte mai multe variante de răspuns
- ❑ barem promovare: 80% răspunsuri corecte

7.4 Desemnarea laboratoarelor de încercări

Auditul sistemului de management al calității instituit de laboratoarele de încercări care solicită desemnarea ca organisme notificate în domeniul nuclear și modul de implementare al acestuia constituie o componentă esențială în evaluarea conformității.

În timpul auditului se urmăresc următoarele aspecte:

- ❑ organizarea laboratorului
- ❑ existența procedurilor
- ❑ instruirea personalului
- ❑ dotarea cu echipamente de măsură și instalații corespunzătoare

În anul 2006, a fost auditat Sistemul de Management al Calității conform SR EN ISO 17025:2005, stabilit și implementat de către Laboratoarele de Igiena

Radiațiilor din cadrul Autorităților de Sănătate Publică din județele Galați, Iași, Caraș Severin, Brașov în vederea desemnării ca organism notificat pentru domeniul nuclear, conform “Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear”, aprobate prin Ordinul nr. 274 din 06.08.2004 al Președintelui CNCAN.

7.5 Auditul sistemului de management al calității implementat de producătorii instalațiilor radiologice

Auditul sistemului de asigurare a calității se efectuează în conformitate cu cerințele standardului ISO 10011, care, începând cu octombrie 2002, a fost revizuit și publicat ca standard ISO 19011- Linii directe pentru auditarea sistemelor de management al calității și de management al mediului. Astfel, potrivit prevederilor standardului aplicabil, auditul calității constă în principal în:

- evaluarea conformității cu cerințele specificate și implică verificarea modului de organizare, proceduri, resurse;
- evaluarea eficienței sistemului de asigurare a calității;
- evaluarea implementării sistemului.

În anul 2006, au fost auditați producători de instalații radiologice și surse radioactive din Germania, Anglia, Franța, SUA, Brazilia, Italia, Japonia. Prestația echipelor de auditori a fost apreciată de reprezentanții producătorilor prin măsurile corective pe care le-au dispus pentru îmbunătățirea activității proprii ca urmare a recomandărilor CNCAN.



Fig. 7.10 Aspecte de la auditul CNCAN în străinătate

7.6 Radioprotecția pacientului

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 5 din Normele privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante, care transpun Directiva 97/43, examinările fluoroscopice fără intensificator de imagine sau alte tehnici echivalente nu sunt justificate și în consecință acestea sunt interzise.

Prin Ordinul 372/2005 publicat în Monitorul Oficial al României nr.1068/2005 s-a interzis utilizarea instalațiilor care nu erau dotate cu amplificator de imagine și s-a dispus scoaterea acestora din serviciu.

Autorizațiile de utilizare care erau valabile la data de 31.12.2005, data intrării în vigoare a prevederilor ordinului emis de Președintele CNCAN, au fost modificate din oficiu de CNCAN în autorizații de deținere, fără drept de utilizare. Urmare a măsurilor dispuse, un număr de 191 instalații radiologice pentru examinări fluoroscopice cu ecran fluorescent au fost indisponibilizate și sigilate.



Fig. 7.11 Instalații radiologice la care CNCAN a retras autorizația de utilizare

Având în vedere documentul de poziție al României CONF-RO 37/01, capitolul 22 "Protecția mediului înconjurător", secțiunea "Securitate nucleară și radioprotecție", aprobat în ședința Guvernului României din data de 18 octombrie 2001, documentul de poziție complementar al României CONF- RO 27/04, capitolul 22 "Protecția mediului înconjurător", secțiunea "Securitate nucleară și radioprotecție" și angajamentele asumate de România prin Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană în anul 2005, aprobat în ședința Guvernului din data de 17 noiembrie 2005, Ministerul Sănătății Publice a interzis, prin ordinul nr. 888/2006 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 647/2006, efectuarea microradiofotografiilor și fluoroscoپیilor ca proceduri radiologice de examinare utilizate în scopul depistării active a tuberculozei pulmonare. Efectuarea examenului radiologic pulmonar, prin executarea radiografiei standard, este obligatorie numai în situații clar stabilite prin prevederile ordinului emis de Ministerul Sănătății Publice. În aceste condiții, în care practica de efectuare a microradiofotografiilor nu se mai

justifică și în conformitate cu prevederile art. 11 lit. c) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată și ale art. 13 din Normele fundamentale de securitate radiologică aprobate prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 14/2000 publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 și 404 bis din 29 august 2000, CNCAN a dispus oprirea acestei practici prin interzicerea utilizării instalațiilor radiologice pentru microradiografie. În consecință, toți deținătorii instalațiilor radiologice medicale pentru microradiografie au fost obligați să înceteze activitatea de utilizare și să ia măsuri pentru scoaterea din funcțiune a acestora. În România existau 173 instalații radiologice fixe pentru microradiografie și 17 instalații mobile (autocaravane). Majoritatea acestor instalații aveau o vechime mai mare de 30 ani fiind uzate moral și depășite tehnic. Interzicerea utilizării acestor instalații nu va aduce prejudicii realizării actului medical, deoarece unitățile sanitare pot efectua radiografii standard, în cazurile în care, în urma examinării clinice se recomandă efectuarea examenului radiologic. Măsurile luate de Ministerul Sănătății și de CNCAN pentru interzicerea și scoaterea din utilizare a instalațiilor pentru microradiografie vor avea efecte benefice asupra populației prin reducerea dozei colective datorate expunerilor medicale și prin justificarea adecvată a expunerilor, după efectuarea examinării clinice corespunzătoare. Interzicerea utilizării acestor instalații este o măsură eficientă prin care se va asigura radioprotecția pacientului la nivelul existent în Comunitatea Europeană.



Fig. 7.12 Distribuția în țară a echipamentelor pentru microradiografiere pentru care CNCAN a interzis utilizarea

Următoarea etapă a implementării prevederilor Directivei Europene referitoare la radioprotecția populației în cazul expunerilor medicale se va realiza prin aplicarea prevederilor ordinului nr. 396/2005, privind prelungirea termenului de utilizare a instalațiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără dispozitiv de control

al debitului dozei, emis de Președintele CNCAN. Autorizațiile de utilizare a instalațiilor medicale de fluoroscopie fără dispozitive de control al debitului dozei, cu valabilitate după data de 31 decembrie 2006, se vor modifica, din oficiu, în autorizații de deținere pentru postul de scopie și, după caz, de utilizare pentru postul de grafie. Titularii de autorizații care nu au dotat instalațiile de fluoroscopie cu dispozitive de control al debitului dozei vor înceta activitatea de utilizare a acestora și vor indisponibiliza postul de scopie.

În vederea respectării prevederilor normei privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale laboratoarele de radiologie au fost dotate cu aparatură nouă care satisface criteriile de acceptabilitate adoptate pe plan european.

Situația aparaturii de radiologie din România în funcție de anul de fabricație este ilustrată în Fig. 7.13.

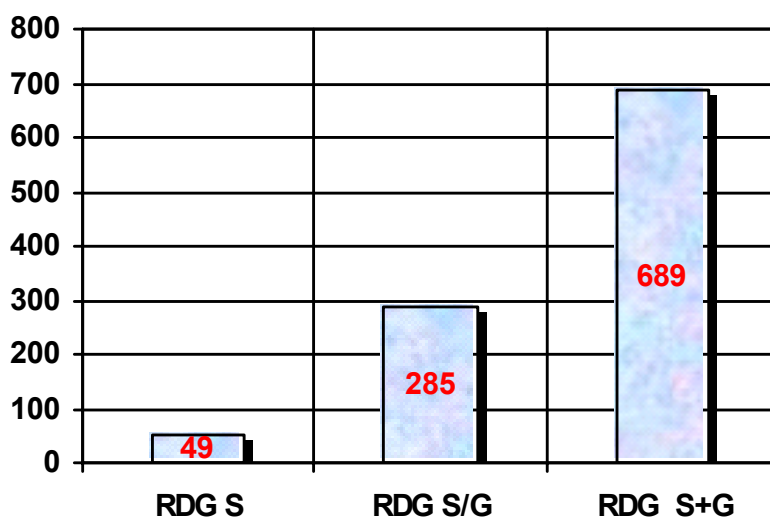


Fig. 7.13 Situația instalațiilor de fluoroscopie care trebuie dotate cu dispozitiv de control al debitului dozei

SITUATIA DOTARII CU DAP-METRE A INSTALATIILOR DE ROENTGENDIAGNOSTIC

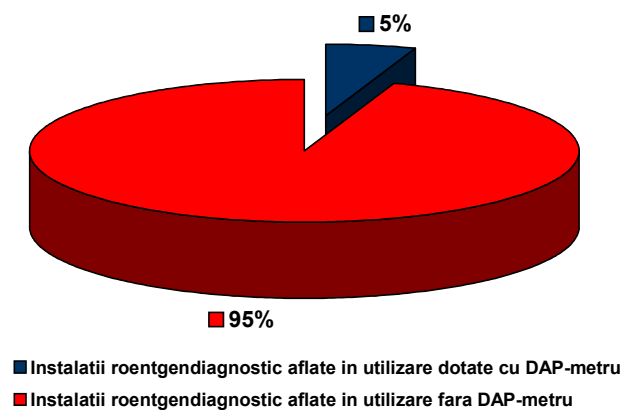


Fig. 7.14 Situația dotării cu DAP-Metre a instalațiilor de roentgendiagnostic

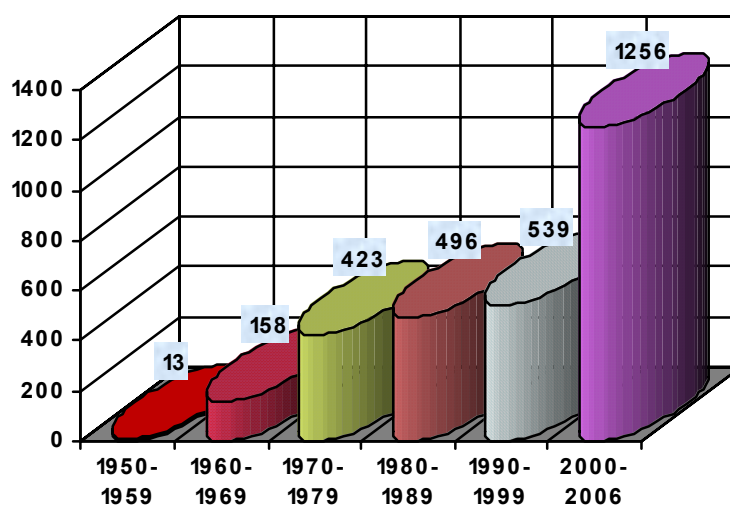


Fig. 7.15 Situația aparaturii de radiologie din România în funcție de anul de fabricație

7.7 Avize cursuri

Solicitanții de autorizații și titularii de autorizații au obligația să asigure informarea personalului expus profesional și a persoanelor în curs de pregătire cu privire la:

- riscurile pe care le implică asupra sănătății activitatea desfășurată;
- procedurile generale de radioprotecție și măsurile speciale necesare;
- importanța respectării măsurilor tehnice, medicale și administrative;
- obligația femeilor gravide și a celor care alăptează despre situația lor.

Asigurarea pregătirii corespunzătoare a personalului, în domeniul securității radiologice și reciclarea acestuia, o dată la cinci ani, prin sisteme de pregătire recunoscute de CNCAN este o obligație a titularilor de autorizații.

CNCAN eliberează permise de exercitare, persoanelor propuse de solicitanții/titularii de autorizații să îndeplinească atribuții pentru desfășurarea activităților din domeniul nuclear după verificarea nivelului de pregătire inițială și, după caz, prin cursuri de reciclare a acestora.

Tematica de examinare, programele de pregătire sau de reciclare în radioprotecție trebuie să fie corelate cu nivelul permisului de exercitare și cu specificul practicii desfășurate.

CNCAN evaluează conformitatea programelor de pregătire în domeniul radioprotecției cu cerințele din normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică referitoare la:

- tipul cursului (de pregătire sau reciclare)
- nivelul permisului de exercitare pentru obținerea căruia este urmat cursul
- tematica abordată
- numărul minim de ore
- pregătirea și experiența lectorilor
- capacitatea organizatorică și dotarea cu mijloacele necesare predării.

Programele de pregătire care îndeplinesc cerințele prevăzute sunt avizate. În anul 2006, un număr de opt centre de pregătire au solicitat avizarea programelor de pregătire și/sau de reciclare în domeniul radioprotecției pe care le organizează.

Au fost avizate 32 programe de pregătire și 40 programe de reciclare în radioprotecție. Cursurile de reciclare în radioprotecție organizate pentru domeniul GR, specialitatea radiodiagnostic au fost frecventate de un număr de 583 persoane, iar la cele organizate pentru domeniile GR, SI, practicile de control nedistructiv și carotaj radioactiv au participat un număr de 282 persoane.

Pentru prima dată, au fost organizate și avizate programe de reciclare în domeniul radioprotecției pentru asistenții medicali. La aceste cursuri au participat 592 persoane cu pregătire medie.

Cursurile organizate pentru pregătire în radioprotecție pe domeniile GR, SI, practică de control nedistructiv au fost absolvite de 353 persoane.

Evidența pregătirii de specialitate și în domeniul radioprotecției, precum și participarea la programele de reciclare este menținută de CNCAN în modulul “Personal autorizat” al bazei de date.

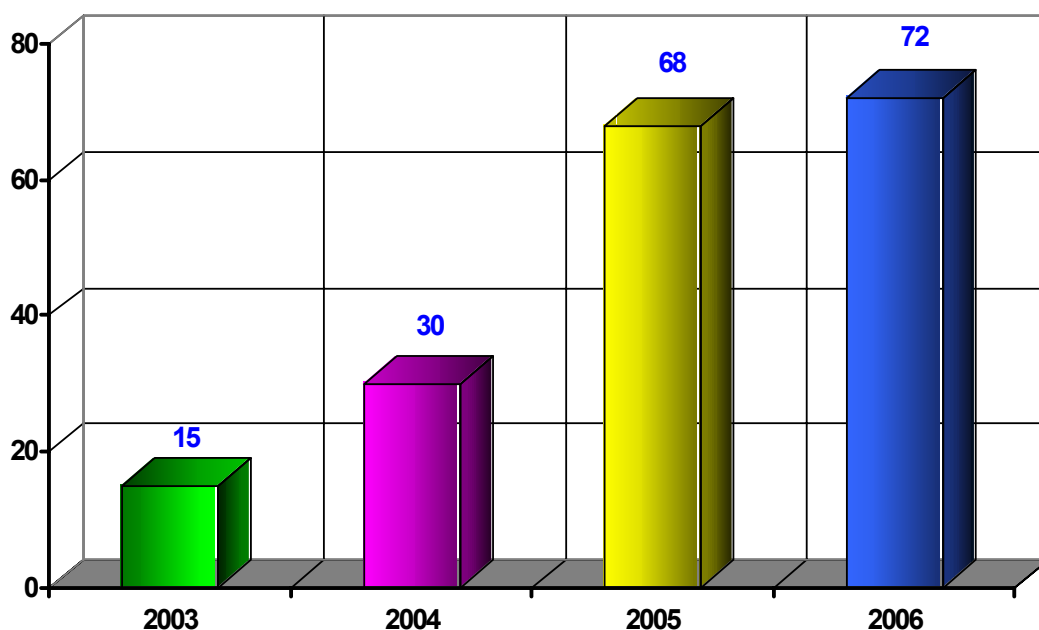


Fig. 7.16 Evoluția numărului de cursuri avizate de CNCAN

PERSONALUL AUTORIZAT

NUME: Ivan Constantin

Calificarea: Fizician Data Nașterii: 1/11/1959 Loc. Nașterii: BALACITA MH

STUDII Nivel Studii: SUPERIOARE 4 ACT IDENTITATE Seria: BT 464744
 2899 Domeniul: Fizica 1 Data Eliberării: 11/11/1993
 2 412 Specializarea: Tehnice 2 Cod Numeric Pers: 150111400577

PERMIS LUCRU CU RADIATII Accidente Sanțiuni DOZA ANUALĂ EFICACE RECICLARI SPECIALIZARI

Nr. Permis: 775/2002 Normal Data Eliberării: 6/21/2002 Data Expirării: 6/7/2020

DOMENIU	SPECIALITATE	AGENTII ECONOMICI
SI	351	6/21/2002
SD	351	6/21/2002
*		11/21/2006

Inregistrare: 1 din 2

Fig. 7.17 Banca de date a CNCAN

7.8 Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate

Conform prevederilor normei de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante, ori de câte ori este posibil, controlul cu radiații penetrante trebuie să se desfășoare în incinte special amenajate.

În situațiile bine justificate, în care acest lucru nu este posibil, titularul de autorizație trebuie să notifice și să depună, la CNCAN, documentația referitoare la ansamblul concret de lucrări care urmează să se desfășoare în zona bine determinată în care urmează să se execute lucrările de control nedistructiv cu radiații ionizante.

Documentațiile depuse sunt analizate de CNCAN în ceea ce privește modalitățile de asigurare a:

- radioprotecției populației și personalului expus profesional;
- securității instalațiilor și surselor radioactive împotriva sustragerii, pierderii și deteriorării;
- aranjamentelor de transport autorizat,
- existenței unui plan de intervenție în caz de urgență radiologică.

În anul 2006 au fost analizate 76 documentații depuse și CNCAN a eliberat 68 acorduri pentru desfășurarea următoarelor lucrări de control nedistructiv cu radiații ionizante:

- radiografieri în cala de montaj nave pe șantiere navale (9 avize)
- verificări conducte de gaze pentru alimentare localități (9 avize)
- reparații și revizii centrale termice (6 avize)
- reparații combinate chimice (7 avize)
- reparații centrale hidro (un aviz)
- verificare rețele de termoficare (2 avize)
- verificări la depozitul intermediar de combustibil ars (2 avize)
- lucrări de control al pieselor cu gabarit foarte mare în secțiile de producție și în CET-uri (15 avize)
- verificări la combinate siderurgice (un aviz)
- radiografieri turbine și în secții de cazangerie (2 avize)
- examinarea conductelor de transport gaze naturale (10 avize)
- radiografieri în stații de îmbuteliere (2 avize)
- verificări la instalații de cracare catalitică (un aviz)
- examinări ale instalațiilor din rafinării (un aviz)

Au fost respinse 8 solicitări de lucru în exteriorul incintei special amenajate pentru neîndeplinirea condițiilor privind securitatea și radioprotecția.

Carotajul radioactiv este o tehnică folosită în explorarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale pentru a ajuta la diagnosticarea viabilității comerciale a rezervelor noi sau al celor aflate deja în exploatare. Această activitate presupune utilizarea unor

dispozitive speciale, inclusiv a unor surse radioactive de activitate mare de radiații ionizante (gamma și neutroni rapizi) care, prin intermediul unui cablu, sunt coborâte în gaura de sondă.



Fig. 7.18 Aspecte de la inspecțiile CNCAN pentru procesele speciale

Un astfel de sistem de investigație geofizică este alcătuit din 3 părți principale:

- ❑ electrodele ce conțin sursele de radiații ionizante, sistemele de detecție a radiației reflectate sau emise de roci și sisteme de amplificare a semnalelor
- ❑ cablurile de susținere, care au și rolul de a transmite semnalul la unitatea de suprafață
- ❑ unitatea de suprafață, montată pe o autospecială, dotată cu sisteme de prelucrare a semnalelor furnizate de sistemele aflate în mișcare prin gaura de sondă.

Lucrările de carotaj radioactiv sunt efectuate în România de 4 companii care utilizează 36 instalații cu 57 surse radioactive și 4 generatoare de neutroni rapizi.

În anul 2006 au fost efectuate 1397 investigații geofizice avizate de CNCAN.

Înregistrările referitoare la notificările privind lucrul în exteriorul incintelor special amenajate, personalul implicat, instalațiile radiologice utilizate sunt menținute în baza de date "EVNUC".

În anul 2006 nu a fost raportat nici un incident radiologic și nu s-au înregistrat depășiri ale dozei maxim admise pentru personalul expus profesional implicat.



Fig. 7.19 Aspecte de la inspecțiile CNCAN la instalațiile de foraj

7.9 Evaluarea solicitărilor adresate CNCAN

În cursul anului 2006 s-a înregistrat un număr de 11843 de solicitări. Toate solicitările înregistrate au fost analizate în ceea ce privește conținutul, conformitatea cu reglementările aplicabile și sunt soluționate în consecință prin:

- emitere autorizații sau permise
- adrese prin care se solicită completări sau clarificări
- înregistrări în programul de evidență
- dispoziții de control

Termenul de răspuns la adresele transmise de solicitanții/titularii de autorizații este de cel mult 30 de zile.

Evidența și controlul modului de rezolvare a solicitărilor înregistrate este ținută în formă electronică în baza de date.

Pe baza acestei evidențe se realizează o analiză a calității activității personalului CNCAN și se dispun măsuri de îmbunătățire a acesteia.

Periodic se analizează situația autorizării deținătorilor de instalații radiologice și a personalului cu responsabilități și se dispun măsuri corective. În anul 2006, au fost transmise 134 adrese din oficiu pentru clarificarea situației instalațiilor neautorizate și au fost suspendate 5 autorizații, iar una a fost retrasă.

Cel mai frecvent se constată următoarele nerespectări ale reglementărilor în vigoare:

- existența unor agenți cu autorizații expirate
- casări de aparate care nu au fost raportate și operate în evidența CNCAN
- expirarea unor permise de exercitare ale persoanelor cu responsabilități

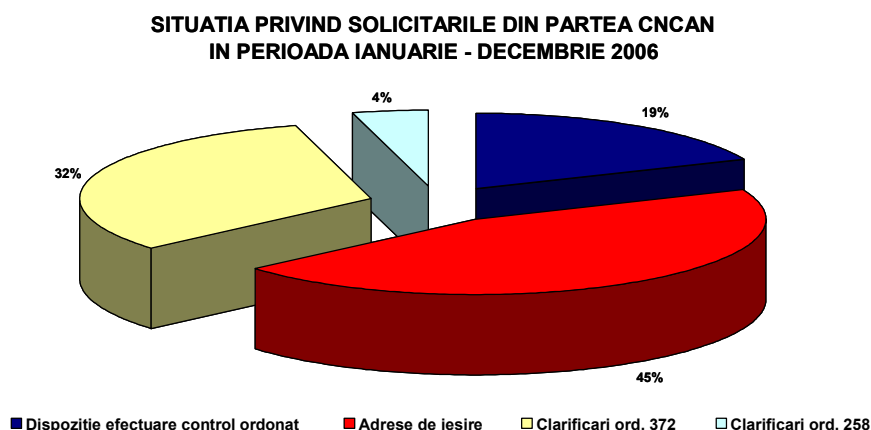


Fig. 7.20 Tipuri de solicitări adresate CNCAN în 2006

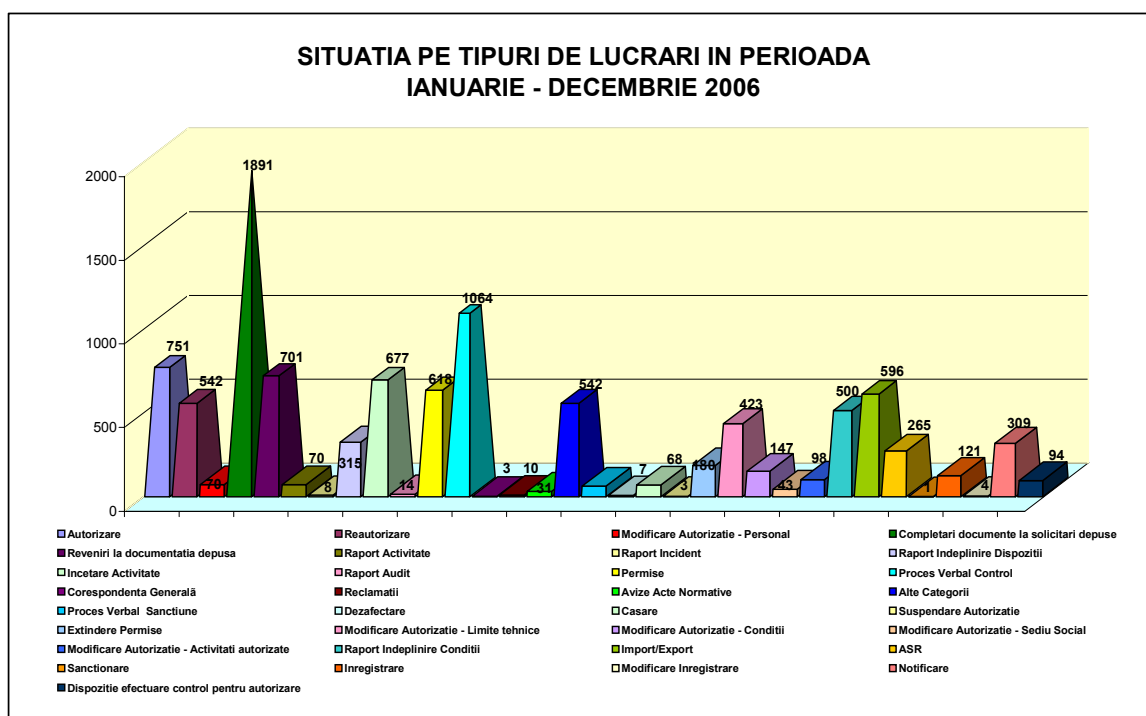


Fig. 7.21 Statistica activităților CNCAN pe tipuri de lucrări în 2006

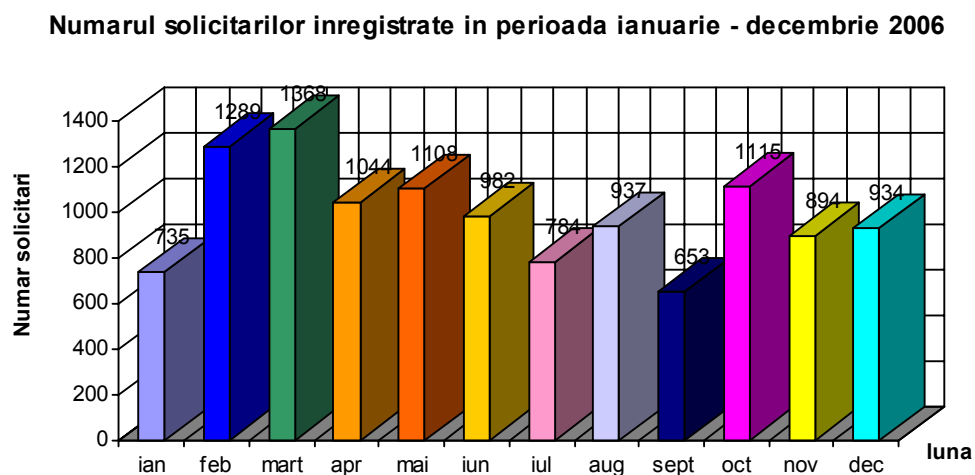


Fig. 7.22 Statistica solicitărilor înregistrate la CNCAN în 2006

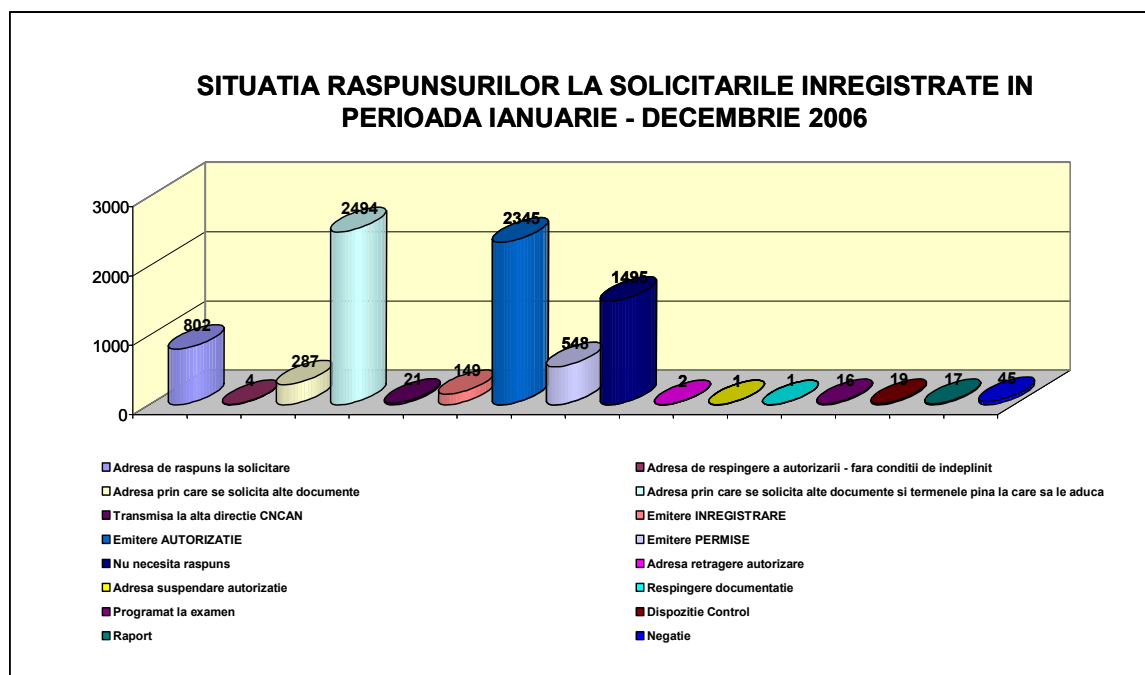


Fig. 7.23 Statistica răspunsurilor CNCAN la solicitări în 2006

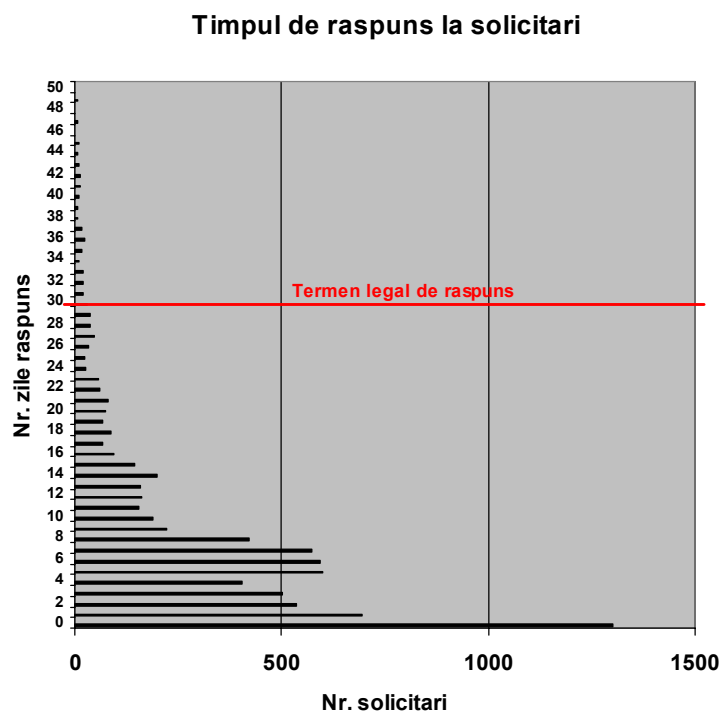


Fig. 7.24 Timpul de răspuns la solicitările adresate CNCAN

7.10 Activitatea de control a activităților cu instalații radiologice

Activitatea de inspecție a activităților radiologice, conform prevederilor Legii 111/1996 republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 552/27.06.2006, se realizează pe baza Procedurii de control cod PC-DRI-01, revizia 6 / 01.09.2005.

Activitatea de control se planifică pentru fiecare împuternicit CNCAN, întocmindu-se planuri lunare de control aprobate de Presedintele CNCAN, care apoi sunt transmise fiecărui inspector pentru desfășurarea activității.

Frecvența controlului planificat este stabilită în funcție de mai mulți factori, dintre care :

- tipul și activitatea sursei de radiații
- complexitatea activităților surselor de radiații și a instalațiilor
- tipul activității desfășurate (utilizare, deținere, etc.)
- riscul radiologic asociat activității desfășurate
- impactul asupra personalului expus profesional
- impactul asupra persoanelor neexpuse profesional ce lucrează în imediata vecinătate a unităților nucleare
- impactul asupra persoanelor din populație
- domeniul de activitate: industrial, medical, învățământ, cercetare, etc.

La sfârșitul anului 2005 a avut loc o nouă reorganizare teritorială, repartizarea anterioară și actuală a inspectorilor pe județe (vezi Fig. 7.27).

În 2006 s-au efectuat 1271 controale, în următoarele domenii de activitate:

- | | |
|-------------------|-------------|
| • medical: | 901 (70%) |
| • industrial: | 267 (21 %) |
| • alte aplicații: | 103 (9 %) |



Fig. 7.25 Repartizarea inspectorilor rezidenți în țară

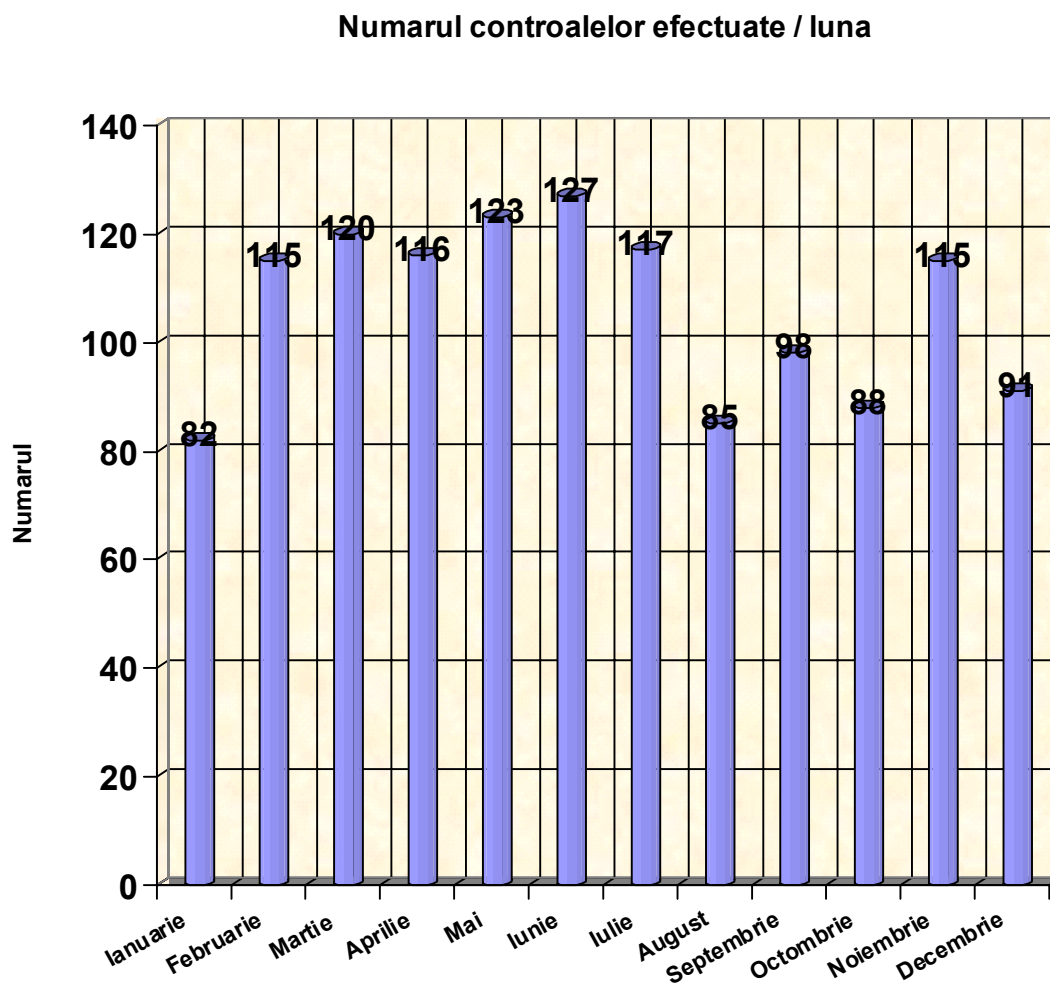


Fig. 7.26 Numărul de inspecții efectuate lunar de CNCAN în 2006

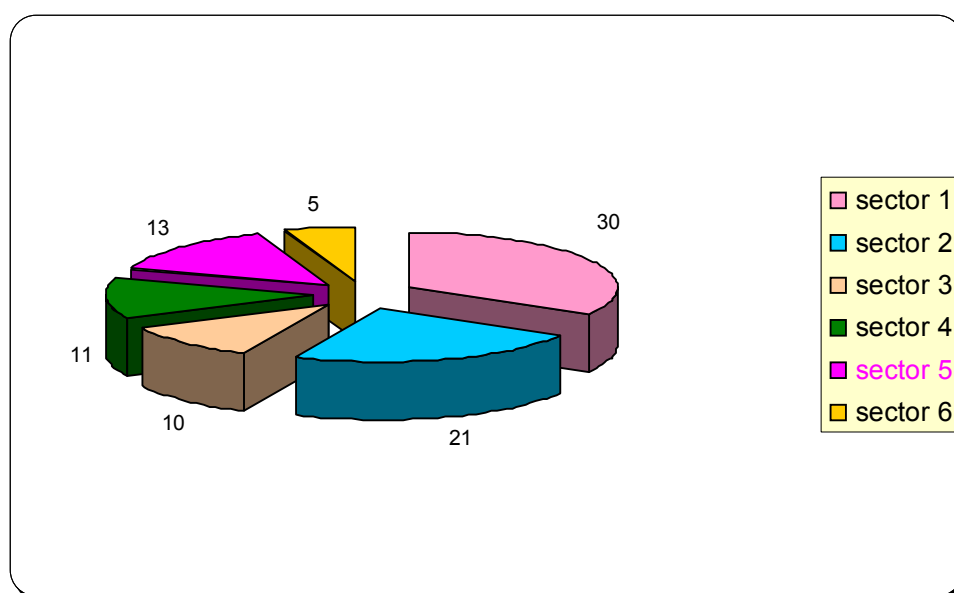


Fig. 7.27 Numărul de inspecții efectuate în București în 2006

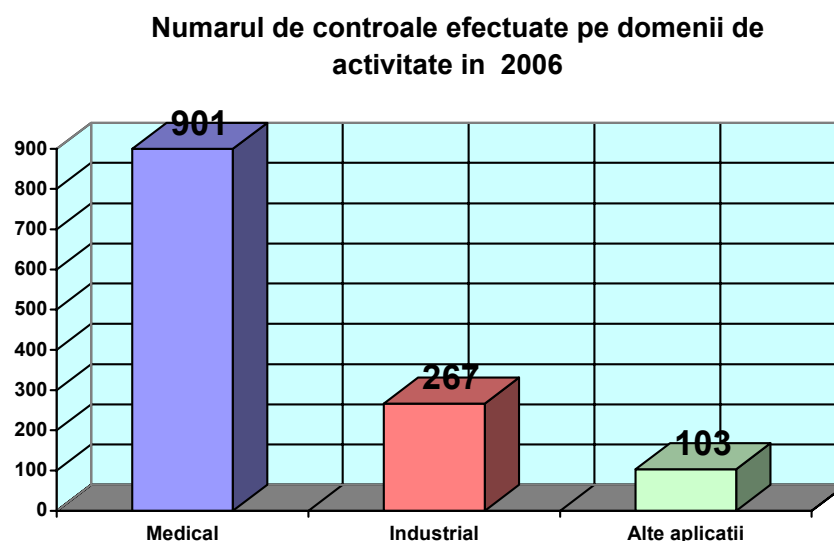


Fig. 7.28 Numărul de controale efectuate pe domenii de activitate în 2006

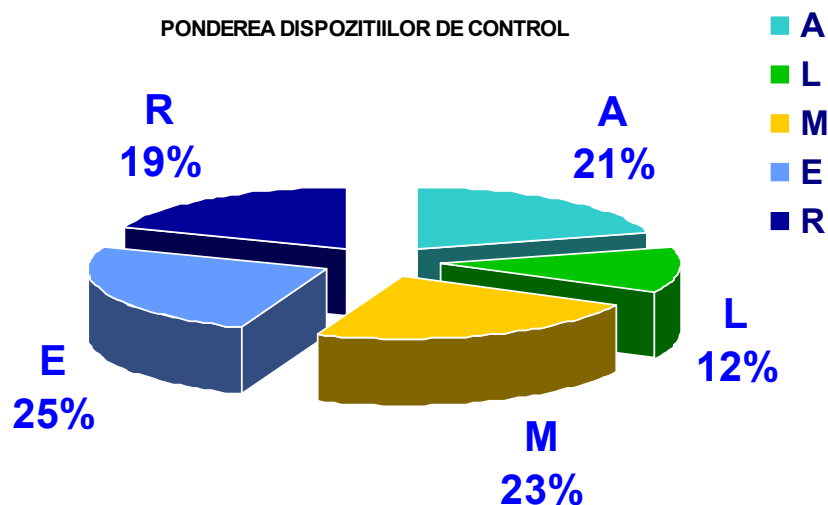


Fig. 7.29 Ponderea dispozițiilor de control în 2006

- A. Autorizare conformitate legi și norme: 2160
- L. Intrare în legalitate: 1260
- M. Monitorizare dozimetrică (individuală, de arie, contaminare etc), verificări metrologice aparatură dozimetrică, echipament de protecție: 2440
- E. Evidențe instalații, verificări tehnice periodice, securitate fizică și radiologică, asigurarea calității: 2600
- R. Raportări, notificări: 2020



Fig. 7.30 Aspecte de la instalațiile controlate în unități radiologice industriale și medicale

7.11 Sancțiuni contravenționale

În anul 2006 s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 39600 RON.

Au fost achitate amenzi în valoare de 31680 RON – reprezentând 68% din valoarea totală;

Au fost contestate în justiție sau au fost trimise către direcțiile de finanțe publice pentru încasare silită amenzi în valoare de 7920 RON reprezentând 32%.

Pe domenii de activitate repartizarea aplicării contravențiilor a fost astfel :

- medical 24 (40 %)
- industrial 16 (26 %)
- alte aplicații 20 (33 %)

7.12 Pregătirea inspectorilor

Pregătirea inspectorilor CNCAN se face prin studiu individual, pregătire în cadrul CNCAN, cursuri organizate de diferite organizații interne și internaționale.

În perioada 10-14 octombrie 2006 a avut loc Sesiunea anuală de instruire și raportare a inspectorilor din cadrul DRI, la Sovata.

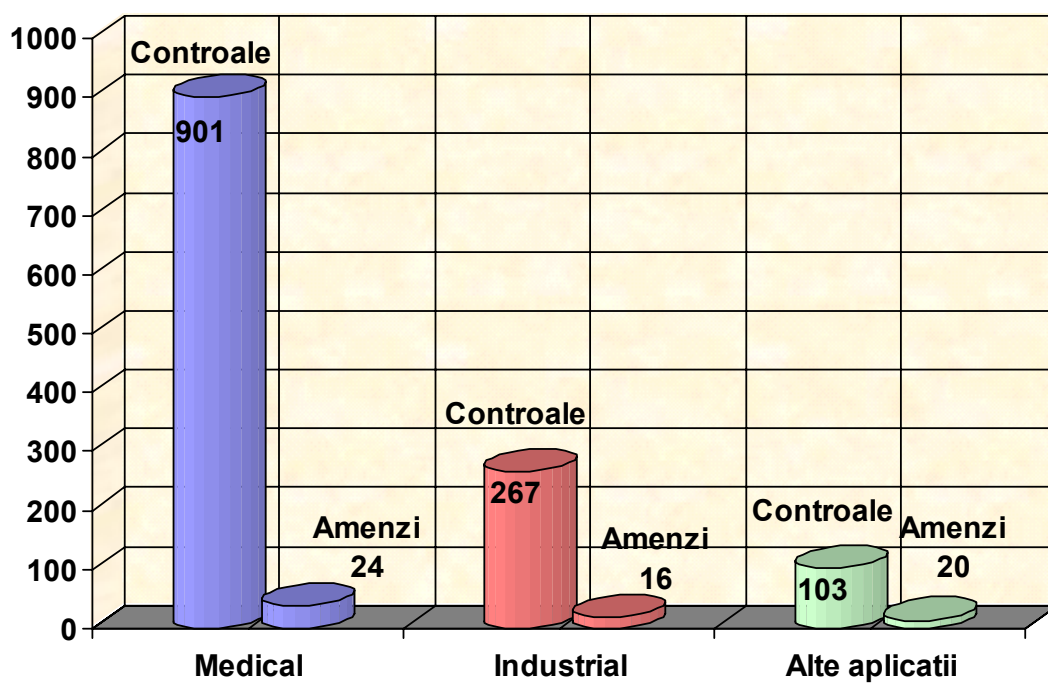


Fig. 7.31 Numărul de controale efectuate și de sancțiuni contravenționale aplicate pe domenii de activitate în 2006

7.13 Aspecte rezultate din activitatea de control

În anul 2006, au avut loc mai multe campanii de inspecții tematice, având ca obiective :

- aplicarea prevederilor Ordinului 372/2005 referitoare la interzicerea utilizării posturilor de fluoroscopie ale instalațiilor de roentgendiagnostic, fără intensificator de imagine cu lanț TV;
- aplicarea prevederilor Ordinului 396/2005 referitoare la interzicerea utilizării posturilor de fluoroscopie ale instalațiilor de roentgendiagnostic, fără dispozitive de măsurarea debitului dozei la pacient, până la 31.12.2006
- aplicarea prevederilor Ordinului 258/2006 cu privire la interzicerea utilizării instalațiilor radiologice medicale de microradiografie.

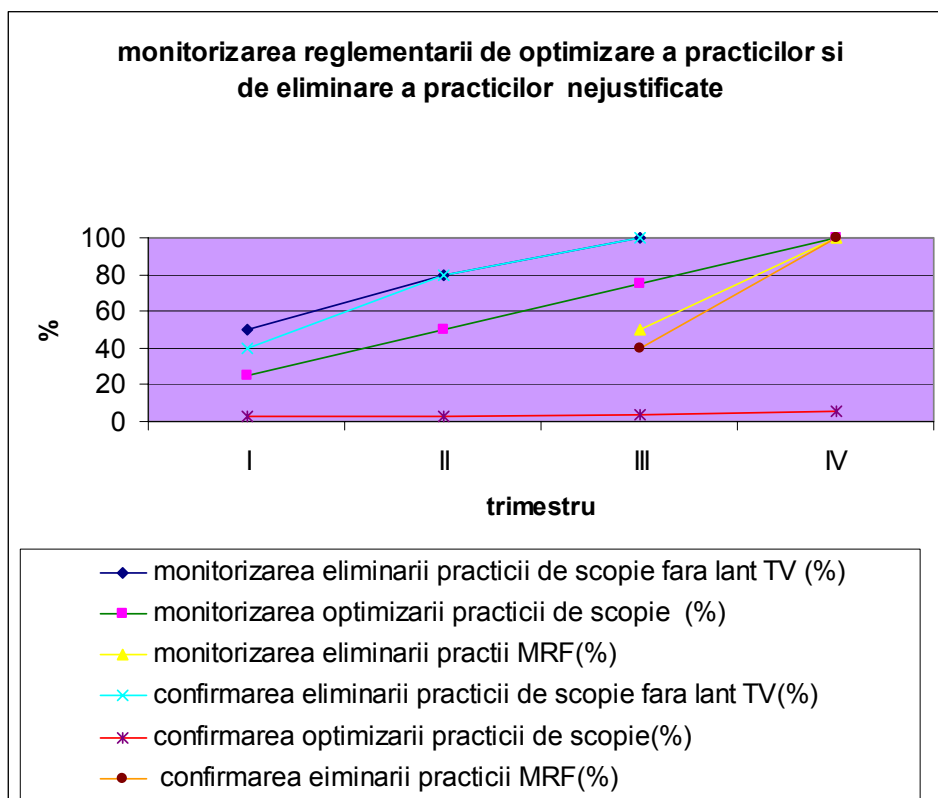


Fig. 7.32 Monitorizarea CNCAN a practicilor

S-a constatat că majoritatea laboratoarelor de roentgendiagnostic au sigilat posturile de fluoroscopie fără intensificator de imagine cu lanț TV (prin firme autorizate de C.N.C.A.N.) iar o parte le-au casat.

De asemenea, s-au impus titularilor de autorizații planuri de măsuri pentru dotarea cu sisteme de măsurarea debitului de doză pentru pacient la posturile de fluoroscopie până la 31.12.2006.

7.14 Înregistrări privind activitatea de control în baza de date EVNUC

Procesele verbale de control și cele de contravenții sunt transmise la sediul central al CNCAN, unde sunt înregistrate sub formă scrisă și sub formă electronică în baza de date EVNUC, gestionată de DRI.

EVNUC_XP_net

File Edit View Insert Format Records Tools Window Help

Type a question for help

Solicitari

Ctrlf

CONTROLE EFECTUATE

Id. control 4924

Agent economic SC GAMMA ENGINEERING SRL

Tip control Control ordonat

Data control 1/20/2004

Proces verbal Nr. 10

3384

1/20/2005

Data Control Propus : 1/20/2005

din Data 1/20/2004

Apreciere Activitate

SAQ corespunzator

Nr. înr. 2

Data 1/20/2004

ENTITATI ADMIN. CONTROLATE

ECHIPA DE CONTROL

DISPOZITII SI TERMENE DE REALIZARE

DURATA/COST

ENTITATI ADMIN. CONTROLATE	INSPECTOR COTROL	Id. CONTROL
Firma	Ilescu Virgil	4924
Forma service	5626	898
Instalati radiologice		4924
Lab. de radiologie-Spital Nou		0

Inregistrarea: 1 din 1

Inregistrarea: 1 din 1 (Filtrat)

Inregistrarea: 4 din 43949

Vizualizare formular

FLTR

NUM

Start

9:56 AM

PRELUCRARI EVNUC - [Report2_ALL_all: Raport]

File Edit View Tools Window Help

Type a question for help

4/19/2003 9:58:21 AM

AGENTI ECONOMICI - PROCESE VERBALE DE CONTROL

AGENTI ECONOMICI	data control	nr. PV	data PV	nr intrare	data intrare
SECTOR 1					
B1-BUCURESTI					
ADM NAT DRUMURI					
B6-BUCURESTI	9/3/2002	3217	9/3/2002	921	9/3/2002
CESTRIN			Ilescu Virgil		7
B1-BUCURESTI	2/4/2002	365	2/4/2002	148	2/19/2002
Laborator de Tehnici Nucleare			Ionescu Alexandru		14
CAB STOM DR COSTE A AGATA					
B1-BUCURESTI	11/1/2001	1	11/1/2001	866	11/12/2001
Laborator			Groza Elena		17
CENT DIAG TRAT DOROBANTI					
B1-BUCURESTI	2/17/2003	689	2/17/2003	165	2/20/2003
Policlinica "Dorobanti"			Olariu Ileana		2
B1-BUCURESTI			Toba Stefan		
CLINICA STOM DR STANILA					
B1-BUCURESTI	11/19/2003	4	11/19/2003	1012	11/21/2003
Societate			Olariu Ileana		-7
CM RAD DR SARPE VIOLETA					

Pagina: 1

Gata

NUM

Start

9:59 AM

Fig. 7.33 Opțiuni ale bazei de date EVNUC a CNCAN

7.15 Registrul național de doze

În conformitate cu prevederile Normelor Fundamentale de Securitate Radiologică, persoanele expuse profesional se clasifică în două categorii:

- Categoria A cuprinde persoanele expuse profesional pentru care există o probabilitate semnificativă de a primi o doză efectivă mai mare decât trei zecimi din 20 mSv. Titularul de autorizație trebuie să asigure monitorizarea sistematică a expunerii la radiații a tuturor persoanelor expuse profesional de categorie A;
- Categoria B cuprinde celelalte persoane expuse profesional. Monitorizarea individuală a persoanelor expuse profesional de categorie B va avea ca obiect demonstrarea încadrării corecte a lucrătorilor în această categorie, urmând ca apoi să nu mai fie necesară.

Expușii profesional sunt monitorizați prin organisme acreditate de dozimetrie individuală. Pe baza informațiilor primite de la organismele acreditate de dozimetrie individuală s-a făcut estimarea numărului de expuși profesional și a dozei colective.

CNCAN a organizat evidența centralizată a dozelor pentru lucrătorii expuși profesional prin inițierea Registrului Național de Doze, în care se introduc rezultatele monitorizării individuale care au fost transmise de titularii de autorizație și de organismele dozimetrice acreditate.

Tabelul 7.2

Anul	Nr. lucrători supravegheați dozimetric	Doza colectivă (om•mSv)	Doza medie (mSv)	
			pentru toți lucrătorii supravegheați	pentru doze peste limita minimă de detecție
2001	13349	17555,0	1,32	1,32
2002	15552	14676,2	0,94	1,39
2003	15745	15570,4	0,99	1,64
2004	15743	17606,7	1,11	1,59
2005	16722	17959,6	1,07	2,12

În tabelul de mai sus sunt prezentate sintetic rezultatele dozimetriei individuale efectuate în anii 2001 ÷ 2005, redate prin valorile dozei colective măsurate în unități om•mSv, numărul lucrătorilor supravegheați dozimetric în fiecare dintre acești ani, precum și prin valorile dozei medii anuale, rezultate din împărțirea dozei colective la numărul de lucrători.

Valorile sintetizate pentru anii 2001 ÷ 2005 sunt prezentate și în Fig. 7. figurile de mai jos, pentru a evidenția evoluția în această perioadă a dozei medii anuale și a numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante. În următoarele trei figuri de mai jos sunt reprezentate pentru anii 2003, 2004 și 2005 valorile dozei medii și ale numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante.

Date detaliate au putut fi sintetizate la nivel național o dată cu intrarea în vigoare a *Normelor de dozimetrie individuală* aprobate prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 180 din 5 septembrie 2002 și publicate în Monitorul Oficial al României nr. 769 bis din 22 octombrie 2002.

Astfel, din datele raportate pentru anii 2001, 2002, 2003, 2004 și 2005 de către organismele de dozimetrie individuală acreditate, se pot evidenția tendințele evoluției dozei colective, dozei medii și numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante, prezentate în figurile de mai jos pentru cinci domenii principale în care se desfășoară activități nucleare: ciclul de combustibil nuclear (reactori nucleari, fabricarea combustibilului nuclear și cercetare științifică în domeniul nuclear), medicină (radiodiagnostic și radioterapie), industrie (radiografie industrială, în marea majoritate a aplicațiilor), educație (în principal învățământ superior și cercetare științifică) și minerit (materie primă nucleară).

Distribuțiile pe intervale de doză ale valorilor dozei colective înregistrate în principalele domenii de activitate (medical, industrial și nuclear) sunt prezentate pentru anii 2002-2005 în figurile de mai jos. Trăsătura comună pentru aceste distribuții este forma lor normală (aproximativ gaussiană), centrată pe intervalul $1 \div 5$ mSv pentru domeniul medical, pe intervalul $1 \div 10$ mSv pentru domeniul industrial, respectiv pe intervalul $2 \div 5$ mSv pentru domeniul cercetării nucleare și fabricației de combustibil nuclear.

Distribuția pe intervale de doză a valorilor dozei colective înregistrate în domeniul industrial prezintă și o formă terminală caracteristică, diferită de a celorlalte domenii de activitate și semnalată astfel pe plan mondial, pentru intervalul de doză $10 \div 20$ mSv, situat în vecinătatea limitei maxime admise.

Distribuțiile pe intervale de doză ale numărului de expuși profesional din aceleași domenii de activitate pentru anii 2002-2005, prezentate în figurile de mai jos, evidențiază (cu precădere în domeniul medical) existența unui număr relativ mare de persoane expuse profesional care au încasat doze situate în intervalul $0 \div 0,2$ mSv, față de persoanele ale căror doze se situează în celelalte intervale. Aceste trăsături se mențin și pentru semestrul I din 2006, astfel încât se poate conchide că este necesară reevaluarea încadrării în categoria A de persoane expuse profesional la radiații ionizante, cel puțin pentru anumite subdomenii de activitate, cum ar fi radiologia dentară, mamografia, osteodensimetria sau chiar radiologia generală clasică – nu însă și radiologia intervențională.

Dozele încasate de personalul expus profesional la radiații ionizante s-au încadrat în limitele admise de normele internaționale; excepțiile înregistrate și raportate, în număr relativ foarte mic, sunt analizate în cele ce urmează.

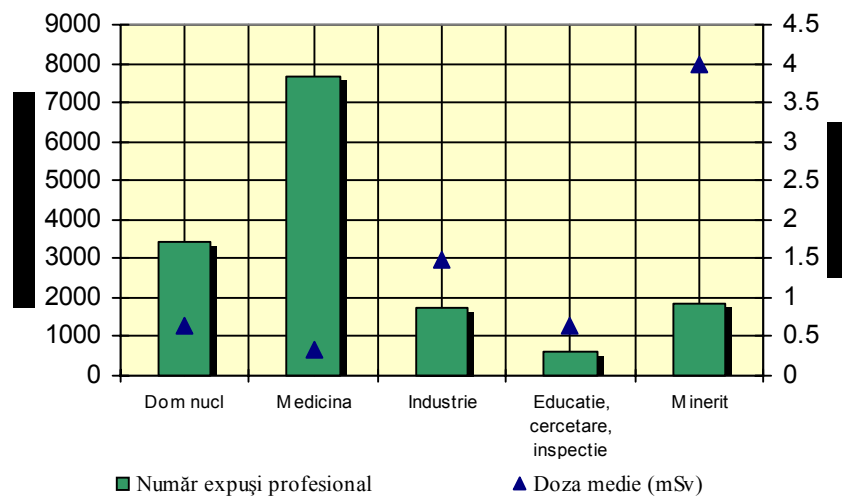


Fig. 7.34 Numărul de expuși profesional și doza medie pe domenii de activitate în anul 2003

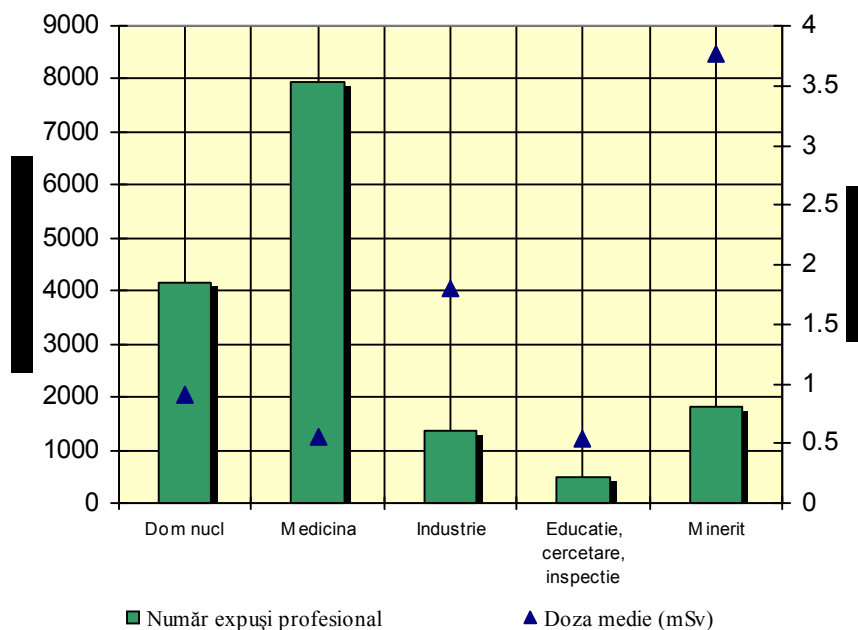


Fig. 7.35 Numărul de expuși profesional și doza medie pe domenii de activitate în anul 2003

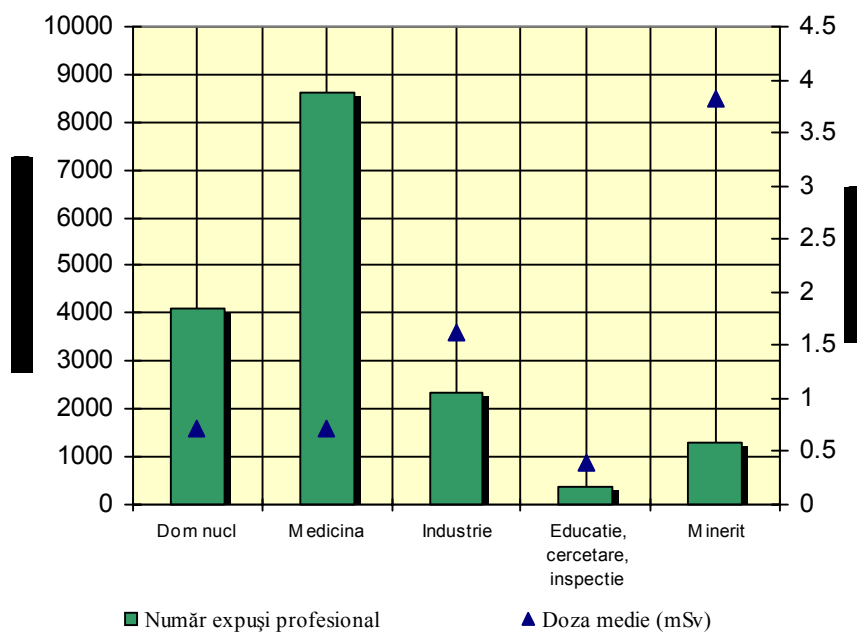


Fig. 7.36 Numărul de expuși profesional și doza medie pe domenii de activitate în anul 2003

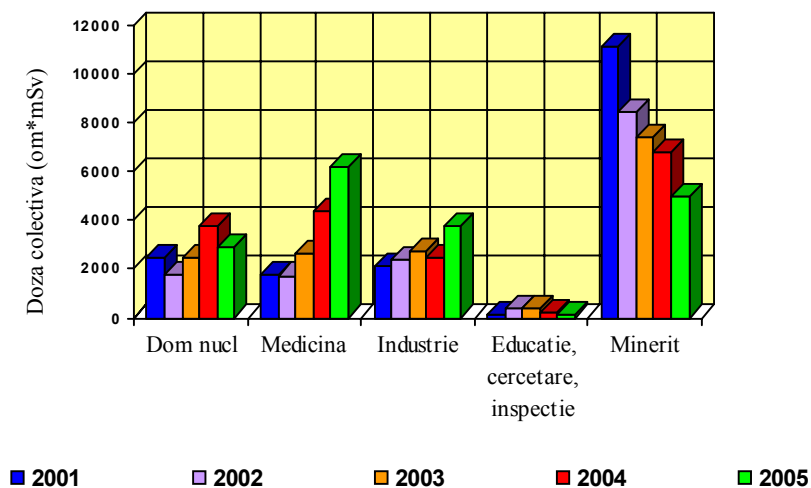


Fig. 7.37 Evoluția dozei colective pe domenii de activitate

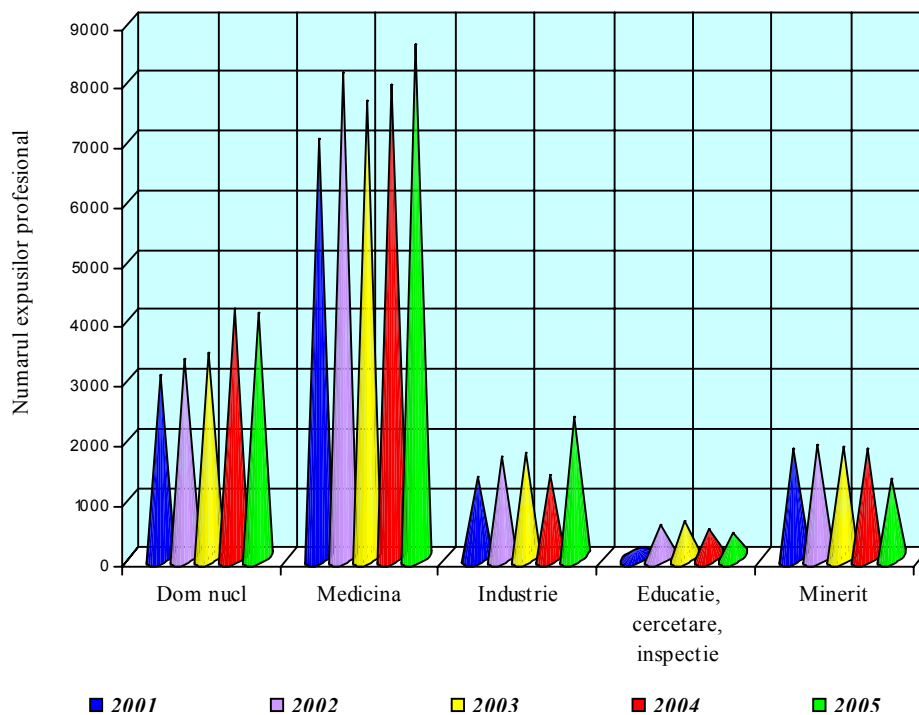


Fig. 7.38 Evoluția numărului de expuși profesional pe domenii de activitate

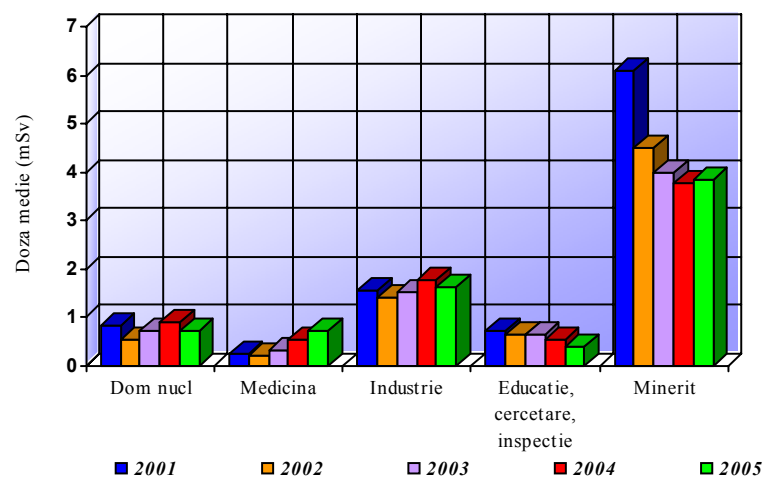


Fig. 7.39 Evoluția dozei medii pe domenii de activitate

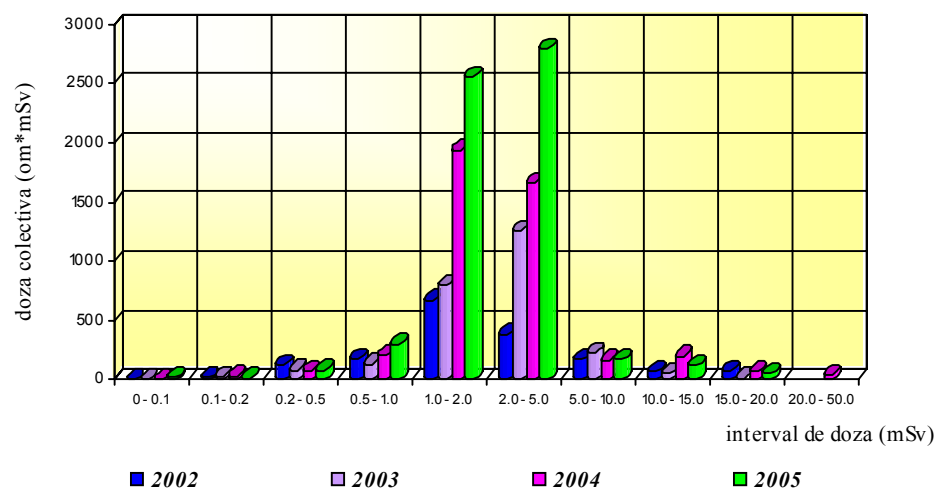


Fig. 7.40 Distribuția dozei colective în domeniul medical

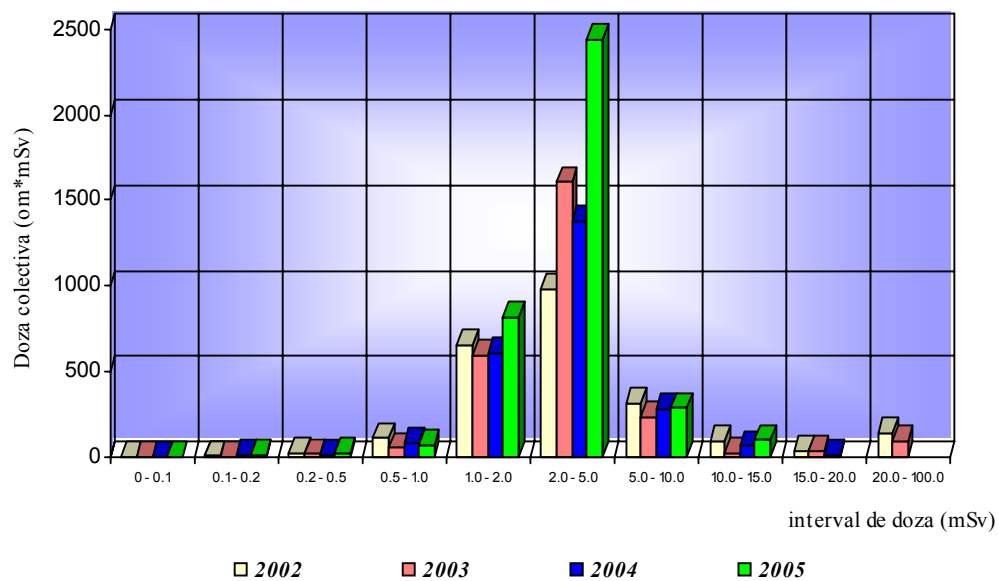


Fig. 7.41 Distribuția dozei colective în domeniul industrial

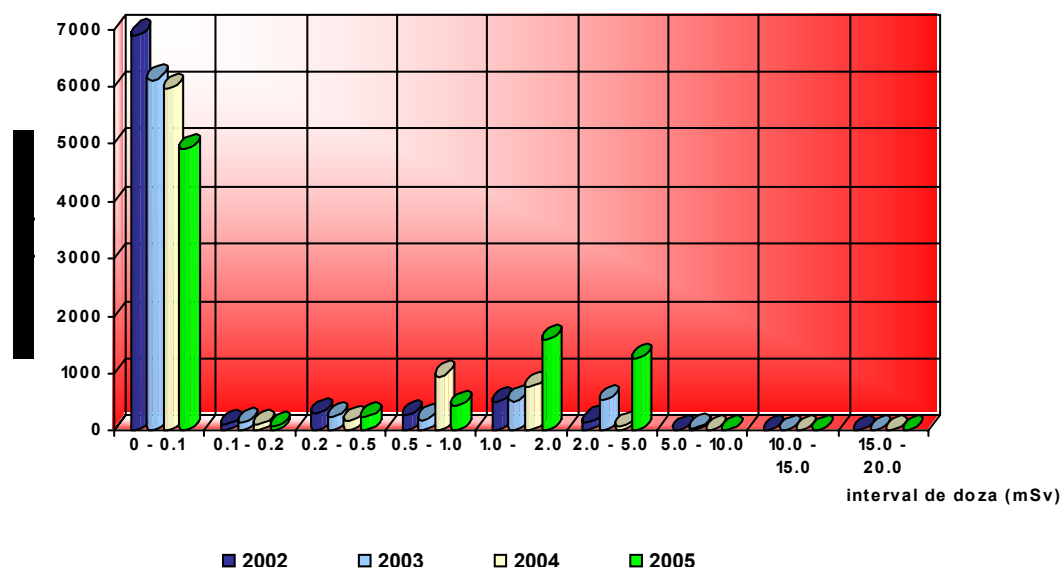


Fig. 7.42 Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul medical pe intervale de doză

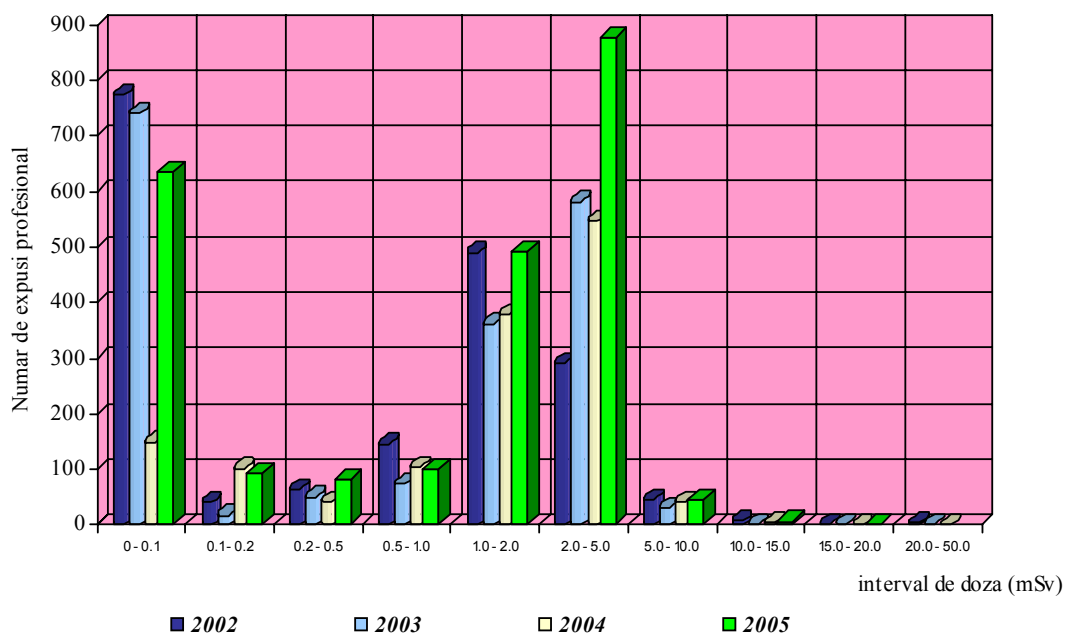


Fig. 7.43 Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul industrial pe intervale de doză

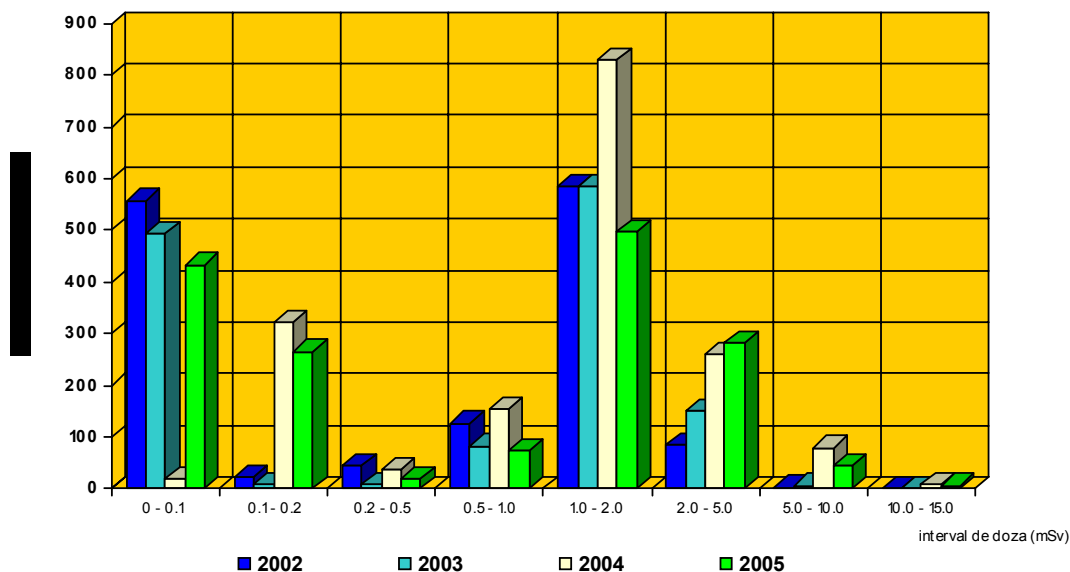


Fig. 7.44 Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul nuclear (cu excepția CNE Cernavodă) pe intervale de doză

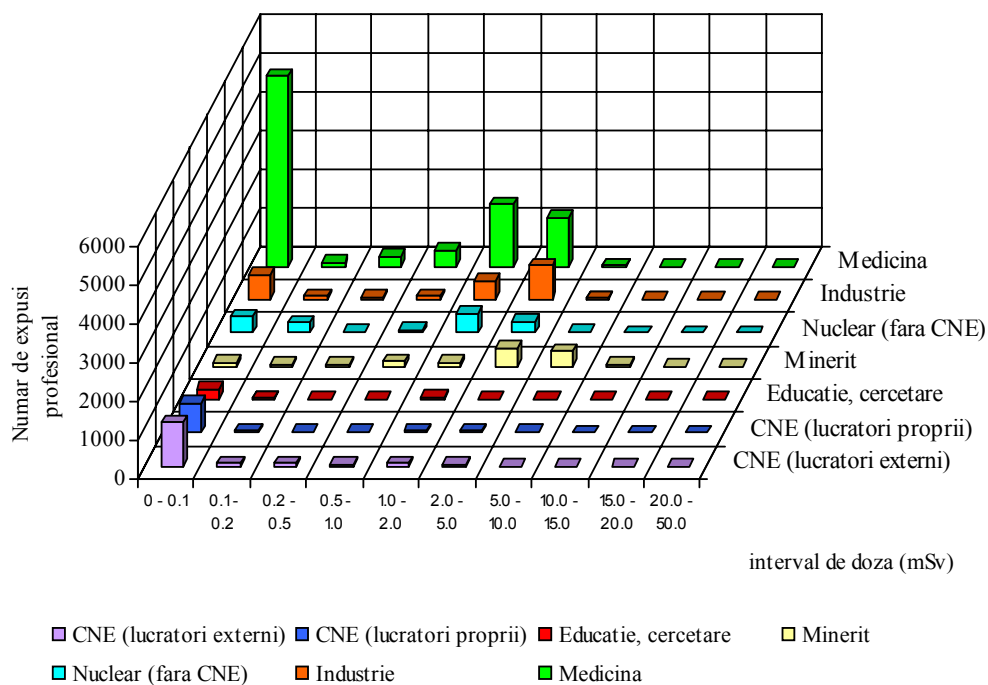


Fig. 7.45 Distribuția numărului de expuși profesional pe intervale de doză în anul 2005

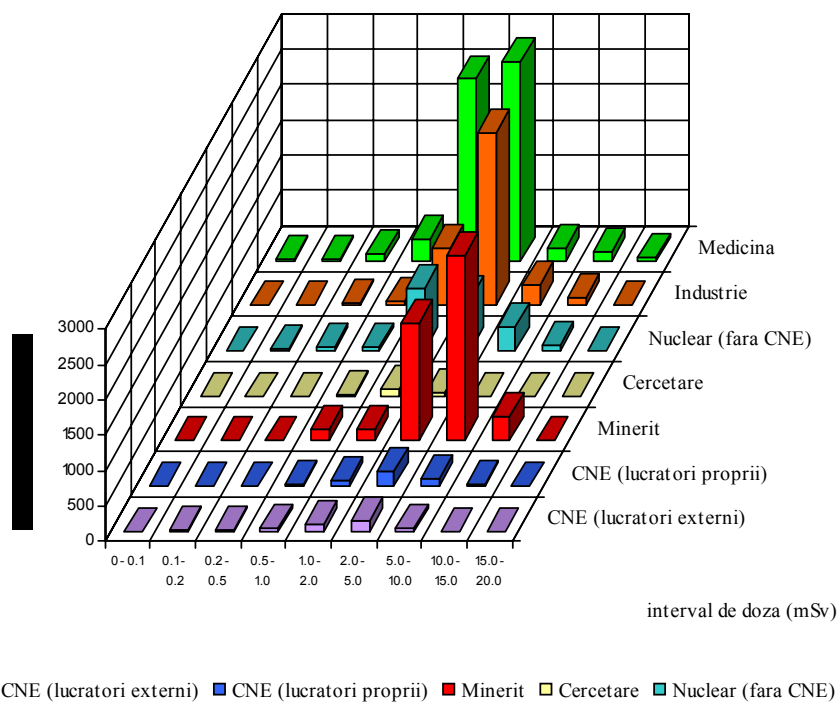


Fig. 7.46 Distribuția dozei colective în anul 2005

7.16 Sesizări privind depășirea dozei maxim admise

În perioada 2001 – 2005 au fost înregistrate 88 de sesizări privind depășirile de doză maxim admise pentru personalul expus profesional, iar în perioada ianuarie – noiembrie 2006 o singură sesizare. În general incidentele nu au fost majore și s-au datorat în principal nerespectării reglementărilor de radioprotecție.

Situația pe acești ani este evidențiată în figura de mai jos.

Doza înregistrată pentru personalul implicat a depășit valorile impuse de reglementările în vigoare în 9 cazuri, dintre care numai în 4 cazuri, raportate în anul 2005, doza însumată pe ultimele 12 luni s-ar situa peste 50 mSv, în jurul valorii de 55 mSv $\pm$ 10%.

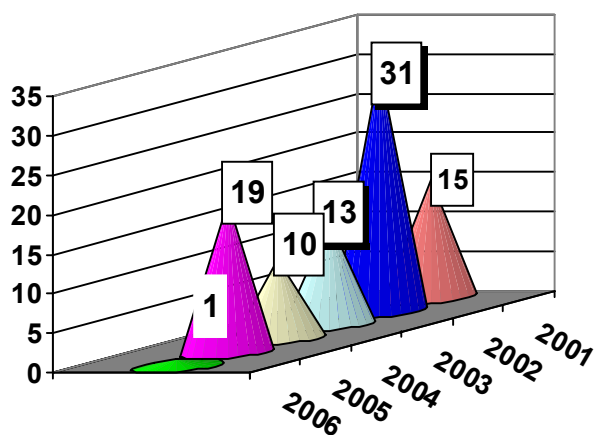


Fig. 7.47 Sesizările privind depășirile de doză în perioada 2001-2005

Investigațiile finalizate în cele 4 cazuri ajung la concluzia înregistrării unei doze în absența purtătorului fotodozimetrului, cauzată de neglijența ori indisciplina profesională a acestuia. Astfel de investigații implică, de regulă, pe lângă participarea autorităților competente cu împuternicire stabilită prin acte normative, și suportul tehnic acordat titularului de autorizație de către expertul acreditat în radioprotecție cu care este încheiat un contract.

7.17 Participare la congrese, simpozioane, întâlniri tehnice

- ✚ În perioada 16-26 ianuarie 2006 Direcția Radiații Ionizante a participat, în cadrul proiectului ROM/9/026, la misiunea IRRS a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena. În cadrul lucrărilor au fost prezentate progresele realizate de direcție pentru armonizarea activității cu cerințele standardelor internaționale și proiectele aflate în derulare.
- ✚ Între 08-12 mai 2006 și 31 mai - 2 iunie 2006, la propunerea « Division of Radiation Transport and Waste Safety of Nuclear Safety and Security » din AIEA Viena, un reprezentant al Direcției Radiații Ionizante a participat la întâlnirile tehnice:
 - « Technical meeting on the revised guidelines on the security of radioactive sources » (JO -TM -29506).
 - « Consultations with States with a view to establishing a formalized process for a periodic exchange of information and lessons learned and for the evaluation of progress made by States towards implementing the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources” (TM -228817).
- ✚ La lucrările sesiunii a 13-a a Simpozionului AROEND care s-a desfășurat la Mamaia, în perioada 14-16 2006 iunie, o echipă a Direcției Radiații Ionizante a prezentat lucrări pe teme legate de aspecte specifice ale radioprotecției în practica de control nedistructiv cu radiații penetrante.
- ✚ În luna septembrie, la Iași s-a organizat Congresul Est-European Francofon de Radiologie.
Pentru primă dată, în România, la o manifestare de acest gen a fost organizată o sesiune de radioprotecție, la care a fost invitat să participe și organismul de reglementare.
CNCAN a prezentat, în cadrul lucrărilor Congresului, situația implementării prevederilor Directivei 97/43 EURATOM în România.
- ✚ Ca urmare a invitației Autorității de Sănătate Publică București, CNCAN a participat la Instrucțiunea cadrelor cu pregătire superioară din rețeaua de Igiena Radiațiilor Ionizante și la conferința națională a Societății Române de Radioprotecție în perioada 12-15 septembrie 2006 unde s-au prezentat lucrări de interes comun celor două instituții:
 - 📖 „Noile reglementări care implementează cerințele prevederilor Directivelor Europene 96/29 și 97/43”;
 - 📖 „Probleme legate de interfața CNCAN și Autoritățile de Sănătate Publică - Laboratoarele de Igiena Radiațiilor”
- ✚ CNCAN a participat la conferința cu titlul “Noi tehnologii în radioterapia clinică în România”, în perioada 25 - 29 septembrie 2006, în cadrul căreia s-a desfășurat și o aplicație practică privind implantul permanent pentru tratarea cancerului de prostată. Noua procedură de brachiterapie constă în plasarea în interiorul prostatei a surselor radioactive cu ajutorul unor ace speciale introduse transperineal în prostată, sub ghidaj ecografic endorectal. Primele

implanturi permanente cu Iod 125 (tip de înjumătățire 59,4 zile, emisia principală fotoni), din România, au fost realizate în colaborare cu echipe din SUA și Germania, în cadrul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Mihai Chiricuță” din Cluj Napoca. Toate sursele radioactive importate în cadrul acestui proiect au fost folosite pentru tratarea unui pacient la Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Mihai Chiricuță” din Cluj Napoca și unui număr de trei pacienți la Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” din București. În timpul desfășurării procedurii s-a urmărit modul de implementare a măsurilor specifice care trebuie respectate la utilizarea surselor închise în brachiterapia manuală. Astfel, conform cerințelor din Normele de securitate radiologică în practica de radioterapie s-a urmărit:

- ca expunerea medicală la radiații a pacientului să fie efectuată sub responsabilitatea medicală a unui practician și activitățile din cadrul laboratorului să fie efectuate numai de personal instruit corespunzător și care posedă permis de exercitare;
- aplicarea măsurilor specifice de prevedere care trebuie respectate în timpul tăierii și mănuirii surselor de Iod 125;
- managementul deșeurilor radioactive rezultate în urma acestei intervenții (ex: acele pentru implantare);
- respectarea cerințelor din normele aplicabile referitoare la decontaminarea suprafețelor și a instrumentelor de lucru;
- implementarea măsurilor de asigurare a calității:
 - identificarea și înregistrarea pacienților,
 - calculul izodozelor și înregistrarea raportului planului de tratament,
 - modul de respectare al condițiilor impuse în autorizația de securitate radiologică pentru sursa radioactivă privind evidența surselor implantate, activitatea totală administrată pacientului și doza încasată de acesta,
 - întocmirea buletinului de implantare însoțit de foaia informativă pentru pacient



Fig. 7.48 Aspecte de la participarea CNCAN la acțiuni internaționale

✚ În luna noiembrie s-a organizat la București al Doilea Congres Național (cu participare internațională) de Medicină Nucleară din România. La lucrările congresului au participat și reprezentanți CNCAN care au susținut lucrările:

- Norma privind expertul în fizică medicală
- Securitatea surselor de radiații în medicină nucleară
- Sistemul de autorizare a personalului

✚ În cadrul Zilelor Universității “Al. I. Cuza” din Iași, ediția 2006, la Facultatea de Fizică, la data de 27 octombrie 2006, doi reprezentanți CNCAN au participat la masa rotundă *“Învățământul de Fizică medicală - stadiul actual și perspective”*, unde o reprezentantă a Direcției Radiații Ionizante a prezentat *Normele privind expertul în fizică medicală*. Scopul acestei participări a fost de a conștientiza cadrele didactice universitare care predau viitorilor absolvenți de fizică medicală, necesitatea introducerii în programa de învățământ a fizicienilor medicali a „Tematicii cursurilor de radioprotecție pentru fizicianul medical și pentru expertul în fizică medicală” conform anexei nr. 1 din Normele privind expertul în fizică medicală.

✚ În luna noiembrie, Direcția Radiații Ionizante a fost implicată în proiectul “Europe Aid/121181/C/SV/ Management of medical radwaste”.

7.18 Informarea publicului cu privire la radioprotecție și securitate radiologică

În conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informații s-au publicat pe pagina CNCAN și se mențin la zi informațiile privind:

- lista experților acreditați în radioprotecție
- lista firmelor autorizate să manipuleze instalații radiologice
- proiectele de acte normative pentru dezbatere publică

Cap. 8 – Relații internaționale

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), în baza prerogativelor legale, desfășoară acțiuni de cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), cu alte organizații din domeniul reglementării și controlului activităților nucleare, precum și cu instituții similare din alte state.

În cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, CNCAN a fost coordonatorul Secțiunii „Sectorul nuclear” din cadrul Capitolului 14 de negociere „Energia” și a Secțiunii IX „Securitate nucleară și radioprotecție” din cadrul Capitolului 22 de negociere „Protecția mediului”.

8.1 Integrare europeană

În perioada de referință, CNCAN a continuat activitatea de monitorizare atât a angajamentelor asumate în cursul negocierilor (în speță, a acțiunilor din Planul de implementare aferente cap. 22 – Protecția mediului) cât și a recomandărilor Comisiei Europene incluse în Raportul de Monitorizare pe anul 2005. Monitorizarea s-a realizat în baza *„Planului de măsuri prioritare pentru integrare europeană în perioada noiembrie 2005 - decembrie 2006”* adoptat de Guvern la finele anului 2005. În acest context, DRI a întocmit rapoarte lunare de monitorizare către Ministerul Integrării Europene și către integratorii de capitole și rapoarte săptămânale de monitorizare către Guvern.

Suplimentar față de raportările uzuale, CNCAN a pregătit reuniunile anuale de analiză cu reprezentanții Comisiei Europene, și anume Subcomitetul de asociere nr. 6 „Transport, rețele trans-europene, energie și mediu”, desfășurat la Bruxelles în perioada 30-31 martie și Comitetul de asociere România – UE care a avut loc la Bruxelles pe 8 iunie. Punctele de interes în cadrul Subcomitetului de asociere au vizat: rezolvarea suprapunerii de atribuții între CNCAN și AN, acțiunile întreprinse de CNCAN în vederea întăririi independenței, resurselor și capacității sale administrative, implementarea angajamentelor asumate în procesul de negociere, implementarea recomandărilor conținute în Raportul Consiliului Uniunii Europene privind securitatea nucleară în țările candidate în contextul extinderii. Discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene în cadrul Comitetului de asociere s-au axat pe modul cum a răspuns CNCAN la recomandările Comisiei Europene conținute în Raportul de țară aferent anului 2005, cu accent pe independența organismului de reglementare și control.

În contextul aderării la Uniunea Europeană, CNCAN a acționat ca punct de contact pentru Grupul de lucru privind securitatea nucleară și Grupul de lucru mixt „Cercetare/Aspecte privind energia atomică”. Pe 20 februarie, DRI a participat la sesiunea Grupului de lucru mixt „Cercetare/Aspecte privind energia atomică” în cadrul căreia a fost analizat proiectul Directivei privind autorizarea și controlul expedițiilor de deșeuri radioactive și combustibil nuclear ars din perspectiva comentariilor și observațiilor Statelor Membre.

În conformitate cu prevederile Tratatului de Aderare a României la UE semnat pe data de 25 aprilie 2005, România va deveni parte la tratatul EURATOM. În baza art. 23 alin. b din Acordul de garanții dintre Euratom și AIEA, aplicarea sistemului de garanții nucleare al Agenției în baza Acordului de garanții dintre România și AIEA va fi suspendată, România urmând să aplice prevederile Acordului de garanții dintre Euratom și AIEA. Ca urmare, DRI a inițiat procesul legislativ pentru promovarea proiectului de lege pentru aderarea României atât la Acordul de garanții dintre Euratom, Statele Membre și AIEA, cât și la Protocolul Adițional la Acordul de garanții dintre Euratom, Statele Membre și AIEA. În prezent, acest proiect de lege se află în procedura de avizare de către organismele și instituțiile competente în domeniul nuclear, urmând a fi propus Parlamentului spre adoptare.

Pentru implementarea angajamentelor asumate în cadrul întâlnirii bilaterale Romania-Euratom din data de 25 noiembrie 2006, în anul 2006 au fost organizate 4 seminarii legate de sistemul de control de garanții nucleare Euratom:

- Întâlnire de lucru privind implementarea garanțiilor nucleare Euratom, cu tema Familiarizarea responsabililor de garanții din cadrul micilor utilizatori de materiale nucleare cu modalitatea de raportare către Euratom (20 aprilie și 30 iunie 2006);
- Întâlnire de lucru privind implementarea garanțiilor nucleare Euratom, cu tema Familiarizarea responsabililor de garanții din cadrul instalațiilor nucleare mari cu modalitatea de raportare către Euratom (24 mai 2006);
- Seminar național privind implementarea în România a sistemului Euratom de garanții nucleare. Seminarul a cuprins următoarele tematici: descrierea sistemului de garanții Euratom și legătura cu sistemul de garanții al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), descrierea activităților din cadrul ciclului combustibil nuclear din România și stadiul implementării sistemului de garanții AIEA, tranziția la raportările de garanții România/Euratom/AIEA, prezentarea modalității de raportare conform Regulamentului Euratom nr. 302/2005, inclusiv o demonstrație practică a raportării electronice, inspecțiile de garanții Euratom după aderare, acorduri de cooperare cu terțe state și includerea lor în acordurile respective cu Euratom (11-12 octombrie).

Deoarece, o dată cu aderarea la Uniunea Europeană, România va deveni parte la Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) și în consecință, la Acordul încheiat între Guvernul Canadei și Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind cooperarea în domeniul folosirii pașnice a energiei atomice, conform angajamentelor de negocieri (CONF-RO 2/02), România s-a angajat să înceteze acordul de cooperare referitor la utilizarea pașnică a energiei nucleare pe care îl are încheiat cu Canada. În consecință, în perioada 11-15 mai, experții DRI au făcut parte din delegația română care a participat la consultările cu partenerii canadieni, în vederea încheierii unui Protocol pentru punerea în aplicare a Acordului de cooperare între Euratom și Canada. Punctele de discuții s-au axat pe menținerea cooperării bilaterale la nivelul actual și după data aderării României la Uniunea Europeană.

8.2 Asistența de preaderare

Asistența tehnică primită de CNCAN din partea Uniunii Europene s-a materializat în proiecte în domeniul securității nucleare, aprobate prin Memorandum de Finanțare aferent fiecărui an de programare. Identificarea și elaborarea propunerilor de proiecte pentru programarea Phare 2006 și a Facilității de Tranziție, precum și coordonarea și monitorizarea implementării proiectelor contractate sau în fază de contractare s-a realizat de către Unitatea de Implementare a Proiectelor Phare (UIP) din cadrul DRI.

În luna noiembrie, CNCAN a finalizat implementarea componentei de servicii a proiectului RO 2003/5812.06.01 "Centrul pentru urgențe nucleare al autorității de reglementare" finanțat în cadrul programului orizontal PHARE 2003 în domeniul securității nucleare. Proiectul a urmărit consolidarea tehnică a capacității de pregătire în caz de urgență a CNCAN. Proiectul are două componente: o componentă de asistență tehnică sub formă de servicii și o componentă de furnizare de echipamente. Componenta de servicii a avut ca obiective: identificarea și evaluarea nivelului de dotare cu echipamente a centrului de răspuns în caz de urgență; instruirea personalului și furnizarea de materiale de instruire pentru personalul nominalizat să opereze centrul; stabilirea unei strategii pentru operarea centrului de răspuns în caz de urgență.

Componenta de furnizare de echipamente a fost contractată la sfârșitul lunii august, proiectul este în derulare și va avea ca rezultat dotarea Centrului de răspuns în caz de urgență cu echipamente hardware și software precum și cu mijloacele de comunicare necesare.

Memorandumul de Finanțare pentru Programul orizontal Phare 2004 în domeniul securității nucleare a fost semnat în decembrie 2004, iar în cursul anului 2006 reprezentanții UIP și ai direcțiilor de specialitate au participat la sesiunile de evaluare pentru toate proiectele propuse de CNCAN. Proiectele aflate în faza finală de contractare sunt:

- 2004/016-815.02.01 *"Asistență pentru autoritatea română de reglementare în domeniul nuclear în vederea furnizării de coduri mecanice de analiză"*
- 2004/016-815.02.02 *"Asistență tehnică pentru autoritatea română de reglementare în domeniul nuclear în vederea gestionării aspectelor relevante privind activitățile viitoare de punere în funcțiune a instalațiilor nucleare"*
- 2004/016-815.02.03 *"Asistență tehnică pentru autoritatea română de reglementare în domeniul nuclear în vederea îmbunătățirii gestionării surselor radioactive închise de mare activitate, inclusiv a surselor radioactive închise uzate și a surselor orfane"*

Componenta de asistență tehnică a proiectului 2004/016-815.02.01 *"Asistență pentru autoritatea română de reglementare în domeniul nuclear în vederea furnizării de coduri mecanice de analiză"* contractată în februarie 2006 a fost finalizată în noiembrie 2006 având ca rezultat elaborarea specificațiilor tehnice pentru componenta de achiziții. Prezentul proiect urmărește atât dotarea CNCAN cu coduri de calcul mecanic, de tipul ADLPIPE și ANSYS/Mechanical și ANSYS/Structural, similare cu cele utilizate în mod curent de Centrala Nucleo-Electrică de la

Cernavodă ca suport pentru documentația transmisă autorității de reglementare, cât și instruirea personalului CNCAN care va utiliza aceste coduri.

Pentru programul orizontal Phare 2005 în domeniul securității nucleare, urmare a semnării în decembrie 2005 a Memorandumului de Finanțare, UIP împreună cu direcțiile de specialitate a elaborat documentele subsecvente aprobării fișelor de proiect (termeni de referință) pentru următoarele proiecte:

- *2005/017-519-03.01 Sprijin pentru personalul autorității de reglementare în vederea îmbunătățirii capabilităților legate de evaluarea probabilistică de securitate;*
- *2005/017-519-03.02 Îmbunătățirea capabilităților personalului organismului de reglementare cu privire la evaluarea raportului preliminar de securitate nucleară pentru operațiunile de depozitare de la Băița Bihor;*
- *2005/017-519-03.03 Dezvoltarea capabilităților autorității de reglementare din România cu privire la aspectele de reglementare a activităților ce implică materiale radioactive naturale cu concentrații ale radionuclizilor mai mari decât limitele de exceptare (NORM) și materiale radioactive concentrate în radionuclizi naturali prin procedee tehnologice (TENORM);*
- *2005/017-519.03.04 Îmbunătățirea bazei de date a CNCAN pentru operarea registrului național de doze și surse radioactive.*

Până în prezent au avut loc sesiuni de evaluare pentru trei din cele patru proiecte menționate mai sus. Componenta de asistență tehnică a proiectului *2005/017-519.03.04 Îmbunătățirea bazei de date a CNCAN pentru operarea registrului național de doze și surse radioactive* a fost contractată în iulie 2006, proiectul aflându-se în derulare. Această componentă are ca scop acordarea de asistență tehnică pentru CNCAN în scopul proiectării și realizării unei baze de date care să cuprindă instalațiile radiologice, sursele radioactive închise și echipamentele asociate, autorizațiile emise de CNCAN, informații despre proceduri, inspecțiile efectuate de CNCAN, incidentele înregistrate și expunerile profesionale.

În perioada de referință UIP a monitorizat activitățile de implementare pentru proiectele Phare aflate în derulare. Monitorizarea a vizat respectarea termenilor de referință, atingerea obiectivelor, finanțarea, în vederea respectării procedurilor Phare în vigoare. Activitatea de monitorizare s-a concretizat în elaborarea de rapoarte periodice și transmiterea acestora către instituțiile de profil din țară și cele ale Comisiei Europene și prin participarea la reuniunile de monitorizare.

În cadrul programării Phare 2006, UIP în colaborare cu direcțiile de specialitate a propus proiectul „*Consolidarea tehnică a Autorității de reglementare în domeniul nuclear în capabilitățile sale privind practicile de protecție împotriva radiațiilor*”, care a fost aprobat de Comisia Europeană.

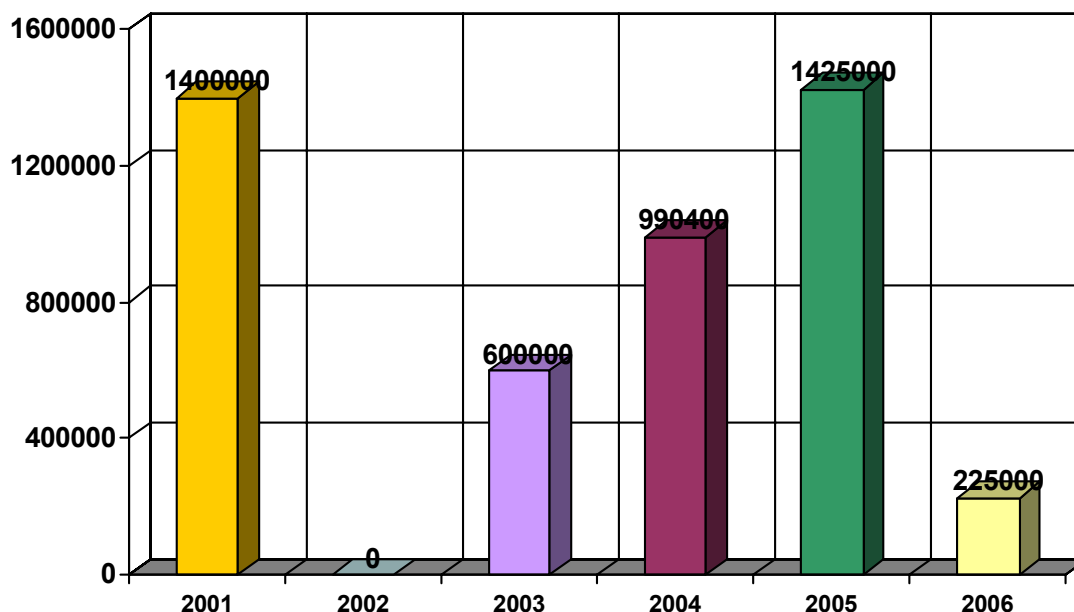


Fig. 8.1 - Dinamica asistenței tehnice acordate CNCAN în perioada 2001- 2006 de către Uniunea Europeană prin proiectele PHARE

Programarea Phare 2006 a fost ultima posibilitate de accesare a fondurilor comunitare de preaderare. În 2007, primul an după aderare, vor fi disponibile fonduri în cadrul exercițiului „*Facilitatea de tranziție*”, pentru care UIP cu sprijinul direcțiilor tehnice a elaborat o propunere de proiect care a fost supusă aprobării Comisiei Europene.

8.3 Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)

În anul 2006, un moment important pentru CNCAN l-a constituit vizita, în perioada 1-6 august 2006, a d-nei Ana Maria CETTO - director general adjunct al AIEA și șef al Departamentului de Cooperare Tehnică, care a fost însoțită de dl. Arnaud Atger, responsabil de țară pentru România pe probleme de asistență tehnică. Scopul vizitei l-a constituit analiza stadiului cooperării pe domenii specifice de activitate și identificarea unor noi posibilități de colaborare. Pe parcursul vizitei a fost susținută și argumentată importanța proiectelor de asistență tehnică pentru România, fiind analizate atât cele aflate în derulare și care urmează să se încheie în decembrie 2006, cât și cele propuse pentru perioada 2007–2008, în acest sens având loc întâlniri la Guvernul României, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul de Externe, Agenția Nucleară, Institutul de Cercetări Nucleare Pitești și Agenția Națională pentru Managementul Deșeurilor Radioactive.

8.3.1 Asistență tehnică

CNCAN a beneficiat de asistență tehnică din partea AIEA, cu care derulează proiecte de cooperare tehnică, atât prin intermediul unor proiecte naționale, cât și

regionale. În cadrul Programului național de cooperare tehnică finanțat de AIEA, CNCAN a beneficiat în special de misiuni de experți, dar și de sprijin în organizarea unor seminarii naționale.

8.3.1.1 Proiecte naționale de asistență tehnică

- În cadrul proiectului național ROM/9/026 „Asistență tehnică acordată organismului de reglementare în domeniul nuclear și misiuni de evaluare în domeniul securității nucleare”, în acest an s-au desfășurat următoarele activități:
 - Misiunea integrată de evaluare a organismelor de reglementare din România (IRRS), derulată în perioada 16-20 ianuarie 2006. Scopul misiunii l-a constituit evaluarea eficacității CNCAN ca organism de reglementare, facilitarea schimbului de informații și experiență în domeniul securității nucleare, radiației, deșeurilor radioactive și al transportului materialelor nucleare;
 - Misiunea de evaluare a procedurilor de autorizare a Depozitelor de deșeuri radioactive, derulată în perioada 10 – 14 aprilie 2006. În urma acestei misiuni, AIEA a subliniat, în concluziile emise, rolul important al unui organism competent și independent de reglementare în alegerea unor soluții sigure în ceea ce privește autorizarea activităților de depozitare a deșeurilor radioactive.
 - Misiunea de evaluare a securității depozitării deșeurilor radioactive, derulată în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie.
- În cadrul proiectului de cooperare ROM/9/027 „Îmbunătățirea capacității naționale în domeniul protecției la radiații”, CNCAN a organizat în cooperare cu AIEA Seminarul cu tema „Radioprotecția și Securitatea Deșeurilor în Mineritul și Prepararea Uraniului”, organizat în perioada 2-3 octombrie 2006. La această manifestare au participat peste 140 de reprezentanți ai unor instituții ale administrației publice, invitați cu responsabilități de conducere și de asigurare a securității radiologice în cadrul instituțiilor și societăților comerciale care efectuează activități de minerit și preparare a uraniului. Tematica abordată în cadrul seminarului a inclus: standardele internaționale în domeniul radioprotecției, radioprotecția personalului implicat în industria minieră, gestionarea deșeurilor radioactive rezultate din mineritul și prelucrarea minereului de uraniu în România, materialele cu radioactivitate naturală și documentele aplicabile ale AIEA în acest domeniu.



Fig. 8.2 – Aspecte de la Seminarul „Radioprotecția și Securitatea Deșeurilor în Mineritul și Prepararea Uraniului”

- În cadrul cooperării tehnice cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), în mai 2006 a fost finalizat cu succes proiectul de cooperare tehnică ROM 4/024 „Conversia reactorului de cercetare TRIGA de la uraniu puternic îmbogățit la uraniu slab îmbogățit”.

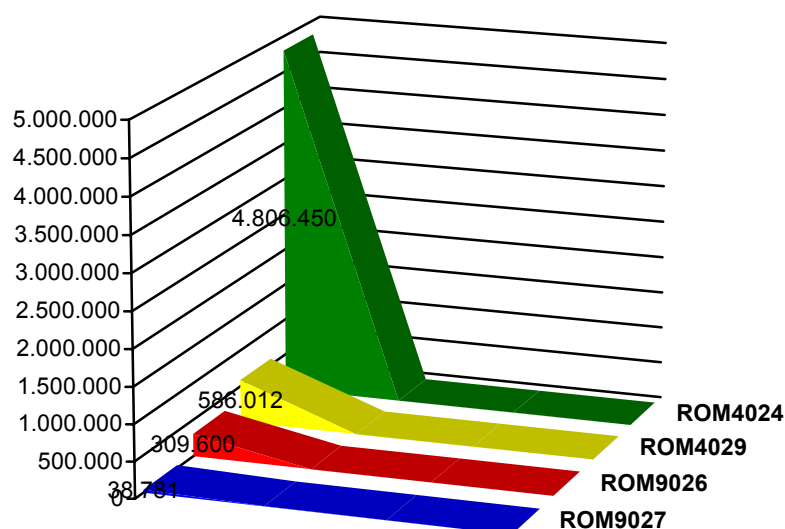


Fig. 8.3 – Bugetele alocate proiectelor naționale de asistență tehnică

Proiectul de conversie a reactorului TRIGA este parte a programului de neproliferare derulat de către AIEA care a beneficiat și de finanțare din partea

Departamentului de Energie din Statele Unite ale Americii, având o deosebită importanță pentru România și contribuind în mod semnificativ la Programul de reducere a îmbogățirii la reactorii de cercetare și de testare din cadrul Inițiativei de reducere a amenințării globale.

- În cadrul proiectului național de cooperare tehnică ROM/4/029 „Îmbunătățirea infrastructurii privind dezafectarea reactorului de cercetare VVR-S de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia-Hulubei” – Măgurele” reprezentanți ai CNCAN au participat la reuniunile privind analizarea stadiului implementării proiectului, unde au prezentat punctul de vedere referitor la măsurile privind dezafectarea reactorului de cercetare.

8.3.1.2 Proiecte regionale de asistență tehnică

CNCAN a beneficiat de cursuri de instruire și de seminarii în cadrul următoarelor proiecte:

- 📖 RER/0/016 Human Resource Development and Nuclear Technology Support;
- 📖 RER/4/027 Strengthening Capabilities for Nuclear Power Plant Performance and Service Life Including Engineering Aspects;
- 📖 RER/4/028 Repatriation, Management and Disposition of Fresh and/or Spent Nuclear Fuel from Research Reactors;
- 📖 RER/9/026 TC on Safety Related Maintenance of Nuclear Power Plants;
- 📖 RER/9/061 Enhancement of Nuclear Safety Regulatory Authority Effectiveness;
- 📖 RER/9/076 Strengthening Safety and Reliability of Nuclear Fuel and Materials in Nuclear Power Plants;
- 📖 RER/9/078 Safety Assessment and Regulatory Control of Waste Management and Disposal Facilities;
- 📖 RER/9/082 Improvement of Design Basis and Configuration Management Documentation;
- 📖 RER/9/083 Strengthening Safety Assessment Capabilities and Risk-Informed Decision Making;
- 📖 RER/9/084 Effectiveness of Regulatory Authorities and Advanced Training in Nuclear Safety;
- 📖 RER/9/085 Capacity Building for Upgrading Nuclear Security Related National Infrastructure;

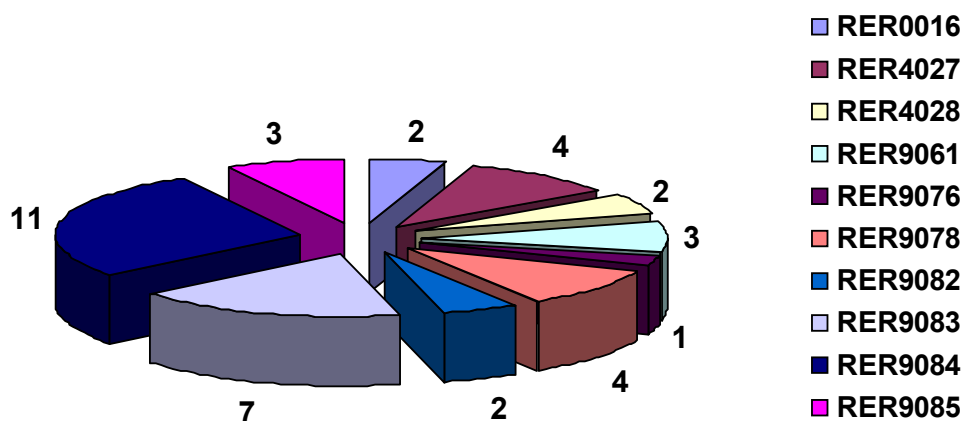


Fig. 8.4 - Participare la proiectele regionale de asistență tehnică

8.3.2 Programe de cercetare coordonate de AIEA

Având în vedere importanța crescândă acordată dezafectării reactorilor nucleari și implicațiile în plan economic, precum și aspectele legate de protecția populației și a mediului, CNCAN este angrenată în activitățile din cadrul proiectului demonstrativ internațional implicând un reactor de cercetare pentru care procesul de dezafectare nu a fost demarat.

8.3.3 Metodologia de pregătire a programului de asistență tehnică

Începând cu anul 2006, Departamentul de Cooperare Tehnică al AIEA a introdus o nouă metodologie de pregătire a programului de asistență tehnică, prin aceasta urmărindu-se creșterea interacțiunii dintre AIEA și Statele Membre în derularea proiectelor propuse de acestea.

Maniera în care se propun, evaluează, concep și contractează proiectele de cooperare tehnică cu AIEA s-a schimbat față de ciclurile de finanțare anterioare, rolul conducătorului de proiect fiind astfel mult sporit. O etapă decisivă pentru admiterea proiectelor de finanțare, o constituie faza denumită Programme Cycle Management Framework II (PCFM II). În acest sens, CNCAN a transmis propunerile de proiecte de asistență tehnică selecționate, pentru perioada 2007-2008, după cum urmează:

- un proiect național privind „Asistență tehnică pentru autoritatea de reglementare din România în vederea îmbunătățirii capabilităților sale”;
- 19 propuneri de proiecte regionale de asistență tehnică ce vizează „Eficiența autorității de reglementare cu privire la evaluarea documentațiilor de securitate nucleară elaborate de centrală”, prelungirea actualului proiect

regional RER/9/084 în vederea tratării aspectelor privind evaluarea programelor de întreținere și supraveghere a centralei, pe baza informațiilor de risc, „Întărirea capacității de evaluare a securității nucleare”, Eficiența organismului de reglementare și instruire avansată în domeniul securității nucleare”, „Protecția la radiații ionizante”, „Gestionarea deșeurilor radioactive”, „Returnarea combustibilului ars provenit de la reactoare de cercetare în țara de origine”, „Armonizarea cerințelor de formare profesională în domeniul securității radiologice”.

8.4 Conferința Generală a AIEA

CNCAN a participat la lucrările celei de-a 50-a Conferințe Generale a AIEA, care a avut loc la Viena, în intervalul 11-25 septembrie, precum și la expoziția anuală organizată de AIEA cu ocazia acestei conferințe. Standul național a avut ca temă „Romania – Dezvoltare durabilă pentru utilizarea pașnică a energiei nucleare ”.



Fig. 8.5 – Președintele CNCAN la tribuna celei de a 50-a Conferință Generală a AIEA, 11-25 septembrie 2006

8.5 Participarea la grupuri de lucru

CNCAN a participat la cele două sesiuni plenare ale Grupului WENRA (Western European Nuclear Regulatory Associations), la nivel de conducător de autoritate națională de reglementare în domeniul nuclear. În cadrul reuniunilor celor două subgrupuri de lucru: Subgrupul de lucru pentru securitatea instalațiilor nucleare și Subgrupul de lucru privind deșeurile radioactive, specialiștii CNCAN au participat

la lucrările subgrupurilor în vederea stabilirii nivelelor de referință și a planurilor naționale de acțiuni pentru armonizarea nivelelor de referință.

În perioada 29-30 iunie 2006, DRI a participat, în calitate de observator, la sesiunea anuală a Comitetului de legislație nucleară din cadrul NEA/OECD (Nuclear Energy Agency / Organization for Economic Cooperation and Development) și a prezentat situația din România privind legislația națională referitoare la răspunderea statului și asigurarea acoperită în caz de daune nucleare rezultate în urma unui incident nuclear cauzat de un act de terorism. DRI a întocmit un raport privind legislația emisă de CNCAN în perioada 2005 – 2006 care a fost publicat în Buletinul NEA/OECD nr. 78/2006.

8.6 Cooperarea bilaterală

• Cooperarea cu Statele Unite ale Americii

O delegație a CNCAN a participat în luna martie la „Regulatory International Conference”, eveniment organizat de Comisia pentru Reglementări Nucleare a SUA (NRC).

Au avut loc întâlniri cu oficiali ai NRC, ocazie cu care au fost trecute în revistă aspecte privind cooperarea bilaterală și a fost adresată părții americane o invitație de a vizita România.

La cea de-a 50-a Conferință Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, în intervalul 11-25 septembrie 2006, președintele CNCAN a avut o întrevedere cu noul președinte al NRC, Dr. Dale E. Klein, numit în iulie 2006.

• Cooperarea cu Ungaria

La invitația Președintelui CNCAN, în perioada 19-20 iunie a avut loc vizita în România a domnului Ivan Lux, director general adjunct și conducător al Departamentului de securitate nucleară al Autorității pentru Energie Atomică din Ungaria (HAEA). Agenda vizitei a inclus discuții cu reprezentanții CNCAN și întâlniri cu conducerea Sucursalei de Cercetări Nucleare din Pitești și cu inspectorul rezident al CNCAN din județul Harghita.

În perioada 4-5 septembrie, la invitația HAEA, Președintele CNCAN a efectuat o vizită de lucru în Ungaria, unde s-a întâlnit cu omologul maghiar, dl. Jozsef Ronaky, director general al HAEA. Discuțiile între cele două organisme de reglementare au vizat teme ca: managementul documentelor, managementul proiectelor, sistemul de management al calității, integrarea în Uniunea Europeană, colaborarea la nivel regional, precum și posibilitatea organizării în viitor a unor întâlniri bianuale la nivel de experți.

- **Cooperarea cu Republica Coreea**

În cadrul relațiilor de cooperare bilaterală cu Republica Coreea, în data 22 iunie 2006 CNCAN a primit vizita domnului Won Ky SHIN, Președintele Institutului Coreean pentru Securitate Nucleară (KINS). Scopul vizitei l-a constituit schimbul de informații privind activitățile derulate de cele două instituții și identificarea căilor viitoare de dezvoltare a colaborării între CNCAN și KINS.



**Fig. 8.6 – Întâlnire bilaterală CNCAN - KINS
București, 22 iunie 2006**

Ca urmare a acestei vizite, CNCAN și KINS au convenit să amplifice cooperarea bilaterală, având în vedere interesul Republicii Coreea de a se implica în proiectele de construcție a Unităților 3 și 4 ale centralei nucleare-electrice de la Cernavodă. În acest scop, partea coreeană a propus ca Protocolul de Înțelegere existent să fie completat cu prevederi suplimentare. Semnarea „*Înțelegerii adiționale la Protocolul de Înțelegere între CNCAN și KINS, privind cooperarea în domeniul securității nucleare*”, a avut loc în data de 1 decembrie a.c., la sediul KINS, cu ocazia vizitei președintelui CNCAN în Republica Coreea.

- **Cooperarea cu Republica Bulgaria**

Lucrările celei de-a 50-a Conferință Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, în intervalul 11-25 septembrie 2006, au oferit Președintelui CNCAN ocazia unei întâlniri bilaterale cu dl Sergey Kirilov Tzotchev, președintele organismului de reglementare din Republica Bulgaria, discuții la care s-a făcut o informare bilaterală și au fost analizate premisele cooperării dintre România și Bulgaria în domeniul nuclear, după momentul aderării celor două state la Uniunea Europeană.

La invitația omologului bulgar, în perioada 23-24 octombrie, domnul Vilmos Zsombori a condus o delegație CNCAN într-o vizită tehnică în Republica Bulgaria. În cadrul întrevederii bilaterale au fost discutate probleme de interes comun legate de asigurarea securității în domeniul energiei nucleare, aspecte ale reglementărilor privind transportul combustibilului nuclear uzat, notificarea în caz de accident nuclear.

8.7 Programe bilaterale de asistență tehnică

În cadrul programului de asistență tehnică în domeniul securității nucleare finanțat de către **Departamentul pentru Comerț și Industrie al Marii Britanii**, CNCAN a fost beneficiarul proiectului intitulat „Instruire acordată CNCAN în domeniul securității nucleare”, în cadrul căruia au fost organizate 4 cursuri de formare profesională, totalizând un număr de 280 ore de instruire.



**Fig. 8.7 Deschiderea oficială a programului de formare profesională
București, 11 ianuarie 2006**

Tematica acestor cursuri a fost stabilită avându-se în vedere necesitatea îmbunătățirii capacității de evaluare a CNCAN, în contextul integrării europene și a urmărit instruirea în domenii precum pregătirea în caz de urgență radiologică, managementul deșeurilor radioactive și dezafectarea reactorilor de cercetare.

Programul, conceput inițial pentru 110 specialiști din domeniul nuclear, a inclus următoarele cursuri:

-  tehnici utilizate în spectrometria cu lichid scintilator (TC1 - 56h),

- ❑ evaluarea consecințelor radiologice în timpul unei urgențe nucleare (TC2 - 64h),
- ❑ evaluarea securității instalațiilor de suprafață pentru depozitarea deșeurilor radioactive (TC3 - 96h),
- ❑ dezafectarea reactorilor de cercetare (TC4 - 64h)

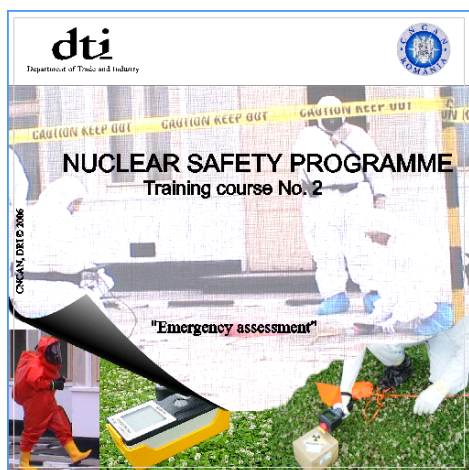


Fig. 8.8 Seminar de evaluare a consecințelor radiologice în timpul unei urgențe nucleare, București, 27 martie – 13 aprilie 2006

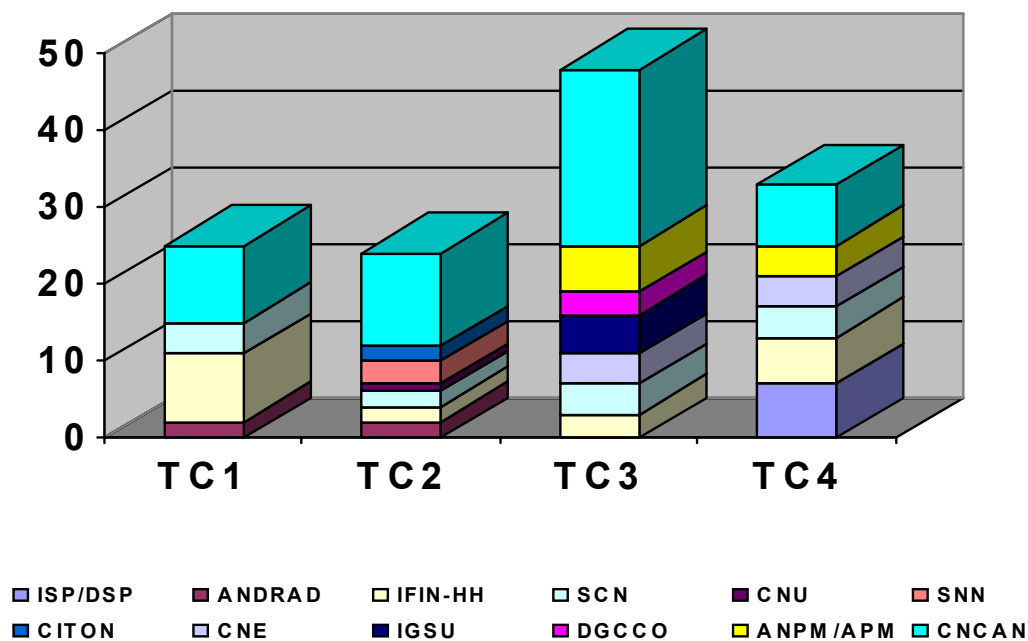


Fig. 8.9 - Dinamica participării instituțiilor din domeniul nuclear la programul de asistență finanțat de Guvernul Marii Britanii

8.8 Pregătire profesională

În cadrul programului de pregătire profesională, personalul DRI a beneficiat de instruire participând la următoarele cursuri:

- Cursul regional "Nuclear Safety Knowledge Management" organizat de AIEA la Almaty, Kazakhstan, desfășurat în perioada 29 mai – 2 iunie 2006. Obiectivul cursului a fost instruirea participanților privind aplicarea conceptului de management al cunoștințelor de securitate nucleară și implementarea acestuia de către organismele naționale de reglementare în domeniul nuclear;
- Școala Internațională de Drept Nuclear a fost înființată de Universitatea din Montpellier 1, în cooperare cu Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Dezvoltare și Cooperare Economică. Școala beneficiază de suportul Asociației Internaționale de Drept Nuclear și al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. Programul de instruire s-a desfășurat în perioada 21 august – 1 septembrie și a constat dintr-un curs introductiv în domeniul dreptului nuclear. Programul a inclus 10 zile de studii teoretice care au avut ca teme: originea și unicitatea dreptului nuclear; protecția împotriva radiațiilor ionizante (incluzând și folosirea surselor de radiații); securitatea nucleară și prevenirea și managementul accidentelor nucleare; prevenirea proliferării armelor nucleare; siguranța nucleară: protecția fizică și traficul ilicit al materialelor nucleare; transportul materialelor nucleare și al combustibilului nuclear; managementul combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive; comerțul internațional al materialelor și echipamentelor nucleare; răspunderea și compensațiile pentru daune nucleare; terorismul nuclear.



Fig. 8.10 – Participanți la cursurile Școlii Internaționale de Drept Nuclear, la care a fost reprezentat și CNCAN, 21 august – 1 septembrie 2006

- Cursul de perfecționare profesională intitulat “Drept comunitar și integrare europeană”, organizat de către Institutul Național de Administrație, în perioada 13 – 19 martie 2006, la București. Tematica de curs a cuprins: descrierea tipurilor de izvoare ale dreptului comunitar, procedurile referitoare la modalitatea de aplicare a acestora în dreptul intern, forța juridică a acquis-ului comunitar, obligațiile României în calitate de stat membru al Uniunii Europene referitoare la normele comunitare;
- Cursul de perfecționare profesională privind “Finanțarea din fonduri europene a administrației publice centrale și locale; accesul la fonduri de coeziune” organizat de Universitatea Internațională din Viena, în perioada 6-10 martie 2006. Programul și-a propus să furnizeze participanților aprofundări ale celor mai delicate aspecte și o viziune de ansamblu a impactului procesului de integrare europeană asupra instituțiilor publice și administrației locale. S-a urmărit transpunerea în practică a cunoștințelor teoretice asimilate, întregul program fiind structurat într-o manieră aplicativă, utilizându-se exemple reale și aplicații concrete;
- Programul de instruire în ceea ce privește noua metodologie de pregătire a programului de asistență tehnică, organizat la sediul AIEA, de la Viena, în perioada 15 – 19 mai 2006. Scopul programului a fost instruirea în practicile AIEA în ceea ce privește cooperarea tehnică, punându-se accentul pe noile metode și tehnici de concepere de către Statele Membre a proiectelor naționale și regionale de asistență tehnică. Ținând cont că în aceeași perioadă s-a desfășurat “Reuniunea anuală a Statelor Membre din Europa privind proiectele regionale de asistență tehnică ale AIEA”, cursanții au luat parte la prezentările și discuțiile cu privire la următoarele puncte din agenda reuniunii regionale: o nouă abordare a Departamentului pentru Europa din cadrul AIEA; situația Programului Regional pentru anul 2007 – 2008; scurtă recapitulare a Programului Regional 2005 – 2006; noile propuneri de proiecte pentru intervalul 2007 – 2008; prezentarea noului concept PCMF II pentru proiecte regionale.
- Cursul de limba engleză generală organizat de către Centrul de Limba Engleză din cadrul Consulatului Britanic din București, în perioada aprilie – iulie și septembrie - decembrie 2006. Tematica cuprinde pregătirea în engleza generală și pentru pregătirea de examene, în vederea comunicării fluente și spontane, abilități pentru descrieri detaliate, redactare de texte clare și detaliate, compuneri de eseuri sau rapoarte, etc.

Cap. 9 – Relații publice și presă

Urmare a priorităților sale, CNCAN și-a consolidat poziția în relația cu publicul și mass-media.

CNCAN a acționat constant pentru informarea publicului, precum și pentru dezvoltarea unui parteneriat real cu structuri non-guvernamentale de profil. În consens cu aceste orientări și cu strategia de comunicare a CNCAN, s-a acționat pentru reflectarea în presă a preocupărilor curente și de perspectivă ale instituției, pentru un control riguros al desfășurării în siguranță a activităților nucleare în România.

În anul 2006, CNCAN a avut o preocupare constantă pentru asigurarea informării corecte și prompte a publicului privind desfășurarea în condiții de siguranță a activităților nucleare în România. Toate solicitările adresate CNCAN în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public au fost rezolvate prompt. Aceste solicitări au fost, în principal, adresate pentru clarificarea unor aspecte legate de aplicațiile radiațiilor ionizante în economie. În Fig. 9.1 se prezintă statistica solicitărilor adresate CNCAN în anul 2006.

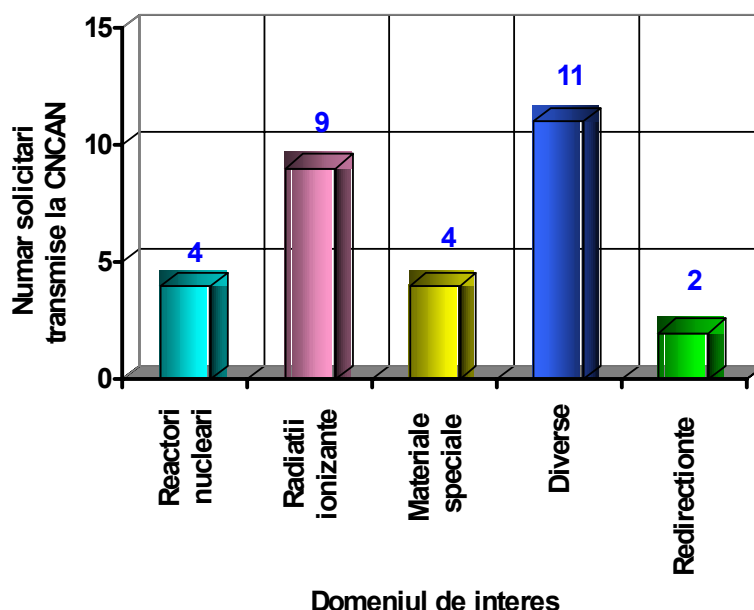


Fig. 9.1 Statistica solicitărilor transmise la CNCAN în 2006

În 2006, în mass-media au fost publicate sau difuzate 98 interviuri și declarații ale președintelui CNCAN și ale experților instituției privind aspectele de interes major pentru public. Au fost organizate 6 conferințe de presă, conferințe la care au participat un număr mare de jurnaliști. Informațiile furnizate de CNCAN cu acest prilej au fost preluate de presa scrisă, TV și posturile Radio.

În anul 2006, CNCAN a participat la NUCInfoDay precum și la FOREN 2006, Reflectarea activităților CNCAN în presa scrisă, în anul 2006, a fost de regulă în tonalități pozitive. În Fig. 9.2 se prezintă statistica articolelor apărute în presa scrisă în legătură cu activitatea CNCAN.

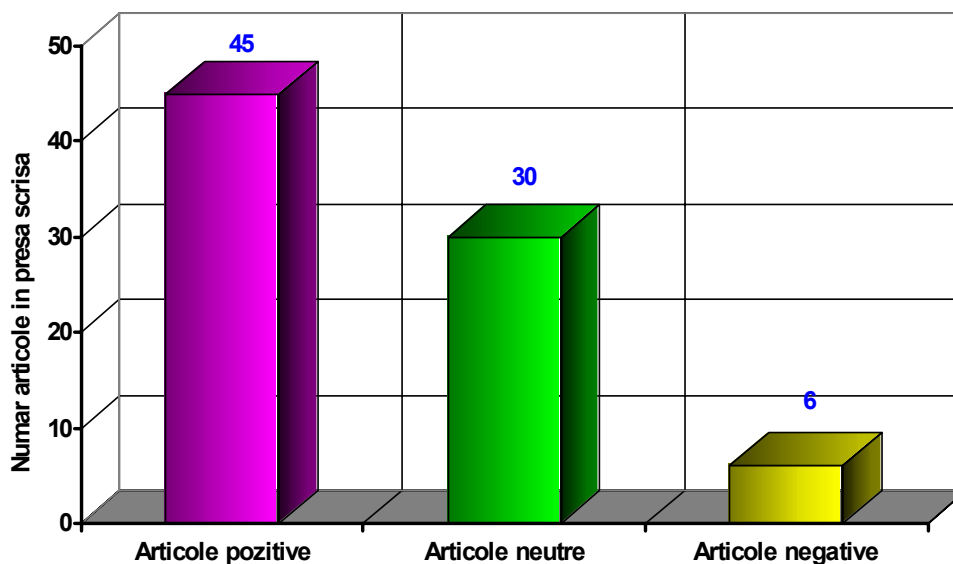


Fig. 9.2 Reflectarea în presa scrisă, în anul 2006, a activităților CNCAN

În anul 2006, CNCAN a organizat o serie de reuniuni care au avut un impact pozitiv deosebit privind activitățile CNCAN. Dintre acestea se pot enumera:

- “Reuniunea științifică privind securitatea radiației în domeniul mineritului”, 2-3 octombrie 2006.
- “Seminarul național privind implementarea în România a sistemului Euratom de garanții nucleare”, 9-12 octombrie 2006;
- “Întâlnirea finală din cadrul proiectului Phare RO 2003/5812.06.01”, 23 noiembrie 2006;

Cap. 10 – Managementul resurselor

În baza Legii nr. 111 / 1996, republicată în anul 2006, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, finanțarea CNCAN în 2006 s-a asigurat integral din venituri proprii, respectiv din tarife percepute solicitanților de autorizații, permise de exercitare, avize și licențe în domeniul nuclear (persoane juridice române sau străine).

Alte venituri constau în contribuții ale organismelor internaționale și ale operatorilor economici, dobânzi din disponibilități și încasări din alte surse, conform prevederilor legale.

9.1 Principali indicatori economici

În vederea realizării condițiilor optime de desfășurare a tuturor activităților CNCAN, la nivelul parametrilor ceruți de procesul de integrare europeană și recomandați de AIEA, CNCAN a depus eforturi susținute pentru asigurarea veniturilor necesare.

Principalele surse de finanțare a CNCAN, în 2006, au fost veniturile obținute din tarifele încasate pentru autorizarea și controlul activităților nucleare. La veniturile din tarife s-au adăugat veniturile realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida organizațiilor internaționale, venituri din dobânzi bancare, precum și diverse alte venituri (transferuri voluntare, donații, sponsorizări și valorificări de bunuri).

La sfârșitul anului 2006 veniturile au fost de 2.582.652 EURO, față de 969.808 EURO înregistrată în anul 2002. Evoluția pe ani, a veniturilor și a cheltuielilor CNCAN este prezentată în Fig. 9.1.

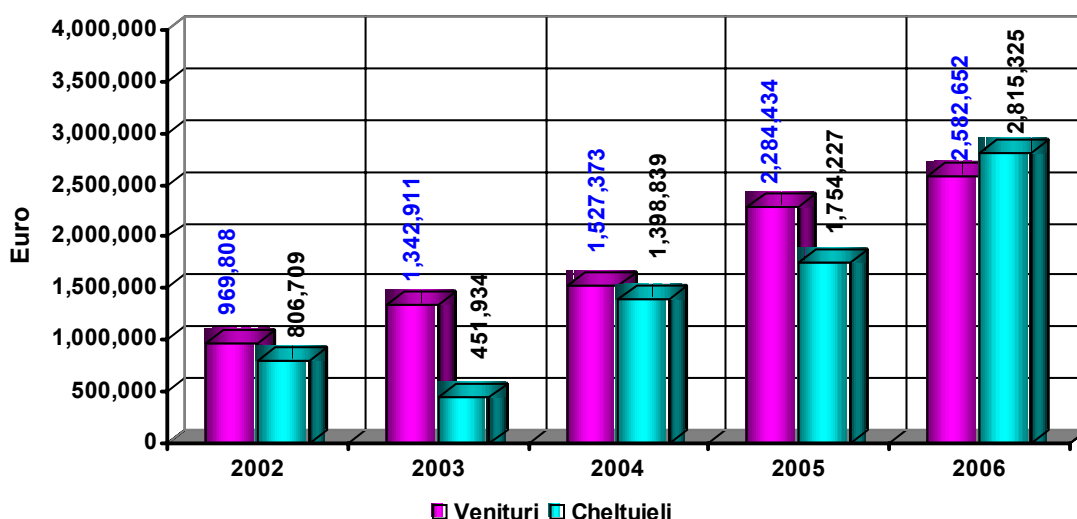


Fig. 9.1 Evoluția veniturilor și a cheltuielilor CNCAN în perioada 2002-2006

În perioada 2004 - 2006 s-a înregistrat o creștere importantă a volumului investițiilor, pentru care s-au făcut eforturi financiare considerabile în vederea achiziționării de aparatură IT, autoturisme și echipamente tehnice de cea mai înaltă performanță. Acestea au asigurat desfășurarea activităților CNCAN la un nivel de performanță corespunzător.

Dacă în anii precedenți s-au înregistrat creșteri ale cheltuielilor datorită volumului investițiilor în aparatură IT și echipamente tehnice de cea mai înaltă performanță, în anul 2006 investiția principală a constat în dotarea parcului auto cu 10 autoturisme pentru asigurarea desfășurării în bune condiții și în siguranță a activității în teritoriu.

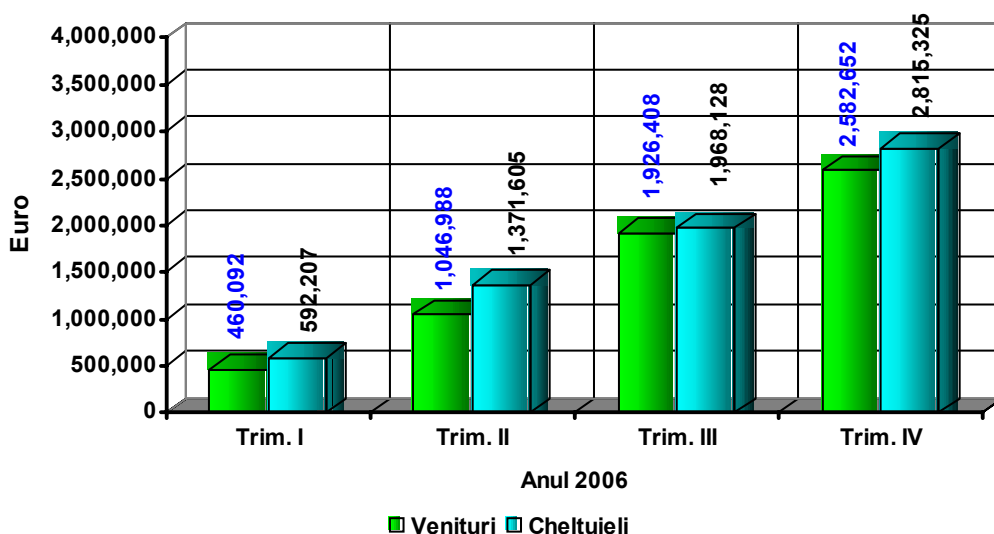


Fig. 9.2 Evoluția veniturilor și a cheltuielilor CNCAN, cumulate trimestrial, în anul 2006

Din analiza datelor prezentate se observă că în anul 2006 resursele financiare rezultate din tarife practicate până în momentul de față, conform actualului regulament de taxe și tarife, nu au acoperit în totalitate necesitățile. Astfel, s-au făcut propuneri de modificare a Regulamentului de taxe și tarife pentru autorizarea și controlul activităților nucleare, iar considerentele care s-au avut în vedere la fundamentarea modificărilor solicitate au fost următoarele:

- detalierea unor activități supuse autorizării CNCAN conform prevederilor art. 5 (1) din Legea 111/1996, republicată;
- îndeplinirea obligațiilor României reieșite din Convenția de Securitate Nucleară, din 17/06/1994, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 29/05/1995, ratificată prin Legea nr. 43 din 24/05/1995, art. 8, în ceea ce privește asigurarea resurselor financiare corespunzătoare pentru organismul de reglementare;
- atingerea nivelului de performanță și exigență impus de recomandările din Raportul CE pentru România (2004 Regular Report on Romania's progress

towards accession), {COM (2004) 657 final}, SEC (2004) 1200, Bruxelles, 06/10/2004;

- recomandările celor trei misiuni de experți ai AIEA, rezultate în urma evaluării capacității CNCAN (2002, 2004 și 2006);
- dezvoltarea în ultima perioadă a programului de energetică nucleară al României, program care în final va conduce la 4 unități CANDU – 6 și care impune o dezvoltare corespunzătoare sub aspectul resurselor umane și materiale la nivelul CNCAN;
- actualizarea tarifelor, ținând cont de indicele de inflație pe 2004, 2005 și cel estimat pentru anul 2006, respectiv de 125,66%.

Anexa: Lista acronimelor folosite

 AIEA	- Agenția Internațională pentru Energie Atomică
 AEN	- Agenția pentru Energia Nucleară din cadrul OECD
 ANL	- Argonne National Laboratory (Laboratorul Național Argonne din SUA)
 CASN	- Comisia de Analize de Securitate Nucleară
 CANDU	- CANada Deuterium Uranium
 CANDU-6	- Reactor nuclear de tip CANDU cu puterea de 700 MWe
 CE	- Comisia Europeană
 CERCA	- Fabrica de Combustibil Nuclear din Franța
 CNCI	- Centrul Național pentru Coordonarea Intervenției
 CJPR	- Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
 CNCAN	- Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 CNE	- Centrală Nuclearoelectrică
 CNS	- Convenția de Securitate Nucleară
 CPR	- Centrul de Producție Radioizotopi
 CSU	- Comitetul pentru Situații de Urgență
 C1	- Capsula de iradiere nr. 1 de la reactorul TRIGA
 C2	- Capsula de iradiere nr. 2 de la reactorul TRIGA
 DARI	- Direcția Aplicații Radiații Ionizante din cadrul CNCAN
 DCC	- Direcția Controlul Calității din cadrul CNCAN
 DCN	- Design Change Notice (Modificare de Proiect)
 DCNU	- Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat
 DE	- Direcția Economică din cadrul CNCAN
 DICA	- Depozitul Intermediar de Combustibil Ars
 DMS	- Direcția Materiale Speciale din cadrul CNCAN
 DNDR	- Depozitul Național pentru Deșeuri Radioactive
 DOE	- Departamentul de Energie al SUA
 DRDR	- Direcția Radioprotecție și Deșeuri Radioactive din cadrul CNCAN
 DRI	- Direcția Relații Internaționale din cadrul CNCAN
 DRN	- Direcția Reactori Nucleari din cadrul CNCAN
 DRPPP	- Direcția Relații Publice, Presă și Protocol din cadrul CNCAN
 ECCS	- Emergency Core Cooling System (SRAZA - Sistemul de Răcire la Avarie al Zonei Active)
 EFPD	- Effective Full Power Days (zile efective de funcționare la putere nominală)
 EVNUC	- Baza de date CNCAN pentru instalații radiologice și surse radioactive

 EWS	- Emergency Water System (Sistemul de Alimentare cu Apă la Urgență)
 FCN	- Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești
 FP(PN)	- Full Power (Putere Nominală)
 GSS	- Guaranteed Shutdown State (Stare de Opreire Garantată)
 HEU	- High Enrichment Uranium (Combustibil nuclear puternic îmbogățit – grad de îmbogățire mai mare de 20%)
 HP	- Hold Points (puncte de staționare obligatorie)
 HELEN	- Ansamblul sub-critic de la IFIN-HH
 IAEA	- International Atomic Energy Agency
 ICSI	- Institutul de Cercetări și Separări Izotopice Râmnicu-Vâlcea
 IGSU	- Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
 IFIN-HH	- Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Cercetare Nucleară „Horia Hulubei”
 INES	- International Nuclear Events Scale (Scala Internațională a Evenimentelor Nucleare)
 IRRT	- International Regulatory Review Team (Echipa AIEA pentru evaluarea reglementatorilor nucleari-pana in 2005)
 IRRS	- International Regulatory Review Service (Echipa AIEA pentru evaluarea reglementatorilor nucleari-din 2006)
 IRS	- Incident Reporting System (Sistemul de Raportare a Incidentelor la Reactorii de Putere)
 IRSRR	- Incident Reporting System for Research Reactors (Sistemul de Raportare a Incidentelor la Reactorii de Cercetare)
 ISCIR	- Inspekția de Stat pentru Cazane și Instalații de Ridicat
 LEPI	- Laboratorul de Examinare Post Iradiere
 LEU	- Low Enrichment Uranium (Combustibil nuclear cu îmbogățire redusă – grad de îmbogățire mai mic de 20%)
 MCA	- Main Control Room (Camera Principală de Comandă)
 MPA	- Modification Proposal Approval (Modificări de Proiect Aprobate)
 MT	- Management Team (Echipa de Conducere a Proiectului)
 NPP	- Nuclear Power Plant (Centrala Nuclearoelectrică)
 NRC	- Nuclear Regulatory Commission (Comisia de Reglementare Nucleară a SUA)
 OCC	- Operator Camera de Comandă
 OECD	- Organisation for Economical Co-operation and Development (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)
 OMT	- Operating Manual Tests (Teste Manual de Operare)
 ONG	- Organizații Neguvernamentale
 OPCC	- Operator Principal Camera de Comandă
 OP&P	- Operating Policies and Principles (Politicile și Principiile de Operare)
 PC	- Plan al Calității

 PIF	- Punerea În Funcțiune
 PSA	- Probabilistic Safety Assessment (analiza probabilistică de securitate nucleară)
 PSR	- Periodic Safety Review (revizuirea periodică a securității nucleare)
 PVC	- Proces Verbal de Control
 QAM	- Quality Assurance Manual (Manualul de Asigurare a Calității)
 RAAN	- Regia Autonomă pentru Activități Nucleare
 RHWG	- Reactor Harmonization Working Group
 RFS	- Raportul Final de Securitate
 RRRFR	- Russian Research Reactor Fuel Return (Repatrierea în Federația Rusă a Combustibilului din Reactoarele de Cercetare)
 RSMA	- Request for Station Manager Approval (Cerere de Aprobare către Directorul Centralei)
 SCA	- Secondary Control Area (Camera de Comandă Secundară)
 SCN	- Sucursala pentru Cercetări Nucleare din cadrul RAAN
 SITON	- Sucursala de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare București din cadrul RAAN
 SMC	- Sistemul de Management al Calității
 SNN	- Societatea Națională Nuclearelectrica
 SSCNEC	- Serviciul Supraveghere CNE Cernavodă din cadrul CNCAN
 SSR	- Steady State Reactor (Zona activa staționară a reactorului TRIGA)
 STDR	- Stația de Tratare Deșeuri Radioactive
 U1	- Unitatea 1 de la CNE Cernavodă
 U2	- Unitatea 2 de la CNE Cernavodă
 U3	- Unitatea 3 de la CNE Cernavodă
 VVR-S	- Reactorul nuclear de cercetări de la IFIN-HH București
 TRIGA	- Reactorul nuclear de cercetări de la SCN - Pitești
 WP	- Witness Points (puncte de asistare)
 WENRA	- Western European Nuclear Regulator's Association (Asociația Reglementatorilor Nucleari din Europa de Vest)